Point de percolation

Mémoire poreuse : tisser des liens plutôt qu'empiler des faits, poser des balises, atteindre le seuil où le savoir traverse enfin

Oussama Ghorbel

Bibliothèque Oussama Ghorbel

© 2026 Oussama Ghorbel. Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur, sauf courtes citations dans le cadre d’une critique ou d’une recension, conformément aux lois sur la propriété intellectuelle.

Ouvrage conçu et dirigé par Oussama Ghorbel, rédigé avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle.

Bibliothèque Oussama Ghorbel — Première édition, 2026.

Avertissement

Le présent ouvrage est fourni à titre strictement éducatif et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé, une recommandation d'investissement, ni une sollicitation à acheter ou vendre un instrument financier.

Les informations contenues dans ce livre sont générales et ne tiennent pas compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. Avant toute décision d'investissement, consultez un conseiller financier agréé et indépendant.

L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité quant aux pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations présentées dans cet ouvrage.

Table des matières

Introduction 6

Partie 1 — Du tas au réseau : ce que la mémoire n'est pas 15

Chapitre 1 – L'erreur du tas : accumuler n'est pas retenir 16

Chapitre 2 – Le vocabulaire du réseau : percolation, seuil, îlot, balise . . 28

Chapitre 3 – Mémoire de travail, épisodique, sémantique : qui fait quoi 40

Chapitre 4 – Pourquoi votre savoir formé ne percole pas 51

Chapitre 5 – Relevé d'inventaire : la carte des îlots de départ 65

Partie 2 — Tisser des liens plutôt qu'ajouter des faits 77

Chapitre 6 – L'analogie, premier fil 78

Chapitre 7 – Les opérateurs de liaison : questions, contrastes, causalités 90

Chapitre 8 – Cartes mentales et cartes de connexions 104

Chapitre 9 – Récupération active, explication et difficulté désirable . . 117

Chapitre 10 – Mémoire-situation : lieux, fichiers, esprit étendu 131

Partie 3 — Poser des balises 143

Chapitre 11 – Qu'est-ce qu'une balise 144

Chapitre 12 – Six protocoles de balisage 157

Chapitre 13 – Balisage avant, pendant, après : la lecture utile 168

Chapitre 14 – Le carnet de balisage : votre table d'orientation 178

Chapitre 15 – Les six pièges du balisage 191

Partie 4 — Atteindre le seuil : traversées et détection des îlots . . 203

Chapitre 16 – Le seuil de percolation : ce qu'il est, ce qu'il n'est pas . . 204

Chapitre 17 – Mesurer la densité : quatre indicateurs sans se mentir . . 215

Chapitre 18 – Créer des chemins traversants : l'art de la longue chaîne 226

Chapitre 19 – Ateliers de mise en réseau, à deux, en groupe et en solo 239

Chapitre 20 – Détecter et réparer les îlots isolés 254

Partie 5 — Tenir le réseau dans le temps : revue, projets, partage 266

Chapitre 21 – Revue et entretien : ne pas retomber sous le seuil 267

Chapitre 22 – Projets transversaux : apprenant en construisant 281

Chapitre 23 – À plusieurs : faire percoler une équipe ou une famille . . 294

Chapitre 24 – Vers une mémoire percolée : cadre, limites, quatre-vingt-dix jours 307

Conclusion 319

Bibliographie commentée 326

© 2026 Oussama Ghorbel

Introduction

Avant-propos — La collection « Innovation Engine »

<!-- avant-propos-innovation -->

Ce livre n'a pas commencé par un sujet. Il a commencé par une **idée fabriquée**.

Le but de la collection. La plupart des livres pratiques reformulent un marché déjà saturé : on y retrouve les mêmes conseils, habillés autrement. La collection *Innovation Engine* vise l'inverse : proposer, à chaque titre, un **angle neuf par construction** — un cadre de pensée que la logique habituelle du domaine n'aurait pas trouvé seule. L'objectif n'est pas d'ajouter un livre de plus, mais de donner au lecteur une **manière différente de voir** un problème qu'il croyait connaître.

L'ingénierie derrière chaque livre. Chaque ouvrage naît d'un *moteur d'idées* combinatoire. Le moteur tire au hasard des concepts dans cinq réservoirs — objets, méthodes, **principes naturels et scientifiques**, domaines de la vie, contraintes fortes — puis leur applique une des douze **stratégies d'innovation** : combinaison intersectorielle, transposition d'un principe naturel, inversion d'une hypothèse admise, poussée d'un paramètre à l'extrême, changement d'architecture, association aléatoire contrôlée, transfert par analogie, résolution sous contrainte… Chaque idée produite est notée (nouveauté, clarté, potentiel) ; la plus prometteuse devient une **étude de projet**, puis ce livre. Le lecteur n'a donc pas entre les mains un résumé de l'existant, mais le **développement rigoureux d'une idée originale** : les connaissances établies y sont synthétisées, mais *transposées* à un terrain où on ne les attendait pas.

Honnêteté intellectuelle. Ces livres sont conçus et dirigés par Oussama Ghorbel et rédigés avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, sans accès à Internet : ils s'appuient sur des connaissances générales établies et signalent leurs incertitudes. Un livre de cette collection propose un **cadre explicatif**, pas une vérité garantie ni un conseil médical, juridique ou financier personnalisé. L'analogie

© 2026 Oussama Ghorbel

scientifique est un outil de compréhension : nous en indiquons aussi les limites.

L'innovation de ce livre

Les concepts d'origine (tirés par le moteur) : « percolation » (seuil de connexion en réseau), « balise » (repère de navigation).

Les stratégies d'innovation appliquées : Changement d'architecture (#8).

Ce qui existe déjà : Les techniques de mémoire reposent surtout sur la répétition, les palais mentaux et l'accumulation de fiches.

Ce que ce livre apporte de neuf : Le livre réorganise l'architecture mémorielle autour du seuil de connexion plutôt que du volume stocké, idée empruntée à la physique des réseaux. Les balises donnent des points d'ancrage pour circuler. L'apport pratique est une méthode de mise en réseau orientée vers l'atteinte d'un seuil de navigabilité, présentée comme métaphore structurante plus que comme loi quantitative.

Voilà pourquoi ce livre ne ressemble pas aux autres : son angle est le produit d'une méthode, pas d'une mode. Lisez-le comme une **recherche appliquée** — une hypothèse de travail que vous allez tester dans votre propre vie.

Introduction — Le point de percolation

Un livre sur ce qui traverse, pas sur ce qui s'empile

Il existe une image très tenace de la mémoire : un contenant. Une réserve, un grenier, une bibliothèque que l'on remplit, page après page, note après note, cours après cours. On parle d'« accumuler des connaissances », d'« enrichir son bagage », de « stocker de l'information ». L'analogie est si familière qu'elle en devient invisible. Elle organise pourtant, presque à notre insu, la totalité de nos habitudes d'apprentissage : nous prenons des notes pour ne rien perdre, nous enregistrons pour relire plus tard, nous sauvegardons des articles que nous ne rouvrirons jamais, nous multiplions les formations en croyant

© 2026 Oussama Ghorbel

que la simple entrée dans le contenant suffit à produire de la richesse.

Et puis arrive le moment où l'on a besoin du savoir. On ouvre le grenier. Il est plein — c'est bien le problème. L'information y est, quelque part, en vrac, mêlée, sans étiquette, sans chemin. On ne trouve plus. Pire : on ne sait même pas quoi chercher. Ce que l'on croyait posséder se révèle être, en réalité, seulement *posé*. La différence entre posséder et poser est exactement celle qui sépare une mémoire qui fonctionne d'une mémoire qui gonfle.

Ce livre s'attache à cette différence. Il ne s'agit pas d'apprendre à retenir davantage — le monde ne manque pas de techniques pour faire entrer, et je n'aurais rien d'utile à ajouter à leur catalogue. Il s'agit de comprendre pourquoi le savoir que l'on possède déjà ne circule pas en nous, et comment faire passer une masse de faits dispersés dans l'état d'un réseau capable de les mettre en relation, de les faire interagir, de les rendre enfin utilisables au moment où ils sont réclamés.

J'appelle ce moment de bascule le **point de percolation**. C'est le titre du livre, et il contient déjà tout le propos.

Ce que la percolation nous apprend

Le mot vient de la physique et de la géologie. On parle de percolation pour décrire le passage d'un liquide à travers un milieu poreux : le café qui traverse le filtre, l'eau qui s'infiltre dans la roche, le vin qui traverse la pulpe. Dans ces phénomènes, quelque chose d'intéressant se produit. Si le matériau est trop dense, si les vides sont trop petits et trop isolés, le liquide ne passe pas : il reste en surface, ou il stagne. Si les vides sont trop rares, aucun chemin ne s'ouvre. Mais à partir d'un certain seuil — pas avant, pas après — les vides se rejoignent, les espaces s'articulent, et tout à coup un chemin continu apparaît là où il n'y avait que des trous isolés.

Le liquide traverse. Le milieu, d'un seul coup, devient perméable.

Ce que la physique de la percolation décrit pour un liquide et un solide, je voudrais le transposer à l'apprentissage et à la mémoire. Votre savoir est un ensemble de points — des notions, des souvenirs de lectures, des formules, des anecdotes, des méthodes, des expériences vécues. Pris un par un, chacun peut être remarquable. Mais un point,

© 2026 Oussama Ghorbel

aussi riche soit-il, ne produit rien tant qu'il reste seul. Ce qui produit quelque chose, c'est le *lien* : la connexion qui relie un concept à une expérience, une question à une méthode, un exemple à une règle, un problème à une analogie antérieure. Et le plus délicat, c'est que ces liens ne se forment pas au prorata du nombre de points accumulés. On peut posséder mille points et zéro lien. On peut, à l'inverse, n'en posséder que deux cents mais tant les avoir tissés entre eux que le savoir circule, se déplace, se transforme, s'adapte au contexte, revient au bon moment sous la bonne forme.

Le point de percolation, c'est ce seuil précis où la densité de liens devient telle qu'un chemin continu apparaît à travers l'ensemble de vos connaissances. En deçà de ce seuil, votre mémoire est un tas : riche, dense, mais imperméable. Au-delà, elle devient un réseau : le savoir traverse, vous atteint quand vous en avez besoin, et surtout circule d'un domaine à l'autre. Ce livre est un guide pour passer d'un état à l'autre. Non pas une promesse magique — il n'existe pas de méthode qui transforme un esprit en encyclopédie vivante en sept jours — mais une démarche patiente, concrète, vérifiable, fondée sur ce que la recherche cognitive nous apprend sur le fonctionnement réel de la mémoire humaine, et non sur l'image intuitive que nous en avons.

Pourquoi l'image intuitive est trompeuse

L'intuition nous dit : « J'ai lu ce livre, donc je le connais. J'ai suivi ce cours, donc je maîtrise ce sujet. J'ai pris ces notes, donc je les retiens. » L'intuition nous dit aussi : « Si je lis encore trois ouvrages sur le sujet, j'aurai une vision complète. » Chacune de ces affirmations semble évidente, et chacune est, dans la grande majorité des cas, fausse — non parce que l'effort est mal dirigé, mais parce qu'elle repose sur une méconnaissance fondamentale du mécanisme de la mémoire.

La mémoire n'est pas un enregistrement passif. Elle ne fonctionne pas comme un disque dur qui grave tout ce qui la traverse, pour ensuite tout restituer à la demande. Elle est un processus actif de reconstruction, de sélection et d'organisation. Ce que vous « retenez » n'est jamais la copie fidèle de ce qui est entrée : c'est une interprétation, façonnée par ce que vous saviez déjà, par ce qui vous intéressait à ce moment-là, par les connexions que votre esprit a établies — ou n'a pas établies — avec

© 2026 Oussama Ghorbel

l'existant. Un souvenir que l'on ne relie à rien, que l'on ne réactive jamais, que l'on ne confronte à aucune autre idée, s'efface. Non par défaut de mémoire, mais par défaut de *pertinence perçue* par le système cognitif. La mémoire humaine est, avant tout, un système d'indexation relationnelle : elle garde ce qui est relié, elle laisse tomber ce qui est isolé.

Cette propriété, loin d'être un défaut, est en réalité la clé de tout ce qui va suivre. Elle signifie que la question n'est pas « comment retenir plus ? » mais « comment rendre mon savoir plus relié ? ». Elle signifie aussi que la quantité brute d'information accumulée n'est pas le bon indicateur de richesse intellectuelle — ce qui compte, c'est la *densité de liens* entre les éléments que l'on possède. Un lecteur qui a lu dix livres mais n'en a relié aucun entre eux est, du point de vue de la mémoire percolante, moins bien armé qu'un lecteur qui en a lu trois mais a pris soin d'identifier les correspondances, les contradictions, les échos, les applications possibles de l'un dans le domaine de l'autre.

La démarche de ce livre

Je ne prétends pas apporter une science nouvelle. L'essentiel de ce que j'expose repose sur des décennies de recherche en psychologie cognitive, en neurosciences de l'apprentissage et en sciences de l'information — recherche abondante, robuste, mais qui reste étrangement absente des pratiques ordinaires d'étude et de travail intellectuel. Le fossé entre ce que nous savons du fonctionnement de la mémoire et la manière dont la plupart d'entre nous organisent leur apprentissage est immense. Ce fossé, j'essaie de le combler.

Ma démarche est donc triple.

D'abord, **désapprendre**. Avant de construire, il faut démanteler certaines croyances : que l'accumulation produit de la maîtrise, que relire est une méthode d'apprentissage efficace, que les notes prises sont automatiquement conservées, que comprendre quelque chose signifie pouvoir le réutiliser. Ces croyances sont tenaces parce qu'elles contiennent un noyau de vérité — oui, il faut accumuler des matériaux ; oui, relire a son utilité ; oui, prendre des notes aide ; oui, comprendre est une étape nécessaire. Mais elles deviennent dangereuses lorsqu'on les prend pour le tout. Une croyance partielle prise pour une vérité complète

© 2026 Oussama Ghorbel

est pire qu'une ignorance franche, car elle empêche de chercher mieux. La Partie 1 du livre est consacrée à ce travail de démantèlement : elle montre ce que la mémoire *n'est* pas, et pose le vocabulaire — percolation, seuil, îlot, balise — qui servira de boussole pour la suite.

Ensuite, **tisser**. La Partie 2 s'attaque au cœur du problème : la fabrication de liens. Elle part de l'analogie, premier et plus puissant des fils, puis explore les opérateurs de liaison — les questions, les contrastes, les causalités — qui transforment un fait isolé en nœud d'un réseau. Elle examine le rôle des représentations visuelles (cartes mentales, cartes de connexions), la puissance de la récupération active et de l'explication, et l'étendue de la mémoire au-delà du crâne : lieux, fichiers, outils, esprit étendu. L'objectif n'est pas de proposer une technique parmi d'autres, mais de faire comprendre que *tisser est un geste intentionnel*, qu'il ne se produit pas tout seul par simple exposition au savoir, et qu'il se travaille comme on travaille un muscle — par répétition ciblée et progressivité.

Puis, **baliser**. Un réseau sans repères est un labyrinthe. La Partie 3 définit la balise — ce signe, cette annotation, cette marque posée dans le flux de l'apprentissage pour que le savoir puisse être retrouvé, réactivé et connecté plus tard — et propose six protocoles concrets de balisage. Elle montre comment le balisage s'intègre à l'acte de lire (avant, pendant, après), et comment un carnet de balisage, tenu avec régularité, devient la table d'orientation de votre mémoire : non pas un arsenal de plus, mais un instrument de navigation. La fin de cette partie consacre une attention particulière aux pièges — car tout outil, si mal utilisé, aggrave le problème qu'il prétend résoudre.

Enfin, **traverser**. La Partie 4 aborde le seuil lui-même : ce qu'est le point de percolation, ce qu'il n'est pas, comment en approcher sans se mentir sur sa position, comment créer des chemins traversants — ces longues chaînes de raisonnement qui relient un domaine lointain à un autre —, comment pratiquer seul, à deux ou en groupe pour densifier le réseau, et comment détecter puis réparer les îlots isolés : ces zones mortes de votre savoir, parfaitement constituées mais entièrement déconnectées, qui ne communiquent avec rien. La Partie 5, enfin, traite du temps : tenir le réseau dans la durée, ne pas retomber sous le seuil, apprendre par la construction de projets transversaux, faire percoler une

© 2026 Oussama Ghorbel

équipe ou une famille, et poser les limites d'un cadre réaliste — quatre-vingt-dix jours comme horizon de transformation, sans promesse de résultat garanti, avec l'honnêteté qui sied à un sujet où l'individu, son contexte et son histoire jouent un rôle déterminant.

Le public visé

Ce livre s'adresse à plusieurs profils, unis par une même frustration : le sentiment d'en savoir beaucoup sans parvenir à s'en servir.

Il s'adresse à **l'étudiant** qui travaille dur, accumule des heures, multiplie les fiches, et passe ses examens dans un état de tension qui ressemble plus à l'extraction forcée qu'à la mobilisation d'un savoir maîtrisé. Il constate, une fois le devoir rendu, que les notions évacuées se dispersent comme un gaz — qu'il les avait « retenues pour l'épreuve » mais qu'il ne les *possède* pas, au sens où il pourrait les reprendre six mois plus tard pour les articuler à un nouveau problème.

Il s'adresse au **professionnel** qui suit des formations, lit des rapports, accumule des retours d'expérience, et qui, face à une situation nouvelle, se surprend à chercher une réponse à l'extérieur plutôt qu'à mobiliser ce qu'il sait déjà — parce que ce qu'il sait déjà n'est pas organisé sous forme de réponse possible, mais sous forme de dossiers classés par origine chronologique ou institutionnelle, jamais par pertinence.

Il s'adresse au **curieux**, à celui qui lit pour le plaisir de comprendre, qui effleure la philosophie, la science, l'histoire, la technique, et qui, d'un domaine à l'autre, a le sentiment de traverser des chambres étanches : ce qu'il découvre en histoire des sciences ne vient jamais éclairer ce qu'il lit en psychologie, et réciproquement — alors que, objectivement, ces savoirs bourgeonnent les uns contre les autres.

Il s'adresse enfin à **celui qui enseigne ou qui forme**, et qui sait — par expérience de terrain, indépendamment de toute théorie — que transmettre un contenu n'est pas la même chose que le faire advenir chez l'autre, et que le vrai travail n'est pas d'ajouter de l'information au récepteur, mais de créer les conditions pour que l'information déjà présente se relie à la nouvelle.

Aucun de ces profils ne demande à être « plus intelligent ». Ils demandent à être mieux *connectés* à ce qu'ils savent déjà. C'est une

© 2026 Oussama Ghorbel

demande légitime, technique, et — j'espère — satisfaisable.

Ce que ce livre n'est pas

Il serait malhonnête de ne pas poser les limites.

Ce n'est pas un livre de développement personnel à promesses. Je ne vous dirai pas que vous retiendrez tout ce que vous lirez, ni que la percolation du savoir garantit la réussite professionnelle ou académique. Ce n'est pas non plus un manuel de neurosciences : là où j'évoque les mécanismes cérébraux, je le fais pour éclairer la démarche, non pour la fonder sur une précision scientifique qui dépasserait mon propos et, souvent, l'état des connaissances elles-mêmes. Quand la science est incertaine, je le dis ; quand elle est solide, je l'indique, sans prétendre à l'exhaustivité d'une revue de littérature.

Ce n'est pas un livre qui méprise le savoir traditionnel. Accumuler, mémoriser, réciter ont leur place : ils constituent la matière première. Sans matériaux, il n'y a pas de réseau possible — un ensemble vide de nœuds ne produit aucun chemin. La critique de l'accumulation comme *stratégie suffisante* n'est pas une condamnation de l'accumulation comme *étape nécessaire*. Je veux simplement que l'étape soit reconnue pour ce qu'elle est : un commencement, non une fin.

Ce n'est pas un livre qui prétend que tous les savoirs se valent ou que toute la connaissance doit être « connectée » à tout. La percolation n'est pas la confusion. Un réseau dense mais mal structuré — où tout communique avec tout, sans hiérarchie ni distinction — n'est pas plus utile qu'un tas : il est simplement un tas plus bruyant. L'art consiste à relier ce qui doit l'être, à laisser discrets les éléments qui n'ont pas à l'être, à accepter que certaines zones de votre mémoire restent délibérément silencieuses. La carte de votre savoir n'a pas besoin d'être exhaustive pour être navigable ; elle a besoin d'être juste.

Une note sur la forme

Chaque chapitre est conçu pour être lu dans l'ordre, mais aussi pour être consulté indépendamment — un lecteur qui découvre le livre à mi-parcours devrait pouvoir saisir l'essentiel d'un chapitre sans avoir nécessairement tout lu avant. Les exemples sont volontiers concrets, ancrés dans des situations ordinaires de lecture, de travail, d'étude, de

© 2026 Oussama Ghorbel

conversation. J'ai évité le jargon superflu, et chaque terme technique — percolation, seuil, îlot, balise, chemin traversant — est défini avant d'être employé, puis réutilisé avec sa définition stable. Le lecteur qui souhaite aller au-delà trouvera, en fin d'ouvrage, des pistes de lecture pour approfondir, sans que la bibliographie vienne alourdir le corps du texte.

Le ton est celui d'un auteur qui décrit un chemin — non comme un modèle à imiter, mais comme un témoignage que l'on peut confronter au sien. Je n'invente pas de biographie, je ne fabrique pas de récit héroïque : je pose un cadre, j'expose des mécanismes, je propose des protocoles, et je laisse au lecteur le soin d'en éprouver la validité dans son propre terrain, avec ses propres contraintes.

Ce que je vous demande, avant de commencer

Je vous demande une seule chose : relâchez l'ambition d'en faire plus. Le réflexe contemporain face à un problème de mémoire est d'ajouter — plus de notes, plus de lectures, plus d'outils, plus d'heures, plus de applications. Ce livre propose l'inverse : faire mieux avec ce que vous avez déjà, relier ce qui est déjà là, poser des repères dans ce qui existe, et seulement ensuite — si le manque est avéré, pas avant — envisager d'ajouter.

Si vous arrivez au bout de ces pages avec le sentiment d'en savoir davantage sur votre propre mémoire, avec une carte plus claire de ce que vous savez déjà et de ce qui, en vous, reste à relier, alors le livre aura rempli son rôle. Si, en chemin, vous identifiez un ou deux îlots isolés que vous n'aviez pas repérés, ou un fil que vous allez prendre le temps de tisser, ce sera un résultat concret, modeste, et — c'est tout l'objet de la démarche — durable.

Le point de percolation n'est pas un lieu que l'on atteint une fois pour toutes. C'est un état que l'on entretient, que l'on surveille, que l'on reconstruit quand la pente du temps, la pression du quotidien ou la simple fatigue le font retomber. Il n'y a pas de victoire définitive contre la dispersion — seulement une pratique régulière de la mise en réseau, un peu comme on entretient un jardin : non pas pour le conquérir, mais pour le garder vivant, poreux, traversant.

Commençons par le commencement : démonter l'illusion du tas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 1 — Du tas au réseau : ce que la mémoire n'est pas

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 1 – L'erreur du tas : accumuler n'est pas retenir

L'erreur du tas : accumuler n'est pas retenir

Plus j'ajoute, plus je sais. Voilà l'intuition que nous héritons presque sans la questionner. Elle gouverne nos manières d'apprendre : empiler des notes, enregistrer des articles, accumuler des fiches, remplir des tableaux, collectionner les signets. Elle gouverne aussi nos jugements : celui qui lit beaucoup « sait beaucoup » ; celui qui sait beaucoup a dû accumuler beaucoup. L'image est celle d'un grenier. On monte les sacs, on empile les caisses, et l'on se rassure : la réserve est pleine, donc l'on est riche.

Ce chapitre propose de démolir cette image — non pour la remplacer par un pessimisme compensateur, mais pour ouvrir un chantier. La mémoire n'est pas un entrepôt. Elle est un matériau poreux : un volume traversé de vides, de passages, de résistances, et c'est la disposition de ces vides qui décide de ce qui circule. Tout le reste du livre — tisser des liens, poser des balises, atteindre le seuil — n'a de sens qu'une fois cette bascule opérée : de *l'accumulation* à *la structuration*, du tas au réseau.

L'intuition du tas : plus j'ajoute, plus je sais

Prenons une journée d'apprentissage ordinaire. Vous lisez un article solide, vous le surlignez. Vous enregistrez une vidéo, vous la « regarderez plus tard ». Vous croisez une notion nouvelle, vous ouvrez un onglet, vous le gardez. Le soir, vous avez le sentiment d'avoir avancé. Le sentiment est réel : vous avez déplacé de l'information d'un endroit vers un autre. Vous l'avez vue, parfois relue, parfois même admirée. Vous avez eu cette petite jouissance de la collecte, celle que procure le fait d'ajouter une pièce à une collection.

L'intuition du tas repose sur trois confusions tenaces.

Première confusion : le contact avec l'information, et son encodage. Voir un contenu, c'est y être exposé. S'en souvenir plus tard, c'est l'avoir transformé en trace accessible. Entre les deux, il y a un

travail — de reformulation, de mise en relation, de récupération — que l'exposition seule ne fournit pas. Nous aurons longuement affaire, dans la partie 2 de ce livre, à ce travail. Ici, notons seulement que l'exposition produit un sentiment de maîtrise sans toujours produire la maîtrise.

Deuxième confusion : la quantité de matière, et la densité de connexion. Un tas de briques n'est pas un mur. Un mur naît quand les briques sont disposées de telle sorte que chacune tient par les autres. La mémoire fonctionne moins comme une réserve de briques que comme un assemblage : ce qui tient, ce qui se soutient, ce qui permet de porter un poids. Empiler, c'est augmenter le nombre de briques ; structurer, c'est décider de la disposition. Notre intuition ne voit que le nombre.

Troisième confusion : la dette, et le capital. Accumuler crée une dette. Chaque élément entre sans lien, il faudra plus tard le retrouver, le relire, le remettre en place. L'accumulation prépare un travail futur qu'on ne fait presque jamais. Ce qui ressemble à un capital — « j'ai mille notes » — se comporte comme une dette : un passif qu'on n'ose plus ouvrir. Combien de dossiers, de carnets, de bibliothèques annotées sont devenus des lieux où l'on n'entre plus, par crainte de l'ampleur de ce qu'il faudrait y retrouver ?

Il y a quelque chose d'anthropologique dans cette erreur. La possession rassure ; l'espace vide inquiète. Un grenier plein se voit, se mesure, se compte. Un réseau ne se voit pas d'un coup d'œil : il est fait d'intervalle, de trajet, de capacité de passage. Notre intuition a été formée à mesurer des stocks. Elle n'est pas formée à mesurer des circulations. Le premier geste du livre est donc pédagogique et presque artisanal : apprendre à regarder les vides, les passages, les seuils — autrement dit, apprendre à regarder un matériau poreux.

Ce que dit vraiment la courbe d'oubli (Ebbinghaus)

Au milieu des années 1880, Hermann Ebbinghaus a procédu à des expériences mémorielles sur lui-même : il mémorisait des listes de syllabes sans sens, puis mesurait le temps nécessaire pour les réapprendre après des intervalles croissants. De ces essais est sortie la courbe d'oubli, devenue l'une des images les plus reprises de la psychologie. On la représente souvent comme une chute rapide qui s'aplatit : beaucoup perdu peu après l'apprentissage, ensuite une perte

© 2026 Oussama Ghorbel

plus lente.

Ce que dit vraiment cette courbe, et ce qu'on lui fait dire, méritent d'être séparés.

Ce qu'elle dit. L'oubli est fonction du temps écoulé depuis l'encodage ; la rétention décroît surtout dans les premiers moments ; et surtout — point décisif pour nous — la répétition ou la récupération déplace la courbe : chaque revisitage rend la décroissance moins raide. Ebbinghaus observa également que la *reconstruction* d'une matière apprise coûte moins cher qu'une première acquisition : la trace subsiste en partie, même quand le rappel échoue. C'est le début d'une idée que ce livre reprendra partout : le problème n'est pas la disparition totale, c'est la difficulté de sortie.

Ce qu'on lui fait dire. On en tire parfois trois conclusions abusives.

Première conclusion abusive : « l'oubli est un ennemi qu'il faudrait vaincre ». Non. L'oubli est un tri. Un système qui ne rien oublierait serait noyé sous le détail inutile ; il lui faudrait, à chaque accès, trier dans une masse intacte. Oublier, c'est réduire le bruit pour laisser émerger ce qui compte. L'objectif n'est pas de retenir tout, c'est de retenir ce qui doit circuler — et de pouvoir le faire circuler.

Deuxième conclusion abusive : « la courbe prouve qu'il faut réviser à intervalles réguliers ». La courbe montre que l'entretien de la trace modifie sa décroissance ; elle ne prescrit pas un calendrier universel. Le rythme utile dépend de ce qu'on veut faire de la connaissance : l'utiliser dans un mois, dans dix ans, jamais — et surtout, l'utiliser avec d'autres connaissances. Une répétition pure, sans récupération ni mise en relation, entretient peut-être une trace fragile : on reconnaît, on ne relie pas. La différence entre reconnaître et relier est le cœur du chapitre suivant.

Troisième conclusion abusive : « la courbe porte sur la mémoire en général ». Elle porte sur ce qu'elle a mesuré : des listes apprises dans des conditions particulières. Les contenus structurés, liés à des savoirs déjà en place, se comportent autrement. C'est précisément le propos du livre : ce qui résiste le mieux à la décroissance, ce n'est pas la quantité exposée, c'est le nombre de liens par lesquels un éllet est accroché à un reste. Une date reliée à une cause, à un lieu, à une image, à une controverse, à une

© 2026 Oussama Ghorbel

question que vous vous posez, n'a pas la même destinée qu'une date isolée dans une colonne.

La courbe d'oubli, lue sans idéologie, nous dit donc ceci : *la trace seule n'est pas un acquis*. Elle décroît ; elle a besoin d'être rappelée, travaillée, rattachée. Ce n'est pas un argument pour empiler davantage, c'est un argument pour changer de geste. Empiler, c'est multiplier les traces à maintenir. Structurer, c'est rendre chaque trace plus facile à retrouver parce qu'elle est tenue par plusieurs fils.

Le cas du mnémoniste : tout retenir, rien n'opère

S'il fallait un contre-exemple à l'intuition du tas, on le trouverait du côté de ceux qui retiennent presque tout. La littérature psychologique a consacré plusieurs études de cas à des individus d'une mémoire extraordinaire — au premier rang desquels le sujet étudié et rapporté par Alexandre Luria dans son ouvrage *Le petit livre de la grande mémoire*. Cet homme, mnémoniste de formation, retenait des suites de chiffres, des listes de mots, des poèmes, des partitions, avec une précision qui forçait l'admiration. Il ne perdait rien.

Et pourtant. Ce que décrit Luria, ce n'est pas une pensée plus puissante : c'est une pensée encombrée. Les associations fusaient involontairement ; les mots déclenchaient des images, des couleurs, des saveurs ; le sujet devait sans cesse se débarrasser de ce que sa mémoire produisait en excès. Apprendre devenait un coût : plus il retenait, plus il avait à gérer. Sa mémoire fonctionnait comme un atelier où tout se mettrait sans ordre sur le seul motif d'une ressemblance immédiate — une couleur ici, une allitération là — sans que les éléments soient organisés selon un usage. Il retenait beaucoup ; il peinait à faire un raisonnement simple qui aurait exigé de *ne pas* voir certaines associations, de hiérarchiser, de sélectionner, de relier par pertinence plutôt que par contiguïté.

L'histoire du mnémoniste n'est pas une histoire de capacité surexposée par rapport à la nôtre. C'est une mise en garde : **retenir et opérer ne sont pas la même chose**. Une mémoire qui captures tout n'est pas nécessairement une mémoire qui circule. Ce qui fait qu'un savoir sert, ce n'est pas sa masse ; c'est sa disponibilité au bon moment, dans le bon trajet, au service d'une question précise.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il faut en tirer une leçon modeste et pratique. L'objectif que nous poursuivrons n'est pas d'augmenter indéfiniment la capacité de stockage. Il est d'augmenter la *capacité de mise en mouvement* : faire sortir un savoir quand il est utile, le faire entrer dans un raisonnement, le faire rencontrer un autre savoir. Un grenier qui se remplit est une réussite comptable. Un grenier d'où rien ne sort est un gouffre. Nous cherchons autre chose qu'un grenier.

Quatre images concurrentes de la mémoire (coffre, atelier, réseau, territoire)

Les métaphores ne sont pas de simples ornements : elles prescrivent des gestes. Selon l'image qu'on se fait de la mémoire, on « apprend » différemment. Quatre images se disputent nos habitudes. Elles ne sont pas toutes également utiles, et le travail de ce livre est de choisir la bonne — ou plutôt, d'en faire le point de départ d'une discipline.

Le coffre. La mémoire est un contenant fermé : on y dépose, on y protège, on y ouvre parfois pour vérifier que le trésor est intact. L'image est celle de la sécurité patrimoniale. Elle encourage la conservation, la collecte, l'archivage. Elle décourage le risque : pourquoi déplacer ce qui est déjà rangé ? Ses vertus existent — il faut bien conserver ce qu'on tient à ne pas perdre. Mais ses défauts sont décisifs : le coffre n'a pas d'usage tant qu'on n'ouvre pas, et il suppose que la valeur est dans l'objet déposé, non dans ce qu'on en fait. Le coffre enseigne à *posséder*.

L'atelier. La mémoire est un lieu de travail : on y découpe, assemble, bricole, jette, recommence. L'image valorise la transformation : la matière brute devient un ouvrage. Ici, l'apprentissage est artisanat ; l'erreur est admissible ; le résultat se juge à ce qu'on peut faire. L'atelier a un défaut : il présuppose souvent un travailleur solitaire, des matériaux déjà disponibles, et surtout — le plus grave — il peut rester local. Un atelier très organisé n'empêche pas que deux établis ne se parlent pas. On peut être un artisan méticuleux et posséder des savoirs qui ne se rencontrent jamais. L'atelier enseigne à *faire*, mais pas nécessairement à *circuler*.

Le réseau. La mémoire est un ensemble de nœuds et de liaisons : des points de savoir, et des fils entre eux. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de nœuds, c'est la configuration des fils : quels points sont reliés,

© 2026 Oussama Ghorbel

à quelle épaisseur, avec quelles boucles, quelles articulations. L'image change tout : on ne demande plus « combien ai-je ? » mais « comment est-ce relié ? ». Un point isolé existe peu ; un point relié existe beaucoup, puisqu'il peut être atteint par plusieurs chemins. C'est l'image que ce livre va exploiter — la percolation, les seuils, les îlots, les balises appartiennent à ce vocabulaire. Mais un réseau abstrait a un risque : il peut devenir un schéma pur, un plan sans matière, un réseau de concepts flottants. Il faut l'ancrer.

Le territoire. La mémoire est un espace à parcourir : des zones denses et des zones claires, des lieux familiers et des régions inexplorées, des sentiers battus et des impasses. L'image apporte ce que le réseau ne donne pas toujours : l'étendue, le relief, la profondeur, le sentiment de l'endroit où l'on est. On peut se perdre ; on peut revenir ; on peut tenir une orientation. Le territoire introduit la question de la *carte* — et la carte suppose qu'on distingue ce qui est dense de ce qui est vide. Un territoire tout entier mémorisé sans vide ne serait pas habitable : il faudrait le traverser sans pouvoir s'y reposer.

Aucune de ces images n'est fausse. Chacune est insuffisante seule. Le coffre protège ; l'atelier fabrique ; le réseau relie ; le territoire s'oriente. Mais il faut choisir laquelle commande les autres, sinon l'on navigue au gré de l'humeur : un jour collectionneur, un jour bricoleur, un jour planificateur, jamais tenace. Ce livre choisit. Il choisit le réseau, tenu par le territoire, alimenté par l'atelier, et sachant ce qu'il doit au coffre sans s'y réduire. Encore faut-il donner à ce choix une définition opératoire — une image de travail qui serve à mesurer, décider, corriger. C'est l'objet de la section suivante.

La mémoire comme matériau poreux : définition de travail

Imaginons un bloc. Il n'est ni plein ni creux : il est traversé de vides. L'eau, si on en verse dessus, n'y pénètre pas indifféremment. Elle trouve des passages ; elle en est arrêtée ailleurs ; à un certain moment — le seuil — un chemin continu se forme d'un bord à l'autre et le liquide traverse enfin. Avant ce moment, le bloc retient ; après, il conduit. La mémoire, telle que je vous propose de la considérer, est un tel matériau : **poreux, hétérogène, traversé de connexions possibles et de résistances, dont la valeur dépend de la continuité des passages et**

© 2026 Oussama Ghorbel

non de la masse totale.

Cette définition de travail a plusieurs conséquences immédiates.

Elle déplace la question. Au lieu de « qu'est-ce que je sais ? », on demande : « quelle part de ce que je sais est actuellement traversable ? » La distinction est énorme. Une bibliothèque peut être immense et, de vastes étendues, ne jamais se relier à rien : ce sont des zones de matière dense mais imperméables. À l'inverse, un corpus modeste peut être entièrement percolé : chaque éllet y est atteignable, rejoint par plusieurs questions, mobilisable dans plusieurs directions. La première mesure utile n'est pas le volume ; c'est le taux de vide utile — c'est-à-dire la proportion de liens qui manquent entre les choses que l'on possède déjà. Vous possédez probablement davantage de savoirs inutiles que de savoirs manquants. Ce n'est pas un problème d'acquisition ; c'est un problème de porosité.

Elle rend l'entretien concret. Un matériau poreux s'entretient : on surveille les obstructions, on rouvre des passages, on relie des chambres isolées, on dégage ce qui s'est tassé. Sans entretien, les vides se comblent — par l'oubli des liens, par la routine des formulations, par l'accumulation de nouvelles bouches sans raccord. On reviendra, dans la partie 5, sur ce que signifie « ne pas retomber sous le seuil ». Ici, il suffit de comprendre que la porosité n'est pas un état acquis : c'est un état entretenu.

Elle autorise l'échec. Dans un entrepôt, tout objet absent est une perte. Dans un matériau poreux, un vide peut être une fonction : il laisse passer la question, il donne de l'air, il permet l'accès à un autre passage. Les vides ne sont pas tous des défauts ; certains sont des conditions de la circulation. L'objectif n'est pas de « tout remplir », mais d'avoir des vides bien disposés — c'est-à-dire des intervalles qui séparent ce qui mérite d'être distingué, et des passages qui unissent ce qui mérite d'être uni. Cette idée, je l'insisterai, change la façon de prendre des notes : on note moins pour ne rien perdre, on note pour ménager un passage.

Elle fournit un critère de décision. Face à un contenu nouveau, la question n'est plus « est-ce intéressant ? » mais « est-ce que ça se branche, et sur quoi ? ». Une connaissance sans point d'accrochage entre dans le tas ; elle n'entre pas dans le réseau. Un point d'accrochage exige

© 2026 Oussama Ghorbel

deux choses : une place dans la structure existante (sur quel nœud est-ce que je le pose ?) et une raison d'aller vers lui (quelle question le rendra-t-il utile ?). À défaut, mieux vaut l'ignorer provisoirement que d'encombrer le matériau.

Pour être honnête : cette définition a ses limites. Un matériau poreux ne dit pas ce qui doit circuler, ni pour qui, ni vers quel but. Elle ne prescrit pas un contenu. Elle décrit une *forme de disposer* ce que l'on retient. La matière première — vos domaines, vos questions, vos métiers — vient d'ailleurs. Le poreux est une grammaire, pas un programme. C'est déjà beaucoup : il dit où regarder pour savoir si l'on progresse.

Distinguer connaître, reconnaître et pouvoir relier

Vient maintenant la distinction qui donne son tranchant à tout ce qui précède. Dans la vie courante, nous disons « je sais » pour trois opérations très différentes — et nous nous trompons sur elles sans arrêt.

Connaître, c'est pouvoir produire : dire, écrire, dériver, appliquer sans support. Connaître un théorème, ce n'est pas le reconnaître dans un livre ; c'est pouvoir le formuler, le dériver partiellement, voir à quoi il sert, voir quand il ne sert pas. Connaître un auteur, c'est pouvoir en dire quelque chose qui ne soit pas une récitation : une position, une tension, une résonance avec autre chose. La connaissance est une capacité de sortie.

Reconnaître, c'est pouvoir identifier : ceci je l'ai vu ; ceci est de telle catégorie ; c'est la bonne réponse parmi ces propositions. La reconnaissance est une capacité d'entrée. Elle est plus aisée que la production — elle demande moins d'énergie, moins de risque, moins de reconstruction. Elle est aussi plus trompeuse : elle crée une sensation de maîtrise. Lisez une page d'un sujet que vous n'avez pas touché depuis deux ans : beaucoup vous semblera familier. Ce sentiment n'est pas faux — il témoigne d'une trace — mais il ne prouve pas que vous pourriez rien en faire. Les examens à questions fermées, la lecture passive, le survol des notes : tout cela nourrit la reconnaissance et laisse croire à la connaissance.

Pouvoir relier, c'est troisième opération, et c'est celle que ce livre met au centre. Relier, c'est établir un passage entre deux points : par

© 2026 Oussama Ghorbel

analogie, par contraste, par cause, par conséquence, par appartenance, par chronologie, par usage. Relier, c'est pouvoir dire : « ceci ressemble à cela, mais s'en distingue sur tel point » ; « si ceci est vrai, alors cela devient suspect » ; « j'ai utilisé cette idée là ». La liaison est ce qui transforme des points en réseau. Sans elle, on a des îles : beaucoup de terre, aucune traversée.

Ces trois opérations ne s'excluent pas ; elles s'empilent mal. On reconnaît souvent sans connaître ; on connaît parfois sans relier — c'est le spécialiste fermé, qui possède un domaine et n'en voit jamais un autre. On relie parfois sans connaître en profondeur — c'est le bricoleur superficiel, qui associe beaucoup et juste. La forme complète, celle que nous viserons, est cumulative : *reconnaître pour entrer, connaître pour produire, relier pour circuler.*

Pourquoi cette hiérarchie ? Parce que ce que l'on peut relier est ce qui survit au mieux au temps et à la distance. Un fait relié par trois chemins reste accessible quand un premier chemin s'efface. Un fait isolé dépend d'une seule amorce : il faut se souvenir qu'il existe, ce qui est exactement ce que l'oubli efface en premier. La reconnaissance, elle, dépend de la présence d'un indice : elle vous attend au bon endroit — tant que le bon endroit est sous vos yeux. Dans la vie réelle, il ne l'est presque jamais : on n'a pas le livre ouvert, on n'a pas la liste, on n'a pas le plan sous les yeux ; on a une situation, une question, une conversation. Et là, seule compte la capacité de faire venir le savoir — par un lien.

D'où une conséquence pratique pour la suite du livre : **chaque geste d'apprentissage sera évalué à l'aune du lien créé, pas de la matière absorbée.** Une heure de lecture qui produit deux liens peut valoir davantage qu'une journée qui produit trois cents faits non accrochés. Ce n'est pas une promesse de rendement ; c'est un critère de priorisation. Les protocoles de balisage, les cartes de connexions, les ateliers de mise en réseau qui suivent ne sont pas des ornementes méthodologiques : ils sont les outils par lesquels on fabrique de la porosité là où il n'y en a pas.

Première mesure : mon taux de vide actuel

Il est tentant, à ce stade, de dire : « Très bien, je comprends — je vais désormais tout relier. » Mais un matériau ne se juge pas à l'intention qu'on a de l'améliorer ; il se juge à l'état où il est. La première discipline

© 2026 Oussama Ghorbel

de ce livre est donc une mesure — imparfaite, subjective, mais honnête : établir mon taux de vide actuel.

Le taux de vide n'est pas le pourcentage de ce que vous ignorez — nul ne le saurait. C'est le rapport, dans ce que vous *possédez déjà*, entre ce qui est relié et ce qui ne l'est pas. Prenez un domaine que vous connaissez un peu : un sujet de métier, une passion, une matière scolaire. Demandez-vous : parmi ce que j'y ai rencontré, combien d'éléments je peux aujourd'hui rattacher spontanément à autre chose — une question, un cas, une controverse, un autre domaine ? Et combien sont des pièces dans un tiroir ?

Vous découvrirez probablement trois catégories.

Les zones traversées. Peu nombreuses, souvent anciennes, souvent héritées d'un enseignement, d'un projet vécu, d'une conversation qui a marqué. Là, les choses circulent : vous savez où chercher, ce à quoi cela ressemble, ce qui en découle. Ces zones sont votre capital réel.

Les zones denses mais fermées. Vous avez beaucoup de matière — des notes, des lectures, des détails — mais peu de portes. Vous pourriez réciter, mais non orienter. Ces zones sont les plus trompeuses : elles ressemblent à un acquis par leur masse, et elles ne sont pas un acquis par leur usage.

Les zones clairsemées. Vous savez que vous ne savez pas, ou vous croyez savoir de travers. Ces zones sont utiles : elles indiquent où une balise bien posée produira le plus d'effet, parce que le vide y est repérable.

Le taux de vide actuel est la part de la zone deux et de la zone trois dans l'ensemble. Il ne se mesure pas à la bonne ou à la mauvaise foi : il se sent, il se décrit, il s'écrit. C'est pourquoi les exercices qui suivent sont tous des exercices de *comptage et d'écriture*. Ils ne vous apprendront pas encore à tisser ; ils vous donneront la carte de départ — le relevé d'inventaire que le chapitre 5 demandera de préciser. Sans ce relevé, tout progrès reste une impression ; avec lui, il devient une trajectoire.

Je voudrais conclure ce premier chapitre par une précision de ton. Casser l'intuition du tas n'est pas une condamnation de l'envie d'apprendre. L'envie de collectionner est légitime : elle témoigne d'un

© 2026 Oussama Ghorbel

goût pour le monde, d'une ouverture, d'une faim. Ce que je conteste, c'est la conclusion que l'on tire spontanément de cette envie — que la richesse serait dans la possession. La richesse est dans la traversée. Un savoir qui circule vous enrichit ; un savoir qui dort vous grève. Entre les deux, il n'y a pas plus de matière nécessaire : il y a des liens à poser, des vides à ménager, des seuils à franchir. C'est un travail, non un stockage. Ce travail a des techniques. Ce livre les nommera, une à une.

En attendant, commençons par ce que toute réparation exige : un état des lieux sans complaisance. Trois exercices, en fin de chapitre, vous le donneront. Faites-les avant d'aller plus loin : ils sont le seuil d'entrée de tout ce qui suit.

Exercices

1. Test de rappel libre sur un domaine personnel

Choisissez un domaine que vous connaissez — un sujet de travail, une passion, une matière, un domaine culturel. Posez-vous une question ouverte : *qu'est-ce que je sais de ce domaine ?* Répondez par écrit, en dix minutes, sans notes, sans fiches, sans recherche, sans ouvrir d'onglet. Notez tout ce qui revient : faits, noms, idées, vagues souvenirs, certitudes, doutes. Lorsqu'un éllet vous revient, écrivez-le tel quel ; s'il est flou, marquez-le comme flou.

À la fin, relisez et séparez en trois colonnes : ce que vous pouvez *produire* (dire, expliquer, illustrer) ; ce que vous pouvez seulement *reconnaître* (vous disiez : « oui, c'est ça ») ; ce que vous *croyez* relier sans pouvoir le faire effectivement. Comptez les lignes de chaque colonne. Ce premier chiffre n'est pas un verdict : c'est une photographie. Notez la date — vous la relirez.

2. Comptage : faits et liens dans une fiche existante

Prenez une fiche, une page de notes, un document que vous possédez déjà sur un sujet que vous avez travaillé. Comptez, une à une, les *assertions* qu'elle contient — les faits, les définitions, les propositions. Notez ce nombre. Puis comptez les *liens* explicités : les mots du type « parce que », « alors que », « ressemble à », « s'oppose à », « découle de

© 2026 Oussama Ghorbel

», « sert à », « appartient à », les renvois d'une idée à une autre, les questions posées, les exemples rattachés à une règle. Notez ce nombre aussi.

Le rapport entre les deux est votre densité de liaison locale. Une fiche à quarante faits et deux liens n'est pas une fiche apprise : c'est une pile. N'essayez pas d'améliorer la fiche dans l'immédiat ; il vous suffit d'avoir vu le déséquilibre. Si le désir vient de corriger, attendez le chapitre 7 : vous y trouverez des opérateurs de liaison bien plus efficaces que l'addition de sous-titres.

3. Journal de bord « je sais / je peux relier » — 5 jours

Pendant cinq jours, tenez un bref journal en deux entrées par jour. *Entrée « je sais »* : un éllet de savoir que vous avez rencontré ou utilisé dans la journée — une chose que vous pourriez en principe réexpliquer. *Entrée « je peux relier »* : une chose à quoi vous l'avez effectivement relié — une autre connaissance, un problème rencontré, un exemple vécu, une contradiction. Si vous n'avez rien à mettre en deuxième entrée, écrivez « rien aujourd'hui » sans l'escamoter.

L'objectif n'est pas d'atteindre un quota. Il est de rendre visible le décalage entre la première colonne et la seconde, jour après jour. En fin des cinq jours, lisez les deux colonnes d'un seul regard. Comptez les jours où la seconde est vide ou presque. Ce nombre est votre taux de vide vécu — non plus estimé, mais observé. C'est ce chiffre discret, et non la longueur de votre bibliothèque, qui indique par où commencer.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 2 – Le vocabulaire du réseau : percolation, seuil, îlot, balise

Le vocabulaire du réseau : percolation, seuil, îlot, balise

Avant de pouvoir naviguer dans un territoire, il faut en connaître les noms de lieux. Sans mots partagés, on erre. Avant de pouvoir diagnostiquer une mémoire, il faut donc poser quatre mots précis : *percolation*, *seuil*, *îlot*, *balise*. Ces quatre termes forment le lexique opératoire de tout ce qui va suivre. Ils ne sont pas décoratifs. Ils ne servent pas à paraître savant. Chacun désigne un phénomène concret, identifiable, mesurable à un degré plus ou moins grossier. Chacun a aussi des limites franches, qu'il serait malhonnête de taire : une métaphore qui se prend pour un modèle exact finit par trahir ceux qui s'y fiennent trop.

Ce chapitre vise donc trois choses. D'abord, faire sentir physiquement ce que signifie la percolation, avec l'image la plus claire dont nous disposions : celle de l'eau qui traverse un tamis. Ensuite, brancher cette image sur quelques résultats scientifiques robustes — la transition de seuil, la structure hétérogène des réseaux, la valeur des ponts — pour que le vocabulaire ne reste pas de la poésie vide. Enfin, poser honnêtement les limites de l'analogie, et transformer le tout en un outil pratique : quatre questions diagnostiques et une grille de cinq gestes, qui reviendront dans chaque chapitre ultérieur.

Le tamis de Stauffer et Aharony : comment l'eau finit par passer

Imaginez un tamis. Pas un tamis de cuisine, plutôt une surface percée de trous, tenue à la verticale devant vous. À ses côtés, deux réservoirs d'eau. Vous versez doucement. L'eau tombe. Elle ruisselle. Elle s'évapore peut-être un peu, si vous êtes très imagé. Ce qui compte, c'est ceci : au début, une eau versée en haut traverse par endroits, mais elle s'arrête partout ailleurs. Les gouttes trouvent des chemins locaux, des

© 2026 Oussama Ghorbel

petits tunnels, puis un cul-de-sac. Rien ne traverse d'un bord à l'autre. Si vous regardez le tamis de loin, il vous semble bloqué.

Puis vous continuez à boucher les trous, ou — image plus courante dans les livres de physique — vous tirez aléatoirement des liens sur une grille jusqu'à en saturer une fraction. Au-delà d'un certain moment, quelque chose change brutalement. Un chemin continu apparaît, du bord supérieur au bord inférieur. L'eau traverse. Et cette traversée n'est pas progressive dans le sens où vous l'auriez attendu : avant le basculement, le tamis semblait opaque ; après, il semble soudain perméable. Ce basculement porte un nom : la *percolation*.

Le mot vient de la filtration des liquides dans les sols, un phénomène étudié bien avant que personne ne songe à en faire une théorie générale. C'est dans les années 1950 et 1960 que des physiciens comme Broadbent, Hammersley puis Stauffer et Aharony ont formalisé l'idée d'un *seuil de percolation* : dans un système aléatoire où des éléments (liens, sites, blocages) sont placés un par un avec une certaine probabilité p, il existe une valeur critique p_c en deçà de laquel aucun chemin traversant n'existe, et au-delà de laquelle un tel chemin apparaît — et persiste.

Andreas Stauffer et Amnon Aharony, dans leurs introductions à la théorie de la percolation, ont popularisé l'image qui va maintenant nous servir de boussole : celle d'un réseau de sites ou de liens que l'on remplit progressivement. Leur formulation est simple : sous le seuil, le plus grand cluster (l'amas connecté) est petit, local, fini ; au-dessus du seuil, un *cluster géant* émerge, qui relie une fraction macroscopique du système. Ce n'est pas une question de taille du réseau : à mesure que le système grandit, la transition devient de plus en plus nette. C'est une transition de phase, au même titre que la fusion de la glace ou l'apparition d'un aimant.

Ce que l'image du tamis nous donne, et que les équations seules ne donnent pas toujours avec la même force intuitive, c'est ceci : **la quantité ne fait pas tout, c'est la continuité qui compte**. On peut avoir beaucoup de trous dans un tamis, et pourtant aucun chemin qui traverse de bout en bout, si les trous sont mal répartis, ou s'ils s'arrêtent toujours avant le bout. On peut en avoir moins, mais mieux connectés, et traverser. C'est la leçon la plus utile pour la mémoire : ce qui compte

© 2026 Oussama Ghorbel

n'est pas le nombre de notes, mais le nombre de liens qui permettent à une idée d'atteindre une autre idée, et à un réseau de pensées de se parcourir sans reprendre constamment le même sentier circulaire.

Le seuil critique p_c : quand un chemin du bord au bord apparaît

Il est temps de donner un nom à ce moment précis : le *seuil critique*, noté p_c dans la littérature scientifique. p_c est la valeur de la probabilité de remplissage au-delà de laquelle un chemin traversant apparaît.

Pour un lecteur non physicien, cette notation ne doit pas inspirer de la crainte. Elle désigne une idée très simple : il y a un point de bascule. Avant ce point, pas de traversée. Après ce point, traversée. Ce point n'est pas fixe universel — il dépend de la structure du réseau, de la dimension de l'espace dans lequel il est plongé, du type de percolation (sur les sites ou sur les liens). Sur un réseau carré bidimensionnel, par exemple, les estimations classiques situent le seuil de percolation des liens autour de 0,5, et le seuil des sites autour de 0,59. Ces chiffres ne seront pas utiles en tant que tels pour notre propos. Ce qui est utile, c'est que le seuil *existe* et qu'il est *mesurable en principe*.

Trois propriétés du seuil méritent d'être retenues.

Premièrement, la *transition est abrupte*. On ne passe pas graduellement de l'opacité à la transparence. Autour de p_c, une très petite variation dans la densité de liens produit un changement brutal dans la capacité du système à laisser passer l'information, le liquide, la pensée. C'est ce qui rend le concept si parlant pour la mémoire : beaucoup de gens accumulent sans percevoir qu'ils sont juste *en dessous* du seuil. Ils ont de la matière, ils ont des notes, ils ont lu des livres — mais ils n'ont pas de chemin continu d'une idée à l'autre. Ils sont en dessous du p_c de leur propre réseau. Et parce que la transition est abrupte, ils ne le savent pas forcément à l'avance : ils pensent simplement que le sujet leur échappe encore.

Deuxièmement, *le seuil est un seuil de structure, pas de masse*. On peut ajouter indéfiniment de la masse sous le seuil sans jamais traverser, si l'on ne crée que des amas isolés. C'est la différence entre un tas de

© 2026 Oussama Ghorbel

sable et un chemin. Le chapitre précédent a insisté sur l'erreur du tas. Le seuil critique en donne le fondement : un tas, c'est beaucoup de matière, mais pas de structure de continuité.

Troisièmement, *le seuil est sensible à la façon dont les liens sont placés*. Dans le modèle de Stauffer et Aharony, les liens sont posés au hasard. Dans un réseau réel de connaissances, ils ne le sont pas : vous pouvez décider de lier une idée à une autre, consciemment, par analogie, par question, par contraste. Cette remarque n'invalide pas le modèle, elle l'enrichit : elle signifie que le praticien de la mémoire ne doit pas seulement ajouter des liens au hasard, il doit apprendre à en poser de *bien placés*. C'est le cœur de la méthode qui va venir dans la deuxième partie.

Réseaux hétérogènes : hubs et nœuds pauvres (Barabási)

La physique de la percolation classique suppose souvent des réseaux aléatoires : chaque lien a la même chance d'exister. Or, les réseaux réels — les hyperliens du web, les collaborations scientifiques, les amitiés, les protéines d'une cellule — ressemblent rarement à des grilles parfaitement régulières ni à des tirages parfaitement uniformes. Ils ont des *nœuds très connectés* et des *nœuds peu connectés*. Cette observation, formulée et popularisée notamment par Albert-László Barabási et ses collègues, a donné naissance au concept de *réseaux sans échelle* (*scale-free networks*).

Dans un réseau sans échelle, la distribution du nombre de connexions par nœud suit une loi de puissance : la plupart des nœuds ont peu de liens, mais un très petit nombre de nœuds — les *hubs* — en ont énormément. Ces hubs ne sont pas nécessairement au centre géométrique du réseau. Ils sont au centre *topologiquement* : si vous partez d'à peu près n'importe quel nœud, il y a de bonnes chances que vous croisiez un hub au bout de quelques pas.

Cette structure a des conséquences directes sur la percolation. Dans un réseau hétérogène, la notion de seuil change. Les hubs peuvent servir de ponts naturels entre des régions qui, sans eux, resteraient déconnectées. Retirer un nœud ordinaire, le réseau survit. Retirer un hub, des pans entiers peuvent s'isoler — c'est l'idée de *robustesse mais fragilité* qui a rendu les travaux de Barabási si féconds.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour notre propos, l'enseignement est immédiat : **tous les liens ne se valent pas**. Un lien entre deux idées qui servent elles-mêmes de carrefours — une notion que vous retrouvez dans plusieurs de vos domaines — vaut davantage qu'un lien isolé entre deux détails que vous ne croiserez plus jamais. C'est une différence de *centralité*, non de prestige intellectuel. L'analogie entre deux disciplines ordinaires peut être un hub. Une définition technique, aussi importante soit-elle dans son champ, peut rester un nœud pauvre si vous ne la reliez jamais à autre chose.

Cela suggère une pratique : lorsqu'on balise une idée, on gagne à se demander si cette idée est un hub potentiel — si elle peut être utile ailleurs, si elle peut devenir un point de passage. Poser une balise sur un hub, c'est poser une balise à un endroit où beaucoup de chemins passeront. Poser une balise sur une impasse, c'est utile aussi, mais moins souvent.

Petits mondes : la valeur des ponts rares (Watts)

Un deuxième résultat, contemporain des travaux de Barabási, est venu compléter la photo : la structure de *petits mondes*, théorisée par Duncan Watts et Steven Strogatz en 1998.

Leur observation part d'un fait empirique déjà bien établi en psychologie sociale : les chaînes de connaissances entre deux personnes sont étonnamment courtes. Le « six degrés de séparation » n'est pas une loi exacte, mais une tendance robuste : les gens sont plus proches les uns des autres dans le graphe social qu'il n'y paraît. Watts et Strogatz ont montré qu'on peut reproduire ce phénomène en prenant un réseau régulier — une grille, un anneau où chaque nœud ne connaît que ses voisins immédiats — et en reconnections *au hasard* d'une fraction minuscule de liens. Ces quelques liens aléatoires, les *ponts*, réduisent brutalement les distances moyennes entre nœuds. Ils transforment un réseau local et lent en réseau global et rapide.

L'enseignement ici est d'une portée considérable pour la mémoire : **les ponts rares ont un effet disproportionné**. Il ne suffit pas d'ajouter des liens entre voisins immédiats — entre des idées qui se ressemblent déjà, qui cohabitent dans le même sous-chapitre, qui appartiennent au même petit domaine. Il faut aussi créer des liens *transversaux*, qui

© 2026 Oussama Ghorbel

sautent par-dessus les frontières disciplinaires ou thématiques. Une seule analogie entre votre domaine principal et un domaine lointain peut raccourcir considérablement la distance entre une idée et une autre.

C'est pourquoi la méthode de ce livre ne se contentera pas d'encourager à organiser ses notes « proprement ». L'organisation par dossiers, par arborescences, par taxonomies est utile : elle crée l'échelle locale. Mais le réseau n'existe pleinement que lorsqu'on ajoute les ponts. Sans ponts, on a une collection de villages reliés par des routes de campagne. Avec quelques ponts bien placés, on a un monde où l'on peut passer d'une idée à une autre sans repasser systématiquement par la capitale disciplinaire.

Ce que la métaphore n'est pas : le cerveau n'est pas un gruyère

Il est maintenant temps de freiner. La puissance de la métaphore de la percolation est aussi son principal danger : si on la prend pour une description littérale du fonctionnement cérébral, elle devient fausse, et cette fausseté peut conduire à de mauvaises pratiques.

Première limite : **le cerveau n'est pas un tamis, ni un gruyère**. Un cerveau humain n'est pas un réseau statique dans lequel on perce des trous ou on pose des liens comme on tire des fils à travers un bloc de fromage. La plasticité neuronale existe, elle est réelle, et pourtant la mémoire humaine ne fonctionne pas comme une grille de percolation physique. Elle implique de la consolidation, de la réactivation, du sommeil, de l'émotion, de l'attention, des biais, de l'oubli actif, des schémas préexistants. La percolation, dans ce livre, est un *modèle heuristique* — un outil pour penser et agir —, pas un modèle neuronal au sens strict.

Deuxième limite : **le modèle suppose un aléatoire que la pratique peut contourner partiellement**. Dans le modèle de Stauffer et Aharony, les liens sont posés au hasard. Dans votre carnet, vous les posez avec intention. Cela change la donne : vous n'êtes pas soumis au même p_c qu'un réseau aléatoire. Vous pouvez accélérer l'émergence d'un cluster géant en posant des liens stratégiques. C'est une bonne nouvelle, mais cela veut aussi dire que les chiffres et les transitions de la physique ne se transfèrent pas tels quels. Il ne s'agit pas de calculer votre p_c personnel

© 2026 Oussama Ghorbel

au centième près, mais de repérer une logique structurelle.

Troisième limite : **la percolation ne dit rien de la vérité, ni de la qualité**. Un réseau peut être parfaitement connecté autour d'une idée fausse, ou autour d'une idée juste mais stérile. Le fait qu'un chemin existe d'un bord à l'autre ne garantit pas que ce chemin mène quelque part d'utile. C'est pourquoi ce livre n'idéalise pas le tout-connecté : il s'agit de tisser des liens *féconds*, et de pouvoir aussi constater qu'un îlot est resté isolé parce qu'il n'avait rien à apporter, pas seulement parce qu'il n'avait pas été relié. Le jugement humain n'est pas remplacé par la topologie.

Quatrième limite : **la métaphore ne doit pas conduire à la paralysie par quantification**. On pourrait imaginer un lecteur dévoué compter ses liens au tableur, mesurer sa densité, calculer une centralité, avant même d'avoir lu un livre utile. Ce n'est pas le but. Les indicateurs, dans ce livre, sont des *sondes*, des outils de diagnostic honnête, pas des scores à maximiser pour le plaisir. Un réseau de pensée n'est pas une performance.

Ces limites ne réduisent pas l'utilité du modèle. Elles la canalisent. Un modèle heuristique n'a pas besoin d'être vrai au sens où une équation physico-chimique est vraie. Il a besoin d'être *fidèle à certaines régularités*, de nous aider à poser de bonnes questions, et de nous conduire à de meilleures actions. C'est exactement ce que fait le vocabulaire que nous venons de poser.

Quatre questions diagnostiques sur n'importe quelle matière

Avec percolation, seuil, îlot et balise, on dispose de quatre noms. Un vocabulaire n'est opératoire que lorsqu'il permet d'*agir*. La première action qu'il rend possible est le diagnostic : quatre questions simples, que l'on peut poser à n'importe quel corps de savoir, petit ou grand, personnel ou académique.

Première question : Où sont les îlots ?

Un îlot, c'est un amas de savoir relativement connecté à lui-même, mais mal relié au reste du réseau. Un îlot n'est pas un échec. C'est souvent l'endroit où l'on a commencé, où l'on a appris le plus intensément, où l'on a une vraie expertise locale. Mais un îlot qui reste

© 2026 Oussama Ghorbel

isolé est un îlot qui ne percole pas. Il ne nourrit pas le reste. La première question est donc cartographique : quels sont, dans mon champ, les sous-domaines que je connais bien en interne mais que je n'ai jamais reliés à d'autres ? Un historien peut connaître intimement une période sans avoir de pont vers l'économie. Un ingénieur peut maîtriser un outil sans l'avoir relié aux questions éthiques ou humaines de son domaine. Un parent peut comprendre finement un enfant sans relier cette compréhension à ce qu'il sait du sommeil, de la nutrition, de ses propres émotions. Les îlots ne se voient pas d'emblée, parce qu'à l'intérieur d'un îlot, tout semble normal.

Deuxième question : Quels sont mes hubs ?

Quelles idées, quels concepts, quelles pratiques reviennent d'un contexte à l'autre ? Les hubs sont les nœuds à haute centralité. Ils sont souvent discrets : une même idée de *seuil* peut servir en psychologie, en physique, en gestion de projet, en pédagogie. Un bon hub a deux propriétés : il est compréhensible depuis plusieurs endroits, et il ouvre des portes vers plusieurs régions. Si vous ne pouvez pas nommer vos hubs, c'est que votre réseau est peut-être constitué de routes locales sans grands carrefours. La cartographie des hubs est un exercice de recul, et souvent un moment de joie : on découvre que l'on savait plus qu'on ne le pensait, de manière implicite.

Troisième question : Quels sont les ponts manquants ?

Puisant dans l'intuition des petits mondes de Watts, cette question cherche les liens transversaux absents : des idées que vous ne reliez pas parce qu'elles n'appartiennent pas au même dossier, au même livre, au même cours. Les ponts manquants sont souvent les plus faciles à créer et les plus puissants. Une phrase de la forme « ceci ressemble à cela, mais diffère sur ce point » crée un pont. Un pont n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être *transversal*, de sauter une frontière.

Quatreième question : Le réseau est-il en dessous ou au-dessus du seuil de ce sujet ?

Cette question est la plus délicate, et la plus honnête. Elle demande de se demander, avec une certaine gravité : est-ce que je pourrais expliquer cette notion à quelqu'un d'un autre domaine ? Est-ce que je pourrais l'appliquer à un cas nouveau, ou est-ce que je la récite ? Est-ce

© 2026 Oussama Ghorbel

que je peux en tracer les contours sans mes notes sous les yeux ? Si la réponse est non, on est probablement en dessous du seuil. Ce n'est pas une condamnation. C'est une indication sur ce qu'il reste à faire : moins accumuler, plus relier. Moins lire encore, plus baliser et relier ce que l'on a déjà lu.

Ces quatre questions ne nécessitent aucun instrument sophistiqué. Elles se posent à l'oral, sur un carnet, sur un tableau blanc, à deux. Leur force est qu'elles convertissent le vocabulaire en attention. Une fois qu'on les a posées une ou deux fois sur un domaine, on commence à les poser spontanément, et c'est là que le lexique devient une habitude de pensée.

Du modèle à la pratique : la grille des cinq gestes

Le dernier pas de ce chapitre consiste à traduire le vocabulaire et le diagnostic en une pratique minimale, mais suffisante pour débuter. Voici la grille des cinq gestes. Ils reviendront, sous des formes plus élaborées, dans les parties suivantes.

Le geste 1 — Noter sans empiler.

Avant même de chercher à relier, il faut que la matière soit saisissable. Prendre une note n'est pas transcrire : c'est extraire une idée, une image, une question. Le geste consiste à écrire une unité de sens — un mot, une phrase, une question — en indiquant d'où elle vient. Cette discipline minimaliste évite l'accumulation stérile. C'est la condition de toute connexion ultérieure : on relie des unités, pas des pages entières.

Le geste 2 — Baliser.

Une balise est un point d'orientation : un mot-clé, une question, un lien hypoigné vers une autre idée, une mention de type « à relier avec », une étoile pour un point central, un point d'interrogation pour une zone floue. Poser une balise, c'est laisser une trace pour le futur vous — ou pour un collègue, un élève, un proche. Le chapitre sur le carnet de balisage approfondira les six protocoles de balisage. Ici, il suffit de retenir que le balisage n'est pas un coloriage décoratif : c'est la pose de repères qui rendent le réseau navigable.

Le geste 3 — Relier.

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est le geste central, celui que le modèle de la percolation met en évidence. Relier, c'est poser un lien entre deux idées qui n'étaient pas explicitement liées — par analogie, par contraste, par cause à effet, par exemple-contraire, par échelle, par question commune. Le lien peut être tenu : une flèche, une phrase, un symbole. Peu importe sa longueur, pourvu qu'il soit explicite et repérable. C'est ici que la logique des ponts et des hubs trouve son application directe.

Le geste 4 — Traverser.

Relier n'est pas encore penser. La traversée, c'est le moment où vous suivez un chemin dans le réseau : d'une idée à une autre, d'un domaine à un autre, d'une question à une hypothèse. Une traversée peut se faire à l'oral, sur papier, en marchant. Elle se reconnaît à ce qu'elle produit quelque chose qui n'existait pas au départ — une intuition, une reformulation, une question nouvelle. Sous le seuil, la traversée est impossible : on bute sur un mur. Au-dessus, elle devient de plus en plus fluide.

Le geste 5 — Revenir.

Le réseau n'est pas un objet que l'on fabrique une fois. Il se dégrade. Les îlots se forment naturellement par agrégation locale. Les ponts se cassent par désuétude. Les hubs se désorganisent quand on accumule trop de nouvelles unités sans les relier. Le cinquième geste consiste à revenir régulièrement — chaque semaine, chaque mois — pour reprendre une balise, relier deux îlots, ou constater avec franchise qu'un sujet est encore sous le seuil. Cette revisite est le germe de la revue, que la dernière partie du livre développera.

Ces cinq gestes forment une boucle, pas une ligne droite. On note, on balise, on relie, on traverse, on revient — puis on note à nouveau, mieux, parce que le réseau a bougé. La grille n'est pas une recette miracle. Elle ne garantit rien. Elle offre une discipline très simple face à la tentation constante d'accumuler sans relier. Elle ne demande pas plus de temps que l'on en perd habituellement à relire sans but. Elle demande surtout un changement d'attention : regarder le réseau, et non plus seulement la pile.

Rester honnête

© 2026 Oussama Ghorbel

Il serait facile de conclure ce chapitre en faisant de la percolation une promesse. Elle n'en est pas. Tout le monde ne parvient pas, dans tous les domaines, à faire émerger un cluster géant de savoirs. Certains matériaux résistent. Certaines périodes de vie ne laissent pas assez de silence pour relier. Certaines matières sont réellement fragmentées, et la prétention à tout connecter est elle-même une forme d'illusion. La métaphore ne nous autorise pas à croire que le réseau se fera tout seul dès qu'on aura posé quelques liens.

Ce qu'elle nous autorise à faire, c'est plus modeste et plus utile : **regarder autrement**. Voir un tas non plus comme un gisement, mais comme un chantier de liens. Voir un dossier bien rangé non plus comme une preuve de maîtrise, mais comme une carte possible. Voir une difficulté d'apprentissage non plus comme une fatalité, mais comme un problème de structure : qu'est-ce qui manque pour qu'un chemin apparaisse ? Cette inversion du regard est la vraie conquête de ce chapitre. Le reste du livre n'en sera que l'application.

Exercices

Exercice 1 — L'expérience du tamis

Le mieux est de voir de ses propres yeux le passage de l'opaque au traversant. Prenez une grille — physique (un tamis, une grille de pointure, un tissu troué) ou virtuelle (un tableur, une application de dessin, un simple quadrillage sur papier). Choisissez un domaine de savoir qui vous est familier. Listez-en 30 éléments : notions, questions, auteurs, outils, exemples. Portez ces éléments sur la grille, un par case, de manière aléatoire. Commencez ensuite à poser des liens entre éléments voisins, un par un, en coloriant ou en reliant les cases. Comptez le nombre de liens posés à chaque étape. Notez le moment où un chemin continu apparaît d'un bord à l'autre de votre grille. Avant ce moment, vous pouviez avoir de nombreux liens locaux sans traversée. Après, une fraction de liens en plus a suffi à tout changer. Reprenez l'exercice avec une deuxième grille et une deuxième disposition aléatoire des éléments. Comparez : le nombre exact de liens nécessaires pour la traversée n'est pas le même, mais le *phénomène* est le même. C'est l'intuition du seuil que vous fixez.

Exercice 2 — Compter les liens par rapport aux notes

© 2026 Oussama Ghorbel

Choisissez un domaine dans lequel vous avez déjà beaucoup de notes, de lectures, de fiches ou de documents. Si vous les avez sous une forme physique ou numérique, tentez un comptage grossier : combien d'unités d'information (fiches, notes, paragraphes, documents) avez-vous ? Maintenant, tentez un deuxième comptage : combien de liens explicites entre ces unités avez-vous consignés — flèches, renvois, mentions « à relier avec », analogies écrites, questions qui traversent ? Dans la plupart des cas, le second chiffre est très inférieur au premier. La comparaison n'est pas un jugement de valeur : elle sert à voir si votre pratique dominante a été l'empilement ou le tissage. Si le rapport liens/notes est très bas, vous êtes probablement en dessous du seuil de ce domaine. Notez ce chiffre, puis retenez-le comme repère : non pas pour le faire grimper artificiellement, mais pour vous demander, à chaque nouvelle lecture, quels liens cette lecture rend possibles.

Exercice 3 — Appliquer les quatre questions à trois domaines

Choisissez trois domaines de votre vie, idéalement très différents : un domaine professionnel ou d'étude, un domaine personnel ou pratique (sport, cuisine, jardinage, parenté, bricolage…), un domaine que vous traversez parfois par curiosité. Pour chacun des trois, posez les quatre questions diagnostiques, en écrivant une réponse par question. Où sont les îlots ? Quels sont les hubs — ces idées, méthodes ou repères que vous retrouvez d'un contexte à l'autre ? Quels sont les ponts manquants — des liens que vous n'avez jamais faits, mais qui vous paraissent plausibles si vous les écrivez maintenant ? Ce domaine est-il, à votre avis, au-dessus ou en dessous du seuil, et sur quel indice vous appuyez-vous pour le dire ? N'essayez pas de corriger les lacunes tout de suite. Le simple fait de nommer les îlots, les hubs et les ponts manquants produit déjà un déplacement. Vous verrez, si vous relisez ces réponses dans quelques semaines, que certains ponts que vous aviez évoqués à la hâte vous sembleront maintenant évidents — preuve que le réseau a bougé, même sans que vous ayez « travaillé » davantage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 3 – Mémoire de travail, épisodique, sémantique : qui fait quoi

Il est un mot que j'évite d'employer dans ce livre, parce qu'il induit en erreur : le mot « mémoire ». Au singulier, il laisse croire qu'il existe en nous une armoire unique, une salle de stockage où l'on range les expériences du jour à côté des formules de mathématiques apprises à quatorze ans. Cette image flatte notre sens de l'ordre, mais elle est fausse. Ce que nous appelons mémoire est un ensemble d'ateliers distincts, qui ne partagent ni les mêmes outils, ni les mêmes contraintes, ni les mêmes temporalités. Confondre ces ateliers, c'est diagnostiquer à l'aveugle. C'est essayer de réparer le chantier en coupant l'électricité là où il fallait couper l'eau.

Ce chapitre a une ambition modeste mais décisive : vous donner le plan de ces ateliers. Non pas pour devenir neuroscientifique, mais pour cesser de confondre deux situations qui se ressemblent de loin et qui appellent des réponses opposées : « je n'ai pas appris » et « je n'ai pas de chemin ». L'une est un déficit de stockage. L'autre est un défaut de connexion. Tout le reste du livre — les balises, les traversées, la détection des îlots — repose sur cette distinction.

La mémoire de travail : le chantier encombré

Commencez par l'endroit où vous êtes assis en ce moment. Vous lisez ces lignes. En même temps, peut-être, vous gardez en tête le message que vous n'avez pas encore envoyé, le bruit de la rue, l'idée que vous aviez avant d'ouvrir ce chapitre, et le nom de la personne avec qui vous déjeunerez demain. Tout cela cohabite, se bouscule, se pousse. C'est la mémoire de travail, et elle ne ressemble pas à une bibliothèque. Elle ressemble à un chantier.

Le modèle que l'on doit à Alan Baddeley distingue au moins deux composantes principales dans ce chantier. La première, la boucle phonologique, fait défiler les informations verbales — le numéro de téléphone qu'on se répète, la phrase qu'on formule intérieurement avant de la dire. La deuxième, le carnet visuo-spatial, manipule les images, les positions, les formes. Un troisième élément, le mécanisme central

© 2026 Oussama Ghorbel

d'exécution, sert de chef de chantier : il arbitre, alloue l'attention, décide ce qui reste et ce qui est évacué. Un système auxiliaire de mémoire à long terme — ce que Baddeley a ajouté plus tard — permet de faire entrer dans le chantier des fragments déjà structurés : un mot familier au lieu de cinq lettres éparses, une expression connue au lieu d'une suite de phonèmes.

Ce qui compte ici, c'est la contrainte. La mémoire de travail est étroite. On parle classiquement de sept éléments, plus ou moins deux, mais cette borne cache une réalité plus triviale : ce que nous appelons « élément » est déjà une unité agrégée. Cinq chiffres ne sont pas cinq éléments si vous les traitez comme un numéro de téléphone ; ils en sont un. Le chantier ne s'agrandit pas quand on ajoute du matériel — il s'engorge. Toute tentative d'y empiler davantage se paie immédiatement : perte d'attention, erreurs de syntaxe, impossibilité de faire des liens.

Voilà pourquoi accumuler des notes, des faits, des citations n'est jamais un apprentissage. C'est un encombrement. Le chantier encombré ne devient pas une mémoire. Il devient un endroit où l'on ne peut plus travailler. Quand un étudiant dit qu'il a « tout lu » mais ne retient rien, on ne lui demande pas d'abord ce qu'il a lu. On lui demande combien de choses il essayait de porter en même temps.

La perspective percolation que je défends ici commence à cette porte : la mémoire de travail n'est pas un réservoir, c'est une zone de contact. Ce qui y entre et y reste quelques secondes ne s'y installe pas. Soit il est rattaché à un réseau plus vaste, soit il tombe. Le chantier est aussi l'endroit où se nouent les premières arêtes. Si le chantier est saturé de matériaux inutiles, il n'y a plus la place pour relier quoi que ce soit.

Mémoire épisodique et sémantique : deux registres

Sous le chantier de la mémoire de travail s'étendent les vastes entrepôts de la mémoire à long terme. Là encore, l'image unique est trompeuse. L'un des apports les plus utiles de la recherche d'Endel Tulving est d'avoir séparé deux registres qui, dans la vie courante, se confondent trop souvent.

La mémoire épisodique est la mémoire des événements situés dans le temps et dans l'espace. Elle vous permet de revivre, à votre manière, le

© 2026 Oussama Ghorbel

moment où vous avez compris une idée, la conversation précise où quelqu'un vous a contredit, l'odeur de la salle de classe, la lumière du soir. C'est une mémoire de first-person — une mémoire de scène, avec un décor et un fil narratif. Elle est fragile. Elle se dégrade. Elle se reconstruit à chaque rappel, avec les biais du présent.

La mémoire sémantique, elle, est celle des savoirs détachés de leur contexte d'origine. Elle ne se souvient pas du jour où vous avez appris que la photosynthèse convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique. Elle ne se souvient pas du tableau noir, ni du professeur, ni de votre émotion. Elle ne garde que le fait, le concept, la relation. C'est une mémoire de troisième personne — une mémoire de réseau, où les nœuds existent indépendamment de l'histoire de leur acquisition.

Ces deux registres ne sont pas deux coffres côte à côte. Ils dialoguent. L'épisode fournit au sémantique sa matière première : la plupart de nos savoirs abstraits ont d'abord été vécus quelque part, dans une situation, avec une tension à résoudre. Inversement, le sémantique structure l'épisode : quand vous revoyez un souvenir ancien, vos catégories actuelles le recouvrent en partie. Tulving parlait, pour l'épisode, d'auto-noétique — la conscience de soi dans le temps — et, pour le sémantique, d'anoétique — la conscience des choses en tant que choses, sans nécessairement se souvenir de soi en train de les connaître.

Cette distinction a une conséquence pratique que tout le reste de ce livre exploitera. On peut très bien posséder un savoir sémantique — connaître une définition, reconnaître une formule — sans pouvoir le mobiliser dans une situation concrète. C'est un nœud isolé, présent dans l'entrepôt mais sans chemin d'accès. On peut aussi avoir vécu un épisode marquant sans en tirer un savoir transférable : c'est une scène vivante mais sans portée générale, un îlot narratif qui ne sert que lui-même.

Quand j'entends dire qu'un contenu « ne reste pas », je demande toujours : lequel des deux registres cherchait-on à remplir, et lequel a-t-on en réalité nourri ?

La récupération comme événement, pas comme stockage

Voici une inversion qui change tout : ce n'est pas le fait d'avoir étudié qui rend un savoir disponible, c'est le fait d'avoir réussi à le

© 2026 Oussama Ghorbel

récupérer. La psychologie de la mémoire depuis plusieurs décennies converge sur un point dérangeant pour nos habitudes scolaires : le rappel n'est pas la simple lecture d'un fichier. C'est une construction. Chaque fois que vous retrouvez une information, vous la reconstruisez à partir d'indices — indices fournis par le contexte, par l'humeur, par les mots qui viennent d'être prononcés, par les associations présentes.

C'est pourquoi deux personnes peuvent assister à la même conférence et n'en retenir que des contenus radicalement différents. Ce n'est pas seulement une question d'attention. C'est une question d'indices de récupération. Celui qui a pris ses notes avec un vocabulaire personnel se retrouve plus tard avec un chemin d'accès qu'il a lui-même balisé. Celui qui a recopié les diapositives mot pour mot ne dispose que des mots du professeur — mots qui, hors de la salle, ne lui renvoient rien.

Cette idée est essentielle pour la suite du livre, parce qu'elle renverse la hiérarchie classique. On croit que l'effort principal doit porter sur le codage — bien lire, bien écouter, bien noter. En réalité, une part majeure de l'effort doit porter sur la récupération : multiplier les chemins d'accès, créer des contextes de rappel variés, se confronter à l'absence volontaire de l'information pour tester si elle revient. C'est l'esprit de la récupération active que je détaillerai plus loin, mais il faut en poser le principe ici : ce que vous ne pouvez pas retrouver n'est pas, pour l'usage, véritablement appris. Non pas parce que votre cerveau l'a « oublié », mais parce qu'aucun chemin ne le relie au présent où vous vous trouvez.

Et c'est là que la distinction entre « je n'ai pas appris » et « je n'ai pas de chemin » devient opérationnelle. Si le contenu a bien été encodé quelque part, la difficulté n'est pas un déficit de mémoire. C'est un déficit de connexion. Réapprendre de zéro, dans ce cas, est non seulement inutile, mais contre-productif : cela ajoute du matériel sur un chantier déjà encombré, sans réparer le réseau.

Les sept péchés de la mémoire en pratique

Schacter a donné un visage humain à nos échecs quotidiens en distinguant sept biais, sept « péchés » qui ne sont pas des défauts de fabrication, mais les revers de mécanismes utiles. Je les reprends ici non pas comme une liste à mémoriser, mais comme un lexique de diagnostic. Car chacun d'eux, lorsqu'il se manifeste, désigne un type d'erreur bien

© 2026 Oussama Ghorbel

précis — et, partant, un type de remède.

Le premier est la transience : l'oubli progressif avec le temps. Ce que vous avez appris s'efface doucement si rien ne le relie à autre chose. La transience n'est pas un accident. Elle est la conséquence naturelle d'un réseau dont certaines arêtes ne sont jamais empruntées.

Le deuxième est l'absence : vous cherchez un souvenir et il n'est tout simplement pas là. Vous êtes certain d'avoir rencontré cette personne, mais vous ne savez plus son nom. L'absence dit : le nœud n'a pas été constitué, ou il a été constitué trop faiblement.

Le troisième est le blocage : le souvenir existe, vous en êtes sûr, mais l'accès est bloqué. « C'est sur le bout de la langue. » C'est l'un des biais les plus parlants pour ce livre, parce qu'il met en évidence l'existence d'un savoir sans chemin d'accès.

Le quatrième est l'attribution erronée : vous attribuez un souvenir à la mauvaise source. Vous croyez avoir lu quelque chose alors que c'était une conversation. Vous croyez avoir entendu dans un documentaire ce que vous avez imaginé. La mémoire épisodique, souple, se laisse contaminer par ses propres reconstructions.

Le cinquième est la suggestion : un indice extérieur, une question mal formulée, une image vous fait « souvenir » quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est le péché le plus redoutable en contexte social, éducatif ou professionnel.

Le sixième est le biais de cohérence : le présent réécrit le passé pour que votre histoire soit plus lisse, plus linéaire, plus cohérente avec qui vous croyez être. On ne se souvient pas ; on arrange.

Le septième est la persistance : le rappel d'événements que l'on voudrait oublier. Ce péché nous rappelle que la mémoire n'est pas qu'un outil de savoir — elle est aussi un paysage émotionnel, et un nœud douloureux peut occuper beaucoup de place dans le réseau, parfois au détriment des nœuds utiles.

Ces sept péchés ne sont pas une simple curiosité académique. Ils décrivent les façons ordinaires dont nos chemins se dégradent. Lorsque vous vous demanderez pourquoi un savoir ne revient pas, il faudra passer au crible ces sept hypothèses avant de conclure à une insuffisance

© 2026 Oussama Ghorbel

personnelle.

Ce que la perspective réseau ajoute : l'oubli comme perte d'arêtes

La métaphore du réseau, qui donne son titre à ce livre, ne remplace pas les modèles classiques. Elle les éclaire. Considérez un savoir non plus comme un objet posé dans une boîte, mais comme un nœud relié à d'autres nœuds. L'encodage n'est pas l'acte de ranger ; c'est l'acte de tisser. Chaque nouvelle connexion — analogie, contraste, conséquence, usage concret — est une arête. Plus un nœud est relié, plus il est accessible : non parce qu'il est « plus gros », mais parce qu'il y a plus de façons de l'atteindre.

L'oubli, vu sous cet angle, n'est plus la disparition d'un objet. C'est la perte d'arêtes. Un nœud peut toujours exister quelque part dans le réseau, entouré de silence, alors même que plus aucun chemin ne le relie à vos situations actuelles. C'est pourquoi « j'ai oublié » est souvent une reformulation trompeuse de « je n'ai plus de chemin ». La différence n'est pas verbale. Elle est opérationnelle. Si vous parvenez à faire revenir le savoir par un indice — une question, un contexte, une image — alors le nœud est toujours là. Il vous manquait une arête.

Cette perspective explique aussi un paradoxe quotidien. Pourquoi une idée revient-elle des années après, au hasard d'une conversation, alors que les révisions intensives de la veille l'avaient laissée s'éteindre ? Parce que l'indice nouveau a emprunté un chemin que vous ne cherchiez pas. L'idée n'est pas ressuscitée. Elle a été atteinte par une porte latérale. Ce que vous appelez « ça m'est revenu » décrit souvent l'ouverture d'une arête qu'on n'avait pas vue.

La conséquence pour la pratique est nette : plutôt que de réaccumuler des matériaux quand un savoir semble perdu, il vaut souvent mieux reconstruire des chemins. Relier le savoir oublié à quelque chose que vous savez aujourd'hui, à un problème que vous rencontrez maintenant, à une analogie qui vous parle. C'est le travail de balisage dont la troisième partie de ce livre s'occupera. Mais il faut d'abord être capable de nommer précisément l'échec, sinon on répare au mauvais endroit.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les trois façons d'échouer à retrouver : absent, inaccessible, déconnecté

Pour diagnostiquer un savoir qui ne revient pas, je propose une trichotomie simple. Trois situations. Trois causes. Trois réponses.

Absent. Le contenu n'a jamais été encodé de manière suffisante. Vous n'avez jamais véritablement croisé ce savoir avec votre réseau. Vous l'avez vu, peut-être lu, mais sans tension, sans usage, sans rattachement. Dans ce cas, « je n'ai pas appris » est la description exacte. La réponse n'est pas de chercher un chemin. La réponse est d'apprendre — non pas en accumulant davantage, mais en créant les premiers liens utiles : quelques questions, une analogie, une situation où ce savoir s'impose.

Inaccessible. Le contenu est encodé, quelque part, mais aucun accès n'existe dans le contexte présent. C'est le blocage de Schacter. Vous savez que vous le savez, mais le chemin est en travaux ou n'a jamais été construit. C'est ici que la confusion classique fait le plus de dégâts : on croit ne pas avoir appris, donc on recommence à zéro, alors qu'il fallait poser une balise. La réponse est le balisage, la récupération active, la construction d'indices d'accès.

Déconnecté. Le contenu est là, il est accessible, mais il est isolé du reste du réseau. Vous pouvez réciter une définition, mais vous ne voyez pas à quoi elle sert, avec quoi elle se relie, quand l'utiliser. C'est le nœud solitaire. Il n'est ni absent, ni totalement inaccessible ; il est stérile. La réponse ici n'est ni l'apprentissage brut, ni le simple balisage : c'est le tissage. Créer des liens transversaux. Faire percoler le savoir dans d'autres zones de votre carte.

Ces trois situations ne sont pas théoriques. Elles se croisent dans l'expérience commune. Vous avez appris une méthode de gestion de projet, mais vous ne parvenez pas à l'appliquer à votre propre situation : c'est peut- tre un savoir déconnecté. Vous avez entendu une fois le nom d'un auteur, mais il ne vous dit plus rien : c'est peut-être un savoir absent. Vous êtes sûr de connaître une formule, mais elle refuse de revenir à l'examen : c'est un savoir inaccessible.

© 2026 Oussama Ghorbel

La valeur de cette grille est qu'elle vous évite de prendre la mauvaise pelle. Tenter d'apprendre un savoir qui est déjà présent mais inaccessible, c'est ajouter une couche inutile. Tenter de tisser un savoir qui n'existe pas, c'est bâtir dans le vide. Tenter de baliser un savoir qui est déconnecté sans avoir d'abord choisi où le relier, c'est construire une enseigne sans route.

Tableau de bord : à quel problème ai-je affaire ?

Voici un tableau de bord minimal. Il ne prétend pas à l'exhaustivité. Il sert de guide lorsque vous vous trouvez face à un contenu qui « ne passe pas ». Lisez-le comme un protocole de triage.

Symptôme	Cause probable	Registre concerné	Première réponse utile
Rien ne revient, même après répétition	Codage insuffisant	Mémoire de travail saturée ou absente	Réduire la charge, poser quelques liens de base
Je sais que je le sais, mais je ne trouve pas	Blocage d'accès	Sémantique présente, chemin absent	Récupération active, indices variés
Je peux le réciter, mais je ne sais pas le prendre	Nœud déconnecté	Sémantique isolé	Tissage transversal, usage concret
Je me souviens de l'épisode, pas du contenu	Surcharge épisodique	Épisode vif, sémantique faible	Extraction de principes, reformulation
Je confonds sources et dates	Attribution erronée	Épisode fragile	Traçabilité, notes de contexte
Je me souviens surtout de ce qui me gêne	Persistance émotionnelle	Épisode trop nourri	Encadrement, hiérarchisation, distance
Ça revient, mais déformé	Biais de cohérence	Reconstruction narrative	Confrontation aux traces écrites

Ce tableau de bord n'a pas pour but de vous enfermer dans une case. Il a pour but de vous empêcher de conclure trop vite. La phrase « je suis nul en mémoire » est presque toujours un raccourci qui masque un problème de réseau. Or un problème de réseau se traite autrement qu'un problème d'apprentissage.

© 2026 Oussama Ghorbel

En parcourant ce tableau, vous remarquerez que plusieurs lignes pointent vers la même zone : la récupération. C'est là que se joue l'essentiel. Non pas dans l'acte d'entasser, mais dans l'acte de revenir. C'est pourquoi les exercices qui suivent ne vous demandent pas d'en apprendre davantage. Ils vous demandent de vérifier ce qui, dans ce que vous savez déjà, reste effectivement joignable.

Exercices

Exercice 1 — Auto-diagnostic des sept péchés sur les sept derniers jours

Prenez sept lignes. En face de chacun des sept péchés de Schacter, notez un exemple concret, tiré de votre semaine écoulée, où ce biais s'est manifesté. Si vous ne trouvez rien pour un biais, considérez-le comme non observé — mais relisez bien sa définition avant de conclure.

1. **Transience** : un contenu qui s'est effacé alors que vous croyiez l'avoir fixé.
2. **Absence** : une information que vous cherchez et qui n'est pas là.
3. **Blocage** : une information que vous sentez proche du bout de la langue.
4. **Attribution erronée** : une idée dont vous ne retrouvez plus la source exacte.
5. **Suggestion** : un souvenir qui s'est formé ou déformé sous l'effet d'un indice extérieur.
6. **Biais de cohérence** : un récit du passé qui vous semble aujourd'hui trop lisse.
7. **Persistance** : un souvenir envahissant que vous auriez préféré laisser de côté.

À la fin de cet auto-diagnostic, cherchez le péché qui revient le plus souvent. Ce n'est pas un verdict sur votre personnalité. C'est un signal sur la fragilité d'une zone de votre réseau. Notez-le à part. C'est votre premier point de vigilance pour la suite du livre.

Exercice 2 — Fiche « chemin manquant »

© 2026 Oussama Ghorbel

Identifiez trois savoirs que vous possédez de manière probable — quelque chose que vous avez étudié, pratiqué, entendu — mais que vous n'arrivez pas à mobiliser quand l'occasion se présente. Choisissez des savoirs différents : un professionnel, un personnel, un général.

Pour chacun, remplissez la fiche suivante :

• **Le savoir** : formulez-le en une phrase courte.

• **Statut probable** : absent, inaccessible, ou déconnecté.

• **Dernière fois où il a été utile** : si vous ne trouvez pas, notez « jamais ».

• **Indice qui le fait revenir** : une situation, un mot, une personne.

• **Indice qui ne le fait pas revenir** : ce que vous avez essayé sans succès.

• **Première arête possible** : avec quel autre savoir ou quelle situation ce contenu pourrait-il être relié ?

Cette fiche ne doit pas devenir une liste de culpabilité. Elle doit devenir un plan de chantier. Vous n'y cherchez pas des fautes. Vous cherchez des manques de liaison. C'est déjà une forme de progrès : vous ne dites plus « je ne sais pas », vous dites « je n'ai pas encore de chemin ».

Exercice 3 — Rappel différé : tester le même contenu à J+1 et J+7

Choisissez un contenu court que vous venez d'apprendre ou que vous souhaitez consolider — une idée, une définition, un principe. Ne le relisez pas immédiatement. Attendez un jour. Le lendemain, prenez une feuille blanche et écrivez tout ce que vous en retenez, sans consulter vos notes. Notez aussi les indices qui vous ont aidé à le faire revenir, s'il y en a. Puis reprenez la même opération sept jours plus tard.

Comparez les trois états : le jour de l'apprentissage, J+1, J+7. Ne cherchez pas à faire « mieux » à chaque étape. Cherchez plutôt à comprendre ce qui a disparu en premier, et sous quel indice le contenu revient le mieux. Vous apprendrez ainsi davantage sur votre façon de tisser que sur le contenu lui-même. Et c'est précisément l'objet des chapitres qui suivent : apprendre à apprendre non pas en empilant, mais en reliant.

© 2026 Oussama Ghorbel

À la fin de ce chapitre, je ne vous demande pas de retenir le nom des chercheurs, ni la liste exhaustive des systèmes. Je vous demande une seule chose, mais elle change la suite : quand un savoir ne reviendra pas, ne dites plus trop vite « je ne l'ai pas appris ». Dites d'abord « je n'ai peut-être pas de chemin ». Puis cherchez lequel des trois diagnostics — absent, inaccessible, déconnecté — correspond à votre cas. Car c'est là que commence, en réalité, la percolation.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 4 – Pourquoi votre savoir formé ne percole pas

Vous avez suivi des cours. Vous avez lu des livres entiers. Vous avez rempli des fiches, surligné des passages, rédigé des synthèses impeccablement structurées. Et pourtant, quand arrive le moment de mobiliser ce savoir face à un problème réel — un client qui pose une question inattendue, un enfant qui demande « mais pourquoi », un projet qui dérape hors des cases prévues — le réseau ne s'allume pas. Les îlots existent, mais ils restent isolés. Le fluide ne traverse pas.

Ce n'est pas un défaut de mémoire. C'est le résultat prévisible des formats dans lesquels nous avons appris. Dans ce chapitre, je veux montrer que le problème n'est presque jamais le contenu que vous avez accumulé. Il est dans la manière dont ce contenu a été emballé, rangé, évalué. Et surtout, je veux vous proposer un critère radicalement différent pour juger si votre savoir « tient » : non pas *est-ce que je me souviens*, mais *est-ce que je peux aller de A à F en passant par B.*

Le chapitre isolé : comment l'école produit des îlots

Prenons un fait simple : dans presque tous les systèmes éducatifs que je connais, le savoir est découpé en unités fermées. On appelle cela un chapitre, une leçon, un module, une séquence. L'unité a un début, une fin, un titre, un objectif pédagogique. Elle se termine par une évaluation, puis on passe à la suivante.

Cette organisation n'est pas intrinsèquement mauvaise. Découper est une condition pour enseigner à des groupes hétérogènes, pour évaluer de façon « juste », pour planifier une année scolaire. Mais elle produit un effet secondaire puissant, rarement mesuré : chaque unité devient une petite île de sens, avec ses propres règles, son propre vocabulaire, ses propres exemples. L'élève apprend à naviguer de île en île en bateau-école — le professeur, le manuel, le cours magistral — mais on ne lui apprend presque jamais à naviguer seul, de sa propre initiative, d'une île à l'autre en coupant à travers le large.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le résultat est ce que je propose d'appeler le *savoir formé au format chapitre*. Il est reconnaissable à plusieurs signes :

• **Il est indexé par l'origine, pas par l'usage.** On se souvient que l'information vient du « chapitre 3 sur la Révolution industrielle » ou du « cours de Marie sur les probabilités ». On se souvient rarement dans quel contexte pratique elle pourrait redevenir utile.

• **Il est stocké avec ses frontières intactes.** Le savoir d'économie reste dans le compartiment économie. Le savoir de parentalité reste dans le compartiment famille. Même quand les deux sujets se touchent — comment parler d'argent avec ses ados, par exemple — le pont n'existe pas, parce qu'aucune leçon ne l'a explicitement tracé.

• **Il est muet sur les transferts.** Un chapitre de physique sur les forces ne contient généralement pas de passage expliquant en quoi ces principes éclairent un conflit d'équipe ou la manière de pousser une chaise. Le transfert est laissé à la chance, ou au talent de l'élève le plus connecté.

Je ne blâme pas les enseignants. Beaucoup, que je connaisse ou non, font exactement le travail inverse : ils tentent de créer des passerelles, de montrer l'actualité d'un concept, de sortir du cloisonnement. Mais les formats — le manuel paginé, la séance de 50 minutes, l'épreuve finale — poussent vers l'îlot. C'est la mécanique du système, pas la mauvaise volonté des gens qui le font tourner.

Si vous avez passé quinze, vingt, trente ans dans ce système, vous n'avez pas simplement accumulé des connaissances. Vous avez aussi internalisé une architecture de rangement. Et cette architecture, c'est elle qui bloque la percolation.

Reconnaître vs. comprendre : l'effet de fluidité

Il y a un piège cognitif particulièrement vicieux, documenté par la recherche sur la mémoire et l'apprentissage, et que je résume ici sous un nom simple : *l'effet de fluidité*.

Quand vous relisez une fiche que vous avez écrite vous-même, ou un passage surligné dans un livre, ou un cours que vous avez déjà suivi,

© 2026 Oussama Ghorbel

quelque chose se passe dans votre esprit : la matière semble *couler facilement*. Vous comprenez. Vous reconnaissez. Vous avez l'impression de maîtriser. Cette impression est agréable, rassurante, et — c'est le danger — fausse dans une proportion qui peut être énorme.

Ce qui se joue, c'est la confusion entre deux opérations mentales très différentes :

1. **Reconnaître.** Voir ou entendre une information et sentir qu'elle est familière. Le cerveau matche le stimulus avec une trace mémorielle existante. C'est rapide, passif, et cela ne demande aucun effort de reconstruction.

2. **Comprendre.** Pouvoir reformuler l'information avec ses propres mots, la relier à d'autres idées, la faire fonctionner dans un nouveau contexte, prédire ce qui se passe quand on la modifie légèrement, l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. C'est lent, actif, et cela épuise les réserves d'attention.

La fluidité de la relecture crée une illusion de la seconde catégorie alors qu'on n'a exercé que la première. C'est comme croire savoir jouer du piano parce qu'on reconnaît la mélodie quand on l'entend à la radio. La reconnaissance est un bon début. Ce n'est pas une compétence.

Dans le cadre de la percolation, l'effet de fluidité a une conséquence particulière : il vous donne le sentiment que vos îlots sont pleines, saturées, prêtes. Alors qu'elles ne contiennent souvent que de la matière *reconnaissable*, pas de la matière *connectée*. Vous pensez avoir beaucoup de savoir. En réalité, vous avez beaucoup de signaux familiers, mal reliés entre eux.

Il est courant de voir — et je suis sûr que vous reconnaîtrez ce spectacle — des professionnels expérimentés bloquer sur un problème de base parce qu'aucune de leurs fiches, aucun de leurs chapitres, aucun de leurs silos d'expertise ne contenait le pont vers la solution. Le savoir existait. La traversée n'existait pas.

C'est pourquoi je vous propose, dès maintenant, de vous méfier de toute sensation de maîtrise qui repose uniquement sur le confort de la reconnaissance. Demandez-vous : *si on me retirait la fiche, pourrais-je la reconstruire à partir de deux ou trois autres choses que je sais ?* Si la

© 2026 Oussama Ghorbel

réponse est non, vous êtes face à un îlot, pas à un réseau.

Évaluer par restitution ou par traversée ?

L'école, vous vous en doutez, évalue majoritairement par restitution. On donne à l'élève un sujet, on lui demande de restituer ce qu'il a appris — dans une dissertation, un QCM, un exercice encadré. La bonne réponse est souvent contenue, en germe, dans le chapitre correspondant. L'excellent élève est celui qui a bien retenu, bien rangé, bien reformulé à l'intérieur du cadre attendu.

C'est un excellent test de *retention*. Ce n'est presque jamais un test de *percolation*.

La percolation, c'est la capacité à faire circuler le fluide à travers le réseau. Concrètement, cela veut dire : pouvoir passer d'un domaine à un autre, d'un vocabulaire à un autre, d'une échelle de d tail à une vue d'ensemble, d'une cause à une conséquence lointaine, d'un problème mal défini à une solution qui emprunte à trois champs différents.

Imaginons un contrôleur de gestion qui maîtrise impeccablement la lecture des marges, la ventilation des coûts, la notion de seuil de rentabilité. En évaluation classique, il obtient la moyenne haute. Maintenant, placez-le dans une réunion où un directeur marketing propose une campagne coûteuse pour « gagner en part de marché », et où la question est de savoir si cette campagne est finançable sans casser la trésorerie des deux prochains trimestres. Le savoir comptable existe. Il reste dans son îlot. Il ne traverse ni vers le vocabulaire du marketing, ni vers la contrainte de trésorerie, ni vers la temporalité du projet. La restitution est réussie. La traversée échoue.

Ce n'est pas un cas isolé. C'est la norme.

Je propose donc de compléter — pas nécessairement de remplacer — l'évaluation par restitution par une évaluation par traversée. Le protocole est simple, presque trop simple :

• On choisit deux points A et F qui semblent, de prime abord, dans deux domaines différents, ou au moins deux chapitres différents.

© 2026 Oussama Ghorbel

• On formule l'énoncé suivant : *comment vais-je de A à F ?* Pas « est-ce que je connais A ? » ni « est-ce que je connais F ? », mais *quel chemin relie les deux, et quels maillons intermédiaires dois-je mobiliser ?*

• On s'interdit de rester à l'intérieur d'un seul compartiment. Si le chemin reste entièrement dans le domaine d'origine, ce n'est pas une traversée. C'est une excursion de proximité.

La traversée n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut relier une notion de physique à une décision de cuisine, une expérience personnelle à un concept de management, un chapitre de roman à une leçon d'histoire. Ce qui compte, c'est que le lien soit construit consciemment, et non subi par accident.

Si vous évaluez votre savoir uniquement par ce que vous pouvez restituer en restant dans la pièce où le savoir a été appris, vous allez constamment surestimer votre densité de réseau. Vous allez croire que vos îlots sont déjà reliés. Ils ne le sont presque jamais autant que vous le pensez.

Vos cloisons personnelles : travail, famille, projets

L'école produit des îlots. Mais elle n'est pas la seule machine à cloisons. Votre vie quotidienne en produit autant, sinon plus.

Regardez la structure d'une semaine type. Vous avez un compartiment travail. À l'intérieur, des sous-compartiments : réunions, e-mails, projets, collègues, objectifs. Vous avez un compartiment famille. À l'intérieur, des sous-compartiments : enfants, conjoint, parents, logistique domestique, éducation. Vous avez peut-être un compartiment projets personnels : sport, écriture, bénévolat, formation. Chaque compartiment a son propre langage, ses propres urgences, ses propres critères de réussite.

Le problème n'est pas l'existence de ces compartiments. Ils sont fonctionnels. Le problème est l'absence quasi systématique de *passerelles intentionnelles* entre eux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Quand vous résolvez un problème de planning au travail, utilisez-vous les mêmes principes que ceux qui vous font réussir quand vous organisez un voyage en famille ? Quand vous gérez un conflit entre deux de vos enfants, est-ce que vous convoquez — même mentalement — les techniques de médiation que vous utilisez au bureau ? Quand vous construisez un projet personnel ambitieux, est-ce que vous transplantez la méthode de découpe en jalons que vous maîtrisez professionnellement ?

Souvent, la réponse honnête est : *pas vraiment, non*. Et quand la réponse est *oui, parfois*, c'est presque toujours par accident, par intuition isolée, jamais parce que le lien a été formalisé, pratiqué, renforcé.

C'est ce que j'appelle les **cloisons personnelles**. Elles ne sont pas des murs de briques. Ce sont plutôt des rideaux de plomb discrets : on ne les voit pas, on ne les sent pas vraiment, mais ils empêchent le fluide de passer. Le savoir accumulé d'un domaine ne s'infiltre pas dans l'autre, alors qu'il serait souvent la meilleure ressource disponible.

Il y a une ironie là-dedans : les personnes les plus performantes qu'on observe — et je ne parle pas de réussite sociale, je parle de capacité à résoudre des problèmes complexes — sont rarement celles qui savent le plus dans leur domaine étroit. Ce sont celles qui ont appris à faire circuler quelques principes solides à travers beaucoup de compartiments. Elles ont moins d'îlots pleines, mais beaucoup plus de ponts.

Si vous voulez que votre savoir percole, il ne suffit pas de l'enrichir. Il faut désactiver, un par un, les rideaux entre vos domaines.

Les faux liens : corrélation, rumeur, analogie fatale

Attention cependant. Si le premier défaut est l'absence de liens, le second est la présence de *faux liens*. Un réseau dense de connexions erronées est pire qu'un réseau clairsemé mais juste. Un îlot isolé au moins ne vous trompe pas sur sa nature. Un faux pont, lui, vous conduit en pleine confiance au bord d'une falaise.

Je vois trois grandes familles de faux liens dans les savoirs que je rencontre.

© 2026 Oussama Ghorbel

La corrélation déguisée en causalité. Deux choses bougent ensemble ; on en conclut que l'une produit l'autre. Les chiffres d'affaires montent en même temps que le nombre de pubs ; donc les pubs font monter les chiffres. Les élèves qui lisent beaucoup ont de meilleures notes ; donc la lecture produit les notes — alors que des facteurs comme le milieu familial jouent peut-être un rôle plus déterminant. La percolation ne consiste pas à multiplier les liens du type « A va avec B ». Elle consiste à distinguer les liens de causalité, de corrélation, de coïncidence, de simple contiguïté dans un manuel.

La rumeur institutionnelle. Chaque milieu professionnel, chaque famille, chaque communauté possède son stock de vérités non vérifiées mais transmises avec assurance. « Il paraît que… » « Tout le monde sait que… » « Dans notre boîte, on fait toujours comme ça, et ça marche. » Ces rumeurs s'insèrent dans le réseau comme des nœuds légitimes. Elles circulent, elles se connectent à d'autres idées, elles prennent l'apparence du savoir. La percolation saine exige de marquer les nœuds d'un statut : *confirmé*, *probable*, *entendu*, *à vérifier*. Sans cette hygiène, vous ne tissez pas un réseau de connaissance. Vous tissez un réseau de croyances.

L'analogie fatale. C'est la plus séduisante des trois, et la plus dangereuse. Une analogie est un pont magnifique entre deux domaines. C'est même, comme nous le verrons au chapitre suivant, le premier fil avec lequel on tisse. Mais une analogie a des limites. L'économie n'est pas un ménage. Un organisme n'est pas une machine. Un couple n'est pas une entreprise. Une métaphore poétique peut éclairer ; elle ne doit jamais remplacer l'analyse du mécanisme réel. Quand vous sentez qu'une analogie « marche trop bien », c'est souvent le moment de chercher où elle casse.

La percolation n'est pas le liaisons pour le plaisir du lien. C'est un réseau *vérifié*, où chaque pont a été au moins testé une fois, et où les ponts fragiles sont signalés comme tels. Mieux vaut un réseau sparse et fiable qu'un réseau dense et piégé.

Le nouveau critère : puis-je aller de A à F en passant par B ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Voici le cœur de ce chapitre, et peut-être l'une des idées les plus utiles de ce livre.

Remplacez le critère classique — *est-ce que je sais ?* — par un critère de traversée :

Puis-je aller de A à F en passant par B ?

Prenons un exemple concret. Supposons que A soit « les taux d'intérêt montent », F soit « mon projet d'agrandissement de la maison est en danger », et B soit « la trésorerie de mon entreprise ».

Un savoir formé au format chapitre vous permet de répondre séparément à trois questions : que sont les taux d'intérêt ? Qu'est-ce qu'un projet d'agrandissement ? Comment fonctionne la trésorerie d'une entreprise ? Trois îlots. Trois fiches. Trois compétences évaluées indépendamment.

Le critère de traversée, lui, vous oblige à tracer le chemin complet : les taux d'intérêt influencent le coût de financement ; le coût de financement influence la décision d'emprunter pour agrandir ; si l'emprunt est adossé à la trésorerie de l'entreprise, alors la trésorerie devient le maillon critique ; si la trésorerie est fragile, le projet personnel est en danger. A -> B -> C -> D -> E -> F. Chaque maillon doit être nommé, justifié, et — idéalement — quantifié ou au moins qualifié avec précision.

Ce qui se passe quand vous vous exercez à ce type d'énoncé, c'est remarquable. D'abord, vous découvrez, souvent avec une certaine gêne, combien de maillons manquent. Le chemin semble évident en surface ; quand on le déroule point par point, on trouve des trous. Ensuite, vous commencez à voir apparaître des *nœuds pivots* — des concepts ou des compétences qui reviennent dans beaucoup de chemins différents, et qui méritent donc un investissement prioritaire. Enfin, vous développez ce que j'appelle l'habitude de la traversée : face à un nouveau problème, au lieu de chercher dans quel compartiment ranger l'information, vous demandez automatiquement *par quels autres compartiments je peux faire passer le raisonnement.*

Le critère A -> F via B n'est pas une méthode magique. Il ne remplace ni l'approfondissement d'un domaine, ni la rigueur

© 2026 Oussama Ghorbel

disciplinaire. Certains problèmes nécessitent effectivement une expertise pointue et étroite. Mais pour la grande majorité des décisions de vie — professionnelles, familiales, personnelles, citoyennes —, la capacité de traverser est plus précieuse que la capacité d'accumuler.

Essayez dès maintenant, mentalement, avec un sujet que vous croyez maîtrisé. Formulez un chemin de trois à six maillons qui part de ce domaine et arrive dans un autre. Comptez les maillons que vous ne pouvez pas expliquer clairement. Ce chiffre est plus révélateur de votre niveau réel que n'importe quel QCM.

Inventaire des domaines à risque dans votre vie

Certains domaines sont structurellement plus exposés au cloisonnement que d'autres. Voici, sans exhaustivité, les catégories où l'on observe le plus souvent des îlots qui ne percolent pas — et où les conséquences sont souvent lourdes.

La santé. Un savoir encyclopédique sur un régime alimentaire, un autre sur le sommeil, un troisième sur la gestion du stress — trois compartiments qui ne se parlent pas, alors que les interactions sont évidentes. On optimise l'un au détriment des autres, faute de pont.

L'argent personnel et professionnel. D'un côté, la comptabilité de l'entreprise ; de l'autre, le budget familial ; de l'autre encore, l'épargne longue. Trois langages, trois logiciels, trois habitudes mentales. Les décisions prises dans un compartiment sabotent souvent les objectifs des deux autres.

L'éducation des enfants. Les principes de pédagogie que vous appliquez — ou que vous refusez — à l'école rarement transposés à la maison, et inversement. L'enfant vit pourtant dans les deux systèmes en même temps. Le défaut de passerelles crée de l'incohérence, source d'insécurité et de mauvaise foi apparente chez l'adulte.

Le management et la vie relationnelle. Les compétences de feedback, de délégation, de clarification des attentes que vous exercez au travail ne sont presque jamais mobilisées dans votre couple ou votre amitié. Les compétences relationnelles du privé ne sont presque jamais

© 2026 Oussama Ghorbel

formalisées comme ressources pour le travail. Un gâchis considérable.

La citoyenneté et l'actualité. Chaque sujet d'actualité est traité comme une île : tel conflit, telle réforme, tel scandale. Les connaissances historiques, économiques, psychologiques, géographiques que vous possédez restent dans leurs compartiments respectifs. Le résultat, c'est un jugement superficiel, ballotté par l'émotion du moment, faute de chemins de traversée vers des principes plus durables.

La technologie et les outils. Chaque nouvel outil est appris comme une îlot : on apprend le logiciel X, on oublie que les mêmes logiques de structuration de l'information existaient déjà dans l'outil Y. On réinvente à chaque fois, faute de ponts transversaux.

Prenez cinq minutes. Listez les domaines de votre vie où vous sentez — instinctivement, sans réfléchir trop — que vous jonglez avec des silos qui ne se parlent pas. Écrivez-les. Ce sont vos domaines à risque. Ils constituent la carte de vos îlots non percolés, la matière première des exercices qui suivent.

Exercices

Exercice 1 — Audit d'un domaine appris : grille de cloisonnement (0 à 20)

Choisissez un domaine dans lequel vous avez investi du temps récemment : une formation professionnelle, un livre conséquent, un cycle de cours, un stage. Évaluez-le avec les cinq critères suivants. Pour chacun, attribuez une note de 0 à 4.

Critère 1 — Indexation par l'usage.

Si on me demande dans quelles situations concrètes ce savoir m'est déjà utile, ou le sera, puis-je répondre en moins de dix secondes, avec des exemples précis ?

0 = aucune idée d'usage. 4 = je pourrais citer cinq usages situés, dans au moins deux contextes différents.

Critère 2 — Reformulation libre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Puis-je expliquer l'essentiel de ce savoir à un novice, avec mes propres mots, sans ouvrir le manuel ni mes notes ?

0 = je bloquerais dès les premières minutes. 4 = je pourrais tenir dix minutes fluides, avec des exemples inventés à la volée.

Critère 3 — Liaison à d'autres domaines.

Combien de liens actifs je peux tracer vers des savoirs d'un autre domaine ? (Pas des mentions vagues : des liens précis, expliquables.)

0 = aucun lien. 4 = quatre liens ou plus, vers au moins deux domaines différents.

Critère 4 — Détection des trous.

Est-ce que je peux nommer, au moins approximativement, ce que je ne sais pas encore dans ce domaine, et ce qui manquerait pour passer au niveau supérieur ?

0 = je ne sais pas ce que je ne sais pas. 4 = j'ai une carte claire des zones d'ombre et des prochaines étapes.

Critère 5 — Usage sous contrainte.

Est-ce que ce savoir m'a déjà aidé dans une situation imprévue, sous pression, alors qu'aucun exercice de préparation n'avait prévu exactement ce cas ?

0 = jamais. 4 = au moins une fois de manière nette et consciente.

Additionnez les cinq notes.

• **0–6 : îlot quasi hermétique.** Vous avez accumulé, vous n'avez pas encore tissé. C'est normal après une acquisition récente. C'est préoccupant si cela dure depuis plus de six mois.

• **7–13 : îlot poreux.** Des fragments circulent, mais les ponts sont fragiles, accidentels, non fiables. Un travail de balisage ciblé changerait la donne.

• **14–20 : réseau en formation.** Vous êtes sur la voie de la percolation. Reste à densifier, et surtout à tenir le réseau dans le temps.

Notez votre score quelque part. Nous y reviendrons.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 2 — Rédaction de trois énoncés de traversée (A -> F) pour un sujet maîtrisé en apparence

Prenez un sujet que vous *croyez* maîtrisé — un domaine professionnel, un hobby, un concept que vous expliquez souvent. Maintenant, écrivez trois énoncés de traversée. Chaque énoncé doit respecter ce format :

> ***De [A : point de départ précis] à [F : point d'arrivée situé dans un autre domaine ou un autre niveau d'échelle] en passant par [B : le maillon pivot, le concept intermédiaire, le lieu de passage].***

Exemples de structure (adaptez à votre sujet) :

1. *De [concept technique de mon domaine] à [décision stratégique prise par un dirigeant non-technique] en passant par [la traduction en risque financier ou en opportunité de marché].*

2. *De [principe théorique que je connais bien] à [problème pratique de mon quotidien familial] en passant par [l'analogie structurante, avec ses limites explicitées].*

3. *De [erreur que je vois faire dans mon domaine] à [un tout autre domaine où la même erreur structurelle existe] en passant par [le mécanisme commun, identifié et nommé].*

Pour chaque énoncé, développez le chemin maillon par maillon. Comptez les maillons que vous devez sauter ou esquiver par « je connais ça » sans pouvoir l'expliquer. Chaque saut est un îlot non percolé.

Si les trois énoncés vous viennent facilement, si chaque maillon se laisse expliquer sans bafouiller, félicitations : ce sujet est un réseau. S'ils vous viennent difficilement, ou si les maillons manquent, vous avez trouvé votre îlot prioritaire.

Exercice 3 — Démolition volontaire d'une fiche cloisonnée et sa reconstruction en réseau

Choisissez une fiche, un résumé, un schéma, une page de notes — un artefact typique de votre apprentissage passé. Quelque chose de bien

© 2026 Oussama Ghorbel

rangé, de clair, de rassurant. Placez-le devant vous.

Étape 1 — Inventorier la cloisonnement.

Relisez la fiche. Identifiez : combien d'autres sujets sont explicitement reliés dans le document ? La réponse est probablement zéro ou presque. C'est normal. C'est le point de départ.

Étape 2 — Démolir.

Recopiez les idées maîtresses de la fiche — non pas la fiche elle-même, mais les idées — sur des post-it ou des cartes séparées. Une idée par support. Vous venez de détruire la structure en îlot. Vous ne devez plus rien à la mise en page d'origine.

Étape 3 — Identifier les ponts.

Pour chaque idée, demandez : *vers quel autre sujet, dans un autre domaine de ma vie ou de mon savoir, cette idée pourrait-elle se connecter ?* Écrivez ces connexions à côté. Pas des ponts vagues : des ponts formulés. Non pas « cela me rappelle la psychologie », mais « la notion de seuil ici rejoint la notion de fatigue décisionnelle en psychologie, parce que dans les deux cas, il existe un point au-delà duquel l'ajout de pression ne produit plus d'effet utile ».

Étape 4 — Re-construire en réseau.

Re-dessinez la fiche. Non plus comme une page hiérarchique, mais comme une carte de connexions : l'idée centrale au milieu, les ponts vers d'autres domaines rayonnant autour, avec des annotations courtes sur la nature de chaque lien (causal, analogique, de contraste, de transfert).

Étape 5 — Tester.

Montrez votre nouvelle carte à quelqu'un, ou expliquez-la à voix haute en trois minutes. Si le récit coule, si les ponts tiennent, la fiche est devenue un fragment de réseau. S'il reste des zones floues, notez-les. Ce sont les prochains maillons à construire.

Répétez cet exercice une fois par semaine pendant un mois, avec des fiches différentes. Vous ne produirez pas un réseau percolé du jour au lendemain. Mais vous installerez la *pratique* de la traversée, qui, répétée, finit par devenir un réflexe.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour conclure ce chapitre

Votre savoir formé ne percole pas — ou percole mal — non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il a été emballé dans des formats qui favorisent l'îlot et pénalisent le pont. L'école l'a fait. Votre organisation professionnelle le fait. Votre routine quotidienne le reproduit. Et votre propre esprit, attiré par le confort de la reconnaissance et des analogies trop lisses, collabore souvent à l'erreur.

La bonne nouvelle, c'est que le remède est à portée de main. Il ne s'agit pas de tout réapprendre. Il s'agit de changer le critère. Non plus : *est-ce que je sais ?* Mais : *puis-je traverser ?* Non plus : *combien de fiches ai-je ?* Mais : *combien de ponts vérifiés ai-je ?*

Dans les chapitres qui suivent, nous allons voir comment construire ces ponts de manière systématique — par l'analogie, par les opérateurs de liaison, par les cartes de connexions, par la récupération active. Mais tout commence ici, avec la reconnaissance honnête du cloisonnement. Sans cette reconnaissance, les outils resteront eux-mêmes de nouvelles îlots : de belles méthodes, bien rangées, jamais utilisées pour faire circuler le fluide.

Alors, avant de tourner la page : quel est votre premier domaine à risque ? Et quel chemin de A à F allez-vous tracer en premier ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 5 – Relevé d'inventaire : la carte des îlots de départ

Avant de construire un réseau, il faut savoir d'où l'on part. Avant de tisser des liens, il faut compter ce qui existe déjà. Ce chapitre propose un exercice simple en apparence, presque bureaucratique, mais qui constitue le moment charnière du livre : le passage d'une intention vague — « je veux mieux retenir » — à un état zéro mesurable, documenté, comparable.

L'idée est la suivante. Si vous voulez atteindre un seuil de percolation dans un domaine donné, vous devez d'abord savoir où en est votre réseau actuel. Combien de faits vous connaissez ? Combien de liens avez-vous déjà tissés entre eux ? Quelles zones sont denses, lesquelles sont désertes ? Quels îlots existent en ordre dispersé, sans chemin les reliant les uns aux autres ? Sans cette cartographie, vous naviguez à l'aveugle. Vous accumulez encore, vous révisez au hasard, vous vous étonnez de ne pas progresser — alors que le vrai problème était invisible.

Le relevé d'inventaire que je vais vous décrire ne prend pas une semaine. Il prend quelques heures, réparties sur quelques jours si vous le souhaitez. Il ne demande aucune compétence particulière, seulement de la honnêteté envers vous-même. Et il produit quelque chose de concret : trois listes, un ratio, une carte, un carnet. Quatre artefacts qui serviront de référence pour tout le reste du livre.

Choisir le périmètre : un domaine ni trop vaste ni trop étroit

Tout commence par une question de cadrage. Quel est le domaine que vous souhaitez cartographier ? La tentation, quand on s'intéresse à la mémoire et à l'apprentissage, est de répondre par des généralités : « la psychologie », « le marketing », « l'histoire de France », « le développement web ». Ces réponses sont trop vastes. Un domaine trop vaste ne permet pas de faire un inventaire honnête : vous vous retrouvez face à un océan de faits possibles, et votre carte ressemble à une esquisse floue où tout est à moitié dessiné.

© 2026 Oussama Ghorbel

À l'inverse, un domaine trop étroit produit un inventaire trompeur. Si vous choisissez « les noms des quatre couleurs du drapeau européen », vous allez remplir votre liste de faits en dix minutes, vous allez constater un ratio de liens dérisoire, et vous allez conclure — à tort — que votre mémoire est pauvre. Le problème n'est pas votre mémoire : c'est le périmètre qui était trop petit pour révéler quoi que ce soit d'intéressant.

Le bon périmètre se situe quelque part entre les deux. Il doit être assez large pour que vous puissiez y distinguer des territoires, des sous-domaines, des zones de familiarité et des zones d'inconnu. Il doit être assez étroit pour que vous puissiez, en une demi-journée d'effort concentré, en dresser une cartographie honnête. Mon critère pratique est le suivante : un bon périmètre est un domaine pour lequel vous pourriez envisager d'écrire un texte de dix pages sans chercher d'informations extérieures — et pour lequel ce texte de dix pages serait loin d'être exhaustif.

Autrement dit, le périmètre idéal est un domaine que vous connaissez « un peu », avec des hauts et des bas. Vous savez des choses, vous ignorez d'autres choses, et surtout — c'est le point crucial — vous n'avez probablement jamais pris la peine de distinguer clairement ce que vous savez de ce que vous croyez savoir, ni de repérer les ponts manquants entre vos connaissances.

Quelques exemples de périmètres bien calibrés pour une première cartographie : « la nutrition sportive de base », « la fiscalité des indépendants dans mon pays », « les mécanismes de base de la mémoire humaine », « les principes de design d'une interface utilisateur », « la guerre de Cent Ans ». Chacun de ces périmètres est assez riche pour produire une carte intéressante, assez borné pour être abordable.

Si vous hésitez, posez-vous cette question : qu'est-ce qui, dans votre vie actuelle, vous demande de mobiliser des connaissances de manière régulière ? Un projet professionnel, un hobby sérieux, une responsabilité familiale, une formation en cours. Choisissez le domaine qui vous oblige déjà, d'une manière ou d'une autre, à « savoir des choses ». Vous aurez ainsi un périmètre motivant et des îlots déjà partiellement formés.

Notez le périmètre que vous choisissez. Écrivez-le en une phrase, clairement, dans un endroit où vous le reverrez. Cette phrase sera la

© 2026 Oussama Ghorbel

frontière de votre carte. Tout ce qui la dépasse pourra être signalé comme « hors périmètre » — non pas pour être ignoré définitivement, mais pour être mis de côté le temps de l'inventaire.

Les trois listes : faits, liens, questions

Maintenant que le périmètre est fixé, vous allez produire trois listes. Ces trois listes forment le cœur du relevé d'inventaire. Elles sont distinctes, elles se complètent, et chacune d'elles éclaire un aspect différent de votre état de départ.

La liste des faits. Un fait, dans le cadre de ce livre, est une proposition que vous pourriez, en principe, vérifier. « Napoléon est mort en 1821. » « La vitamine C est hydrosoluble. » « Un contrat de travail peut être rompu d'un commun accord. » « Le gradient d'une fonction donne la pente en un point. » Les faits sont les briques de votre réseau. Ils en sont les nœuds. Sans faits, pas de réseau possible — un réseau de questions seules n'est qu'un nuage.

Consigne pratique : prenez dix à quinze minutes pour lister les faits que vous connaissez dans le périmètre choisi. Ne vous censurez pas. N'essayez pas d'être exhaustif — vous ne le serez pas, et ce n'est pas le but. Notez ce qui vous vient. Visez entre trente et cent faits pour un premier passage. Si vous en notez moins de vingt, votre périmètre est probablement trop étroit ou vous vous sous-estimez. Si vous en notez plus de cent cinquante, votre périmètre est probablement trop vaste — ou vous êtes un expert, auquel cas l'inventaire vous sera utile pour d'autres raisons.

Un point important : les faits doivent être spécifiques. « Je connais quelque chose en nutrition » n'est pas un fait. « Les protéines contiennent environ quatre kilocalories par gramme » est un fait. Si vous hésitez sur le statut d'une information, demandez-vous : pourrais-je prouver cela à quelqu'un ? Si oui, c'est un fait. Si vous ne pouvez que dire « je crois que… », déplacez-le dans la troisième liste — celle des questions.

La liste des liens. Un lien, c'est une relation que vous percevez entre deux faits ou deux concepts de votre périmètre. « La vitamine C est hydrosoluble » et « un excès de vitamine C est évacué dans les urines » :

© 2026 Oussama Ghorbel

voilà un lien de conséquence. « Le calcul différentiel » et « les équations différentielles ordinaires » : voilà un lien de parenté. « La bataille d'Hastings » et « l'affaiblissement du pouvoir anglo-saxon avant 1066 » : voilà un lien de causalité.

La liste des liens est souvent plus courte que la liste des faits, et c'est normal. La plupart des gens n'ont jamais pris le temps d'expliciter les relations entre leurs connaissances. C'est précisément pour cela que leur réseau ne percole pas. Passer quinze minutes à lister des liens est un exercice douloureux au début — on découvre qu'on savait des choses sans savoir comment elles s'emboîtaient — puis rapidement libérateur.

Consigne : pour chaque paire de faits de votre première liste, demandez-vous : est-ce que ces deux choses se touchent d'une manière ou d'une autre ? Si oui, de quelle manière ? Notez le lien en une phrase. Vous pouvez aussi noter des liens qui impliquent des éléments que vous n'avez pas encore listés comme faits — c'est normal, la cartographie est itérative.

La liste des questions. Une question, c'est ce que vous ne savez pas mais que vous savez ne pas savoir. « Comment le corps absorbe exactement les protéines ? » « Quelle a été la chronologie précise des événements menant à la bataille d'Hastings ? » « Pourquoi certaines fonctions n'ont-elles pas de primitive ? » Les questions sont les plus précieuses des trois listes, car elles sont les germes des liens futurs. Chaque question bien formulée est un fil en attente de tissage.

La liste des questions a une fonction diagnostique remarquable. Quand vous la regardez, vous voyez immédiatement les zones où votre réseau est poreux, c'est-à-dire exactement là où il manque de la matière. Et quand vous la comparez à votre liste de faits, vous constatez parfois des situations frappantes : des faits sans questions — c'est-à-dire des connaissances figées, que vous possédez sans jamais vous être demandé ce qu'elles impliquaient — et des questions sans faits — c'est-à-dire des désirs d'apprendre encore à naître.

Prenez le temps de formuler au moins quinze questions dans votre périmètre. Si vous en avez du mal, c'est que vous avez peut-être confondu « connaître » avec « avoir fini d'apprendre ». Un bon réseau n'est jamais complet : il génère de nouvelles questions en permanence.

© 2026 Oussama Ghorbel

Repérer les îlots visibles et les absents évidents

Maintenant que vous avez vos trois listes, regardez-les ensemble. Demandez-vous : quels groupes se forment ? Quels faits se rapprochent naturellement, partageant un même vocabulaire, une même famille de préoccupations ? Ces groupes naturels, ce sont vos îlots.

Un îlot, rappelons-le, est une zone de densité locale — une région où les faits sont nombreux, les liens relativement serrés, et où vous vous sentez relativement à l'aise. Mais un îlot est aussi, par définition, une zone entourée de vide. Les îlots ne sont pas connectés les uns aux autres — ou ne le sont que faiblement. C'est là que se situe le problème, et c'est là que se situe l'opportunité.

Pour repérer vos îlots, procédez simplement. Relisez votre liste de faits et regroupez mentalement — ou physiquement, avec des couleurs, des cercles, des numéros — les faits qui « vont ensemble ». Vous devriez obtenir entre trois et huit groupes naturels pour un périmètre bien choisi. Chaque groupe est un îlot candidat.

Nommez chaque îlot en un ou deux mots. Pas un titre savant : un nom de terrain, comme vous le feriez pour décrire une région sur une carte. « Les bases de la digestion », « Les déclarations d'impôt types », « Les guerres napoléoniennes », « Les bases sémantiques du HTML ». Plus le nom est concret, mieux c'est.

Ensuite, cherchez les absents évidents. Ce sont des zones du périmètre qui devraient exister sur votre carte — vous savez qu'elles existent, vous savez qu'elles sont importantes — mais qui sont absentes ou quasi absentes de vos listes. Par exemple : vous connaissez bien la biographie de Napoléon mais rien à ses codes militaires. Vous maîtrisez les macros Excel mais ignorez tout des bases de données relationnelles, alors que c'est le prolongement naturel de votre domaine. Vous savez rédiger un contrat mais pas le négocier.

Les absents évidents sont aussi précieux que les îlots identifiés. Ils dessinent les frontières de votre ignorance organisée — cette ignorance qui n'est pas chaotique mais géographique, localisable, et donc réparable. Notez-les à part. Faites-en une liste distincte, les « déserts cartographiés ». Vous les garderez sous la main pour la suite.

© 2026 Oussama Ghorbel

Certains absents seront évidents dès que vous regardez vos trois listes. D'autres n'apparaîtront qu'en posant des questions à quelqu'un d'un peu plus avancé dans le domaine, ou en feuilletant un sommaire de manuel. Ces deux méthodes sont excellentes pour révéler des zones d'ignorance dont vous n'aviez même pas conscience.

Calculer un premier ratio liens/faits

Vos listes sont remplies. Vos îlots sont dessinés. Maintenant, un peu de mesure.

Comptez le nombre de faits dans votre liste F. Comptez le nombre de liens dans votre liste L. Divisez L par F. Vous obtenez votre premier ratio liens/faits — appelons-le R , le ratio de départ.

Ce ratio est un indicateur simple, imparfait, mais révélateur. Il mesure, en une seule grandeur, la densité relative de votre réseau actuel. Un ratio élevé signifie que vous avez beaucoup de relations perçues entre vos faits — votre réseau est potentiellement traversant. Un ratio faible signifie que vos faits existent en ordre dispersé — beaucoup de nœuds, peu d'arêtes.

Pour donner un ordre de grandeur, voici ce qui est généralement observé chez les apprenants sérieux faisant cet exercice pour la première fois : un ratio entre 0,2 et 0,5, ce qui signifie que pour chaque fait, il y a entre un demi-lien et un demi-lien à peine. Autrement dit, la plupart des faits sont des nœuds isolés ou quasiment isolés. Ce n'est pas un jugement — c'est un constat. C'est ce que produit naturellement une culture de l'accumulation, où l'on retient des informations sans jamais se demander comment elles se relient.

Un ratio supérieur à 1,0 est possible, notamment si vous êtes un expert ou si vous avez déjà beaucoup travaillé en mode connexion. Un ratio supérieur à 1,5 est exceptionnel et signale un réseau probablement déjà proche du seuil de percolation sur certaines zones du périmètre.

Ne cherchez pas à atteindre un ratio cible tout de suite. Le but de R n'est pas de vous motiver par la culpabilité. Le but est de fixer un point de comparaison. Dans les chapitres qui viendront, vous apprendrez à augmenter ce ratio de manière durable — non en gonflant artificiellement la liste des liens, mais en développant les habitudes

© 2026 Oussama Ghorbel

mentales qui produisent naturellement des connexions nouvelles.

Notez R quelque part, avec la date. Dans six semaines ou trois mois, vous le recalculerez, et vous saurez si votre pratique a produit des effets mesurables sur la structure de votre savoir.

Un indicateur complémentaire, tout aussi utile : le pourcentage de nœuds à degré 0 ou 1. Le degré d'un nœud, c'est le nombre de liens qui y aboutissent. Un fait à degré 0 est un fait totalement isolé — vous le connaissez, mais il ne touche à rien d'autre dans votre réseau. Un fait à degré 1 est relié à un seul autre fait — fragile, dépendant d'un seul fil. Parcourez votre liste et estimez, pour chaque fait, combien de liens il entretient. Comptez ensuite les faits à degré 0 ou 1. Divisez par le total des faits.

Si ce pourcentage dépasse 60 % — ce qui est fréquent —, votre réseau est en grande partie composé de nœuds pendants. Ce n'est pas une catastrophe : c'est une information précieuse. Cela signifie que la priorité n'est pas d'ajouter de nouveaux faits, mais de relier ce qui existe déjà.

Dessiner la version 0 de la carte des connexions

Le moment est venu de passer du texte au visuel. Vous allez dessiner votre première carte des connexions — la version 0, c'est-à-dire la plus simple possible, celle qui documente l'état du réseau tel qu'il est, sans embellissement.

Prenez une feuille A3 si possible — une A4 en landscape si vous n'en avez pas sous la main. Tracez, pour chaque îlot identifié plus tôt, un cercle ou un ovale. Placez les cercles de manière à ce que les îlots qui partagent des faits ou des concepts soient relativement proches sur la page, et les îlots sans rapport soient plus éloignés. Ne vous souciez pas encore de la perfection géométrique : l'objectif est la lisibilité.

À l'intérieur de chaque cercle, écrivez les noms des faits principaux de l'îlot — pas tous, seulement les plus représentatifs, entre cinq et quinza par îlot selon sa taille. Reliez ces nœuds entre eux avec des traits. Les liens que vous avez notés dans votre deuxième liste devraient apparaître ici. Incluez également les liens entretenus dans votre deuxième liste — mais entre des îlots différents, c'est là que le dessin devient intéressant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Entourez ou cochez d'une couleur distincte les nœuds à degré 0 ou 1. Vous allez voir apparaître, sur votre carte, des zones clairsemées — des nœuds suspendus au bord de l'îlot, reliés par un seul fil ou par aucun. Ces nœuds sont vos priorités de connexion.

Placez les « déserts évidents » de votre troisième liste sous forme de zones vides, délimitées par un trait pointillé, avec une étiquette du type « zone inconnue ». Ne les remplissez pas de faits hypothétiques — laissez-les vides, en attente. Le vide est une information.

Enfin, au bas ou sur le côté de la carte, notez : le périmètre choisi, la date, le ratio R , et le pourcentage de nœuds à degré 0 ou 1. Votre carte est ainsi un document daté, mesurable, qui servira de référence.

Prenez un moment pour regarder votre carte. Observez-la sans la juger. Voyez où le réseau est dense, où il est clairsemé. Voyez les ponts qui manquent, les îles perdues, les déserts. Cette carte n'est pas un verdict — c'est un point de départ. Et déjà, en la regardant, vous verrez probablement des connexions que vous n'aviez pas notées, des questions qui vous viennent, des liens évidents qui n'étaient pas encore écrits. C'est normal : la cartographie elle-même produit de la connaissance.

Mettre en place le carnet de balisage

Le relevé d'inventaire ne sera utile que s'il est suivi, entretenu, révisé. Pour cela, il faut un support : le carnet de balisage. Ce carnet — physique ou numérique, peu importe l'outil, pourvu que vous l'utilisiez — sera votre table d'orientation tout au long de ce livre et au-delà.

Qu'y note-t-on ? Premièrement, les trois listes. Deuxièmement, le périmètre, la date, les ratios. Troisièmement, et c'est là que le carnet devient vivant, les entrées quotidiennes ou hebdomadaires de balisage : les nouvelles balises posées, les liens découverts, les questions reformulées, les îlots qui évoluent.

Je recommande une structure simple, en quatre parties :

• **La page de couverture du périmètre** : la phrase qui définit votre domaine, la date du relevé initial, les indicateurs de départ.

• **La section des listes** : les trois listes, mises à jour périodiquement. Vous n'effacerez pas les faits initiaux — vous ajouterez, vous

© 2026 Oussama Ghorbel

préciserez, vous corrigerez.

• **La section de la carte** : un espace où vous reporterez, à intervalles réguliers, les évolutions de votre carte des connexions. Vous pouvez photographier ou scanner les versions successives, ou redessiner à la main.

• **La section des balises** : les entrées de balisage au jour le jour, chacune datée, chacune reliée à un îlot ou à un lien identifié. Les protocoles de balisage détaillés viendront au chapitre 12 ; pour l'instant, il s'agit simplement d'ouvrir la section et de commencer à y déposer ce que vous remarquez.

L'important est de ne pas transformer le carnet en journal intime ou en scrapbook. Chaque entrée doit avoir une fonction : signaler une balise, noter un lien, reformuler une question, identifier un îlot en formation. La sobriété est une vertu. Un carnet de balisage bien tenu tient en quelques dizaines de pages, pas en un roman.

Si vous préférez le numérique, un simple document Markdown ou un tableau dans un tableur peut parfaitement convenir, à condition que la navigation y soit rapide et que la carte puisse y être intégrée (image scannée, schéma en texte, peu importe). Le format importe moins que la constance.

Ce que ce relevé servira : le banc d'essai des mesures futures

À quoi bon tout cela ? Pourquoi passer du temps à lister des faits, des liens et des questions, à dessiner une carte et à ouvrir un carnet, alors que l'on veut surtout apprendre et retenir ?

La réponse est simple : sans état zéro, vous ne pourrez jamais savoir si vous progressez. Et sans savoir si vous progressez, vous risquez de rester dans le cycle de l'accumulation stérile — celui que nous avons décrit au premier chapitre — tout en croyant faire les choses bien.

Ce relevé d'inventaire est votre banc d'essai. Il établit une référence. Dans les chapitres qui suivent, je vous proposerai des techniques : des protocoles de balisage, des méthodes de récupération active, des ateliers de mise en réseau, des stratégies de détection et de réparation des îlots. Chacune de ces techniques produira des effets mesurables — si vous avez un point de comparaison. Si vous ne savez pas d'où vous partiez,

© 2026 Oussama Ghorbel

vous ne saurez jamais si vous avancez, et vous finirez par abandonner, persuadé que « rien ne marche ».

Le relevé vous fournit également quelque chose d'immatériel mais de puissant : une relation de lucidité avec votre propre savoir. Beaucoup de gens vivent avec une image floue de ce qu'ils savent et ne savent pas — une sorte de sentiment général de compétence ou d'incompétence, rarement étayé par des faits. Le relevé remplace ce sentiment par une carte. Et une carte, même imparfaite, même provisoire, est toujours préférable à un brouillard.

Enfin, le relevé vous donne un langage commun. Quand vous parlerez à d'autres de votre apprentissage — un collègue, un mentor, un ami étudiant dans le même domaine — vous pourrez montrer votre carte, nommer vos îlots, partager vos ratios. Vous sortez du « je n'arrive pas à retenir » pour entrer dans « mon îlot fiscal est dense mais il n'est relié à rien d'autre sur ma carte ». Cette précision change tout, y compris la manière dont vous vous parlez à vous-même.

Je terminerai cette section par une mise en garde honnête. Le relevé d'inventaire est un exercice de terrain, pas un examen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Il n'y a pas de ratio honteux. Il n'y a que des points de départ, et ils sont tous valables — pourvu qu'ils soient documentés. Ne transformez pas cet exercice en compétition avec une version imaginaire de vous-même qui aurait dû en savoir plus. Cette version n'existe pas. Ce qui existe, c'est la carte que vous avez entre les mains, et tout ce que vous pouvez en faire.

Exercices

Voici quatre exercices pour concrétiser le chapitre. Prenez-les au sérieux : ils constituent le socle de tout ce qui suit.

Exercice 1 — Inventaire en 45 minutes : faits, liens, questions d'un domaine au choix

Choisissez un domaine selon le critère du périmètre (ni trop vaste, ni trop étroit). En 45 minutes, produisez les trois listes : faits, liens, questions. Répartissez le temps approximativement ainsi : 15 minutes pour les faits, 15 minutes pour les liens, 15 minutes pour les questions. Ne vous arrêtez pas pour chercher une information précise — notez ce

© 2026 Oussama Ghorbel

qui vient, et ce qui ne vient pas, déplacez-le dans la liste des questions. À la fin des 45 minutes, relisez et annote : quels faits vous surprennent de retrouver ? Quels liens étaient évidents une fois écrits mais que vous n'aviez jamais formulés ? Quelles questions ont émergé et vous ont surpris ?

Exercice 2 — Calcul du ratio liens/faits et des nœuds à degré 0 ou 1

À partir de vos trois listes, comptez le nombre de faits F et le nombre de liens L. Calculez R = L/F. Ensuite, pour chaque fait, estimez son degré — combien de liens l'atteignent. Comptez les faits à degré 0 et les faits à degré 1. Calculez le pourcentage de nœuds à degré 0 ou 1 par rapport au total F. Notez les deux chiffres, avec la date, dans votre carnet de balisage. Relisez les deux listes des faits et des liens et cherchez, dans la liste des faits, ceux que vous avez spontanément oubliés de relier — ces oublis sont souvent plus éloquents que les liens que vous avez réussis à formuler.

Exercice 3 — Première carte de connexions sur une page A3

Sur une feuille A3 (ou une A4 en paysage), dessinez la version 0 de votre carte des connexions. Placez les îlots sous forme de cercles, nommez-les, inscrivez-y les faits principaux, reliez-les selon les liens de votre liste. Entourez d'une couleur distincte les nœuds à degré 0 ou 1. Marquez, à la périphérie, les zones absentes ou quasi absentes sous forme de contours pointillés. Notez en bas de page : périmètre, date, R , pourcentage de nœuds à degré 0 ou 1. Prenez une photo de la carte, rangez-la ou affichez-la : vous la comparerez dans les semaines qui viennent.

Exercice 4 — Liste des cinq îlots prioritaires à pontier

Relisez votre carte et identifiez les cinq paires d'îlots (ou les cinq couples de nœuds) entre lesquels un pont serait le plus utile — c'est-à-dire les connexions qui, si elles existaient, rendraient le réseau le plus traversant. Pour chaque pont potentiel, écrivez en une phrase : quel est le nœud A, quel est le nœud B, et quelle serait la nature du lien qui pourrait les relier. Ne cherchez pas encore à construire ces ponts — vous le ferez dans les chapitres qui suivent. Pour l'inventaire, il s'agit simplement de les nommer, de les rendre visibles, de les inscrire dans

© 2026 Oussama Ghorbel

votre carnet comme des chantiers ouverts. C'est cette liste qui orientera vos premiers balisages et vos premiers ateliers de mise en réseau.

Voilà : vous avez votre état zéro. Trois listes, un ratio, une carte, un carnet, cinq chantiers de ponts. Le réseau existe — fragmentaire, poreux, inégal, mais réel. Dans les chapitres qui suivent, nous allons le tisser.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 2 — Tisser des liens plutôt qu'ajouter des faits

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 6 – L'analogie, premier fil

Il existe un moment, dans tout apprentissage sérieux, où l'on se retrouve seul devant une notion qui refuse de s'ouvrir. On a lu le paragraphe trois fois. On a surligné, reformulé, copié dans un carnet. Et pourtant la notion reste lisse, sans prise, comme une porte sans poignée. Ce que l'on cherche alors, souvent sans le nommer, c'est un point d'accroche : une chose déjà connue à laquelle se brancher. Ce point d'accroche, c'est l'analogie.

Dans ce livre, l'analogie n'est pas une figure de style ni un ornement de communication. C'est le premier fil avec lequel on commence à tisser. Avant les cartes mentales, avant les chaînes causales, avant les protocoles de balisage, il y a cette opération plus ancienne et plus modeste : *ressembler à*. Un phénomène nouveau ressemble à un phénomène familier. Et dans ce « ressemble à » se joue l'essentiel : soit le rapprochement ouvre une porte, soit il en ferme une autre en donnant l'illusion de l'avoir ouverte.

Ce chapitre est consacré à cet outil de premier raccordement. Il s'agit d'apprendre à fabriquer des ponts, à les tester, à savoir lesquels tenir et lesquels couper. Car si l'analogie est le premier fil, un premier fil mal tendu fausse toute la trame.

L'analogie comme mécanisme de l'abstraction

Quand Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander consacrent un ouvrage entier à l'analogie, leur thèse centrale tient en une idée à la fois simple et dérangeante : l'analogie n'est pas une opération marginale de la pensée, elle *est* la pensée. Pour eux, comprendre, c'est avant tout percevoir des similarités — c'est-à-dire passer d'une situation à une autre en reconnaissant qu'une même structure se retrouve sous des habits différents. Le titre même de leur livre, *Sur la nature humaine*, part de ce postulat : nous ne raisonnons jamais tout à fait à partir de zéro ; nous raisonnons en nous connectant à ce que nous savons déjà.

Cette thèse n'a rien d'une concession pédagogique du type « il faut vulgariser avec des images ». Elle affirme que l'abstraction elle-même se construit par analogie. Un enfant qui voit une table basse et une table à

manger et dit « deux tables » vient d'opérer une abstraction : il a ignoré la taille, la hauteur, la fonction, pour retenir ce qui, dans les deux cas, était *la même relation* — une surface plane posée sur des appuis, servant de support. Puis, quand ce même enfant applique le mot « table » à un plateau posé sur trois caisses, il prolonge l'abstraction. À chaque étape, l'analogie est le moteur.

Cela a une conséquence directe pour notre travail de mémoire en réseau. Si comprendre, c'est analogiser, alors une notion qui ne relie à rien est une notion qui n'a pas été comprise — seulement mémorisée en l'air. Elle occupe de la place, elle se récite, mais elle ne percole pas, parce qu'aucun fil ne part d'elle vers le reste du réseau. Inversement, une notion qui a été raccordée par analogie à trois ou quatre already connus devient un nœud : on peut l'atteindre de plusieurs côtés, on peut la faire transiter, on peut s'en servir pour accueillir la suite.

Il faut ici se garder d'une lecture fausse. Dire que l'analogie est première ne dit pas qu'elle est toujours juste. Hofstadter et Sander le soulignent eux-mêmes : le cerveau humain produit des analogies en permanence, y compris là où il faudrait s'abstenir. L'analogie est un mécanisme *aveugle à la frontière* : elle rapproche, elle ne juge pas. Le jugement — est-ce que ce pont tient ? — est une opération séparée, qui demande de la discipline. C'est exactement ce que ce chapitre propose de discipliner.

Autre précision importante : l'analogie ne copie pas. Quand je dis d'une organisation que « c'est un organisme », je ne prétends pas que l'organisation a un cœur ou des poumons. Je prétends que la *manière dont ses parties interagissent pour maintenir l'ensemble* présente une configuration comparable. L'analogie porte sur des relations, pas sur des substances. C'est pourquoi elle sert de passerelle vers l'abstraction : elle nous oblige, même malgré nous, à quitter les propriétés visibles pour entrer dans les structures.

On pourrait objecter que tout ceci est philosophique et que, concrètement, on n'a jamais besoin de réfléchir à l'analogie pour en utiliser une. C'est vrai — et c'est précisément le problème. Nous en utilisons sans cesse, en silence, sans en vérifier la solidité. Or une mémoire poreuse se construit sur des ponts vérifiés. Un pont non vérifié est une dette : il tient aujourd'hui, il nous emmène peut-être en erreur

© 2026 Oussama Ghorbel

demain, et nous ne saurons pas pourquoi nos raisonnements ont déraillé. Le reste de ce chapitre est un mode d'emploi pour transformer un mécanisme spontané en outil conscient.

Analogie de surface vs. analogie structurelle

Prenons un exemple classique. Imaginez que l'on vous dise : « Les électrons qui tournent autour du noyau, c'est comme les planètes qui tournent autour du Soleil. » La plupart des gens trouvent cette image immédiate, convaincante, presque évidente. Deux systèmes : un centre, des corps en orbite, une force qui maintient la distance. La similarité saute aux yeux.

Elle est aussi fausse — au moins en tant que modèle précis. L'électron n'est pas une petite boule qui décrit une trajectoire. Le modèle planétaire, appliqué à l'atome, échoue sur des points décisifs : la stabilité de l'atome, le spectre d'émission, le comportement en présence de champs. L'analogie tenait à la surface : des objets, un centre, un mouvement circulaire. Elle ne tenait pas dans la structure profonde : ce qui régit réellement les deux systèmes n'est pas la même chose.

C'est la distinction fondamentale que tout travail analogique doit opérer en premier : **l'analogie de surface** et **l'analogie structurelle**.

L'analogie de surface relie des éléments par leurs attributs apparents : couleur, forme, taille, position, appartenance à un même domaine. « Les deux sont des liquides. » « Les deux sont des systèmes avec un chef. » « Les deux ont été inventés au XXe siècle. » Ces rapprochements ne sont pas inutiles — ils servent d'entrée, de prise, de première ancre. Mais ils ne portent aucun poids explicatif. Ils décrivent, ils n'expliquent pas.

L'analogie structurelle relie des éléments par leurs *relations internes* : comment les parties sont organisées, quelles contraintes s'exercent, quels flux circulent, quelles conditions produisent quels effets. « Dans les deux cas, un régulateur ajuste un flux en fonction d'un écart mesuré. » « Dans les deux cas, la croissance d'un élément crée une contrainte qui finit par l'arrêter. » Ces rapprochements, une fois validés, produisent de la compréhension : ils permettent de transférer une explication d'un domaine vers un autre, et donc de prédire, d'anticiper, de concevoir.

© 2026 Oussama Ghorbel

La difficulté est que les deux se ressemblent superficiellement. Une analogie structurelle peut être mal formulée et ressembler à une analogie de surface ; une analogie de surface peut être formulée dans un vocabulaire savant et donner l'air d'être structurelle. Le critère de discrimination est simple à énoncer, exigeant à appliquer : **peut-on, à partir de l'analogie, énoncer une conséquence qui n'était pas déjà connue dans le domaine de départ ?** Si oui, la structure circule. Si non, on a simplement trouvé deux choses qui se ressemblent.

Un test complémentaire : demandez-vous ce que l'analogie met *en correspondance*, terme à terme. Si vous ne pouvez pas lister ces correspondances, vous avez une image, pas une analogie. « L'atome est un système solaire » donne une correspondance immédiate : Soleil <-> noyau, planète <-> électron, gravitation <-> attraction électromagnétique. Mais cette liste révèle elle-même les failles : la gravitation et l'électromagnétisme ne sont pas de même nature, les masses ne se comportent pas comme les charges. L'exercice de mise en correspondance est donc aussi un exercice de falsification : il rend visibles les points où le pont cède.

Dans la pratique d'une mémoire poreuse, cela se traduit par une règle : **cherchez l'analogie structurelle, mais retenez l'analogie de surface comme balise d'entrée.** La surface sert à se souvenir ; la structure sert à comprendre. On a besoin des deux, à des moments différents, pour des fonctions différentes. Le chapitre sur le balisage reprendra cette distinction sous un autre angle : certaines balises sont des accroches mnémoniques (surface), d'autres sont des nœuds de sens (structure). Confondre les deux, c'est croire qu'avoir une image en tête, c'est avoir compris.

Fabriquer des ponts A–B–C : les chaînes analogiques

Un pont isolé relie deux rives. Plusieurs ponts en série forment une chaîne, et une chaîne permet de parcourir des distances qu'aucun pont seul ne permettrait. C'est le principe des **chaînes analogiques** : partir d'un concept A, le relier à un concept B connu par analogie, puis relier B à un troisième concept C, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une notion qui semblait inaccessible directement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le point de départ est souvent une image simple, concrète, presque enfantine. Prenons un fil. Un fil tenu entre deux doigts : il ne porte rien. Le même fil, tissé avec d'autres fils, forme un tissu qui porte, protège, isole. La force n'est pas dans le fil ; elle est dans la trame. De là, un premier pont : la connaissance isolée est un fil ; la connaissance connectée est un tissu. Concept B : la trame.

Second maillon, de B vers C : dans un tissu, la densité du croisement compte. Un voile de coton et un feutre de laine sont faits de la même nature de fil, mais leur résistance diffère parce que la densité de croisement diffère. Concept C : la densité de connexion détermine la résistance du réseau. Nous voilà, sans en avoir l'air, en train de manipuler l'une des idées centrales de ce livre — le seuil de percolation — à partir d'un fil et d'un tissu.

Troisième maillon : dans un feutre mal tissé, il existe des zones où les fils ne se croisent presque jamais. Sous tension, c'est là que la déchirure apparaît. Concept D : les zones de faible densité sont les points de rupture du réseau — ce que ce livre appelle îlots isolés.

La chaîne complète : fil isolé -> trame -> densité de croisement -> points de rupture. Quatre maillons, un déplacement constant du concret vers l'abstrait, et pourtant aucune étape ne demande un effort de compréhension particulier. C'est la force des chaînes analogiques : elles découpent un saut grand en une série de petits sauts franchissables.

Trois règles rendent les chaînes fiables.

Première règle : un maillon à la fois. Chaque pont ne relie que deux notions. On ne relie pas A à D en sautant B et C. Si vous ne parvenez pas à raccorder un maillon, c'est que le saut est trop grand — il faut un maillon intermédiaire, c'est-à-dire une notion plus concrète pour relier l'abstrait au plus abstrait encore.

Deuxième règle : garder la trace du passage. Une chaîne dont on a oublié les maillons intermédiaires ne sert plus. Elle redevient une phrase mémorisée sans ancrage. C'est pourquoi je recommande, tôt ou tard, d'écrire ses chaînes : une ligne, des flèches, un mot par maillon. Ce n'est pas un schéma décoratif ; c'est l'itinéraire même de la compréhension, et il permettra plus tard de repérer le maillon faible quand quelque chose se déchire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Troisième règle : vérifier la direction. Une chaîne analogique doit pouvoir se parcourir dans les deux sens. Si vous ne pouvez reconstruire l'image concrète à partir de la règle abstraite — si, parti de « la densité de connexion détermine la résistance », vous ne retrouvez pas le tissu — alors le lien est unilatéral : vous avez mémorisé une métaphore, pas établi une analogie. La compréhension réelle autorise l'aller-retour.

Il existe une tentation, une fois la première chaîne réussie, de vouloir enchaîner d'un trait jusqu'à l'extrême abstraction. Résistez. Une chaîne de cinq à sept maillons est une bonne longueur : assez longue pour produire du nouveau, assez courte pour rester vérifiable au doigt et à l'œil. Au-delà, on risque de perdre de vue les maillons du milieu — et c'est toujours au milieu qu'une chaîne casse.

Le risque d'analogie fatale : mauvaise granularité, mauvais domaine

Il faut parler maintenant des échecs, parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont souvent silencieux. Une mauvaise analogie ne crie pas ; elle convainc. Elle s'installe dans le raisonnement comme un locataire tranquille, et ce n'est que plus tard que l'on découvre les dégâts.

La première catégorie d'échec est la **mauvaise granularité**. L'analogie est trop large ou trop étroite pour le phénomène qu'elle prétend éclairer. Trop large : « c'est comme un réseau » dit d'un système où aucun flux ne circule réellement. Trop étroit : « c'est exactement comme le cas de 1929 » dit d'une situation économique dont les acteurs, les réglementations et les technologies n'ont rien de commun. La granularité correcte est celle où les *éléments mis en correspondance* ont un équivalent, un par un, sans extension abusive ni omission opportune.

Un moyen simple de détecter la mauvaise granularité consiste à demander : *à quelle échelle cette analogie s'applique-t-elle, et à quelle échelle cesse-t-elle ?* Toute bonne analogie a des bords. L'analogie organique appliquée aux organisations a des bords : elle s'applique bien aux flux d'information et d'énergie, moins bien aux décisions volontaires, pas du tout aux aspects légaux. Un locataire sans bords est un locataire qui a pris la maison.

© 2026 Oussama Ghorbel

La deuxième catégorie est le **mauvais domaine source**. On prend comme point de départ un domaine que l'on croit connaître mieux qu'on ne le connaît. C'est un risque classique chez les experts : le domaine de départ devient un miroir déformant, et l'on projette sur la cible des régularités qui n'existent que dans la source. Un ingénieur qui décrit la vie sociale d'une entreprise « comme un circuit électrique » peut produire des intuitions fécondes — et tout autant d'idées fausses sur le fait que les individus sont des composants interchangeables, alors qu'ils ne le sont pas.

Corollaire : plus l'analogie est ancienne en vous, plus il faut la soupçonner. Une analogie qui vous vient spontanément, qui sonne juste immédiatement, est souvent celle que vous avez le plus utilisée — et donc celle dont vous avez le moins vérifié les hypothèses depuis longtemps. Les meilleures analogies ne sont pas les plus évidentes ; ce sont celles que l'on a été forcé de construire, de polir, de tester.

Il existe une variante particulièrement vicieuse : **l'analogie fatale**, celle qui, une fois adoptée, vous empêche de voir ce qui ne colle pas. Elle agit comme un filtre. Vous ne cherchez plus les différences ; vous cherchez les confirmations. C'est de l'analogie devenue idéologie. Dans un contexte de mémoire personnelle, cela se traduit par des notions que l'on ne révise plus parce qu'elles reposent sur une image « qui marche très bien » — et qui, depuis, a cessé d'être pertinente ou ne l'a jamais été.

Les signaux d'alerte sont faciles à repérer : vous vous surprenez à écarter des informations parce qu'elles « ne rentrent pas dans l'image » ; vous utilisez l'analogie plus souvent pour conclure que pour explorer ; vous peinez à nommer ses limites. Dès qu'un de ces signaux apparaît, l'analogie doit être mise en quarantaine — non pas jetée, mais reléguée au statut d'hypothèse à retester.

Notes en double colonne : « ça ressemble à » / « ça diffère de »

La méthode la plus simple et la plus efficace pour discipliner l'analogie tient en une page de notes à deux colonnes. À gauche, vous écrivez : *Ça ressemble à…* À droite : *Ça diffère de…* Vous placez en titre le concept à comprendre et le concept analogique. Puis vous remplissez, honnêtement, des deux côtés.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le fait d'écrire la colonne de droite — celle des différences — est l'essentiel. Par défaut, le cerveau ne la produit pas. La similarité s'impose d'elle-même ; la différence exige un effort, une décision consciente de chercher ce qui ne va pas. La colonne de droite est le lieu de cet effort.

Quelques principes pour l'utiliser correctement :

Écrire au moins trois différences, même quand les ressemblances sont éclatantes. Trois est un plancher, pas un plafond. Si vous n'arrivez qu'à en trouver une, vous ne connaissez probablement pas assez bien l'un des deux domaines — et c'est une information précieuse en soi.

Classer les différences entre « tolérable » et « fatale ». Une différence tolérable est une différence qui n'affecte pas le mécanisme central de l'analogie : la taille, le vocabulaire, l'échelle de temps. Une différence fatale est une différence qui touche au cœur du mécanisme : si l'analogie prétend expliquer un équilibre et que les deux systèmes n'ont pas la même nature d'équilibre, la différence est fatale. La colonne de droite doit distinguer les deux catégories — sinon on risque de jeter des analogies honnêtes pour des raisons marginaires, ou de garder des analogies cassées pour des raisons de confort.

Relire la double colonne quelques jours plus tard. Ce qui semblait une ressemblance capitale paraît parfois frêle après un délai ; ce qui semblait une différence anodine révèle sa portée. L'analogie mûrit comme le reste.

Ce carnet à double colonne a une fonction supplémentaire, souvent sous-estimée : il devient une carte des *frontières de votre compréhension*. Les lignes de la colonne de droite marquent exactement les endroits où votre modèle s'arrête — et donc les endroits où il faudra construire autre chose. Ce sont, pour reprendre le vocabulaire de ce livre, des balises de limite, parmi les plus précieuses que l'on puisse poser.

Connecter trois ponts pour former un triangle

Un pont relie deux rives. Trois ponts, disposés en triangle, forment un système — un système qui ne tient pas parce que chaque pont est solide, mais parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Dans notre travail, le triangle analogique est le moment où un concept est raccordé par trois directions différentes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Repartons de la densité de connexion. Premier pont : l'image du tissu (densité de croisement -> résistance). Second pont : l'image d'une route forestière où les sentiers se croisent (un randonneur qui suit un seul sentier s'égare ; l'intersection de sentiers offre des choix -> densité de choix -> résilience du parcours). Troisième pont : l'image d'une conversation de groupe (plus les participants se répondent, moins la discussion dépend d'un seul orateur -> densité d'échanges -> robustesse de la discussion).

Trois domaines distincts : le textile, la randonnée, la conversation. Trois structures profondes identiques : *quand les éléments se croisent davantage, le système tolère mieux la perte d'un élément*. Le concept, à la convergence des trois ponts, cesse d'être une idée qu'on a lue. Il devient un point vers lequel trois chemins aboutissent — et donc un point que l'on peut atteindre de trois côtés, c'est-à-dire un point que l'on peut *retrouver* même si l'un des chemins se brouille.

C'est précisément ce que veut dire « percoler » dans ce livre : non pas savoir davantage, mais être relié de plusieurs façons. Un concept relié par un seul pont dépend de ce pont. Un concept relié par trois ponts possède une redondance — et la redondance, dans un réseau de mémoire, n'est pas une perte : c'est de la fiabilité.

Comment construire un tel triangle ? Trois pratiques simples.

La rotation de domaine. Pour un concept, imposez-vous trois ponts dans trois domaines différents — l'un concret (un objet du quotidien), l'un pratique (votre métier ou un loisir), l'un abstrait ou formel (une science, une théorie). Éviter deux ponts du même domaine, parce qu'ils sont souvent deux formulations d'un seul et même lien.

Le test de suppression. Coupez mentalement un des trois ponts. Le concept reste-t-il accessible ? Si oui, le triangle fonctionne : il y a de la redondance utile. Si le concept devient instantanément incompréhensible, vos trois ponts n'en formaient peut-être qu'un seul, décliné trois fois. Regardez alors si vos trois domaines sont réellement différents, ou si trois images ne sont que trois variantes d'une même image.

Le déplacement du point central. Une fois le triangle construit, essayez d'en faire le point de départ. Partez du tissu pour expliquer la

© 2026 Oussama Ghorbel

conversation de groupe, ou de la route pour expliquer le tissu. Si le triangle est réellement structuré, le sens circule dans les trois sens ; si seulement l'un des sommets « parle » et les deux autres « se taisent », votre triangle est en fait une étoile dont le centre est le seul point actif — ce qui n'est pas un triangle, c'est une roue, et une roue a besoin d'un moyeu unique, donc fragile.

Un avertissement s'impose : le triangle n'est pas une fin en soi. Trois analogies fausses ne font pas une vérité ; elles font une croyance triplement ancrée, donc plus solide dans l'erreur. Avant de célébrer un triangle, faites passer chaque pont par le test de la colonne de droite. La solidité d'un triangle ne s'évalue pas au nombre de ses côtés, mais à la qualité de chacun.

Quand abandonner une analogie

Savoir construire est une compétence. Savoir démolir en est une autre, plus rare et peut-être plus précieuse. Il faut donc répondre explicitement à la question : quand est-il légitime, voire nécessaire, d'abandonner une analogie ?

Premièrement, quand une différence fatale est établie. Si la colonne de droite contient une différence qui touche au mécanisme même que l'analogie prétend éclairer, l'analogie a rempli son temps d'utile. On la congédie — non pas en l'effaçant, mais en la marquant comme close : *valable pour tel usage, invalide au-delà*. Une analogie déclassée mais consignée est plus précieuse qu'une analogie vivante mais douteuse, parce qu'elle documente un piège.

Deuxièmement, quand elle n'explique plus rien de nouveau. Une analogie a une durée de vie heuristique. Au début, elle ouvre ; plus tard, elle devient un habillage que l'on répète sans qu'aucune question ne naisse de plus. Si vous ne parvenez plus à dériver de l'analogie aucune conséquence que vous ne connaissiez pas déjà, elle est épuisée. Elle peut rester comme illustration ; elle ne doit plus servir de fondement.

Troisièmement, quand elle vous met mal à l'aise de façon répétée. L'intuition n'est pas une preuve, mais elle est un signal. Une analogie devant laquelle vous avez un doute persistant — doute que vous repoussez parce qu'elle « marche bien » — mérite d'être

© 2026 Oussama Ghorbel

réexaminée avec méthode. Ce n'est pas le doute qu'il faut étouffer ; c'est l'analogie qu'il faut interroger.

Quatrièmement, quand elle est devenue un raccourci paresseux. C'est le cas le plus fréquent. On utilise l'analogie non plus pour comprendre, mais pour éviter de comprendre : « c'est comme X » devient une fin de conversation plutôt qu'un début. Dès que l'analogie remplace l'effort au lieu de le précéder, elle doit être retirée du jeu.

Abandonner une analogie ne veut pas dire l'oublier. Ce livre défend une mémoire poreuse, pas une mémoire purgée. Une analogie abandonnée, correctement notée dans la colonne des limites, est un matériau de premier ordre : elle dit où le sens s'est arrêté, elle indique où le prochain pont devra être construit. Dans ce sens, les analogies mortes ne sont pas des déchets ; ce sont des balises de frontière.

Il y a aussi, derrière tout ceci, une éthique modeste. L'analogie est un acte de partage : elle dit *voici comment je vois, essayez de voir avec moi*. L'abandonner quand elle ne convient plus, c'est refuser de faire passer son propre confort pour une explication. Dans l'apprentissage comme dans la transmission à d'autres — collègues, enfants, équipe —, cette honnêteté-là n'est pas un détail : c'est la condition pour que les ponts que l'on propose soient des ponts réels.

Le fil premier, en définitive, ne se juge pas à sa finesse mais à sa tenue. Une analogie bien posée relie sans écraser, illustre sans confisquer, et laisse toujours ouverte la possibilité de dire : *ici, elle ne va plus*. C'est cette possibilité qui distingue un réseau vivant d'un empilement d'images.

Exercices

1. Matrice analogique

Prenez dix concepts centraux de votre domaine — ceux que vous utilisez le plus souvent, ceux que vous répétez sans toujours les éprouver. Pour chacun, construisez un pont analogique : « Ce concept ressemble à… ». Imposez-vous trois contraintes : le domaine source doit être différent du domaine cible ; la correspondance doit porter sur des

© 2026 Oussama Ghorbel

relations, non sur des apparences ; vous devez pouvoir écrire, en une phrase, ce que le pont explique que le concept seul n'expliquait pas. Quand la matrice est remplie, relisez-la en cherchant les concepts dont le pont vous semble le plus fragile — ajoutez alors, pour ces seuls-là, une colonne « ça diffère de » avec trois lignes minimum.

2. Chaîne de cinq maillons

Partez d'une image simple et concrète : un fil, une route, un courant d'eau, une porte — ce que vous voulez. Construisez une chaîne de cinq maillons, un par ligne, reliés par des flèches, qui parte de cette image et arrive à une règle abstraite de votre domaine (une règle que vous enseigneriez, une que vous appliquez, une qui vous résiste). Chaque maillon doit contenir un mot ou une courte phrase, pas un paragraphe. Une fois la chaîne écrite, parcourez-la en sens inverse : partant de la règle, retrouvez-vous l'image ? Si un maillon résiste au retour, notez-le : c'est le maillon faible, et c'est lui qu'il faudra renforcer ou remplacer.

3. Réécriture d'une mauvaise analogie

Rappelez-vous une analogie qui vous a induit en erreur — dans vos études, votre métier, une discussion. Écrivez-la telle que vous l'utilisiez alors. Puis, en dessous, produisez trois choses : la liste des correspondances que vous posiez alors terme à terme ; la différence fatale que vous ne voyiez pas ; et enfin une version réécrite de l'analogie, avec des bords explicites (« cela ressemble à… pour… mais diffère en…, et au-delà de…, l'image ne vaut plus »). Comparez la première version et la dernière : ce qui a changé n'est pas tant l'image que la conscience de ses limites — et c'est exactement le progrès recherché.

4. Carnet « ça ressemble à… »

Prenez dix pages de lecture — un chapitre, un article, une conférence — sur une période d'une semaine. Pour chacune, notez en une ligne le concept principal, puis en une ligne l'analogie que vous lui associez spontanément. En marge, ajoutez systématiquement une différence. En fin de semaine, relisez les dix entrées : lesquelles portent sur des relations profondes, lesquelles s'en tiennent à la surface ? Combien de fois avez-vous noté sans jamais vérifier ? Ce carnet n'est pas une production à rendre : c'est un miroir, et son seul intérêt est de vous montrer, en dix lignes, la qualité réelle de vos premiers raccordements.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 7 – Les opérateurs de liaison : questions, contrastes, causalités

Les opérateurs de liaison : questions, contrastes, causalités

Au chapitre précédent, nous avons vu que l'analogie est le premier fil que l'on peut tendre entre deux idées. C'est un fil puissant, souple, et souvent suffisant pour faire passer la lumière d'un domaine à l'autre. Mais un seul type de fil, répété partout, finit par tisser une toile monochrome. Le réseau a besoin de liaisons typées : des arêtes qui ne se contentent pas de relier deux nœuds, mais qui disent *comment* ils sont reliés. C'est le sujet de ce chapitre. Nous allons outiller six opérateurs de connexion que vous pourrez réutiliser à volonté, pour transformer des notes éparses en un réseau lisible, navigable, et surtout pensable.

L'enjeu n'est pas technique. Il est cognitif. La plupart de nos notes vivent dans un état de solitude relative. Elles ont été capturées le jour où elles nous ont frappées, archivées dans un dossier, puis oubliées. Quand nous les relisons des semaines plus tard, elles nous apparaissent comme des étrangères : nous nous souvenons vaguement les avoir notées, mais le lien qui les rattachait à notre pensée d'alors s'est rompu. Le geste du balisage, au sens large, consiste à reconstruire ce lien — non pas le lien subjectif et fragile de la mémoire associative, mais un lien objectif, écrit, typé, que l'on peut relire et suivre.

La question comme couture entre deux nœuds

Commençons par un geste simple : poser une question. Non pas une question rhétorique, non pas une question de contrôle destinée à vérifier que l'on a bien compris, mais une question authentique, de celles qui ne trouvent pas leur réponse dans le paragraphe que vous venez de lire. Ce genre de question est une couture : elle relie ce que vous savez à ce que vous ne savez pas encore, et elle relie ce que vous venez de lire à ce que vous avez lu auparavant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Considérez deux notes dans votre carnet. La première porte sur l'effet de testing en mémoire : le fait de se faire interroger sur un contenu renforce sa rétention plus que le fait de le relire. La deuxième traite de la conception d'une formation pour des enseignants. Prises séparément, ces notes n'ont rien à faire ensemble. L'une est de psychologie cognitive, l'autre de génie pédagogique. Mais si vous posez la question « Qu'est-ce que l'effet de testing implique pour la conception de ma formation ? », une arête se crée. Et cette arête n'est pas un simple rapprochement décoratif : elle porte une direction, une portée, une signification. Elle dit : *cette idée-ci éclaire cette pratique-là*.

La question est donc le premier opérateur de liaison, et il précède tous les autres. Avant de savoir si deux idées se ressemblent, se contrastent, s'engendrent, il faut d'abord *se demander* si elles ont quelque rapport. C'est le questionnement qui active la connexion. Sans lui, les notes restent des îlots, aussi riches soient-ils.

Il y a une discipline dans l'art de poser des questions de liaison. Une bonne question de liaison est **ouverte** (elle ne peut pas se résoudre par oui ou non), **déplacée** (elle ne porte pas sur le contenu littéral de la note, mais sur ses implications, ses limites, ses voisines), et **productive** (sa réponse, même provisoire, crée une nouvelle note ou enrichit une note existante). « Est-ce que c'est vrai ? » est une question utile pour vérifier. « Qu'est-ce que cela change si c'est vrai ? » est une question de liaison.

Voici quelques questions de liaison typiques, que l'on retrouvera déclinées tout au long de ce chapitre :

- En quoi cette idée ressemble-t-elle à une autre que je connais ?
- En quoi en diffère-t-elle radicalement ?
- Qu'est-ce qui la cause ? Qu'est-ce qu'elle cause à son tour ?
- De quel genre de chose fait-elle partie ?
- À quoi cela ressemble-t-il dans un autre domaine ?
- Que se passerait-il si le contraire était vrai ?

Ces six questions correspondent aux six opérateurs que nous allons décrire. Elles forment une boîte à outils de base, légère, réutilisable à l'infini. Apprenons à les manier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Six opérateurs : ressemblance, contraste, cause, hiérarchie, analogie, contrefactuel

1. Ressemblance (similitude). Cet opérateur relie deux notes qui partagent un trait, une propriété, un schéma commun. Il est le plus naturel et le plus fréquent. « Ces deux phénomènes ont en commun le fait de… » L'arête est symétrique : si A ressemble à B, alors B ressemble à A. Elle est aussi de basse résolution : elle indique un rapprochement sans en préciser la nature exacte. C'est souvent suffisant pour démarrer, mais il faut savoir la raffiner plus tard en la remplaçant par un opérateur plus précis.

Exemple dans une pratique de lecture : vous avez noté que la mise en pratique d'une compétence nouvelle ressemble, par sa structure, à l'apprentissage d'un instrument de musique. Dans les deux cas, il y a une phase de maladresse consciente, une phase de fluidification, et une phase où le geste devient disponible sans effort. La note de ressemblance capture ce schéma commun.

2. Contraste (différence, opposition). Cet opérateur relie deux notes qui s'opposent, se distinguent ou s'excluent mutuellement. « Ces deux approches diffèrent sur le point crucial de… » L'arête est symétrique elle aussi, mais elle porte une charge argumentative : elle signale un désaccord, une bifurcation, un choix à faire. Les contrastes sont précieux car ils révèlent les tensions non résolues d'un domaine.

Exemple : une note sur les vertus de la lecture lente s'oppose à une note sur l'utilité du survol rapide pour trier un flux documentaire. Le lien de contraste dit : ce ne sont pas deux techniques interchangeables, elles répondent à des objectifs différents et parfois incompatibles. Le réseau gagne en nuance.

3. Cause (lien causal). Cet opérateur relie une cause à un effet, ou un antécédent à une conséquence. « A produit B », « A contribue à B », « A est une condition nécessaire de B ». L'arête est **asymétrique** : elle a une direction. C'est une distinction capitale. Une cause n'est pas son effet, et l'inverse d'une flèche n'est pas toujours vrai. Les liens causaux sont les plus puissants du réseau, car ils permettent de prévoir, d'intervenir, de raisonner en contrepartie. Ils sont aussi les plus fragiles, car ils supposent une compréhension du mécanisme, et non une simple

© 2026 Oussama Ghorbel

coïncidence.

Exemple : « Le sommeil paradoxal consolide les traces mnésiques » est un lien causal. Il relie une note sur la physiologie du sommeil à une note sur les stratégies d'apprentissage. La flèche va du sommeil vers la consolidation, pas l'inverse (même si, bien sûr, la mémoire et le sommeil s'influencent réciproquement — c'est un réseau, pas un acyclique).

4. Hiérarchie (genre/espèce, partie/tout). Cet opérateur relie un élément à la catégorie plus large dont il relève, ou à la catégorie plus fine qu'il contient. « A est un cas particulier de B », « A est une composante de B ». L'arête est asymétrique et hiérarchique. Elle structure le réseau en dendrogrammes, en taxonomies, en arborescences partielles.

Exemple : la note sur l'effet de testing est un cas particulier du phénomène plus large de la récupération active. La note sur le carnet de balisage est une composante de la mémoire-situation (le fichier externe qui porte des balises). Ces liens hiérarchiques donnent au réseau sa profondeur taxonomique : on sait ce qui est un sous-ensemble de quoi.

5. Analogie (transfert structurel). Nous l'avons vu au chapitre précédent : l'analogie relie deux domaines en transférant un schéma d'un champ vers un autre. « A est à B ce que C est à D ». L'arête est bidirectionnelle dans sa lecture (on peut retourner l'analogie), mais directionnelle dans son usage (on l'invoque pour éclairer un domaine à partir d'un autre, généralement le plus familier vers le moins familier).

Exemple : la percolation en physique des matériaux est une analogie structurelle pour la densification d'un réseau de connaissances. Ce n'est pas une ressemblance vague : c'est un transfert de schéma, avec des points de correspondance précis et des points de rupture qu'il faut également noter.

6. Contrefactuel (supposition contraire à la réalité). Cet opérateur relie une idée à sa négation, ou à une version altérée d'elle-même. « Si A n'était pas vrai, que se passerait-il ? », « Si A avait été différent sur tel point, quelle autre conséquence en résulterait-il ? ». L'arête est asymétrique et spéculative. Elle ne décrit pas le monde tel qu'il est, mais les mondes proches du monde réel. C'est un opérateur de pensée expérimentale, souvent négligé dans les notes, et pourtant redoutablement efficace pour tester la robustesse d'une idée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exemple : « Si le testing n'existait pas, quelle stratégie d'apprentissage les gens adopteraient-ils spontanément, et serait-elle meilleure ou pire ? » Cette question contrefactuelle force à expliciter ce qui, dans l'effet de testing, est réellement causal, et ce qui n'est qu'un artefact de comparaison.

Ces six opérateurs ne s'excluent pas. Une même paire de notes peut être reliée par plusieurs arêtes de types différents. « La lecture lente et le survol rapide se ressemblent en ce qu'ils impliquent tous deux une intention de lecture délibérée » (ressemblance) ; « mais ils se contrastent par leur fonction : approfondir vs. trier » (contraste) ; « le survol rapide est une condition de la lecture lente quand le corpus est volumineux, car il permet de sélectionner ce qui mérite l'approfondissement » (cause, asymétrique). Le réseau gagne en densité et en navigabilité à chaque arête typée que vous ajoutez.

« Pourquoi pas le contraire ? » : la question sous-estimée

Parmi les six opérateurs, il y en a un que je voudrais isoler et honorer particulièrement : le contrefactuel. La question « Pourquoi pas le contraire ? » est, à mon avis, la question de liaison la plus sous-estimée dans la pratique courante de la prise de notes. Elle est rare dans les carnets, et pourtant elle est celle qui transforme le plus radicalement la qualité d'un réseau.

Pourquoi ? Parce qu'elle force à expliciter les conditions de vérité d'une idée. Quand vous notez « le testing renforce la mémoire », vous capturons un fait. Quand vous vous demandez « Pourquoi pas le contraire ? — c'est-à-dire, pourquoi la relecture passive ne produit-elle pas le même effet ? », vous ne capturez plus un fait : vous capturez une *structure*. Vous commencez à voir ce qui, dans le testing, est le mécanisme actif (la récupération, l'effort de rappel, le feedback d'erreur) et ce qui n'en est qu'un corollaire. Vous construisez un modèle.

En physique, on dit souvent que comprendre un phénomène, c'est savoir le décrire dans un cadre où il *ne* se produirait *pas*. Le contrefactuel est l'outil de cette intelligence. Dans un réseau de notes, il produit des arêtes d'un genre particulier : des arêtes spéculatives, mais pas arbitraires. Elles sont ancrées dans la réalité par leur point de départ (l'idée réelle) et orientées vers la compréhension par leur point d'arrivée

© 2026 Oussama Ghorbel

(l'idée altérée).

Une pratique que je recommande : après avoir noté une affirmation, écrivez systématiquement, en une ligne, sa version contrefactuelle. Pas nécessairement pour la développer. Simplement pour la poser comme balise. « Si le contraire était vrai, voilà ce que cela impliquerait… » Cette ligne devient une note à part entière, et elle porte en elle un lien de contraste et un lien causal vers l'affirmation d'origine.

Le tableau des contrastes A vs. B

Le contraste est un opérateur si riche qu'il mérite son propre outil : le tableau comparatif. Un tableau de contrastes n'est rien d'autre qu'une formalisation écrite d'une arête de type « contraste », déployée sur plusieurs dimensions.

Le principe est simple. On prend deux idées concurrentes — deux approches, deux théories, deux pratiques — et on les place en colonnes. Puis on liste, en lignes, les dimensions de comparaison pertinentes. Pour chaque dimension, on décrit en quoi A et B diffèrent.

Voici un exemple concret. Supposons que vous lisez sur l'apprentissage, et que vous ayez noté deux approches qui vous semblent concurrentes : l'apprentissage explicite (l'enseignant transmet les concepts et les stratégies de manière directe) et l'apprentissage par la découverte (l'apprenant construit les connaissances en explorant). Un tableau de contrastes pourrait ressembler à ceci :

Dimension	Apprentissage explicite	Apprentissage par la découverte
Rôle de l'enseignant	Transmetteur, modèle	Facilitateur, environment designer
Charge cognitive initiale	Faible (guidée)	Élevée (non guidée)
Durée avant la maîtrise	Plus courte	Plus longue
Transfert à long terme	Variable (dépend de la profondeur)	Souvent meilleur (si la découverte est réussie)
Risque d'erreur	Faible	Élevé
Conditions de réussite	Méthode claire, pratique guidée	Support adéquat, tâche bien choisie

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce tableau crée plusieurs arêtes de contraste, chacune sur une dimension précise. Il rend visible le fait que les deux approches ne sont pas simplement « différentes » : elles font des compromis différents sur des axes identifiables. Et il ouvre la porte à une synthèse (une arête de type cause ou hiérarchie) : dans quelles conditions vaut-il mieux choisir l'une plutôt que l'autre ?

Le tableau de contrastes est un outil de pensée autant qu'une note. En le remplissant, vous serez souvent surpris de découvrir que certaines dimensions que vous pensiez évidentes se révèlent floues, et que d'autres, que vous n'aviez pas envisagées, émergent spontanément. C'est le signe que l'outil fait son travail : il met en lumière la structure d'un désaccord que vous ne faisiez que pressentir.

Questions de synthèse après lecture, jamais pendant

Passons maintenant à un point de méthode qui fera débat, mais que je maintiens avec conviction : les questions de liaison se posent *après* la lecture, pas pendant.

Pendant la lecture, l'esprit occupe deux fonctions simultanément : comprendre le texte et l'évaluer. Or ces deux fonctions tirent dans des directions opposées. Comprendre demande de suivre l'auteur, d'adopter provisoirement son cadre, de lui accorder le bénéfice du doute. Évaluer demande de prendre du recul, de comparer, de critiquer, de questionner. Quand on les mélange, on fait mal les deux. On interrompt sa compréhension pour une critique prématurée, et on finit par ne lire qu'à moitié.

C'est pourquoi je recommande une séquence claire. Pendant la lecture : on suit, on sature, on comprend. On accepte l'idée au moins temporairement. On note au besoin des marques de compréhension (les balises du chapitre précédent), mais on ne construit pas encore les liaisons. Après la lecture — immédiatement après, dans les cinq minutes qui suivent — on pose les questions de liaison. C'est là que l'on ouvre le carnet, que l'on relit ses notes, et que l'on déploie les six opérateurs.

Cette séquence n'est pas une commodité. Elle est cognitive. Les questions de liaison ont besoin de matière brute, et cette matière brute est la compréhension achevée. Si vous questionnez pendant la lecture,

© 2026 Oussama Ghorbel

vous questionnez à partir d'un demi-compréhension, et vos questions portent sur des malentendus plutôt que sur des idées.

Un autre avantage de la séquence « après » : elle s'accorde mieux à la fatigue de fin de lecture. Après un chapitre dense, l'esprit est moins alerte, plus prompt à la créativité associative. Or c'est précisément ce dont ont besoin les questions de liaison. L'évaluation critique, elle, demande de la fraîcheur ; mieux vaut la réserver à un moment ultérieur, lors d'une relecture ou d'une revue.

Questionner à partir du sommaire avant de lire

Il existe une variante de la question de liaison qui se pose *avant* la lecture, et qui n'enfreint pas la règle de « jamais pendant ». C'est le questionnement à partir du sommaire.

Avant d'ouvrir un chapitre, un article, un rapport, prenez trente secondes pour parcourir la table des matières, les titres de sections, les intertitres. Puis posez-vous une question : « Qu'est-ce que je m'attends à trouver dans cette section, et qu'est-ce que je cherche à en tirer pour enrichir mon réseau ? »

Cette question préalable a deux effets. D'abord, elle active le réseau existant : en cherchant ce que le texte va apporter à vos notes en cours, vous les faites réapparaître dans votre esprit, et vous créez un attente de liaison. Ensuite, elle fournit un cadre de lecture : vous lisez avec une visée, et cette visée rend la lecture plus active, plus sélective, plus mémorable.

Une variante utile : écrivez vos questions préalables en tête de la note que vous allez prendre. Non pas comme une promesse (vous n'êtes pas tenu d'y répondre toutes), mais comme un balisage. Les questions auxquelles le texte répondront seront naturellement reliées aux notes par des liens de cause et de hiérarchie. Les questions auxquelles il ne répondra pas resteront en suspens, et deviendront des questions ouvertes, des nœuds sans arête, des invitations à lire ailleurs.

Typier les arêtes : chaque lien a un sens

Nous arrivons au cœur de la méthode. Tous les liens ne se valent pas. Un lien non typé — un simple « lié à », une flèche vide, une mention «

© 2026 Oussama Ghorbel

cf. » — est un lien mort. Il indique une connexion sans la qualifier, et il laisse au lecteur futur (qui sera vous-même, dans six mois) le soin de deviner ce que signifie ce lien. Or deviner est coûteux, et les devinages sont rarement fiables.

Typier une arête, c'est lui donner un type (ressemblance, contraste, cause, hiérarchie, analogie, contrefactuel), une direction (quand elle est asymétrique), et si possible une brève formulation en une phrase qui en exprime le sens. Cette phrase peut être la question qui a engendré le lien, ou la réponse à cette question. Elle est le « sens » de l'arête.

Voici deux exemples de liens typés :

• **Note A** (testing et rétention) — *[cause, A -> B]* — **Note B** (stratégies de formation) : « Le testing, en activant la récupération, produit un gain de rétention que la formation devrait exploiter en remplaçant une partie des exposés par des interrogations espacées. »

• **Note C** (lecture lente) — *[contraste, C <-> D]* — **Note D** (survol rapide) : « Ces deux modes de lecture répondent à des objectifs différents : l'un approfondit, l'autre trie. Les opposer revient à comparer un scalpel et un crible. »

Ces deux exemples illustrent une différence importante. Le premier lien est long, directionnel, informatif : il va d'un fait à une implication pratique. Le second est court, symétrique, clarifiant : il dissipe une confusion fréquente. Chacun a sa fonction dans le réseau.

La discipline du typage a un effet secondaire précieux : elle vous oblige à savoir *ce que vous voulez dire* quand vous établissez un lien. Beaucoup de rapprochements qu'on croit évidents se révèlent, une fois qu'on essaie de les formuler en une phrase typée, être des ressemblances vagues, ou des confusions. Le typage est un filtre qualité. Il élimine les arêtes parasites et renforce les arêtes porteuses.

L'atelier de typage : une routine en cinq gestes

Voici une routine que je propose pour typer les arêtes d'un dossier. Elle prend quelques minutes et peut être faite après chaque session de lecture ou de prise de notes.

© 2026 Oussama Ghorbel

1. Choisir une note récente. Une note que vous venez de prendre, ou que vous avez prise il y a quelques jours et que vous n'avez pas encore reliée.

2. Identifier deux voisines potentielles. Parcourir le carnet (ou la base) à la recherche de deux autres notes qui semblent concerner un domaine voisin. Si vous utilisez un système de tags ou de dossiers, les notes du même dossier ou de dossiers adjacents sont des candidats naturels.

3. Poser les six questions. Pour chaque paire (note récente × voisine), décliner les six opérateurs. Ne pas se limiter à celui qui « colle » le mieux : explorer. Parfois, c'est le contrefactuel qui révèle la liaison la plus féconde.

4. Formuler le lien typé. Pour chaque liaison retenue, écrire en une phrase le type, la direction, et le sens. Si vous n'arrivez pas à l'écrire, c'est que le lien n'est pas encore clair : le laisser en suspens, ou revenir plus tard.

5. Classer les liens en trois catégories. Liens forts (ceux qui sont clairs, directionnels, et porteurs d'insight) : à conserver et à approfondir. Liens faibles (ceux qui sont réels mais peu informatifs) : à garder comme marqueurs, à raffiner ultérieurement. Liens spéculatifs (ceux qui reposent sur une hypothèse non vérifiée) : à noter comme questions ouvertes, avec une balise « à vérifier ».

L'erreur du lien gratuit

Un mot de prudence. La tentation de relier est forte, et elle peut devenir compulsive. On relie tout à tout, on bâtit un réseau si dense qu'il devient illisible, si riche en arêtes que chaque nœud en a cinquante. Le réseau ressemble alors à une boule de laine plutôt qu'à une carte.

Le critère de qualité n'est pas le nombre d'arêtes. C'est leur *pertinence*. Une arête ne doit être créée que si elle apporte quelque chose : une nouvelle compréhension, une clarification, une question productive, une décision facilitée. Si l'arête ne fait que constater une coïncidence thématique, sans éclairage mutuel, elle n'a pas sa place dans le réseau. Mieux vaut trois arêtes solides que trente arêtes décoratives.

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est aussi pour cela que le typage est si important : il force la question « qu'est-ce que ce lien apporte ? ». Si vous ne pouvez pas répondre, l'arête n'est pas prête.

Deux notes apparemment éloignées : l'exercice de la phrase unique

Je voudrais conclure le développement de ce chapitre par un exercice que j'aime beaucoup, et qui résume en une seule tâche tout ce que nous venons de voir. On choisit deux notes du carnet qui semblent, à première vue, sans rapport. Puis on s'oblige à écrire en une seule phrase le lien qui les relie.

Ce n'est pas un exercice de rédaction. C'est un exercice de pensée. La contrainte de la phrase unique oblige à synthétiser, à choisir un opérateur, à formuler le sens. Et souvent, la phrase qu'on finit par écrire est plus éclairante que les notes elles-mêmes.

Exemples de phrases issues de cet exercice :

- « L'analogie avec la percolation éclaire la différence entre une accumulation de faits et un réseau de connaissances, parce qu'elle montre que c'est la densité de connexions, et non la masse, qui détermine le passage d'un état à l'autre. »

- « Le testing en mémoire et le tableau des contrastes en analyse partagent une même logique : l'effort de récupération ou de discrimination produit plus de compréhension que la relecture passive ou le rapprochement décoratif. »

- « Le carnet de balisage et la mémoire-situation sont deux modalités d'un même principe : externaliser la mémoire dans un environnement structuré, pour libérer la mémoire de travail et enrichir la mémoire longue. »

Ces phrases ne sont pas des conclusions définitives. Ce sont des arêtes. Et chaque arête peut être développée, critiquée, affinée, ou remplacée. Le réseau est vivant.

Vers une pratique intégrée

© 2026 Oussama Ghorbel

Au terme de ce chapitre, vous disposez d'une boîte à outils complète : six opérateurs de liaison, un tableau de contrastes, une séquence de questions après lecture, un questionnement préalable à partir des sommaires, une routine de typage en cinq gestes, et un exercice de synthèse en une phrase. Ces outils sont légers, réutilisables, et indépendants de tout logiciel particulier. Ils fonctionnent sur un carnet papier comme dans une base de données.

Leur efficacité ne vient pas de leur sophistication. Elle vient de leur répétition. Un opérateur de liaison, posé une fois, crée un lien. Posé régulièrement, il crée un réseau. Et un réseau régulièrement entretenu finit par atteindre cette densité critique que nous décrirons plus loin — le seuil où les idées commencent à circuler seules, où la mémoire cesse d'être un tas pour devenir un tissu.

Les exercices qui suivent sont conçus pour vous mettre en mouvement. Ils ne demandent pas de matériel particulier, seulement un carnet (ou une base) et quelques minutes de concentration. Faites-les une fois, puis deux, puis intégrez-les à votre routine. Les opérateurs de liaison, comme tous les outils, se perfectionnent par l'usage.

Exercices

1. Douze questions-opérateurs sur une note choisie.

Prenez une note récente — une idée que vous avez capturée au cours d'une lecture, d'une conversation, ou d'une réflexion personnelle. Puis rédigez douze questions, en déclinant chacun des six opérateurs deux fois. Voici une trame :

• Ressemblance : « Quelle autre idée de mon carnet ressemble à celle-ci, et sur quel point précis ? » (× 2)

• Contraste : « Quelle autre idée s'oppose à celle-ci, ou la distingue nettement ? » (× 2)

• Cause : « Qu'est-ce qui a produit cette idée ? Qu'est-ce qu'elle produit à son tour ? » (× 2)

• Hiérarchie : « De quelle catégorie plus large fait-elle partie ? Quelle version plus fine contient-elle ? » (× 2)

© 2026 Oussama Ghorbel

• Analogie : « À quoi cela ressemble-t-il dans un autre domaine que je connais ? » (× 2)

• Contrefactuel : « Que se passerait-il si le contraire était vrai ? Si cette idée était légèrement altérée ? » (× 2)

Ne cherchez pas à répondre à toutes les questions immédiatement. Écrivez-les, et laissez-les opérer comme des balises. Les réponses viendront au fil de vos prochaines lectures et réflexions.

2. Tableau contrasté entre deux idées concurrentes d'un même sujet.

Identifiez deux approches, deux théories ou deux pratiques qui se disputent le même territoire dans un domaine qui vous intéresse. Le sujet peut être n'importe lequel : l'organisation du travail, la pédagogie, la gestion du temps, le rapport à la technologie, etc. Puis construisez un tableau de contrastes selon la structure décrite plus haut.

Pour chaque tableau : (a) nommez les deux approches en colonnes ; (b) listez au moins cinq dimensions de comparaison en lignes ; (c) remplissez chaque cellule en une ou deux phrases ; (d) en dessous du tableau, écrivez une phrase de synthèse qui formule le compromis central entre les deux approches. Ce tableau devient une note à part entière, reliée à vos notes existantes par des arêtes de contraste et, si possible, de cause.

3. Test : écrire en une phrase le lien qui relie deux notes apparemment éloignées.

Ouvrez votre carnet au hasard (ou laissez vos yeux s'arrêter sur deux notes choisies au hasard dans une liste). Ces deux notes doivent porter sur des sujets apparemment sans rapport. Puis, sans vous donner plus de cinq minutes, écrivez en une seule phrase le lien qui les relie.

Exemples de contraintes pour rendre l'exercice plus fécond : la phrase doit contenir un opérateur explicite (ressemblance, contraste, cause, hiérarchie, analogie, contrefactuel) ; elle doit être comprise par un lecteur qui ne connaît aucune des deux notes ; elle doit apporter quelque chose de nouveau, pas seulement constater une coïncidence.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si vous n'y parvenez pas, c'est aussi une information : ces deux notes sont peut-être réellement sans rapport, et l'exercice vous a appris à reconnaître les limites d'un réseau. Le réseau n'a pas besoin de tout relier. Il a besoin de relier ce qui mérite de l'être.

4. Relecture d'un dossier en ne marquant que les questions de liaison.

Choisissez un dossier de notes que vous avez constitué il y a quelque temps — un dossier sur un thème, un projet, un auteur. Relisez-le intégralement, mais avec une consigne unique : ne pas annoter le contenu, ne pas critiquer, ne pas résumer. Uniquement poser des questions de liaison.

Concrètement : à chaque note, posez-vous la question « En quoi cette idée se relie-t-elle aux autres notes de ce dossier ? » et écrivez vos questions en marge, ou dans une note de synthèse en fin de relecture. Ne cherchez pas à y répondre maintenant. Les questions sont le produit de l'exercice.

Quand vous aurez terminé la relecture, relisez votre liste de questions de liaison. Vous verrez émerger des patterns : des paires de notes qui reviennent, des opérateurs qui dominent, des vides curieux (des notes que personne ne semble vouloir relier). Ce diagnostic est précieux : il vous indique où le réseau est vivant, où il est appauvri, et où il a besoin de vos prochaines sessions de balisage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 8 – Cartes mentales et cartes de connexions

Depuis le début de ce livre, je défends une idée simple : retenir, ce n'est pas empiler, c'est tisser. Une mémoire utile est un réseau, et la qualité de ce réseau dépend de la densité et de la pertinence de ses liens. Reste une question pratique : comment voir un réseau ? On ne peut pas garder en tête, simultanément, plusieurs milliers de relations entre idées. Il faut une représentation extérieure, un support qui tient sous les yeux ce que l'esprit ne peut tenir d'un seul tenant.

C'est là qu'interviennent les cartes. Et c'est précisément là qu'un malentendu s'est installé, que je veux dissiper dès l'ouverture de ce chapitre. La carte mentale, telle qu'elle est le plus souvent enseignée, est un outil remarquable… pour une tâche précise. Mais cette tâche n'est pas celle qu'on lui demande habituellement. Elle dessine un arbre, et un arbre, si beau soit-il, n'est pas un réseau. Mon propos dans ce chapitre est de partir de l'arbre — parce qu'il faut le maîtriser avant de le dépasser — puis de franchir délibérément la ligne vers le maillage transversal : la carte des connexions, avec ses nœuds, ses arêtes typées, ses zones de doute.

Vous verrez qu'il ne s'agit pas de rejeter Buzan, mais de l'utiliser comme il mérite de l'être : comme un point de départ, non comme un point d'arrivée.

Le principe radial de Buzan : mots-clés, couleurs, images

Le principe de la carte mentale repose sur un petit nombre de règles, formulées avec une clarté qui explique son succès mondial. On part d'un sujet central, placé au milieu de la page. On en tire des branches principales, puis des branches secondaires, puis des branches terminales, toujours en allant du général au particulier. Trois contraintes reviennent constamment.

Le mot-clé, non la phrase. Une branche porte un mot, ou un court groupe de mots, jamais une ligne de texte complète. Cette contrainte n'est pas décorative : elle force à sélectionner. Écrire « la photosynthèse

© 2026 Oussama Ghorbel

est le processus par lequel les plantes transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique » est recopier ; écrire « photosynthèse -> lumière -> chlorophylle -> glucose » est décider. Le mot-clé est déjà une opération de balisage : il isole ce qui mérite d'être retenu et abandonne le reste.

Les couleurs, par branche. Chaque ramification principale reçoit sa couleur. L'effet visuel est immédiat : l'œil distingue les grands ensembles avant même que l'esprit n'ait lu les mots. La couleur agit comme un signal d'appartenance — ceci est un domaine, cela en est un autre.

Les images et les symboles. Une petite illustration, une flèche, un point d'exclamation, une graduation, densifie l'information sans alourdir la page. L'image frappe la mémoire de manière différente du mot ; leur combinaison offre deux portes d'entrée vers le même contenu.

Ajoutez-y quelques principes complémentaires — la hiérarchie claire, l'espacement aéré, l'absence de blocs rectangulaires rigides, l'utilisation de la page entière plutôt que d'une colonne étroite — et vous obtenez un outil d'une redoutable efficacité pour trois opérations : **organiser un exposé, réviser un programme, préparer une présentation.**

Je suis le premier à reconnaître ce que ce modèle a de libérateur. Il rompt avec la liste à puces verticales qui étouffe la pensée depuis l'école primaire. Il rend visible la structure. Il donne à celui qui dessine le sentiment, rare et précieux, de comprendre ce qu'il comprend — et, tout aussi précieusement, de découvrir ce qu'il ne comprend pas encore, puisque les branches qui restent vides accusent le vide avec une franchise que la prose n'a jamais.

Soyons donc clairs : je ne vais pas démolir la carte mentale. Je vais examiner ce qu'elle montre avec excellence, puis ce qu'elle masque — car ce qu'elle masque est exactement ce dont ce livre traite.

Ce que la carte mentale fait bien et ce qu'elle masque

Ce qu'elle fait bien.

La carte mentale excelle dans l'*emboîtement*. Elle rend immédiatement perceptible la relation de contenu : ceci contient cela ; ce

© 2026 Oussama Ghorbel

concept se décline en trois sous-concepts. Elle est l'outil idéal pour cartographier la **structure taxonomique** d'un domaine : les chapitres d'un livre, les fonctions d'un service, les étapes d'une procédure, les branches d'une discipline.

Elle fait bien aussi la **hiérarchisation** : elle empêche le grave défaut de l'écriture linéaire, qui traite toutes les lignes comme si elles avaient le même poids. Dans une carte, une branche principale et une branche terminale ne se ressemblent pas visuellement. Le rang de l'idée est inscrit dans sa position.

Elle fait bien la **revue rapide** : en dix secondes, l'œil balaye l'ensemble et repère les zones maîtrisées et les zones floues. Pour un examen, une réunion, une prise de parole, ce délai de réactivation est d'une valeur immense.

Elle fait bien enfin la **mémorisation par duplication spatiale** : on se souvient que « le bas à gauche, c'est les équations ». La position devient indice de récupération. J'y reviendrai au chapitre 10, sur la mémoire-situation.

Ce qu'elle masque.

Maintenant le revers. Une carte mentale bien dessinée est, structurellement, un **arbre** : un nœud racine, des branches qui se divisent, jamais de branche qui relie deux rameaux de la même carte ailleurs que via la racine. Et un arbre possède une propriété mathématique gênante : entre deux feuilles, il n'existe **qu'un seul chemin**. Coupez n'importe quelle branche, et une partie entière du contenu devient inaccessible depuis le reste.

Traduisons cette propriété en termes de mémoire. Dans un arbre de connaissances, **chaque idée n'est reliée au reste que par un seul fil, celui de sa catégorie d'appartenance**. L'idée « évaporation » n'est reliée au reste que par « cycle de l'eau ». Elle n'a pas de lien direct avec « énergie cinétique », avec « effets de l'élévation sur la pression », avec « entropie ». Si le fil unique se rompt — si vous ne trouvez pas la branche, si le mot-clé vous échappe, si la catégorie ne vous revient pas — l'idée entière s'isole. Elle devient un îlot.

© 2026 Oussama Ghorbel

Or, tout le premier chapitre de ce livre portait sur ce danger : un savoir en îlots ne percole pas. Voilà le paradoxe de la carte mentale : **elle produit, avec un soin maniaque, une structure dont la fragilité est exactement celle que nous voulons éviter.** Elle empile proprement ce que nous voulions relier.

Deuxième masque : l'arbre impose une **taxonomie unique**. Chaque idée appartient à une branche, donc à un seul parent. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. La gravité appartient à la physique mécanique, à l'astronomie, à l'architecture, à la météorologie et à la biologie de l'évolution. Sur une carte mentale, il faut choisir. On choisit — et l'on perd les quatre autres entrées, qui sont précisément celles par lesquelles on aurait pu **retrouver** l'idée un jour, dans un contexte inattendu.

Troisième masque : la carte mentale est **silencieuse sur la nature des liens**. Une branche dit « appartient à » ou « se décompose en ». Elle ne dit jamais « contredit », « conditionne », « s'oppose à », « est un cas particulier de », « résulte de ». Toutes les relations sont fusionnées en une seule, implicite et uniforme. Or c'est le **type** de relation qui fait la profondeur d'un réseau — je l'ai esquissé au chapitre 7 avec les opérateurs de liaison. Un réseau où toutes les arêtes se ressemblent est à peine mieux qu'un tas.

Enfin, la carte mentale masque ses propres **incertitudes**. On y écrit ce que l'on sait, dans un style affirmatif, avec des mots-clés nets. Il n'y a nulle part où inscrire « je crois que c'est faux », « source douteuse », « à vérifier », « je ne sais pas encore où cela se rattache ». L'incertitude, sur une carte mentale, n'a pas de lieu. Elle est donc reportée hors carte — c'est-à-dire oubliée.

Résumons en une phrase : la carte mentale dessine merveilleusement la **hiérarchie**, mais le seuil de percolation dépend des **transversales**. Il nous faut donc un outil qui conserve l'arbre pour ce qu'il fait de mieux, et y ajoute ce qui lui manque.

De l'arbre au maillage : ajouter des arêtes transversales

Le passage d'un arbre à un maillage tient à un geste minuscule : **tracer une ligne qui relie deux branches qui n'ont pas de parent commun immédiat**.

© 2026 Oussama Ghorbel

Sur la carte mentale du cycle de l'eau, vous avez « évaporation » sous « transformations ». Vous avez « énergie » sous « moteurs du cycle ». Une simple courbe entre les deux — « évaporation consomme de l'énergie » — et votre carte change de nature. Elle n'est plus un arbre. Elle contient un **cycle** : un chemin qui part d'un nœud et y revient en passant par un autre. Et avec le cycle apparaît une propriété nouvelle, celle-là désirable : **plusieurs chemins**. Si la branche « transformations » vous échappe, vous pouvez encore atteindre « évaporation » par « énergie ». La redondance, en réseau, n'est pas de la duplication : c'est de la sécurité.

C'est exactement l'objet de la percolation. Un réseau devient traversant lorsque la densité de liens dépasse un seuil. On ne crée pas ce seuil en ajoutant des nœuds — ajouter des faits, c'est le tas — mais en **ajoutant des arêtes**. Votre travail, face à toute carte, cesse d'être « que faut-il ajouter comme contenu ? » pour devenir « **quel lien manque ?** »

Comment trouver ces arêtes transversales ? Trois méthodes, par ordre de productivité.

La méthode du croisement systématique. Prenez deux branches principales, quelle qu'en soit la distance sur la page. Forcez-vous à produire une phrase qui les relie : « A influe sur B », « A et B s'opposent », « A est un cas extrême de B », « B est ce qui rend A possible ». Si la phrase est absurde, passez au couple suivant. Si elle tient, tracez-la. En parcourant méthodiquement les paires, vous produisez mécaniquement des liens que l'intuition, occupée à suivre les branches, n'aurait jamais émis. L'absurdité de dix tentatives sur douze est le prix des deux liens qui, eux, vont faire percoler votre savoir.

La méthode de la question venant d'ailleurs. Formulez une question concrète, un problème réel, une application. Cherchez sur la carte les trois ou quatre nœuds qui, ensemble, permettraient d'y répondre. Les connexions qui subsistent entre eux sont des arêtes transversales authentiques — elles sont nées d'un usage, non d'une classification. C'est la meilleure garantie qu'elles serviront à récupérer l'information au moment besoin.

La méthode du « et ça me rappelle… ». Laissez vos yeux errer sur la carte et notez, sans justifier, chaque sensation de ressemblance. Le

© 2026 Oussama Ghorbel

jugement vient après. Beaucoup de ressemblances sont vagues ; quelques-unes sont profondes, et ce sont souvent les plus fécondes, car elles relient des domaines que la taxonomie tenait éloignés.

Un avertissement s'impose : plus vous ajoutez d'arêtes transversales, plus la carte devient illisible si vous ne faites rien d'autre. Un maillage dense, tracé au même style, au même endroit, sur la même surface, produit un galimatias indistinct. C'est pourquoi il faut maintenant outiller la carte : la typologie des arêtes.

Carte des connexions : nœuds, arêtes typées, zone de doute

La carte des connexions est la sœur aînée, non la rivale, de la carte mentale. Elle en conserve le cœur : page unique, mots-clés, couleurs, images, hiérarchie visible. Elle y ajoute trois dispositifs que l'arbre ne possède pas.

1. Les nœuds.

Un nœud est un mot-clé qui **peut être atteint de plusieurs directions**. Dans l'arbre, tous les nœuds sauf la racine ont exactement un parent. Dans la carte des connexions, un nœud peut en avoir trois. Concrètement, cela signifie que certains concepts sont désignés comme des **carrefours** : on leur donne un signe distinctif — un cercle encerclé, une icône, un cadre gras — pour indiquer qu'ils sont des nœuds d'ancrage multiples. Ce sont eux, ces nœuds, qui font la solidité de votre mémoire : ce sont eux que l'on retrouve par des chemins différents.

Choisissez-les avec discernement. Un nœud de carrefour n'est pas « une idée importante » — l'importance est hiérarchique, l'arbre la traite déjà bien. Un nœud de carrefour est une idée qui **appartient légitimement à plusieurs branches**. « Énergie », « seuil », « feedback », « échelle », « mesure », « incertitude » : ce type de termes revient partout, et c'est précisément pour cela qu'ils tiennent le réseau ensemble.

2. Les arêtes typées.

Une arête n'est plus un trait anonyme : elle porte une marque indiquant sa nature. Je recommande de n'en retenir que trois, quatre grand maximum, parce qu'un code trop riche n'est jamais tenu. Voici un jeu possible :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **— lien structurel** (trait plein fin) : « appartient à », « se décompose en », « fait partie du cycle de ». C'est le lien hérité de l'arbre, le plus fréquent.

• **-> lien causal ou opératoire** (flèche) : « produit », « conditionne », « entraîne », « transforme en ». La direction compte : A->B n'est pas B->A.

• **ou lien tension** (double flèche ou trait barré) : « s'oppose à », « limite », « entre en tension avec », « contre-intuitif par rapport à ». Les tensions sont les arêtes les plus précieuses et les plus rares, parce qu'aucune taxonomie ne les produit spontanément.

À ces trois, vous pouvez — si vous résistez à la tentation d'en rajouter — en ajouter une quatrième, née de la leçon précédente : **env. lien d'analogie** (trait ondulé) : « ressemble à », « fonctionne comme ». C'est le fil du chapitre 6, rendu visible.

Pourquoi tant insister sur le type ? Parce que **le type de l'arête détermine ce que vous pourrez en déduire**. Un lien structurel vous dit où ranger ; un lien causal vous dit ce qui se passera ; une tension vous dit où réfléchir ; une analogie vous dit où transférer. Une carte qui les confond toutes vous donne une seule opération mentale — ranger — alors que la pensée en réclame quatre.

3. La zone de doute.

Ajoutez à votre carte un espace réservé, en marge, typiquement à droite ou en bas : une **zone de doute**. On y consigne, sans hiérarchie, ce qui n'a pas encore sa place dans le maillage : une information que vous n'avez pas vérifiée, un lien qui vous semble vrai mais que vous ne sauriez justifier, une contradiction que vous n'avez pas résolue, une question sans réponse.

Chaque entrée de la zone de doute porte une marque simple : **?* *pour l'incertitude,* *!* *pour la contradiction,* × *pour l'information jugée fausse mais conservée parce qu'elle circule. Le principe est directement emprunté à la discipline du balisage :* ce que je ne sais pas doit être posé quelque part, sinon il disparaît*. Une carte sans zone de doute est une carte qui mente par optimisme : elle présentera comme acquis un réseau en réalité troué.

© 2026 Oussama Ghorbel

La zone de doute a une seconde fonction, plus subtile : elle alimente la curiosité. Chaque « ? » posé sur la page est une balise ouverte, une raison de revenir, de lire, de demander. Un réseau qui affiche ses trous est un réseau qui sait comment grandir.

Le résultat visuel diffère franchement de la carte mentale classique. Là où l'arbre était lisse, rayonnant et rassurant, la carte des connexions est traversée de courbes qui traversent la page, de carrefours encerclés, de flèches orientées, de traits barrés — et d'une marge vivante de points d'interrogation. Elle est moins belle au premier coup d'œil. Elle est bien plus honnête. Et l'honnêteté, en mémoire, se paie en fiabilité.

Tenir une carte sur une page A3 par domaine

L'outil n'a de valeur que s'il est tenu. Une carte dessinée puis oubliée vaut moins qu'une liste qu'on relit. C'est pourquoi je fixe une contrainte matérielle, volontairement stricte : **une page A3, un domaine.**

Le format A3 n'est pas un caprice. Il offre l'espace nécessaire pour que les arêtes transversales **existent réellement**, c'est-à-dire qu'elles puissent traverser la page sans se confondre avec les branches. Sur un A4, les transversales deviennent des arcs serrés qui se superposent ; sur un A3, elles respirent. L'espace vide n'est pas de l'espace perdu : c'est le lieu où les liens pourront se former plus tard. Une carte saturée est une carte qui a cessé de pouvoir apprendre.

« Un domaine » demande une définition opérationnelle. Le bon test est celui-ci : **suffit-il d'une seule question pour demander à cette carte de vous aider ?** « Comment fonctionne la circulation sanguine ? » est un domaine. « La biologie » n'en est pas un — c'est une bibliothèque. « Gérer une trésorerie d'association » est un domaine ; « finance » ne l'est pas. Si votre carte répond à cinq questions très différentes, elle est trop vaste : divisez. Si elle répond à une seule question étroite et que vous en avez trente, regroupez par usage.

Deuxième règle : **la carte principale reste synthétique.** Elle tient un vocabulaire d'environ cinquante à cent mots-clés. Au-delà, elle cesse d'être un outil de vue d'ensemble pour devenir un document de stockage — et nous savons, depuis le premier chapitre, ce que le stockage fait à la percolation. Ce qui dépasse se loge dans des cartes secondaires (nous y

© 2026 Oussama Ghorbel

venons) ou, mieux, dans des balises de carnet.

Troisième règle : **la carte vit dans l'espace, pas dans un tiroir.** L'afficher, c'est l'exposer aux regards, donc aux questions des autres, donc aux arêtes qu'ils verront et que vous ne voyiez plus. Une carte affichée est une carte qui continue de percoler en votre absence.

Enfin, un domaine, une carte — mais une carte, un **usage**. Si vous utilisez la même page pour réviser, préparer une réunion et explorer un nouveau sujet, elle se surcharge. Une carte d'exploration est légère et questionnante ; une carte d'examens est dense et affirmative. Les mêmes connaissances peuvent y figurer, mais pas sous la même présentation. Choisissez l'usage dominant ; les autres se feront par croisière.

Cartes en couches : du synthétique au détaillé

L'objection est immédiate : cinquante à cent mots-clés, une page, un domaine… et tout le reste, où va-t-il ? Répondre « ailleurs » sans précision, c'est reconstruire le tas dans un placard. La réponse honnête est : **dans des couches.**

Le principe des cartes en couches est celui du zoom, emprunté à toute carte géographique qui se respecte. Au sommet, une carte de niveau 0 : le domaine entier sur un A3, quelques dizaines de nœuds, les grandes arêtes typées, les carrefours entourés. C'est la carte que vous affichez, celle que vous relisez en dix secondes, celle qui vous donne la topographie.

Sous elle, une ou plusieurs cartes de niveau 1 : une page par **sous-domaine** identifié comme carrefour ou comme zone de résistance. Chaque nœud important de la carte de niveau 0 peut ainsi s'ouvrir. La carte de niveau 0 conserve alors vers cette sous-carte un signe — une petite flèche, un astérisque, un lien vers un fichier — qui dit : **ici, il y a un autre niveau**.

À la rigueur, un niveau 2 existe pour les détails techniques, les formules, les procédures. Trois niveaux suffisent ; au-delà, la navigation coûte plus cher que la mémoire qu'elle sert à organiser.

La discipline qui rend ce système viable tient en une règle, celle du **contrat entre couches** : *toute carte de niveau n répond aux questions de*

© 2026 Oussama Ghorbel

niveau n et renvoie au niveau n+1 celles qu'elle ne traite pas ; toute carte de niveau n+1 a un point d'attache unique et explicite sur la carte de niveau n 1. Sans ce contrat, les couches deviennent des archives parallèles, chacune racontant sa propre version du domaine, et vous ne saurez plus laquelle croire — une forme élégante et volontaire de schizophrénie savante.

Les cartes en couches résolvent aussi le problème de l'échelle temporelle. La couche haute a une longue durée de vie : les grandes structures d'un domaine changent lentement. Les couches basses, elles, changent vite — nouvelles données, nouveaux résultats, nouvelles pratiques. Vous mettez à jour souvent en bas, rarement en haut. Le coût de maintenance, qui a tué tant de systèmes de notes, s'effondre.

Et si vous ne dessinez jamais qu'une carte ? Allez à l'essentiel : **dessinez la couche 0, et posez-y explicitement les renvois** — même manuscrits, même vers un cahier, même vers un fichier. Un renvoi écrit est déjà une arête. Une flèche vers une page 17 est un lien que l'arbre de Buzan ne savait pas faire. L'important n'est pas le nombre de pages, c'est l'existence du passage entre elles.

Version et date : éviter les cartes devenues fausses

Une carte est un modèle, et tout modèle vieillit. Le danger n'est pas que votre carte devienne **incomplète** — l'incomplétude est gérée par la zone de doute. Le danger est qu'elle devienne **fausse**, et que vous l'ignoriez.

Une carte fausse est pire qu'absente. L'absence, on la compense par la prudence ; la carte erronée, on la consulte avec confiance, elle est affichée, elle a l'autorité du document. Une ancienne carte qui affirme une relation depuis longtemps dépassée vous induira en erreur avec l'assurance tranquille de ce qui a été écrit un jour par quelqu'un de soigneux. J'ai coutume de dire qu'une note que l'on n'a pas datée est une note que l'on n'a pas écrite : elle flotte hors du temps, incapable de dire si elle décrit le monde d'hier ou d'aujourd'hui.

Trois disciplines suffisent.

La date, en toutes lettres. En bas de page, à la plume : *14 mars 2026 — version 3*. Pas seulement l'année. Une carte évolue plusieurs fois

© 2026 Oussama Ghorbel

par an ; la date précise vous permet de répondre à la question décisive : *cette carte a-t-elle été relue depuis que le domaine a bougé ?*

Le numéro de version, incrémental. La version 1 naît à la première esquisse. On incrémente à chaque modification **structurelle** — ajout ou suppression d'une branche principale, changement de typologie d'arêtes, fusion ou scission d'un domaine. Les corrections mineures (orthographe, libellé) n'en font pas une nouvelle version. La règle pratique : *si quelqu'un qui comparerait les deux pages verrait une différence dans la façon dont le domaine est découpé, c'est une nouvelle version.*

La ligne de vérification. Sous la date, un court aiguillage : *à revalider après : publication X, cours Y, projet Z* — ou, plus sobrement : *à revalider en septembre*. Vous cédez ainsi au temps un droit de veto. Une carte sans clause de péremption est un document qui prétend durer, et rien, dans la connaissance, ne dure sans entretien.

Un mécanisme complémentaire, souvent négligé : **conserver l'ancienne version.** Non par tendresse archiveuse, mais parce que le **diff** entre deux versions est l'un des exercices de récupération active les plus puissants qui soient. Relire une carte de l'an dernier et se demander « qu'est-ce qui a changé, et pourquoi ? » vous force à reconstruire mentalement les deux états du réseau — exactement le travail qui consolide les liens. Jeter l'ancienne version, c'est jeter l'exercice avec elle.

Enfin, la mise en garde que j'adresserais à qui s'emballerait : **une carte n'est jamais la réalité.** C'est une représentation, faite à une date, pour un usage, avec un niveau de détail choisi. Elle ne mérite aucune défense. Dès qu'un lien résiste, dès qu'un nœud devient encombrant, dès qu'un domaine change de forme, la carte se réécrit. On ne doit à ses cartes aucune fidélité ; on ne leur doit que leur honnêteté. Une carte modifiée sans état d'âme est une carte vivante ; une carte défendue parce qu'elle a coûté du temps est un meuble.

Récapitulatif : du radial au transversal

Le chemin parcouru dans ce chapitre tient en un tableau mental simple. D'un côté, la carte mentale : arbre radial, mots-clés, couleurs, images, hiérarchie limpide — idéale pour organiser, structurer, réviser

© 2026 Oussama Ghorbel

vite, mais muette sur les liens croisés, réductible à une taxonomie unique, aveugle à l'incertitude. De l'autre, la carte des connexions : le même socle, augmenté de **nœuds carrefours**, d'**arêtes typées** (structurelle, causale, tension, analogie), d'une **zone de doute**, d'un format **A3 par domaine**, de **couches** du synthétique au détaillé, et d'une **version datée**.

Entre les deux, il n'y a pas d'opposition de principe, seulement un déplacement d'attention : de *où classe-t-on cette idée ?* à *par combien de chemins peut-on y parvenir ?* C'est cette question, et elle seule, qui décide de la traversée.

Exercices

Exercice 1 — Reconstruire un chapitre en arbre, puis le même en maillage

Prenez un chapitre de livre que vous avez lu récemment — le vôtre ou celui d'un autre. En trente minutes, dessinez-le en carte mentale purement radiale : idée centrale, branches principales, mots-clés, aucune connexion transversale. Puis, sur une seconde page, redessinez le même contenu en carte des connexions : ajoutez les carrefours entourés, au moins cinq arêtes transversales typées, une zone de doute avec trois « ? ». Comparez les deux pages et répondez par écrit à deux questions : *quelle idée n'apparaissait dans la première carte qu'à un seul endroit, et par combien de chemins est-elle accessible dans la seconde ?* et *quelle relation du chapitre les deux cartes peinent toutes deux à représenter ?*

Exercice 2 — Dix arêtes transversales non évidentes

Choisissez une carte mentale que vous possédez déjà. Sur une copie, identifiez vos deux branches principales les plus éloignées l'une de l'autre. Travez-y **dix arêtes transversales** — pas une de moins — en appliquant la méthode du croisement systématique : pour chaque paire, produisez une phrase qui les relie, écrivez-la sur l'arête ou à côté, puis jugez. L'objectif n'est pas d'obtenir dix liens valables, mais d'en obtenir dix **essayés** ; comptez ensuite combien ont survécu au jugement. Si moins de trois résistent, c'est que vos branches sont trop pauvres en mots-clés : enrichissez-les d'abord.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Choisir et appliquer un code de trois types d'arêtes

Définissez votre propre code de **trois** types d'arêtes — pas quatre, pas cinq : trois. Pour chacun, donnez un tracé (plein, flèche, barré…), un nom court, une définition d'une ligne et un exemple tiré de votre domaine. Reportez ensuite ce code en haut de votre carte principale, comme une légende, et appliquez-le intégralement : reprenez chaque trait existant et décidez de son type. Les arêtes que vous ne parvenez pas à typer révèlent des liens dont vous ne savez pas ce qu'ils signifient — consignez-les en zone de doute plutôt que de les laisser anonymes.

Exercice 4 — Produire une carte A3 de synthèse et sa version miniature

Choisissez un domaine que vous maîtrisez suffisamment pour le dire en une question. Sur une feuille A3, dessinez la carte de niveau 0 : cinquante mots-clés au maximum, trois à cinq branches, les carrefours entourés, la typologie des arêtes, la zone de doute, la date et le numéro de version en bas de page. Puis, sur un post-it ou un quart de page, dessinez la **version miniature** : les huit à dix nœuds et arêtes qui doivent survivre si tout le reste disparaissait. Accrochez la miniature là où vous la verrez chaque jour ; conservez l'A3 avec sa date. Au bout de trente jours, reprenez les deux : notez ce qui a changé dans votre façon de poser la question, et mettez à jour la version — puis la date.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 9 – Récupération active, explication et difficulté désirable

Récupération active, explication et difficulté désirable

On croit souvent qu'un réseau se construit en posant des fils. On oublie que le vrai travail commence quand il faut vérifier si les fils tiennent — et surtout si l'électricité passe encore d'un bout à l'autre. Ce chapitre installe le moteur d'entretien de votre mémoire : non pas une méthode secrète, mais trois gestes simples, rigoureusement documentés par la recherche, qui forcent le savoir à circuler au lieu de simplement s'accumuler. Se tester. Expliquer. Écrire sans notes. Et accepter que cet effort soit désagréable — car c'est précisément dans cette désagréableté que le réseau se consolide.

Pourquoi relire produit de la confiance à faux

Commençons par ce que presque tout le monde fait, et que presque tout le monde fait mal : relire.

Vous avez lu un chapitre. Vous le relisez. Les phrases vous paraissent plus familières. Les idées vous semblent plus claires. Vous refermez le livre avec une satisfaction tranquille : « Oui, j'ai compris. » Ce sentiment est réel. Il est aussi, la plupart du temps, trompeur.

La distinction essentielle, formulée avec netteté par les psychologues Jeffrey Karpicke et Janell Blunt dans une étude devenue célèbre, est celle entre *fluence* et *mémorisation*. La relecture augmente la fluence : le texte devient plus lisse, plus aisément reconnaissable, plus familier au passage. Elle n'augmente que marginalement la capacité à retrouver l'information quand elle n'est plus sous vos yeux — c'est-à-dire exactement le moment où vous en avez besoin, en examen, en conversation, face à un problème de travail ou en train d'essayer d'expliquer une idée à un collègue. Karpicke et Blunt l'ont montré expérimentalement : les étudiants qui se contentaient de relire avaient de meilleurs résultats sur des questions de reconnaissance immédiate, mais

© 2026 Oussama Ghorbel

des résultats nettement inférieurs à ceux qui s'étaient entraînés à se tester eux-mêmes.

Ce phénomène porte un nom que je propose de retenir pour votre carnet : *l'illusion de la maîtrise fluide*. Elle naît d'un raccourci cognitif tout à fait naturel. Notre cerveau confond deux choses très différentes : la facilité de *reconnaître* une information (« oui, je l'ai déjà vue ») et la capacité de la *produire* (« je peux la formuler à moi seul, sans filet »). La relecture ne travaille que sur la première. Or la première n'est presque jamais celle que la vie vous demande.

Pensez au réseau de percolation que nous avons construit depuis le début de ce livre. Relire, c'est arroser la surface d'un îlot existant. Cela produit une humidité agréable en surface, une sensation de végétation. Cela ne creuse aucun nouveau chemin entre les îlots. Au contraire : cela donne l'impression que les chemins existent déjà, alors que la carte est restée la même, avec ses vides et ses culs-de-sac.

Il y a pire. La relecture crée une confiance à faux, et cette confiance a un coût. Elle vous fait croire que le temps passé à relire est du temps bien investi — alors qu'il s'agit souvent d'un confort passif. Elle vous dispense de l'effort qui, seul, produit une modification durable du réseau. Elle installe, couche après couche, une couche de vernis sur des îlots qui ne se sont pas réellement reliés. Puis arrive l'épreuve : un examen, une discussion, une situation où il faut *utiliser* le savoir. Et le réseau, arrosé mais non tissé, ne percole pas.

Je ne dis pas qu'il ne faut jamais relire. La relecture a sa place : en amont, pour entrer dans un matériau ; en aval, pour vérifier qu'une réparation a tenu. Mais elle ne doit jamais constituer l'essentiel de votre pratique. Si vous n'avez qu'une heure à consacrer à un chapitre, une heure de relecture sera presque toujours moins féconde qu'un quart d'heure de relecture suivie de trois quarts d'heure de récupération active. Cette asymétrie est l'une des conclusions les plus solides de la psychologie cognitive des cinquante dernières années.

Récupération active : se tester avant d'être sûr

La récupération active, c'est tout simple : vous ouvrez les yeux, vous éloignez le texte, et vous essayez de retrouver ce que vous venez de lire

© 2026 Oussama Ghorbel

— de mémoire, à voix haute ou à l'écrit, sans consulter la source. Vous vous testez *avant* d'être sûr. Vous vous mettez dans la position inconfortable de celui qui doit produire le savoir et non de celui qui le reconnaît.

Ce geste paraît anodin. Il ne l'est pas. Le psychologue Henry Roediger et ses collègues Jeffrey Karpicke et Mark McDaniel — dont les travaux constituent l'un des piliers de ce chapitre — ont montré à répétition que le simple fait de tenter de se rappeler une information, même lorsque ce rappel échoue partiellement, renforce la trace mémorielle bien plus que le fait de la relire. Dans leurs expériences, des étudiants qui pratiquaient le rappel testaient non seulement mieux les mêmes contenus une semaine plus tard, mais aussi des contenus voisins : l'effet se propageait, un peu comme l'eau qui trouve un chemin et ouvre, par le même passage, d'autres chemins latéraux.

C'est là que la métaphore de la percolation devient concrète. Chaque tentative de rappel est un jet d'eau que vous dirigez vers un îlot. Si le jet ne trouve pas de passage, il s'infiltre quand même, creuse légèrement, rend le terrain plus perméable au prochain passage. Si le jet trouve un passage, il l'élargit et le consolide. Dans les deux cas, le réseau est modifié. Rien de tel ne se produit lorsqu'on relit : l'eau s'écoule en surface sans creuser.

La récupération active prend des formes très simples. Fermez le livre et écrivez tout ce dont vous vous souvenez sur une feuille — c'est la technique du « free recall », du rappel libre. Reprenez votre schéma et complétez-le de mémoire. Répondez aux questions de fin de chapitre avant de regarder les réponses. Expliquez la notion à un collègue imaginaire, ou à un vrai collègue, ou à votre chat. Écrivez une phrase qui résume la section, puis une autre qui en donne un exemple, puis une autre qui dit en quoi cette idée s'oppose à une autre que vous connaissez.

L'essentiel est que vous produisiez, et non que vous reconnaissiez. Le mode de restitution doit être aussi exigeant que possible. Si vous étudiez pour un examen oral, écrivez moins, parlez plus. Si vous étudiez pour rédiger, écrivez de mémoire. Si vous étudiez pour résoudre des problèmes, résolvez des problèmes — ne lisez pas la solution.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un point mérite d'être souligné, car il contredit une intuition répandue : la récupération active n'est pas une vérification qui viendrait après l'apprentissage. Elle *est* l'apprentissage. C'est en essayant de retrouver que vous consolidez. C'est en échouant à retrouver que vous identifiez ce qui doit être retravaillé. Séparer « le moment où j'apprends » du « moment où je me teste » est une erreur de conception. Le test n'est pas le juge ; il est le maçon.

L'effet de test : ce que la recherche établit

Puisque ce chapitre se veut honnête, il est juste d'énoncer précisément ce que la recherche établit, et ce qu'elle n'établit pas.

L'*effet de test* (testing effect) désigne l'observation selon laquelle un test de rappel améliore la mémorisation à long terme davantage qu'un temps d'étude équivalent passé à revoir le matériau. Ce n'est pas une opinion : c'est l'une des régularités les plus robustes de la psychologie cognitive, répliquée dans de nombreux contextes — textes, listes, mots étrangers, contenus scolaires, matériaux scientifiques.

Les travaux de Roediger et McDaniel, souvent résumés sous le nom de « testing and restudy effects », montrent un schéma récurrent. Après une première lecture, un groupe se teste. Un autre groupe relit. Immédiatement après, le groupe qui a relu peut souvent performer aussi bien, voire mieux — la relecture produit un sentiment de maîtrise. Quelques jours plus tard, la situation s'inversee : le groupe qui s'est testé conserve significativement mieux l'information. L'écart n'est pas marginal. Il peut atteindre, dans certaines configurations, une différence de plusieurs dizaines de points de rappel.

Un autre apport important, dû notamment à Roediger et Karpicke, est celui du *feedback* — de la correction. Se tester sans jamais vérifier ses réponses est utile, mais moins utile que de se tester puis de confirmer. La correction permet de réparer les erreurs avant qu'elles ne s'installer comme de faux souvenirs. Elle donne aussi au rappel son caractère de boucle : tenter, vérifier, réajuster. Sans feedback, on consolide parfois des fragments d'information corrects mais mal reliés entre eux, ou — pire — des rappels confiants mais inexacts.

© 2026 Oussama Ghorbel

À cet égard, un résultat célèbre de Karpicke mérite d'être cité. Dans une expérience publiée en 2008, des étudiants devaient apprendre des textes en anglais en tant que langue étrangère. Un groupe s'entraînait uniquement au rappel. Un autre alternait rappel et relecture. Le groupe à rappel exclusif a fait des scores légèrement inférieurs à l'entraînement, mais bien supérieurs au test différé. Autrement dit : ce qui était inconfortable sur le moment était ce qui tenait le mieux dans le temps. L'effet n'est pas magique, il est mécanique — et mécaniquement vérifiable.

Soulignons aussi une nuance utile. L'effet de test est plus fort lorsque la récupération est *complète* ou presque, et lorsqu'elle porte sur les mêmes types de contenus et de formats que ceux que l'on voudra retrouver plus tard. Se tester sur des QCM améliore surtout la reconnaissance dans un QCM. Produire une réponse ouverte, un paragraphe argumenté, un schéma tracé de mémoire, améliore surtout la capacité à produire un paragraphe ou un schéma. C'est pourquoi il faut aligner l'entraînement et l usage. C'est aussi pourquoi, dans ce livre, je vous invite si souvent à écrire et à parler plutôt qu'à surligner et à souligner.

Enfin, l'effet de test n'est pas un slogan contre la compréhension. Il ne s'agit pas de substituer un conditionnement mécanique à la réflexion. Il s'agit de comprendre que la compréhension fragile, celle qui n'a jamais été soumise à l'épreuve du rappel, est une compréhension à crédit — un savoir dont vous n'êtes pas encore propriétaire.

Expliquer à voix haute : là où le réseau se déchire

Imaginez que vous venez de lire un chapitre sur la percolation dans un réseau. Vous refermez le livre. Vous prenez votre téléphone, vous lancez un enregistreur, et vous commencez : « La percolation, c'est le moment où… »

Au bout de trente secondes, quelque chose se passe. Vous butez. Vous cherchez le mot juste. Vous réalisez que vous comprenez l'idée, mais que vous ne pouvez pas la formuler sans l'appui du texte. Vous tentez une analogie, elle se dégonfle. Vous dites « en gros », « comment dire », « tu vois ce que je veux dire ». Vous continuez pourtant. Et à la fin de cinq minutes, vous avez une carte précise de ce qui tient et de ce

© 2026 Oussama Ghorbel

qui ne tient pas.

C’est l’une des pratiques les plus redoutables que je puisse vous recommander. Expliquer à voix haute, sans notes, est un test de récupération extrême — mais c’est aussi un test de *liaison*. Il ne vérifie pas seulement que vous retenez des fragments ; il vérifie que les fragments sont reliés entre eux par des chemins praticables.

Un réseau peut contenir des îlots denses et pourtant rester incapable de faire percoler une idée d’un îlot à l’autre. C’est exactement ce que révèle l’explication orale. Vous connaissez la définition de « seuil de percolation ». Vous connaissez l’exemple des îles. Vous connaissez le vocabulaire. Mais demandez-vous de relier ces trois éléments en une explication fluide, et vous découvrez que le fil entre l’un et l’autre n’a jamais été posé — il était simplement *sous-entendu* par le texte, qui faisait le lien à votre place.

C’est une découverte essentielle : une grande partie de ce qu’on croit comprendre en lisant est en réalité compris par l’auteur du texte, pas par nous. L’auteur a tissé. Nous avons emprunté. L’explication à voix haute nous force à tisser par nous-mêmes.

Le point de déchirure se situe presque toujours au même endroit : dans les *transitions*. On sait la première idée. On sait la seconde. Mais le passage de l’une à l’autre — le « parce que », le « donc », le « mais attention » — se dérobe. Ce sont précisément les transitions qui constituent les chemins traversants du réseau. Les identifier, c’est recevoir la carte des travaux à faire.

Je vous conseille d’enregistrer ces explications. Non pas pour vous écouter — beaucoup n’aiment pas leur voix enregistrée, et je vous comprends — mais pour revivre le moment où vous avez buté, quand l’émotion de l’effort s’est effacée et que l’écoute peut se faire à froid. Vous entendrez autrement les « euh » et les silences. Vous verrez où le réseau a cédé.

La page blanche de cinq minutes, puis la réparation

Voici une pratique qui transforme des façons d’étudier : la page blanche de cinq minutes.

© 2026 Oussama Ghorbel

La procédure est simple, volontairement. Après avoir étudié un contenu — un chapitre, un article, une leçon, une réunion — vous prenez une feuille vierge. Vous écrivez en haut le sujet. Puis vous écrivez, de mémoire, tout ce que vous en retenez, pendant exactement cinq minutes. Pas de notes ouvertes. Pas d'ordinateur. Pas de téléphone. Juste la feuille, le stylo, et ce que le réseau est capable de livrer sans être secoué.

Les cinq minutes ont une fonction précise. Elles sont assez courtes pour que l'exercice ne devienne pas pénible au point d'être abandonné. Elles sont assez longues pour que vous atteigniez — et dépassiez — le moment où le réflexe du texte sous les yeux se désapprend. Entre la troisième et la cinquième minute, l'esprit cesse d'attendre le secours de l'extérieur et commence à faire travailler ses propres chemins. C'est souvent là que les vraies surprises apparaissent : des idées que vous pensions acquises et qui refusent de sortir ; des liens que vous pensions solides et qui se rompent ; et, parfois, des connexions nouvelles que le texte n'avait pas explicitées et que vous venez d'inventer.

Vient ensuite la seconde étape, tout aussi importante : la réparation. Vous reprenez le texte, l'article, le support original. Mais vous ne le relisez pas de bout en bout, en mode confort. Vous relisez *à la carte des trous*. Vous allez chercher ce qui manquait. Vous vérifiez ce que vous aviez écrit de travers. Vous recopiez, dans la marge ou sur une autre feuille, les éléments que vous n'aviez pas vus ou pas reliés.

Cette séquence — production, puis correction — est bien plus féconde que la relecture suivie d'un test, car elle commence par l'effort et se termine par l'information. Elle inverse la hiérarchie habituelle. Dans l'ordre classique, le texte donne et le lecteur reçoit ; dans l'ordre de la page blanche, le lecteur se donne d'abord ce qu'il peut, puis va chercher le complément. Ce renversement est discret, mais il change tout : il place la responsabilité du savoir du côté de l'apprenant, et non du côté du document.

La page blanche fonctionne sur tous les contenus. Sur une notion théorique, elle produit une définition de mémoire, des exemples, des liens vers d'autres notions. Sur une procédure, elle produit les étapes dans l'ordre — ce qui révèle souvent que l'ordre réel n'était pas maîtrisé. Sur une réunion, elle produit les décisions, les responsables, les

© 2026 Oussama Ghorbel

échéances. Sur un livre lu il y a un mois, elle produit la carte des restes — ce qui reste, ce qui a glissé, ce qui a disparu.

Et voici le bénéfice le plus précieux : la page blanche vous donne un *état du réseau*. Pas une impression. Un état. Vous savez, après cinq minutes, ce qui percole et ce qui est bloqué. Vous avez de la matière pour décider quoi faire ensuite. Vous n'étudiez plus à l'aveugle.

Difficultés désirables : espacer, intercaler, varier

Robert Bjork, psychologue cognitif à l'UCLA, a popularisé une expression que je trouve essentielle : *desirable difficulties* — des difficultés désirables. L'idée est contre-intuitive au premier abord. Si une tâche d'étude semble facile et fluide, elle produit souvent un apprentissage fragile. Si elle semble difficile, épineuse, un peu douloureuse — pourvu que cet inconfort soit du bon inconfort — elle produit un apprentissage plus durable et plus transférable.

L'inconfort du bon type n'a rien à voir avec la confusion totale, ni avec la frustration qui pousse à abandonner. Il se manifeste sous des formes précises : le sentiment de devoir chercher, le sentiment de ne pas être sûr, le sentiment que l'effort est réel. Ces signaux, loin d'indiquer un échec, indiquent souvent que le réseau est en train de se renforcer. Ils sont, en quelque sorte, la sensation d'un muscle qui travaille.

Trois difficultés désirables sont particulièrement documentées et particulièrement utiles pour le tissage d'un réseau percolant : l'espacement, l'intercalage, la variation.

L'espacement. Il est presque toujours plus efficace de répartir ses sessions d'étude dans le temps que de les comprimer. Trois sessions d'une heure réparties sur trois jours produisent généralement de meilleurs résultats à une semaine qu'une session unique de trois heures la veille. Pourquoi ? Parce que l'espacement introduit un oubli partiel entre les sessions. Cet oubli partiel est la condition de la récupération. Quand vous revenez le lendemain, vous devez *retrouver* l'information — et c'est ce retrouvé qui la consolide. Un cours de psychologie de premier cycle ne consisterait souvent qu'à répéter cette phrase : l'oubli n'est pas l'ennemi de la mémoire ; il en est le partenaire nécessaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

L’intercalage. Contrairement à l’habitude de bloquer — faire tout un chapitre, puis tout le suivant, puis tout le suivant — l’intercalage consiste à mélanger les types d’exercices ou les sous-thèmes. Par exemple, alterner des problèmes de probabilité, de statistique et de combinatoire plutôt que d’en faire vingt du même type. Les performances à l’entraînement sont souvent moins bonnes : on se trompe davantage, on va moins vite. Mais les performances à l’épreuve différée sont meilleures, et le transfert — la capacité à aborder un problème nouveau — est nettement supérieur. L’intercalage force l’esprit à *choisir* la bonne stratégie, plutôt qu’à répéter automatiquement la même. Dans le langage de la percolation, il empêche la formation d’un chemin unique trop creusé au détriment des autres ; il maintient le réseau multi-chemins.

La variation. Varier les supports, les formats, les contextes, les exemples. Lire un texte sur papier, puis écouter une explication, puis en rédiger une soi-même, puis la donner à voix haute. Travailler le même concept dans un exercice, un cas concret, une analogie, une controverse. La variation rend la reconnaissance plus difficile — ce qui est bon — et rend le savoir plus robuste, moins dépendant d’un contexte unique. Un savoir collé à une page ou à un tableau est un savoir fragile. Un savoir qui a été vu sous plusieurs angles est un savoir qui peut percoler dans plusieurs directions.

Il y a une leçon plus large ici, que je tiens pour centrale dans ce livre : l’étude efficace ne se sent pas efficace. Elle se sent maladroite, un peu lente, un peu incertaine. Si votre session d’étude s’est très bien passée — tout coulait, tout semblait évident, vous avez relu deux fois et coché des cases —, il y a de fortes chances que le réseau n’ait pas beaucoup bougé. Si votre session a été un peu laborieuse, si vous avez dû chercher, échouer, recommencer, il y a de fortes chances que des chemins se soient ouverts. La sensation n’est pas un guide fiable. La recherche, elle, l’est.

Erreurs et carte des trous : un outil, pas une honte

Nous arrivons au point le plus délicat, et peut-être le plus libérateur.

Dans les pratiques d’étude traditionnelles, l’erreur est mauvaise. Elle est un signe d’insuffisance. Elle est à cacher, à corriger discrètement, à

© 2026 Oussama Ghorbel

rayer. Dans le réseau de percolation, l'erreur a une tout autre fonction : elle est une *information*. Elle est la sonde qui vous dit où le réseau est poreux.

Quand vous vous testez et que vous vous trompez, trois choses utiles se produisent. Premièrement, vous identifiez un îlot isolé ou un chemin rompu — un point précis du réseau qui ne percole pas. Deuxièmement, vous créez, par l'erreur elle-même, une trace mémorielle plus forte qu'une simple lecture correcte : l'erreur corrigée se retient mieux que l'information simplement reçue. Troisièmement, vous remplacez une fausse confiance par une confiance calibrée — vous savez désormais, avec précision, ce que vous savez et ce que vous ne savez pas.

C'est pourquoi je vous invite à tenir ce que j'appelle un *carnet d'erreurs de récupération*. Non pas un journal de la honte, mais une table d'orientation. Le format est simple. À chaque session de récupération — page blanche, explication orale, exercice — vous notez les erreurs et les trous, et vous les classez grossièrement en trois catégories.

La première catégorie : les *erreurs de formulation*. Vous saviez l'idée, mais vous n'avez pas trouvé les mots. Le réseau est là, mais le fil de sortie est trop étroit. La réparation consiste à reformuler, à réexpliquer, à chercher une formulation plus stable.

La deuxième catégorie : les *erreurs de liaison*. Vous saviez l'idée A et l'idée B, mais vous n'avez pas su passer de l'une à l'autre. Le réseau est fragmenté en deux îlots. La réparation consiste à chercher explicitement le lien : par quelle question, quel contraste, quelle causalité sont-ils reliés ?

La troisième catégorie : les *erreurs de contenu*. Vous ne saviez tout simplement pas. Une définition manquait, un exemple s'était évanoui, une nuance n'avait pas été retenue. La réparation consiste à revenir au matériau — non pas pour le relire en entier, mais pour combler le trou précis.

En quelques semaines, ce carnet devient une carte de plus en plus précise de vos îlots isolés. Il vous permet d'arrêter de travailler à l'aveugle. Il vous permet aussi de voir les progrès : les erreurs de formulation disparaissent les premières, les erreurs de liaison ensuite, les

© 2026 Oussama Ghorbel

erreurs de contenu s'éclaircissent au fil des cycles de récupération. Et surtout, il dédramatise. L'erreur cesse d'être un jugement sur vous pour devenir un diagnostic sur le réseau.

Je sais que cette inversion est difficile à opérer. Nos années d'école ont associé l'erreur à la sanction. Il faut du temps pour désapprendre. Mais la psychologie cognitive est sans ambiguité sur ce point : dans un régime où l'erreur est immédiatement corrigée, elle accélère l'apprentissage au lieu de le freiner. L'important n'est pas de ne pas se tromper. L'important est de ne pas se tromper *dans l'ignorance* — de rater son erreur sans la voir.

Au fond, ce que ce chapitre demande, c'est un changement de posture. Passez de la posture du lecteur récepteur — celui qui reçoit, absorbe, accumule — à la posture du tisserand-testeur, celui qui produit, vérifie, répare, recommence. La récupération active, l'explication orale, la page blanche et l'accueil des erreurs ne sont pas des techniques parmi d'autres. Ce sont les gestes par lesquels un réseau cesse d'être un tas d'îlots pour devenir un système capable de faire percoler le savoir là où vous en avez besoin.

Exercices

Voici quatre protocoles concrets pour installer le moteur d'entretien. Choisissez-en un pour commencer, tenez-le deux semaines, puis ajoutez le suivant. Mieux vaut une pratique régulière et modeste qu'un arsenal complet abandonné au bout de trois jours.

Protocole des trois récupérations : immédiate, à 24 h, à 7 jours

Prenez le contenu que vous venez d'étudier — un chapitre, un article, une notion.

1. **Récupération immédiate** (cinq minutes). Fermez tout. Sur une feuille, écrivez tout ce dont vous vous souvenez. N'utilisez pas de notes. Quand le temps est écoulé, rouvrez le support et corrigez. Notez ce qui manquait dans votre carnet d'erreurs.

2. **Récupération à 24 heures** (cinq minutes). Le lendemain, à peu près à la même heure si possible, refaites exactement la même opération. Vous serez surpris — ou impressionné — par ce qui a

© 2026 Oussama Ghorbel

tenu et ce qui a glissé. Corrigez à nouveau. Mettez en gras, dans vos notes, les éléments qui sont apparus deux fois dans les trous.

3. **Récupération à 7 jours** (cinq minutes). Une semaine après la première session, recommencez. Ce troisième passage est souvent celui qui consolide vraiment. Si un élément a survécu aux trois tests, il est solidement enraciné dans le réseau. S'il a échoué aux trois, il mérite un travail de réparation ciblé — non une relecture générale, mais un travail sur le lien précis qui manque.

L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est de faire travailler le réseau trois fois, à trois moments différents, avec un effort de production à chaque fois.

Explication orale en cinq minutes, enregistrée, puis enregistrée de nouveau

Choisissez un sous-thème que vous venez d'étudier. Lancez un enregistreur audio sur votre téléphone. Annoncez le sujet à voix haute, comme si vous deviez l'expliquer à un collègue intelligent mais non spécialiste. Parlez pendant cinq minutes sans consulter de notes. Acceptez les silences. Acceptez les « je ne suis pas sûr ». Continuez.

À la fin, notez sur une feuille les moments où vous avez buté : quels mots manquaient, quelles transitions se sont rompues, quel exemple s'est évanoui. C'est votre carte des déchirures.

Puis, sans tarder, réenregistrez la même explication. Vous serez tenté de la rejouer à l'identique. Résistez. Cette fois, structurez davantage : une définition, un exemple, un lien avec une autre idée, une limite ou un contre-exemple. La seconde prise est souvent nettement plus claire. Comparez les deux si vous en avez le courage — l'écoute critique est un apprentissage en soi.

Répétez l'exercice sur un autre sous-thème quelques jours plus tard. Au bout de quelques cycles, vous sentirez que le réseau commence à tenir : les transitions deviennent plus fluides, les mots arrivent plus vite, les analogies se construisent sans s'effondrer.

Page blanche sur un sous-thème, suivie d'une fiche des manques

© 2026 Oussama Ghorbel

Prenez une feuille blanche. Écrivez en haut le titre du sous-thème. Passez cinq minutes à écrire tout ce que vous en retenez : définitions, exemples, liens, questions, objections, images. Ne consultez rien.

À la fin, reprenez votre support original et cochez ce qui était présent dans votre page blanche, ce qui était présent mais légèrement déformé, et ce qui était absent. Sur une seconde feuille, rédigez une « fiche des manques » : une liste courte, structurée, des éléments à retenir ou à reliés — et seulement de cela. Pas de relecture générale.

Cette fiche des manques devient votre support de travail pour les récupérations suivantes. Vous n'étudiez plus le chapitre en entier : vous étudiez la fiche, qui est déjà le produit de votre propre travail de sélection. Le cercle vertueux est le suivant : étude -> page blanche -> fiche des manques -> récupération sur la fiche -> nouvelle page blanche, plus riche.

Carnet d'erreurs de récupération : cinq entrées par semaine

Ouvrez un carnet — physique de préférence, car le geste d'écrire ancre mieux qu'une note numérique. Chaque semaine, notez au moins cinq erreurs ou trous repérés lors de vos récupérations. Pour chacune, indiquez :

- **Le contenu concerné** (une phrase suffit).
- **Le type d'erreur** : formulation, liaison, contenu.
- **La réparation prévue** : reformuler, chercher le lien, revenir au matériau.
- **La date de la prochaine récupération** sur ce point précis.

Relisez le carnet chaque dimanche soir. Vous verrez apparaître des motifs : certains types d'erreurs reviennent, certains îlots restent isolés semaine après semaine. Ce sont eux qui doivent devenir vos priorités. Le reste du réseau peut attendre.

À force, le carnet cesse d'être une liste de défauts pour devenir une carte de progression. Les points qui reviennent moins souvent sont ceux qui ont été réparés. Les nouveaux points qui apparaissent sont souvent des points plus fins, plus reliés — signe que le réseau s'étend et que sa topographie se précise.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce n’est pas un hasard si ces quatre exercices convergent tous vers le même geste : produire sans filet, puis réparer. C’est le cœur du moteur d’entretien. C’est ce qui fait passer un réseau du statut de tas à celui de système percolant. Et c’est ce qui, répété avec patience, transforme une mémoire fragile en mémoire poreuse — traversée, reliée, vivante.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 10 – Mémoire-situation : lieux, fichiers, esprit étendu

Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de ce qui se passe à l'intérieur : des fils qu'on tisse, des questions qu'on pose, des analogies qu'on écarte et qu'on rapproche. Mais une mémoire qui ne s'autorise aucun support hors du crâne est une mémoire fragile, et une mémoire qui externalise sans méthode devient un entrepôt. Entre les deux, il y a un équilibre à trouver : celui d'un système où le papier, les dossiers et les notes numériques font véritablement partie du réseau — où l'outil percole avec le reste.

Ce chapitre est consacré à cette intégration. Son objectif est simple à énoncer, exigeant à tenir : que vos supports externes soient des nœuds de votre réseau, et non des îlots de plus.

Le palais de la mémoire : des emplacements stables et un itinéraire

L'idée la plus ancienne de ce chapitre est aussi la plus spectaculaire. Bien avant les disques durs, des orateurs grecs et romains mémorisaient des discours entiers en se promenant mentalement dans des bâtiments qu'ils connaissaient. Francis Yates a magistralement documenté cette tradition dans *L'art de la mémoire* : on choisit des emplacements — un vestibule, une cour, une chambre — on les parcourt dans un ordre fixe, et l'on dépose mentalement chaque idée à retenir dans un lieu précis. Lors du discours, on refait le trajet : les images se lèvent une à une, dans l'ordre.

Trois éléments méritent d'être isolés, car ils sont directement réutilisables dans notre vocabulaire de percolation.

Premièrement, la stabilité des emplacements. Un palais ne se réaménage pas. Si vous changez le bureau de place tous les mois, il n'y a plus d'adresse. La mémoire des lieux est profondément robuste chez l'humain — nous vivons dans l'espace depuis très longtemps — mais elle exige que l'espace reste prévisible. C'est exactement la condition qu'exigent les balises : un point de repère qui bouge à chaque visite n'est

© 2026 Oussama Ghorbel

plus un point de repète, c'est un bruit.

Deuxièmement, l'itinéraire. Un palais sans chemin n'est qu'une collection de pièces. Ce qui fait la puissance de la méthode, c'est l'ordre : un parcours unique, répété, qui relie les emplacements entre eux. L'itinéraire est un chemin traversant au sens strict — une suite de nœuds qui, parcourue de bout en bout, fait apparaître l'ensemble du contenu. On ne mémorise pas quinze images isolées ; on retient une promenade.

Troisièmement, l'image. Déposer une idée abstraite dans un lieu ne suffit pas : il faut la traduire en une scène concrète, exagérée, parfois absurde. Un chiffre devient un objet, une notion devient une personne, une relation devient une action. Cette traduction est un premier fil : elle relie l'abstrait au concret, et le concret est ce que notre appareil spatial retient le mieux.

Concrètement, pour bâtir votre premier palais : choisissez un lieu que vous connaissez par cœur (votre appartement, votre trajet quotidien), parcourez-le mentalement en fixant entre dix et vingt emplacements dans un ordre immuable, puis entraînez-vous avec des listes neutres — courses, échéances — avant de l'utiliser pour du contenu réel. Ne modifiez jamais l'ordre ; si vous avez besoin de plus d'emplacements, étendez le palais vers une pièce voisine, à la fin du parcours, sans toucher au début.

La leçon de percolation : le palais n'est pas un gadget de performance. C'est une première preuve que la mémoire fonctionne mieux quand elle dispose d'une infrastructure spatiale stable, reliée par un chemin unique. Tout ce qui suivra dans ce chapitre — fichiers, notes, conventions — n'en sera qu'une transposition moderne.

Ce que les champions de mémoire nous apprennent vraiment

Joshua Foer, correspondant scientifique, a couvert un championnat de mémoire avant de se demander si les compétiteurs n'étaient pas des mutants. Il a ensuite entraîné son propre esprit jusqu'à se qualifier lui-même pour la compétition, et a raconté l'expérience dans *Sous le soleil de la mémoire*. Ce récit a popularisé une idée rassurante : la mémoire de compétition n'est pas un don, c'est un artisanat.

© 2026 Oussama Ghorbel

Mais que retenons-en, nous qui ne cherchons pas à battre des records ?

La mémoire se travaille. Le progrès des compétiteurs n'a rien de mystique : ils s'entraînent, avec méthode, sur la durée. C'est la première leçon, et elle suffit à discréditer le fatalisme du « j'ai une mauvaise mémoire ». Non : vous avez peut-être une mémoire insuffisamment outillée.

La structure bat l'effort. Un champion ne répète pas plus ; il organise autrement. Il transforme une liste en histoire, une suite en parcours, un fait en image. Là où le non-entraîné dit « encore une fois », le compétiteur dit « encore quelle structure ? ». Dans nos termes : il augmente la densité de liens plutôt que la masse de nœuds.

Mais — et c'est le point décisif — la performance de rappel n'est pas la connaissance percolée. Un champion qui récite quarante mots dans l'ordre fait un exploit d'encodage et de récupération. Cela ne dit rien de sa capacité à relier ces quarante éléments à un problème, à les faire entrer dans un projet, à les faire traverser d'un bout à l'autre d'un réseau intellectuel. Le souvenir spectacle est, du point de vue de la percolation, souvent un îlot très dense et très isolé : magnifique, autosuffisant, sans issue.

Il y a même un risque : la confusion entre le fait d'avoir *enregistré* et le fait d'avoir *relié*. Le compétiteur mémorise des listes ; l'apprenant a besoin de chaînes. Si vous retenez le protocole du palais sans jamais relier ses emplacements à vos questions de travail, vous aurez construit un îlot de technique.

Ce que je retiens des champions, en définitive, tient en trois disciplines, transférables telles quelles : la confiance que l'entraînement produit des effets réels ; le réflexe de chercher une structure avant de forcer la répétition ; le respect d'une infrastructure stable — des lieux, un ordre, un itinéraire — sans laquelle rien ne tient. Le reste, gardons-le pour la scène.

L'esprit étendu : l'outil fait partie du système

En 1998, les philosophes Andy Clark et David Chalmers ont proposé une thèse dérangeante : lorsqu'un objet externe remplit, de manière

© 2026 Oussama Ghorbel

fiable, une fonction que nous accepterions comme cognitive s'il se trouvait dans la tête, cet objet fait partie de l'esprit. Annie Murphy Paul a ensuite montré, dans *The Extended Mind*, à quel point cette idée décrit notre vie cognitive réelle : nous pensons avec nos carnets, nos agendas, nos écrans, nos murs couverts de post-its.

L'image classique est celle de la canne d'un aveugle : après quelques semaines, la canne n'est plus un outil qu'on manipule, c'est une extension de la sensibilité — les vibrations au bout se lisent comme des sensations. De même, votre carnet de balisage, votre table d'orientation, vos fichiers bien nommés ne sont pas des annexes de votre mémoire : ils en sont les parois.

Adoptons la thèse avec discipline. Elle pose des conditions, pas seulement des droits. Un élément externe appartient au système cognitif seulement s'il remplit quatre critères approximatifs :

Il est disponible. Vous y avez accès au moment où la pensée en a besoin — pas dans un sac au fond d'un placard, pas sur un disque démonté.

Il est accessible sans friction. Une ouverture, une page, un raccourci : le coût d'accès est quasi nul. Tout ce qui exige une recherche laborieuse avant même de commencer à penser finit par être contourné.

Il est digne de confiance. Vous vous fiez à son contenu sans le revérifier à chaque fois. Une canne fissurée n'est pas une extension ; c'est un risque.

Il a une histoire. Le contenu a été relu, corrigé, enrichi ; il porte les traces de vos passages successifs. Une note que vous n'avez jamais revue depuis sa création n'a pas d'histoire — seulement un acte de naissance.

Voilà pourquoi « j'ai tout noté » ne prouve rien. La thèse de l'esprit étendu n'est pas une licence pour l'accumulation : elle est une exigence de conception. Si l'externalisation doit faire partie du système, il faut construire le système pour qu'elle y reste.

C'est aussi là que notre grille de percolation devient précieuse. Le seuil se calcule sur l'ensemble du réseau — nœuds internes et nœuds externes confondus. Une note reliée, discoverable, entrée dans un parcours de revue, augmente réellement la densité. Une note abandonnée

© 2026 Oussama Ghorbel

hors de tout chemin, si nombreuse soit-elle, ne compte pas : elle est masse morte au-delà du réseau, invisible pour la traversée. L'esprit étendu ne s'étend pas en accumulant ; il s'étend en connectant.

Trois infrastructures : bloc-notes, fichiers, notes numériques

Toute mémoire-situation repose, en pratique, sur trois couches d'infrastructure. Chacune a sa force ; aucune ne suffit seule ; toutes trois peuvent devenir des îlots si on les laisse diverger.

Le bloc-notes est la couche de capture. Sa force : la friction minimale. Une idée arrive, on la pose, l'opération est terminée. L'écriture manuelle ralentit juste ce qu'il faut pour sélectionner — on n'écrit pas tout, on écrit ce qui compte. Sa faiblesse : l'amnésie du papier. Un bloc-notes est séquentiel, non indexé, non cherchable ; au-delà de quelques dizaines de pages, il devient un objet qu'on feuillette au hasard. Le bloc-notes capture ; il ne relie pas.

Les fichiers sont la couche de rangement. Dossiers sur un disque, chemises dans un meuble : leur force est la stabilité spatiale et la lisibilité d'ensemble. On peut ouvrir un dossier et voir sa structure ; on peut déplacer un ensemble ; l'arborescence est un itinéraire, au sens où nous l'entendions à propos du palais. Leur faiblesse est structurelle : un fichier n'appartient qu'à un seul chemin. Un document qui parlerait également à votre dossier « Mémoire » et à votre dossier « Projet client » doit être duplicé, déplacé, ou trahi. Les dossiers organisent la hiérarchie ; ils peinent avec les liens transversaux.

Les notes numériques — que l'on pense aux systèmes de notes à liens bidirectionnels, aux wikis personnels, aux bases qui acceptent tags et rétroliens — sont la couche de liaison. Leur force : un même élément peut être atteint de partout, et chaque note peut pointer vers d'autres. Leur faiblesse est inverse : la facilité produit la surproduction. On crée des notes comme on remplit un tiroir, on tags par enthousiasme, et en six mois l'infrastructure devient un cimetière élégant — beaucoup de pierres, peu de visiteurs.

Le piège n'est pas l'outil ; c'est la dispersion. Trois infrastructures non coordonnées, c'est trois îlots : ce que vous capturez ne se retrouve pas dans ce que vous classez, et ce que vous classez ne se relie pas à ce

© 2026 Oussama Ghorbel

que vous reliez. La règle d'architecture que je propose tient en trois lignes :

1. **Un seul point d'entrée.** Toute idée arrive d'abord au même endroit — le bloc-notes, la boîte de réception numérique, ce que vous voulez. L'entrée multiple crée des orphelins.
2. **Une seule grammaire.** Les mêmes tags, les mêmes noms, la même langue partout. La voix change, la grammaire reste.
3. **Une seule promesse de retour.** Chaque couche a un chemin qui la ramène vers la revue et les projets. Sinon, c'est une impasse élégante.

Quand externaliser aide, et quand ça isole encore

Externaliser aide, d'abord, parce que cela libère. Votre mémoire de travail a une capacité limitée ; elle est bien employée à tenir des relations en tête, mal employée à retenir des chiffres qu'un papier porte parfaitement. Noter une référence, une date, une liste, ce n'est pas renoncer à mémoriser : c'est dégager de la place pour le lien. Toute la Partie 2 de ce livre — analogies, questions, contrastes — demande de la place disponible. L'externalisation bien faite est la condition de possibilité du tissage.

Externaliser aide ensuite parce que cela matérialise. Un réseau qu'on voit se lit autrement : on repère les vides, les redondances, les îlots. Le fichier sur l'écran est une carte ; il permet le relevé d'inventaire, le diagnostic de densité, la réparation.

Mais externaliser isole, et la mécanique de l'isolement est bien documentée. Dans une étude devenue célèbre, Betsy Sparrow et ses collègues (2011) ont montré que lorsque les gens savent qu'une information sera accessible, ils retiennent moins l'information elle-même — et davantage, parfois, le fait qu'elle est quelque part. C'est l'« effet Google » : on n'apprend plus, on localise. La mémoire-situation dégénère alors en mémoire-reportoire : je ne sais plus, je sais où c'est rangé.

Trois symptômes permettent de distinguer l'outil qui percole de l'outil qui isole :

© 2026 Oussama Ghorbel

Le test de la localisation. Vous savez que vous l'avez noté, mais où ? Si la simple idée de retrouver l'élément déclenche une recherche haletante, la note est hors système : elle existe, elle ne compte pas.

Le test de la réaction. Vous ouvrez la note — et rien ne s'allume. Elle ne vous fait pas penser à une autre note, à un projet, à une question. Elle est un cul-de-sac. Dans notre vocabulaire : elle est sortie du réseau, même si elle est physiquement présente.

Le test de la visite. Depuis sa création, combien de fois vous y êtes-vous rendu ? Une note jamais revisitée n'est pas une mémoire, c'est un dépôt. La mémoire-situation, comme la mémoire biologique, vit de réactivations.

Le remède n'est pas de noter moins par principe, mais de traiter chaque note comme un nœud : lui donner une balise, un lien au moins, et un moment de retour. Une note sans chemin de retour est un îlot immédiat — nous en avons maintenant un nom précis.

Convention de nommage pour que l'externe reste relier

Les balises, dans la vie réelle, sont lisibles parce qu'on les a conçues pour lus : un nom, une couleur, une position. Vos fichiers et vos notes ont des balises aussi — ce sont leurs titres, leurs noms de dossiers, leurs tags. Or c'est précisément là que la plupart des systèmes s'effondrent : par convention absente.

Un nommage n'est pas de l'esthétique ; c'est de l'indexation future. Vous écrivez le titre aujourd'hui pour un lecteur qui sera vous, dans six mois, pressé, à moitié amnésique de ce qu'il cherchait. Voici des règles éprouvées, regroupées en six points.

Titre descriptif, jamais générique. « Notes » dit tout et rien. « Percolation — densité : mesurer sans se mentir » dit ce que la note contient et à quelle question elle répond. Le titre doit être une réponse anticipée à une requête future.

Vocabulaire unique. Listez les douze à vingt termes qui structurent votre domaine — pour ce livre : percolation, seuil, îlot, balise, fil, traversée, densité, revue. Utilisez-les partout, sans synonyme fantaisiste. Un jour « projet », le lendemain « chantier », le surlendemain « mission

© 2026 Oussama Ghorbel

», c'est trois îlots linguistiques qui deviendront trois îlots de savoir.

Peu de tags, stables, transversaux. Cinq à sept tags valent mieux que cinquante. Chaque nouveau tag est un candidat au statut d'îlot : une catégorie qui ne relie personne, qui ne contient rien d'autre. Préférez les tags qui recoupent des projets — `à-relier`, `à-relire`, `projet:memoire-poreuse`, `source:yates` — à ceux qui rangent par matière.

Tags de statut distincts des tags de contenu. « En cours », « terminé », « à vérifier » sont des métadonnées de cycle de vie ; « mémoire », « lecture », « finance » sont des métadonnées de sens. Mélanger les deux, c'est rendre impossible la question « qu'est-ce qui m'attend ? ».

Chemin court, dossiers peu profonds. Trois niveaux au maximum. Au-delà, l'adresse devient un poème que personne ne retient, et l'itinéraire du palais se brise.

Liens dans le corps, pas seulement dans les titres. Une note gagne à contenir explicitement : vers où elle va, d'où elle vient. C'est le rétrolien rendu lisible, le chemin qu'on peut suivre dans les deux sens.

Testez votre convention ainsi : prenez n'importe quel document à l'aveugle, lisez son nom seul. Pouvez-vous dire ce qu'il contient, à quel projet il sert et où il devrait être revisité ? Si vous hésitez deux fois sur trois, la convention ne percole pas.

La règle : pas de connaissance sans chemin de retour

Je peux now ramener tout le chapitre à une phrase, celle qui devrait figurer au-dessus de votre boîte de réception :

Pas de connaissance externalisée sans chemin de retour.

Un chemin de retour, c'est précisément ce qui empêche l'externalisation de dégénérer en isolation. Il répond à trois questions, que je vous invite à poser — mentalement, vite — à chaque élément que vous capturez.

Où vit-il ? Une adresse unique, connue. Pas « quelque part sur le disque ».

© 2026 Oussama Ghorbel

Quelle balise le désigne ? Un titre lisible, un ou deux tags, un lien entrant. L'élément doit pouvoir être trouvé par plus d'une route — c'est la définition pratique de « relié ».

Qu'est-ce qui m'y ramène ? C'est la question que presque personne ne pose. Une revue mensuelle, un projet en cours, une question ouverte, une session de liage : quelque chose doit garantir que le contenu reapparaîtra dans votre champ. Sans cela, vous avez déposé ; vous n'avez pas mémorisé.

Formulons le test brutal : **l'élément externe serait-il retrouvable si votre moteur de recherche était indisponible un jour ?** Si la réponse est non, il ne dépend que d'une artillerie. S'il est retrouvable par navigation — parce que les noms sont justes, les dossiers peu profonds, les liens nombreux — alors il appartient au réseau.

Cette règle a un corollaire de percolation que je trouve utile à méditer : un nœud ne compte pour le seuil que s'il est traversable. Cent notes dans un coffre-fort ne font pas un dense réseau ; elles font un réservoir hors-tuyau. À l'inverse, vingt notes bien nommées, reliées entre elles et reconnectées à vos projets, peuvent suffire à faire passer une idée d'un bout à l'autre de votre activité. La mémoire-situation n'est donc pas une affaire de volume : c'est une affaire de chemins.

Procédons par étapes, la semaine prochaine. Choisissez dix éléments récemment notés. Pour chacun, appliquez les trois questions : adresse, balise, retour. Ce qui échoue deux fois sur trois n'est pas à jeter — il est à relier, à renommer, ou à laisser partir volontairement. Car il y a une dernière compétence, souvent négligée : l'abandon assumé. Externaliser ne veut pas dire tout garder. Une note qu'on décide de ne pas entretenir devrait mourir consciemment, sinon elle vit sans vous — îlot flottant, prêt à encombrer chaque recherche.

Le palais, les champions, l'esprit étendu, les trois couches, les conventions, le chemin de retour : tout converge vers une même idée. Vos supports ne sont pas des conteneurs où rangez du savoir ; ils sont les lieux où vous le pratiquez. Bâtissez-les comme on bâtit une ville : des adresses stables, des rues parcourables, et des raisons légitimes d'y revenir.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Exercice 1 — Un palais de quinze emplacements

Objectif : éprouter la stabilité spatiale comme infrastructure de balisage.

1. Listez quinze éléments à retenir une semaine (citations, définitions, échéances, termes techniques — mélangez les types).

2. Choisissez un lieu maîtrisé : votre appartement ou un trajet quotidien. Parcourez-le mentalement et fixez quinze emplacements dans un ordre immuable, du premier au dernier. Notez l'ordre sur papier la première fois ; ensuite, entraînez-vous à le rejouer sans support.

3. Déposez chaque élément sous forme d'image concrète, exagérée, ancrée dans son emplacement. Une image par élément, jamais deux au même endroit.

4. Faites trois passages dans la journée, puis un le lendemain. Semaine écoulée : rappelez les quinze éléments *de mémoire*, en suivant l'itinéraire, sans regarder votre liste.

5. Notez votre taux de rappel et, surtout, ce qui a coincé : emplacement trop vague ? image faible ? ordre incertain ?

Règle d'or : si vous changez un emplacement, vous perdez le palais. Étendez, ne réaménagez pas.

Exercice 2 — Audit de « coffre-fort » : découvrabilité en moins de 60 secondes

Objectif : mesurer l'écart entre « c'est archivé » et « c'est utilisable ».

1. Tirage au sort : extrayez dix notes ou documents au hasard dans vos infrastructures (sans choisir les plus récentes).

2. Pour chacun, lancez un chronomètre et tentez de le retrouver *depuis votre mémoire de la structure* — en naviguant par dossiers et titres. Pas de moteur de recherche avant la fin des dix essais.

3. Chronométrez chaque tentative. Notez : temps total, temps moyen, échecs.

© 2026 Oussama Ghorbel

4. Classez les résultats : **< 60 s** (le système percole), **60–180 s** (frottement moyen), **> 180 s ou échec** (îlot de coffre-fort).

5. Pour chaque échec, identifiez la cause unique : titre muet ? dossier trop profond ? tag absent ? fichier mal placé ? Corrigez immédiatement les trois pires cas.

Seuil visé : retrouver dix éléments sur dix en moins de soixante secondes chacun, ou savoir précisément quelle convention réparer.

Exercice 3 — Protocole de nommage et de tags sur vingt documents

Objectif : uniformiser la grammaire externe pour qu'elle reste reliante.

1. Réunissez vingt documents hétérogènes : notes, PDF, fichiers de travail, pages de carnet photographiées si besoin.

2. **Étape nommage.** Renommez-les selon la formule : *Concept — Qualifier (statut ou date)*. Exemple : `Percolation — mesurer la densité (brouillon 2026-03)`. Excluez les noms vagues (`notes`, `final`, `nouveau2`).

3. **Étape tags.** Définissez d'abord une liste fermée de sept tags maximum : 3 de contenu, 2 de statut, 1–2 de projet. Appliquez-les : chaque document reçoit au moins un tag de contenu et un tag de statut.

4. **Étape liens.** Pour chaque document, ajoutez une ligne de retour : « utile pour… », « à rapprocher de… ». Deux documents sur dix doivent au minimum pointer l'un vers l'autre.

5. Vérification finale : ouvrez les vingt titres dans une liste à plat, sans dossiers. Pouvez-vous dire, pour chacun, ce qu'il contient et ce qu'il attend de vous ? Reformulez les titres qui vous laissent hésiter.

Exercice 4 — Test « retrouver sans moteur de recherche » : trois requêtes, temps mesuré

Objectif : valider que la navigation — et non l'algorithme — porte votre système.

1. Formulez trois requêtes réelles que vous pourriez avoir besoin de poser demain : une notion précise (`le seuil de percolation tel que je

© 2026 Oussama Ghorbel

l'ai défini`), une source (`ce que j'ai retenu de Yates`), un état de travail (`où en est mon plan de chapitre 9`).

2. Pour chaque requête : chronomètre, moteur de recherche **interdit**, et recherche par navigation seule : titres, dossiers, tags, liens.

3. Enregistrez : temps par requête, chemin emprunté (dossiers ouverts, liens suivis), et si l'information a été trouvée, déformée ou perdue.

4. Analyse : à quel moment vous êtes-vous tendu vers « chercher » ? Ce point de tétanie révèle le maillon faible — un titre, un tag, un lien entrant manquant.

5. Réparez en aval : ajoutez le lien ou le tag qui aurait rendu le chemin évident, puis refaites les trois requêtes le lendemain, chronomètre en main.

À retenir de l'exercice : si la navigation échoue, votre esprit étendu repose sur une artillerie. Les chemins d'accès doivent tenir sans algorithme.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 3 — Poser des balises

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 11 – Qu'est-ce qu'une balise

Les deux premières parties de ce livre ont fait un travail négatif avant de faire un travail positif : elles ont montré ce que la mémoire n'est pas. Le tas n'est pas un réseau. La note seule ne retient rien. Un savoir formé, opaque et fermé sur lui-même, ne percole pas. Il restait pourtant une question en suspens, celle vers laquelle toute la Partie 3 converge : si l'on ne doit pas empiler des faits, que pose-t-on à la place ? La réponse de ce livre tient en un mot : des balises.

Le mot circule déjà beaucoup. On parle de balises dans les favoris de navigateur, dans les étiquettes de notes, dans les dossiers « à revoir », dans les post-it colorés. Ce qui circule beaucoup perd vite sa précision. Si je vous dis « posez des balises », vous pouvez comprendre « surlignez tout », et surligner tout, je vais le montrer, c'est exactement l'inverse de baliser. Avant les six protocoles du chapitre suivant, il faut donc une définition nette, utilisable, réfutable — une définition qui permette de dire de n'importe quel repère : ceci est une balise, ou bien : ceci n'en est pas une.

C'est le travail de ce chapitre.

Du balisage maritime et urbain au balisage mental

Commençons par le dehors. Le mot « balise » nous vient du balisage maritime, et la première leçon est dans le métier même. Un navire qui approche d'une côte ne veut pas une description complète du littoral : il veut savoir où sont les dangers, où passe le chenal, où il peut virer en sécurité. D'où les marques laterales vertes et rouges, les balises cardinales qui indiquent de quel côté se trouve la haute mer, les balises isolantes autour d'un écueil. Trois propriétés structurent tout ce système, et je vous demande de les retenir, car elles vont se retrouver à l'identique dans notre mémoire.

Première propriété : la balise est stable. Elle ne se déplace pas à chaque marée. Si elle fluctuait, elle mentirait. Deuxième propriété : sa signification est conventionnelle et courte. Une balise verte ne contient pas l'hydrographie du port ; elle dit une chose, clairement, à qui sait lire le code. Troisième propriété : elle est vue sans qu'on la cherche. Un

pilote qui doit la repérer fait bien sûr attention, mais la balise a été conçue pour apparaître sur le trajet qu'il emprunte déjà — forme reconnaissable, couleur contrastée, rythme lumineux caractéristique. Une balise qu'il faudrait aller chercher au fond d'une carte n'encombrée d'annotations serait une balise morte.

Le balisage urbain nous donne la deuxième leçon, par l'intermédiaire de l'urbaniste Kevin Lynch. Dans *L'Image de la ville*, publié en 1960, Lynch s'interroge sur ce qui rend une ville mémorable et praticable : pourquoi certains quartiers se retiennent-ils d'emblée, tandis que d'autres nous laissent perdus ? Il introduit la notion d'« imageabilité » — la capacité d'un environnement à laisser une trace nette dans l'esprit de celui qui le traverse — et il identifie cinq catégories d'éléments dont se compose l'image mentale d'une ville : les cheminements qu'on suit, les lisières qui délimitent, les quartiers qui s'étendent, les nœuds où l'on se croise, et les points de repère, les *landmarks*, qui émergent et orientent. La tour, le pont, le monument : le point de repère ne décrit pas la ville. Il la rend orientable. On peut rapprocher de là l'intuition des concepteurs d'interfaces : un écran lisible est un écran où l'on reconnaît instantiellement où l'on se trouve, non un écran où l'on a tout écrit.

Voilà pour l'extérieur. Passons à l'intérieur. Je propose de définir ainsi la balise mentale :

> *Une balise est un point de mon réseau de savoir que j'ai rendu stable, nommé, localisé et retrouvable, de sorte qu'il serve de repère d'orientation plutôt que de conteneur de contenu.*

Notez ce que la définition ne dit pas. Elle ne dit pas que la balise est riche. Une balise peut être mince : une date, une image, un mot, une formule. Elle ne dit pas non plus qu'elle est isolée : la balise vaut par ses connexions, c'est le thème de la suite. Ce qu'elle garantit, c'est la fonction de repère : quand je navigue dans un domaine, elle me situe ; quand je cherche, elle m'attrape.

Il faut ici dresser une frontière, parce que la confusion la plus fréquente est celle-là. Une balise n'est pas un signet. Le signet dit seulement « je suis passé par là ». La balise dit « tu es ici, et d'ici tu peux aller là-bas ». Un marque-page dans un livre de 400 pages ne m'aide pas si je ne sais plus quel problème il servait à résoudre. Une phrase

© 2026 Oussama Ghorbel

surlignée qui a perdu son contexte n'est pas une balise : c'est un fragment. Le critère décisif est fonctionnel : la balise m'oriente-t-elle, ou contente-t-elle de se souvenir d'un endroit où j'ai été ? Entre l'ancre rouillée et le phare, il y a la même distance qu'entre la note morte et le repère vivant.

Définition de travail : stable, nommé, localisé, retrouvable

Prenons maintenant la définition à la lettre et décomposons ses quatre conditions. Elles forment un test : un contenu qui en rate deux sur quatre n'est pas une balise, quelle que soit l'importance que je lui accorde.

Stable. La balise ne change pas de sens quand je la recroise. Elle peut être enrichie, corrigée, déplacée si je me trompais sur son emplacement — mais son identité demeure. Une note dont le titre change à chaque révision, un concept que je reformule différemment chaque semaine, une date que je déplace : ce sont des objets mouvants, et l'esprit ne s'accroche pas à ce qui bouge. Le stable n'est pas l'immuable ; c'est le suffisamment durable pour servir de point fixe à une manœuvre. Cela se traduit par une règle simple : je peux retoucher le contenu sous une balise, mais son nom et sa place dans le réseau restent les mêmes, sauf décision explicite de renommage.

Nommé. Une balise a un nom que je peux dire à voix haute, écrire en une ligne, taper dans un champ de recherche. Le nom est l'identifiant social de la balise : c'est par lui que je l'évoque dans une conversation, dans un carnet, dans un index. « Le truc sur les probabilités » n'est pas un nom. « Loi des grands nombres — convergence en fréquence » en est un. Le nom n'a pas besoin d'être savant ; il a besoin d'être discriminant : deux balises homonymes sont deux balises qui s'annulent. Un bon exercice de réflexe : quand j'attribue un nom, je me demande si deux personnes, à partir de ce seul nom, décriraient la même chose.

Localisé. Je sais où elle vit. Pas « quelque part dans mes notes » : dans tel carnet, tel dossier, tel chapitre, telle page physique, tel fichier. La localisation fait de la balise un lieu, et la mémoire humaine aime les lieux : c'est le vieux palais de la mémoire, reconverti. Localiser, c'est aussi choisir un emplacement unique. Une balise qui existe en trois copies à trois endroits n'est plus un point : c'est une dispersion, et chaque

© 2026 Oussama Ghorbel

copie finit par diverger de l'autre. Je préfère un lien vers l'original à un doublon rassurant.

Retrouvable. C'est la condition final, celle qui juge les trois autres. Retrouvable ne signifie pas « présent » : j'ai des milliers de choses présentes que je ne retrouve pas. Retrouvable signifie que si j'ai besoin d'elle — dans trois jours, dans trois mois — je peux la rejoindre par un chemin court, sans exploration exhaustive, sans recréer le contenu de zéro. Je ne vous fixerai pas de délai magique : la notion de « court » dépend du domaine et de l'enjeu. Mais le test honnête est celui-ci : est-ce que je peux indiquer le chemin de retrouvaille avant d'en avoir besoin ? Si la réponse est non, la balise n'existe que sur le papier.

Ces quatre conditions tiennent en une formule que je trouve utile à mémoriser :

une balise = un contenu + un nom + un lieu + une promesse de retrouvaille.

Retirez le nom : vous avez un lieu sans adresse. Retirez le lieu : vous avez un mot flottant. Retirez la promesse de retrouvaille : vous avez un vœu. C'est d'ailleurs à cette aune qu'il faudra juger, au chapitre 15, les pièges du balisage : la plupart des pièges consistent en une balise amputée d'une de ses quatre conditions, et présentée malgré tout comme une balise.

Quatre fonctions : orienter, marquer, prévenir, rappeler

À quoi sert une balise ? Je distingue quatre fonctions, et je crois qu'une pratique saine du balisage doit pouvoir dire, pour chaque balise posée, laquelle elle remplit. Une balise dont on ne saurait dire la fonction est suspecte.

Orienter, c'est donner la position globale. C'est la fonction des points de repère de Lynch : elle ne décrit pas le trajet, elle dit où l'on se trouve dans l'ensemble. Dans un domaine d'apprentissage, une balise d'orientation est un nœud cardinal : « voilà l'arbre de la discipline, et tu es sur cette branche-là ». Exemple : dans l'étude d'une langue, la balise « conjugaisons du passé simple — troisième groupe » n'enseigne pas la conjugaison ; elle dit à quel étage du bâtiment je suis monté. Sans balises d'orientation, l'accumulation de notes produit exactement l'effet du tas :

© 2026 Oussama Ghorbel

beaucoup de matière, aucune carte. C'est la fonction qui répond à la question *où suis-je ?*

Marquer, c'est signaler un point de passage ou une ressource : la source primaire, le chapitre fondateur, l'endroit où se trouve la démonstration complète. C'est le balisage de chenal : non pas décrire la mer, mais dire par où passer. Une balise-marque est souvent un lien : « c'est ici qu'est le texte original », « c'est ici que j'ai écrit ma synthèse ». Sans elle, on refait indéfiniment des recherches qu'on avait déjà menées — perte classique, et l'une des plus coûteuses, parce qu'elle est invisible au moment où on la commet. Elle répond à la question *par où passer ?*

Prévenir, c'est signaler le danger : l'erreur fréquente, le biais, la source non fiable, la confusion tenace. Là encore, l'analogie maritime est au complet : les balises isolantes existent pour marquer un écueil, non pour décorer. Une balise-prévention est parfois la plus précieuse du réseau, parce qu'elle nous protège contre nos propres automatismes : « attention, ici je confonds systématiquement les deux notions », « ce chiffre vient d'une source non datée ». La réponse à laquelle elle répond est *où risque-t-on de se tromper ?*

Rappeler, enfin, c'est faire revenir une chaîne entière. C'est la fonction la plus proche de la mémoire elle-même : la balise est un déclencheur de récupération. Une formule pivot, une image, un mot-clé précis — à eux seuls, ils font revenir le cortège de raisonnements qui y est attaché. C'est la fonction que vise réellement le système : non pas stocker, mais provoquer le retour. Elle répond à la question *qu'est-ce que cela ouvre ?*

Ces quatre fonctions ne sont pas quatre systèmes séparés : une même balise peut en remplir deux, rarement trois. Mais nommer la fonction a un effet pratique, celui d'un filtre. Avant de poser une balise, je peux demander : oriente-t-elle, marque-t-elle, prévient-elle ou rappelle-t-elle ? Si aucune des quatre réponses n'est franche, je pose autre chose qu'une balise — une note ordinaire, utile peut-être, mais qui ne doit pas prétendre à ce statut. C'est cette prétention illégitime qui, multipliée, fait basculer un réseau dans le bruit.

Trois familles : sémantiques, procédurales, existentielles

© 2026 Oussama Ghorbel

Les quatre fonctions disent ce que la balise fait. Les trois familles disent ce qu'elle porte. J'en distingue trois, et je pense qu'un réseau équilibré en contient les trois, en proportion variable selon les domaines et les étapes.

Les balises sémantiques portent le *quoi* : définitions, dates, faits, principes, noms propres, lois. Ce sont les plus évidentes à produire, et les plus faciles à accumuler au point de redeformer un tas. « Photosynthèse — conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique », « 1789 — début de la Révolution française », « entropie — mesure de l'ordre inaccessible ». Leur valeur tient moins à leur richesse qu'à leur netteté : une balise sémantique doit tenir en une phrase stable.

Les balises procédurales portent le *comment* : protocoles, étapes, formules de méthode, listes de vérification, recettes de résolution. « Procédure pour analyser un texte argumentatif : thèse, arguments, modalisateurs, destinataire ». « Règle du signe pour les équations ». « Ordre des opérations dans mon protocole de révision ». Elles sont souvent mieux retenues que les balises sémantiques pures — on se souvient plus facilement d'un geste que d'une définition — à condition d'être nommées avec précision. « Ma méthode » n'est pas un nom ; « méthode des trois questions » en est un.

Les balises existentielles portent le *pourquoi* : l'intention, l'orientation, l'engagement. Elles sont les moins triviales et les plus négligées. « Mon cap de l'année : comprendre plutôt que collectionner ». « Ce projet sert à aider des étudiants, pas à prouver que je sais ». « Principe : expliquer avant d'ajouter ». Ces balises ne décrivent pas le savoir ; elles règlent le rapport au savoir. Dans un réseau de percolation, ce sont elles qui empêchent la croissance aveugle : un réseau qui se développe sans balise existentielle finit par être très dense et très dépourvu de sens, exactement comme un tas bien tassé.

Les trois familles sont solidaires. Une sémantique sans procédurale donne le savant qui sait mais ne sait pas faire. Une procédurale sans existentielle donne l'exécutant efficace qui ne sait plus pourquoi il exécute. Une existentielle sans sémantique donne l'intention flottante, magnifique et vide de matière. Le seuil de percolation — ce point où le savoir traverse enfin — suppose que les trois se touchent : le principe relie au geste, le geste relie au fait, le fait s'inscrit dans une direction.

© 2026 Oussama Ghorbel

Poser des balises dans les trois familles, c'est donc préparer déjà les ponts que la suite du livre demandera de construire.

Signaux faibles : une balise doit se trouver sans qu'on la cherche

Nous voici au cœur de la définition, là où elle cesse d'être théorique. La propriété que j'ai empruntée au balisage maritime — une balise est vue sans qu'on la cherche — mérite d'être formulée comme une exigence :

> *Une balise qui n'apparaît que lorsque je la recherche activement a déjà échoué, car la plupart du temps, je ne la recherche pas.*

La mémoire ne fonctionne pas en mode interrogation permanente. Elle fonctionne en signal faible : quelque chose affleure, attire l'attention par intermittence, se rappelle à moi au détour d'une tâche. C'est ainsi que les idées reviennent — non parce que je les ai cherchées, mais parce qu'elles étaient placées où je passais. Or, je ne passe nulle part si le réseau n'a pas de chemin. D'où la conséquence pratique : la balise doit être posée sur des trajets existants.

Concrètement, cela produit quelques règles d'implantation. La balise vit à un emplacement que je visite régulièrement : la page d'accueil de mon carnet, l'en-tête d'un dossier, la première fiche d'un classeur, l'écran d'accueil de mon téléphone, la marge d'un support que je reprends chaque semaine. Elle porte un signe distinctif qui la fait ressortir dans la périphérie de l'attention : une couleur réservée à une seule fonction, une icône unique, un préfixe de titre constant. Elle revient à intervalle : une balise relue mensuellement entretient sa visibilité ; une balise enterrée en décembre ne sera pas vue en juin.

À l'inverse, voici les tombeaux classiques des balises : le dossier « Divers », la note intitulée « Idées », l'étiquette posée sur 200 documents à la fois, le lien enfoui au troisième niveau d'une arborescence, le mot-clé si générique qu'il signifie tout et rien. Dans tous ces cas, la balise existe au sens informatique du terme — elle est enregistrée — et n'existe pas au sens de ce livre : elle n'est pas retrouvable sans qu'on la cherche. Elle est un signal faible devenu signal nul.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il existe un test simple, que j'aime bien parce qu'il est brutal : le test du survol. Je regarde ma page, mon dossier, mon carnet à distance de lecture — non pas ligne à ligne, mais d'un coup d'œil. Les balises doivent apparaître comme des points, comme une structure visible à faible résolution. Si rien ne se détache, il n'y a pas de balisage, seulement du texte. Si tout se détache — si la page est un damier de marques — il n'y a plus de balisage non plus, seulement du bruit. Ce qui se voit au survol, ce sont quelques points rares et contrastés : c'est la définition visuelle de la densité optimale.

Densité optimale : trop de balises équivaut à aucune

La phrase est volontairement paradoxale, et elle est pourtant littéralement vraie, pour une raison qui tient à la théorie de la signalisation comme à l'urbanisme de Lynch : le repère se définit par le contraste avec ce qui l'entoure. Un élément ne peut émerger que si les autres n'émergent pas. Dans une ville où tous les bâtiments seraient des monuments, aucun ne serait un point de repère ; l'image se dissoudrait dans l'uniformité. De même, une page où tout est surligné ne surligne rien, et un dossier dont chaque pièce porte cinq étiquettes est un dossier sans étiquettes.

C'est la loi de rareté, et elle s'énonce ainsi : **la balise tire sa valeur de ce qu'on n'en pose pas toutes.** Le balisage est un acte de choix, non d'enrichissement. Chaque balise posée abaisse la probabilité perceptive de toutes les autres ; il existe donc un point d'équilibre au-delà duquel ajouter une balise dégrade l'ensemble. Ce point n'est pas un nombre universel — je vous donnerais un chiffre, il serait faux le lendemain, tant cela dépend du domaine, de la taille du réseau et de la fréquence d'usage. Mais la règle qualitative, elle, est robuste, et je peux vous donner les signes qui indiquent qu'on l'a dépassée.

On a trop de balises quand les balises entrent en concurrence sans qu'aucune ne domine. Quand deux étiquettes désignent presque la même chose et que je hésite à chaque fois laquelle employer. Quand la liste des balises d'un dossier est plus longue à parcourir que le dossier lui-même. Quand je passe plus de temps à classer mes repères qu'à les utiliser. Quand le survol, dont je parlais plus haut, ne montre plus des points mais une surface colorée.

© 2026 Oussama Ghorbel

On en a trop peu quand rien ne se détache, quand chaque ouverture de dossier s'accompagne d'une recherche from scratch, quand je reformule un titre déjà écrit trois fois faute de me souvenir qu'il existe. Entre ces deux excès, la densité juste se reconnaît à ceci : le réseau paraît plus clair après une visite qu'avant. Une balise bien placée fait gagner du temps sans se faire remarquer en le prenant.

Pour opérationnaliser tout cela, j'utilise une distinction qui va servir d'exercice en fin de chapitre : **les balises utiles et les balises mortes.** Une balise utile est une balise qui m'a servi spontanément — orientée, marquée, prévenue ou rappelée — au moins une fois depuis sa pose, ou dont je peux dire sans hésiter dans quel scénario elle me servira. Une balise morte est une balise posée par excès : elle respecte peut-être même la définition (stable, nommé, localisé, retrouvable) mais elle ne remplit aucune fonction dans ma pratique réelle. Les balises mortes ne sont pas innocentes : elles consomment de l'attention au survol, elles faussent la mesure de la densité, elles donnent l'illusion d'un réseau riche. Le bon réflexe n'est pas d'en ajouter, c'est de désherber.

Je formulerais la règle de densité comme une consigne de méthode, plutôt que comme un quota : **pour chaque balise que j'ajoute, je vérifie que je peux nommer la fonction qu'elle remplit et, si possible, retirer ou fusionner une balise devenue morte.** Le réseau ne grossit pas ; il s'affine. C'est précisément ce que veut dire « tisser des liens plutôt qu'empiler des faits » : on ne cherche pas à couvrir le terrain, on cherche à rendre le territoire orientable.

Premières balises naturelles : dates, images, formules pivot

Il serait déraisonnable de commencer par inventer un système complet de balisage artificiel. La plupart des domaines, la plupart de nos carnets, contiennent déjà des balises naturelles — des éléments qui remplissent les quatre conditions presque sans effort, parce que la nature du contenu les a déjà formés. Mon conseil est de partir de là : repérer avant de construire, utiliser ce qui se balise tout seul avant d'imposer un code.

Les dates sont la famille la plus universelle. Une date est stable par définition, elle a un nom qui se prononce, un lieu dans le calendrier, et elle se retrouve par simple association. « 1492 », « 1914 », « la mienne,

© 2026 Oussama Ghorbel

ce printemps-là » : sous une date revient souvent une chaîne entière d'événements, de causes et de conséquences. Les dates fonctionnent aussi bien en histoire qu'en biographie d'une science, en chronologie d'une carrière, en jalons d'un projet. Attention toutefois à leur ambiguïté : une date sans ancrage nominal (« 1848 — quoi donc ? ») est une balise amputée de son nom. Il faut l'accoupler à un qualificatif court : « 1848 — les révolutions », « 1929 — le krach ».

Les images sont la famille la plus puissante, et la plus délaissée par ceux qui prennent des notes uniquement en texte. Une image est un paquet compact : elle se nomme (« le schéma en U », « la carte du réseau »), elle se localise (page, planche, fichier), elle est stable, et surtout elle se voit au survol — exactement ce que réclame le signal faible. Une esquisse tracée à la main, un organigramme minimal, un tracé de courbe, une photo de ma fiche cartonnée : l'image n'illustre pas le savoir, elle le porte. La mémoire visuelle est gourmande en détails et sobre en mots : c'est l'alliée naturelle de la balise.

Les formules pivot forment la troisième famille naturelle, et peut-être la plus élégante. Une formule pivot est un énoncé court, rigoureux, d'où se déplie un raisonnement entier. Une équation, un principe nommé, une règle en une ligne, une définition canonique : « $E = mc^2$ » n'est pas seulement une équation, c'est un portail vers toute une physique ; « la moyenne d'un échantillon tend vers la moyenne de la population » est une phrase qui, une fois bien comprise, rouvre tout un chapitre de raisonnement. La formule pivot réunit les trois familles de balises : elle porte un contenu sémantique, elle règle souvent une procédure de calcul ou de raisonnement, et elle dit quelque chose du pourquoi — de ce qui fait tenir le domaine debout. Quand je repère une formule pivot dans un texte, je sais que j'ai trouvé une balise : la seule tâche restante est de la nommer proprement et de lui donner un lieu.

Comment reconnaître une balise naturelle, en pratique ? Trois indices suffisent. Elle est déjà citée de mémoire par les autres (les autres praticiens du domaine l'utilisent comme raccourci) ; elle est déjà distincte de son entourage (elle ressort dans la page sans mise en forme) ; elle déclenche déjà du rappel (en la voyant, je reconstitue la chaîne sans effort). Si les trois indices sont réunis, je n'ai rien à inventer : je fixe, je nomme, je localise — et la balise est posée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Vers les protocoles

Nous disposons maintenant d'une définition opérante. Une balise est un point de savoir stable, nommé, localisé et retrouvable, qui remplit l'une des quatre fonctions — orienter, marquer, prévenir, rappeler — et qui se présente dans l'une des trois familles — sémantique, procédurale, existentielle. Elle doit se trouver sans qu'on la cherche, et sa densité doit rester rare au point de rester lisible. Au-delà de ce seuil, la quantité de balises annule leur existence.

Tout le reste de la Partie 3 en découle logiquement. Les six protocoles du chapitre 12 sont des manières de fabriquer, à volonté, ce que les dates, les images et les formules pivot donnent parfois au hasard. Le balisage avant, pendant et après la lecture (chapitre 13) applique la définition au moment où le savoir entre. Le carnet de balisage (chapitre 14) lui donne une table d'orientation physique. Et les six pièges (chapitre 15) sont, pour la plupart, des violations de l'une des quatre conditions de la définition — preuve que la définition tient toute seule, sans laquelle je n'aurais rien à vous proposer.

Avant d'aller plus loin, il faut cependant que vous vérifiiez une chose : la balise n'est pas seulement un objet que je définis pour vous, c'est un objet que vous utilisez déjà. Vous en avez, peut-être sans les nommer. Les trois exercices suivants servent à cela — à faire l'inventaire de votre balisage naturel, à éprouver la densité sur un dossier concret, et à écrire, pour un domaine qui compte pour vous, le premier système de balises assumé. Une page suffit.

Exercices

Exercice 1 — Inventaire de vos balises naturelles déjà en usage (20 minimum)

Ouvrez vos carnets, vos dossiers, vos murs, vos pages d'accueil. Listez au moins vingt éléments qui, chez vous, jouent déjà le rôle de balises — pas ceux que vous aimeriez avoir, ceux que vous avez. Pour chacun, notez quatre informations : son **nom** exact tel qu'il apparaît, son **lieu** (fichier, cahier, page, écran), sa **fonction** (orienter, marquer, prévenir, rappeler) et sa **famille** (sémantique, procédurale, existentielle).

© 2026 Oussama Ghorbel

Si vous bloquez sur la fonction, c'est que l'élément est probablement une note déguisée en balise : notez-le quand même, avec la mention « fonction douteuse ».

À la fin, lisez la colonne des lieux : les balises se concentrent-elles sur des trajets que vous parcourez réellement, ou dorment-elles dans des recoins que vous n'ouvrez jamais ? Lisez la colonne des familles : les existentielles sont-elles absentes ? Presque toujours, c'est là que se situe le premier déséquilibre. Cet inventaire n'est pas un audit : c'est la carte de départ du balisage, celle à laquelle les protocoles du chapitre suivant se raccrocheront.

Exercice 2 — Test de densité sur un dossier : balises utiles / balises mortes

Choisissez un dossier que vous utilisez réellement — un chapitre de thèse, un module de formation, un projet en cours, un sujet que vous étudiez. Rassemblez toutes les balises qui s'y rapportent : étiquettes, titres vedettes, surlignages promoteus, signets, fiches de synthèse, couleurs, onglets. Classez-les en deux colonnes : **balises utiles** (celles qui vous ont servi spontanément, ou dont vous pouvez nommer précisément le scénario d'usage) et **balises mortes** (posées par excès, non utilisées, en concurrence avec une autre balise pour le même rôle).

Pour chaque balise morte, choisissez une des trois : la **supprimer**, la **fusionner** avec une balise vivante dont elle empiétait sur le territoire, ou la **redescendre** en note ordinaire — elle reste utile comme contenu, elle cesse de prétendre au statut de repère. Quand vous avez fini, refaites le test du survol sur le dossier : la structure doit apparaître plus nette qu'avant, pas plus chargée. Si elle apparaît plus nette, votre densité s'est améliorée ; si elle apparaît plus vide, il vous manque peut-être une balise d'orientation — ajoutez-en une, une seule.

Exercice 3 — Choix d'un système de balises pour un domaine, écrit en une page

Prenez un domaine qui compte pour vous — un savoir que vous acquérez, un projet que vous portez, une compétence que vous entretenez. Écrivez une page, pas plus, qui constitue votre charte de balisage pour ce domaine. Elle doit contenir cinq éléments.

© 2026 Oussama Ghorbel

D'abord, le **périmètre** : quelles notes, quels documents, quels supports relèvent du système, et lesquels en sont exclus. Ensuite, le **nommage** : la règle de titre en une ligne, les préfixes éventuels, l'interdiction des homonymes. Troisièmement, l'**emplACEMENT** : où les balises vivent-elles, à quelle fréquence on les relit, quel support fait office de page de garde. Quatrièmement, les **fonctions attendues** : quelles balises vous êtes-vous engagé à maintenir pour orienter, pour marquer, pour prévenir, pour rappeler — et dans quelles proportions, les trois familles comprises. Enfin, la **règle d'entrée et de sortie** : la condition qu'une note doit remplir pour devenir balise, et le critère qui la fera rétrograder lorsqu'elle deviendra morte.

Relisez cette page à voix haute. Si vous ne pouvez pas expliquer votre système à quelqu'un en cinq minutes, c'est qu'il est trop complexe pour être tenu. La bonne charte de balisage est celle qu'on peut respecter les yeux fermés, un mardi de semaine chargée — car c'est là, et non les jours d'enthousiasme, que le réseau se tient ou se défait.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 12 – Six protocoles de balisage

Une balise n'est rien d'autre qu'une décision prise à l'avance. On décide, une fois pour toutes, comment on marquera ce qui compte — et l'on s'y tient. Sans protocole, le balisage dégénère en habillage décoratif : des surlignages colorés qui ne mènent nulle part, des étoiles partout et donc nulle part, des « important ! » répétés jusqu'à ne plus vouloir rien dire. Avec un protocole, au contraire, la balise devient un signal prévisible : quand vous la recroisez dans six mois, vous savez déjà ce qu'elle vous demandera de faire.

C'est tout l'enjeu de ce chapitre. Les six protocoles qui suivent ne sont pas six styles parmi d'autres ; ce sont six fonctions. Une porte, un jalon, un pivot, un contraste, un pont, une incertitude : six gestes mentaux distincts, chacun répondant à une question précise que vous vous poserez plus tard. Vous pouvez les apprendre en une séance et les appliquer dès la page suivante. Aucun logiciel particulier n'est requis : un carnet, un fichier texte, une marge de page suffisent, à condition d'être réguliers.

Je décris d'abord chaque protocole avec sa forme, son usage, sa fréquence et ses erreurs classiques. Puis j'expose la règle qui fait tenir l'ensemble : une balise n'est pas éternelle, elle se révise, se déplace, se retire. Enfin, quatre exercices pour passer du principe à la main.

Avant d'entrer dans le détail, une contrainte commune. Quel que soit le protocole, une balise doit être **brève**, **explicite** et **vérifiable**. Brève : deux à sept mots en général, jamais un paragraphe — si la balise devient plus longue que ce qu'elle désigne, elle a perdu sa fonction de signal. Explicite : un lecteur qui n'a jamais vu votre système doit comprendre ce qu'elle demande, sans légende secrète. Vérifiable : on doit pouvoir dire, objectivement, si la balise est présente ou absente sur une note — « je l'ai senti important » n'est pas vérifiable, « j'ai écrit PONT : … » l'est. Ces trois contraintes traversent les six protocoles. Inutile de les relire à chaque fois ; il suffit de les rappeler avant de poser la première balise du jour.

© 2026 Oussama Ghorbel

Protocole 1 — La balise-porte : un titre qui annonce le passage

Forme. `PORTE : [ce que la note ouvre]`

Ce qu'elle fait. Une balise-porte ne décrit pas le contenu ; elle annonce la suite. Elle transforme une note en seuil. Là où un titre ordinaire dit ce dont on parle — « Notes sur la logique des ensembles » —, la porte dit où l'on va en sortant — « PORTE : de la notation à la démonstration ». La différence paraît subtile, elle est décisive : la première se lit, la seconde se traverse.

Quand l'utiliser. Chaque fois qu'une note vous a pris du temps et que vous pressentez qu'elle n'est pas un cul-de-sac, mais le début d'un corridor. Une porte se pose quand on a compris quelque chose qui débloque la question suivante, ou quand la note a été rédigée comme préparation à un travail à venir (un exposé, une décision, une explication à donner). Une note purement descriptive — un relevé de fait, une citation recopiée — n'a pas besoin de porte : les portes se posent là où il y a mouvement.

Formulation concrète. On écrit la porte en tête de note, après le titre, en une phrase à l'infinitif ou en interrogative courte : « PORTE : distinguer l'analogie forte de l'analogie décorative », « PORTE : que choisir entre ces deux modèles ? », « PORTE : vers une définition opérationnelle du seuil ». La porte doit nommer l'acte à venir, pas le sujet traité. Si vous hésitez, posez-vous la question : « Que pourrai-je faire de neuf après avoir lu cette note ? » — la réponse, réduite à quelques mots, est votre porte.

Fréquence. Une note sur cinq ou six, en moyenne. Si toutes vos notes ont une porte, aucune n'en a : la porte signale précisément ce qui se distingue du fond courant.

Erreurs classiques. La première consiste à écrire une porte qui n'ouvre rien — « PORTE : suite à venir » est vide. La deuxième : formuler la porte comme un résumé du contenu déjà traité ; une porte qui ne promet rien de non lu n'est qu'un sous-titre. La troisième : poser des portes sur des notes terminales, celles que vous avez clôturées volontairement ; or une porte sur une impasse ment à qui la referme.

© 2026 Oussama Ghorbel

Protocole 2 — La balise-jalon : date ou étape de repère

Forme. `JALON : [date] — [où j'en étais]`

Ce qu'elle fait. La balise-jalon inscrit la note dans le temps. Elle ne dit pas ce que la note contient, mais à quel moment de votre parcours elle a été posée et dans quelle étape d'un travail. La mémoire humaine reconstitue mal la chronologie : dans un an, vous saurez peut-être que vous aviez « quelque chose sur le sujet », sans savoir si c'était avant ou après un tournant décisif. Le jalon empêche cette confusion.

Quand l'utiliser. Dans trois situations. D'abord, lors des revues périodiques : vous relisez un vieux dossier et vous avez besoin de savoir quel état d'esprit, quelle information manquait, quelle hypothèse était encore ouverte à telle date. Ensuite, dans tout travail à étapes — un projet, un mémoire, une formation —, où chaque note appartient à une phase (cadrage, collecte, rédaction, révision). Enfin, lors d'événements marqueurs : une rencontre, une lecture qui a fait basculer votre opinion, un résultat reçu. Le jalon est le protocole le plus simple des six, souvent le premier à instaurer quand on débute.

Formulation concrète. `JALON : 14/03 — phase de cadrage, avant entretien avec X` ; `JALON : 2024-06 — je défendais encore la thèse inverse`. Notez bien la deuxième forme : elle date une *opinion*, pas seulement un document. Relire dans deux ans « je défendais encore la thèse inverse » vaut souvent dix pages de contexte, parce qu'elle vous alerte sur la direction de votre évolution.

Fréquence. Selon les domaines : dans un carnet personnel, quelques jalons par mois suffisent ; dans le suivi d'un projet, un jalon par lot de notes. L'excès de jalons produit un calendrier illisible, qui ne met plus aucun repère en relief.

Erreurs classiques. Dater sans qualifier (« 12/05 » seul, qui ne dit rien de l'étape). Déposer le jalon nulle part dans la note — il doit être visible au premier coup d'œil, sinon il faudra le relire entier pour le trouver, ce qui annule son avantage. Enfin, confondre jalon et date de création automatique : l'horodatage du fichier est mécanique, le jalon est choisi ; c'est ce choix qui porte du sens.

© 2026 Oussama Ghorbel

Protocole 3 — La balise-pivot : le mot-clé qui ouvre un réseau

Forme. `PIVOT : [terme]`

Ce qu'elle fait. C'est le cœur du système. Une balise-pivot désigne un mot-clé qui n'est pas simplement un thème, mais un **point de jonction** : un terme qui apparaît — ou devrait apparaître — dans plusieurs dossiers, plusieurs périodes, plusieurs domaines. « Photosynthèse » est un thème. « Seuil » est un pivot quand il relie psychologie de l'apprentissage, physique des milieux poreux et théorie des organisations. Le pivot est la balise qui, seule, justifie la promesse du livre : tisser des liens plutôt qu'empiler des faits.

Quand l'utiliser. Chaque fois que vous nommez quelque chose qui vous suivra. On pose un pivot sur les concepts que l'on veut *retrouver depuis ailleurs* : une notion que l'on devra citer dans trois contextes différents, une méthode que l'on réutilisera, une question qui revient sous des formes variées. Inversement, on ne pose pas de pivot sur un usage unique — un nom de client, une référence ponctuelle, un détail qui ne ressortira jamais.

Formulation concrète. Le terme est écrit tel qu'on le cherchera, pas tel qu'on l'aurait joliment reformulé. Si, dans six mois, vous chercherez « apprentissage espacé », c'est « apprentissage espacé » qu'il faut écrire, même si la note dit ailleurs « révisions réparties ». Pensez à la balise comme à un mot-clé de bibliothèque : elle sert à la recherche future, non à l'élégance du présent. Autre conseil : un pivot par note, deux au maximum. Un pivot rare est un pivot qui se trouve ; un pivot partout est un bruit de fond.

Fréquence. Dans un corpus personnel correctement constitué, les pivots forment l'ossature : un quart des notes portent un pivot, mais ces notes représentent l'essentiel des renvois que vous créerez ensuite. Plus vous annoterez, plus vous verrez revenir les mêmes pivots — et c'est très exactement le signe que votre réseau se densifie.

Erreurs classiques. La plus fréquente : traiter le pivot comme une simple catégorie. « Histoire », « vie privée », « recettes » sont des

© 2026 Oussama Ghorbel

dossiers, pas des pivots — ils regroupent, ils ne relient pas. La deuxième : créer des pivots synonymiques qui se fragmentent mutuellement (« mnémotechnie », « mémoire active », « révision active » traités comme trois pivots alors qu'ils se chevauchent) ; il faut alors choisir l'un d'eux et s'y tenir, en notant les variantes comme alias. La troisième : poser un pivot sans jamais le revoir — un pivot qu'on ne recroise jamais n'a pas testé sa valeur ; c'est précisément pourquoi nous mesurerons la densité au chapitre suivant.

Protocole 4 — La balise-contraste : l'opposé de X

Forme. `CONTRASTE : [ce que ce n'est pas / l'antithèse]`

Ce qu'elle fait. Une idée se fixe mieux contre sa voisine qu'à côté d'une synonymie. La balise-contraste force à formuler l'opposé — la thèse rivale, la confusion fréquente, la version approximative d'une notion. Elle sert deux fonctions à la fois : elle aiguise la compréhension au moment où vous posez la balise, et elle vous arme pour la discussion future, où l'on se heurte presque toujours à des positions adverses.

Quand l'utiliser. Dès que vous distinguez deux choses que l'on confond couramment : une notion et sa caricature, un raisonnement et son sophisme, une pratique recommandée et la pratique qu'elle combat. Un contraste se pose quand quelqu'un dit « c'est la même chose que… » et que ce n'est pas la même chose ; quand la même erreur revient dans plusieurs textes ; quand on doit expliquer un point à quelqu'un et qu'on pressent l'objection.

Formulation concrète. « CONTRASTE : accumuler != retenir », « CONTRASTE : ce n'est pas de la motivation, c'est de la récupération », « CONTRASTE : modèle bayésien, non fréquentiste ». La forme négative ou l'opposition explicite sont préférables : ce qui est nettement posé comme *différent* se retrouve plus vite que ce qui est décrit en creux. On peut aussi nommer la confusion : « CONTRASTE : à ne pas confondre avec la simple annotation ».

Fréquence. Modérée — un contraste par dizaine de notes. Trop de contrastes multiplient les frontières et finissent par compartimenter le réseau que l'on cherche justement à souder. On marque les distinctions

© 2026 Oussama Ghorbel

qui font réellement l'objet d'erreurs ; le reste s'éclaire de lui-même.

Erreurs classiques. Poser un contraste sans objet réel, pour faire figure de rigueur (« CONTRASTE : ce n'est pas de la fiction » dans une note où personne n'a jamais pensé à la fiction) ; formuler deux opposés qui ne sont pas exactement contradictoires mais seulement différents — or « différent » ne contraint pas la pensée, « contraire » contraint ; et enfin créer un contraste qu'on ne relie jamais à une note adverse : un contraste isolé est une affirmation, un contraste relié est un outil de pensée. C'est là que le protocole suivant prend le relais.

Protocole 5 — La balise-pont : « à relier avec… »

Forme. `PONT : [nom d'une autre note, dossier ou source]`

Ce qu'elle fait. La balise-pont est la plus mécanique et la plus féconde : elle écrit noir sur blanc le lien que votre mémoire devra reconstituer plus tard. Là où les autres balises qualifient une note en elle-même, le pont désigne explicitement une autre note — une adresse, un renvoi, une promesse de rapprochement. C'est le protocole qui transforme un tas en réseau : sans pont, vous avez des notes ; avec ponts, vous avez des arêtes.

Quand l'utiliser. Trois moments. Pendant la lecture ou la prise de notes, quand une idée éclaire rétrospectivement quelque chose d'ancien (« à relier avec la note sur les seuils »). Lorsqu'une incompatibilité apparaît entre deux sources, deux expériences ou deux époques de votre pensée. Et après coup, lors d'une revue : vous relisez une note et vous découvrez soudain son pendant — le pont se pose alors dans les deux sens ou dans un index unique, selon votre système.

Formulation concrète. Précisez le destinataire le plus étroit possible : « PONT : note « Erreur du tas », ch. 1 » plutôt que « PONT : notes sur la mémoire ». Un pont vague est un pont qui ne se traverse pas. Si la note cible n'existe pas encore, c'est très bien : le pont devient une promesse — « PONT : à créer, dossier sur les revues hebdomadaires » — et les promesses de ponts constituent un excellent carnet de travail pour la séance suivante. Enfin, quand le lien est de nature particulière, qualifiez-le : « PONT (contre-exemple) : … », « PONT (généralisation) :

© 2026 Oussama Ghorbel

… », « PONT (étape antérieure) : … ». La nature du lien vaut souvent mieux qu'un long commentaire.

Fréquence. C'est le protocole que l'on souhaite voir augmenter avec le temps. Au début, deux ou trois ponts par semaine ; plus tard, si le réseau vit, les ponts deviennent la balise la plus fréquente de votre carnet. Si ce n'est pas le cas, votre balisage décore au lieu de relier — signe qu'il faut revoir vos habitudes de relecture.

Erreurs classiques. Le pont orphelin : la note cible a été renommée, déplacée ou supprimée, et le pont pointe dans le vide. C'est pourquoi la section sur la vie d'une balise existe. Le pont en chaîne interrompue : vous notez « à relier avec la note sur X » mais vous ne le faites jamais, et la dette de ponts s'accumule ; quelques ponts non tenus sont normaux, un carnet qui n'en tient aucun ne fonctionne pas. Et le pont-doublon : deux notes qui se pontent mutuellement en double, créant un effet de boucle qui gonfle artificiellement votre impression de densité. Un lien suffit, à un seul endroit, tenu par un registre clair.

Protocole 6 — La balise-incertitude : ce que je ne sais pas encore

Forme. `INCERTITUDE : [question ouverte]`

Ce qu'elle fait. La plupart des systèmes de notes ne savent pas représenter l'ignorance : tout y figure comme acquis. La balise-incertitude fait de l'inconnu un objet à part entière — un trou délibéré, nommé, que la relecture future pourra rouvrir. Elle combat deux défauts conjoints : l'illusion de complétude (croire qu'on a tout noté donc tout compris) et la perte des questions, qui sont pourtant le carburant de l'apprentissage.

Quand l'utiliser. Dès que vous butez. Une phrase du type « je ne comprends pas encore pourquoi… », « il faudrait vérifier si… », « d'où vient vraiment… » ne doit jamais rester enfouie dans un paragraphe : elle doit remonter en balise. On en pose aussi quand une source affirme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quand deux sources se contredisent sans qu'on puisse trancher, et quand on a une intuition sans preuve — l'intuition nommée reste une hypothèse ; l'intuition non

© 2026 Oussama Ghorbel

nommée devient un « je savais » rétroactif.

Formulation concrète. Écrivez une vraie question, non un aveu vague. « INCERTITUDE : pourquoi l'effet décroît-il après deux semaines ? » ; « INCERTITUDE : chiffre non vérifié, origine inconnue » ; « INCERTITUDE : mon contre-exemple tient-il si l'échantillon change ? ». Une bonne incertitude est *réductible* : on peut imaginer ce qui la résoudrait (une lecture, un calcul, une expérience, un entretien). Si aucune démarche ne pourrait la résoudre, elle n'est pas une incertitude, c'est une inquiétude — elle n'a pas sa place ici.

Fréquence. Plus haute qu'on ne le croit. Comptez environ une balise-incertitude pour cinq à dix notes, surtout dans les domaines où vous débutez. Si votre carnet affiche zéro incertitude pendant des mois, ce n'est probablement pas la preuve de votre maîtrise : c'est le signe que vous ne vous autorisez pas à écrire ce que vous ignorez.

Erreurs classiques. L'incertitude-jeton, posée par habitude sans question réelle. L'incertitude éternelle : la même question recopiée pendant deux ans sans que l'on fasse rien — c'est le signal pour la convertir en projet ou pour la retirer (voir plus bas). Et l'incertitude sans propriétaire : une question dont la réponse appartient à quelqu'un d'autre et que vous ne pouvez pas trancher ; mieux vaut alors marquer la source à consulter que de la garder ouverte dans votre carnet comme si elle vous attendait.

Réviser, déplacer, retirer : la vie d'une balise

Un système de balisage n'est pas un monument, c'est une culture vivante. Les six protocoles donnent la forme ; la règle de vie qui suit donne la durée. Elle tient en trois verbes : réviser, déplacer, retirer.

Réviser. À chaque revue — hebdomadaire courte, mensuelle plus ample —, un échantillon de balises doit être relu. Trois vérifications suffisent : la balise dit-elle encore vrai ? La note a-t-elle évolué depuis (ce qui rendrait la porte obsolète, le jalon incomplet) ? La formulation est-elle toujours compréhensible telle qu'écrite, sans que vous ayez besoin de deviner votre intention passée ? La révision ne porte pas sur toutes les balises : on passe en revue les pivots, les portes et les

© 2026 Oussama Ghorbel

incertitudes, c'est-à-dire celles qui engagent l'avenir du réseau. Les jalons, une fois posés, se respectent : c'est leur nature d'être figés.

Déplacer. Une balise mal posée — au milieu d'un paragraphe, en note de bas de page, dans un champ que vous ne regardez jamais — vaut une balise absente. Déplacer, c'est ramener le signal à l'endroit où l'œil passe en premier : en tête de note pour la porte, le pivot et l'incertitude ; près de l'affirmation concernée pour le contraste et le pont ; en marge, pour le jalon. La règle pratique : si vous devez chercher la balise, elle est mal placée. Prenez l'habitude, à la fin de chaque prise de notes, de faire relire la page en mode « premiers cinq secondes » : que voyez-vous ? Si rien ne vous saute aux yeux, réorganisez.

Retirer. C'est la partie la plus importante et la plus négligée. Les balises meurent ; il faut les enterrer proprement. Voici **trois critères écrits** à l'avance, pour qu'aucune suppression ne soit une décision d'humeur :

1. **Le critère de l'obsolescence.** La balise décrit une étape, une question ou un lien qui n'existe plus : le projet est clos, l'incertitude a reçu une réponse désormais stable, la note cible du pont a été supprimée. On retire la balise ou on la met à jour — jamais on ne la laisse pointer dans le vide. Une porte qui mène à une pièce rasée n'est plus une porte.

2. **Le critère du bruit.** La balise ne modifie aucun comportement à la relecture : vous la voyez et ne faites rien, ni aujourd'hui ni lors des trois dernières revues. Si trois relectures consécutives se sont soldées par un « et alors ? », la balise est du bruit décoratif. On la supprime sans regret : sa présence coûtait de l'attention à chaque passage et ne rapportait rien.

3. **Le critère de la redondance.** La balise répète une information déjà portée par une autre balise plus précise — par exemple un « important » implicite qui double un pivot, ou un pont qui pointe exactement là où mène la porte. On garde la balise la plus spécifique et on retire l'autre. Un système où chaque note porte six balises pour dire la même chose trois fois est un système aveuglé par sa propre signalisation.

© 2026 Oussama Ghorbel

Trois précisions sur le retrait. D'abord, retirer une balise ne supprime jamais la note : on désarme, on ne détruit pas. Ensuite, on retire en fin de revue, jamais au milieu d'une séance de prise de notes — pendant l'écriture, on ajoute ; pendant la révision, on nettoie. Enfin, on note quelque part (une simple ligne en fin de carnet) ce qu'on a retiré et pourquoi : ce journal des retraits vous apprend à mieux poser les balises suivantes, en vous montrant lesquelles vous ne réutilisez jamais.

À quoi reconnaît-on qu'un système de balisage est devenu adulte ? Non pas à son abondance, mais à ses vides maîtrisés : des notes terminales sans porte, des jalons figés, des pivots rares, des ponts tenus, des incertitudes qu'on rouvre ou qu'on referme — et des balises qu'on a su supprimer sans aucune amertume, parce qu'elles avaient fait leur travail.

Exercices

Exercice 1 — Appliquer les six protocoles à six notes différentes. Prenez six notes existantes de votre carnet ou de vos dossiers, de préférence de domaines différents. Attribuez à chacune un seul protocole, en veillant à ce que les six soient utilisés une fois chacun : une note reçoit une porte, une autre un jalon, une troisième un pivot, puis un contraste, un pont, une incertitude. Justifiez par écrit, en une ligne par note, le choix du protocole : pourquoi *celui-ci* et pas un autre ? Puis, pour chaque balise, répondez à la question de contrôle : « Que ferai-je de différent quand je recroiserai cette note dans trois mois ? » Si la réponse est « rien », reformulez la balise. Durée estimée : trente à quarante-cinq minutes.

Exercice 2 — Balisage rétroactif d'un ancien dossier en une heure. Choisissez un dossier ancien que vous n'avez pas ouvert depuis au moins trois mois, d'une trentaine de notes environ. Réglez une heure. Dans les vingt premières minutes, parcourez chaque note et posez uniquement des **pivots** et des **jalons** : c'est le minimum qui redonne de la structure. Dans les vingt minutes suivantes, ajoutez les **ponts** que vous voyez apparaître entre les notes du dossier — notez-les du côté de la note la plus lisible. Dans les vingt dernières minutes, cherchez les **incertances** restées ouvertes et les **portes** que vous auriez dû tracer. Ne

© 2026 Oussama Ghorbel

rédigez rien de nouveau : cet exercice ne produit que des balises. À la fin, relisez trois notes au hasard : dix secondes chacune. Voyez-vous maintenant le réseau, ou seulement le texte ? Si le texte seul apparaît, rejouez l'étape des portes.

Exercice 3 — Règles écrites de retrait : trois critères de balise à supprimer. Écrivez, dans votre carnet ou en tête de votre fichier de méthode, une version personnelle des trois critères de retrait — obsolescence, bruit, redondance — en les adaptant à votre vocabulaire, et fixez un rythme : à quelle fréquence passerez-vous votre carnet au crible ? Par exemple : « Je retire toute balise dont la note cible a disparu (obsolescence) », « Je retire toute balise qui n'a provoqué aucune action lors de trois relectures consécutives (bruit) », « Je retire toute balise qui répète une balise plus précise déjà présente (redondance) ». Ensuite, appliquez-les tout de suite à un seul dossier, et notez combien de balises partent au rebut. Ce chiffre — souvent plus élevé qu'attendu — est le premier indicateur honnête de la qualité réelle de votre signalisation.

Exercice 4 — Création d'une balise-pivot de domaine (une par domaine). Pour chaque domaine dans lequel vous travaillez réellement (pas les curiosités de passage — les domaines où vous produisez, expliquez ou décidez), choisissez **une** balise-pivot maîtresse : le terme qui, mieux que tout autre, désigne le point de jonction de ce domaine avec les autres. Une seule. Écrivez-la, avec sa définition en une phrase et son alias éventuel (les synonymes que vous devez refuser pour ne pas fragmenter la recherche). Puis faites le tour de vos notes récentes et remplacez les pivots concurrents par ce pivot unique. Vous constaterez deux choses : la liste des notes trouvées devient plus courte — et plus juste ; et certains rapprochements apparaissent soudain entre des dossiers que vous croyiez disjoints. C'est exactement l'effet recherché : moins de mots-clés, plus de liens.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 13 – Balisage avant, pendant, après : la lecture utile

La lecture est l'acte d'apprentissage le plus répandu et le plus mal mené. Nous lisons beaucoup, nous retenons peu, et nous confondons la sensation d'avoir compris avec la preuve d'avoir mémorisé. Le texte défile, la ligne est suivie, la page tourne — et deux semaines plus tard il ne reste qu'une vague silhouette, une impression de sujet, parfois un titre. Ce n'est pas un défaut de mémoire, c'est une absence de balisage. Le savoir est entré sans qu'aucun repère n'ait été planté le long du chemin.

Ce chapitre propose de transformer la lecture en opération de balisage en trois temps : avant, pendant, après. Rien de spectaculaire, rien d'exhaustif. Trois moments, un petit nombre de signaux, une page de synthèse. L'objectif n'est pas de lire davantage, ni plus vite, mais de lire de manière à ce que le réseau soit réellement enrichi à la fin — et à sept jours, pas seulement à la minute où l'on referme le livre.

Avant : baliser le sommaire et poser la question-guide

La plupart des lecteurs ouvrent un texte au premier paragraphe. C'est une erreur d'ordre, non d'intelligence. Avant de pénétrer dans un chapitre, il faut savoir où l'on met le pied : c'est le rôle du sommaire. Un sommaire n'est pas une liste de titres, c'est une carte provisoire du territoire. Le balisage commence là.

Concrètement, l'opération dure cinq à dix minutes. On lit les titres et sous-titres à rebours, puis dans l'ordre. À rebours d'abord, parce que cela force à se demander « pour arriver où ? » — la fin d'un chapitre est son but. Dans l'ordre ensuite, parce que cela révèle la séquence logique : quel concept prépare l'autre, quelle question ouvre, quelle réponse clôt. On note à la marge, ou sur une fiche, trois ou quatre mots-clés par grande section. Pas de phrases. Des étiquettes.

Puis vient la question-guide. C'est la pièce maîtresse du balisage préalable. La question-guide est une question précise, formulée par soi-même, à laquelle le texte devrait permettre de répondre — ou à

© 2026 Oussama Ghorbel

défaut, de montrer qu'elle était mal posée. « Comment la percolation explique-t-elle le seuil de mémorisation ? » est une question-guide. « Tout sur la mémoire » n'en est pas une. La première est vérifiable, la seconde ne l'est pas ; elle autorise n'importe quelle lecture passive.

Trois critères pour une bonne question-guide : elle est ouverte (elle ne se résume pas par oui/non), elle est localisable (on peut pressentir dans quelles sections la réponse se trouve), elle est personnelle (elle répond à un besoin réel du lecteur, à un projet en cours, à une incommodité précise). Une question-guide impersonnelle produit un balisage impersonnel, donc inutile : les balises posées pour tout le monde ne guident personne.

Il y a un effet secondaire, précieux, de cette étape. Poser la question avant de lire change le statut de l'attention. Lire pour « voir ce que dit l'auteur » est une posture de spectateur. Lire pour « savoir si cette section m'aide » est une posture d'enquêteur. Le texte cesse d'être un paysage qu'on traverse pour devenir un terrain qu'on interroge. Beaucoup de lecteurs abandonnent des ouvrages pourtant utiles parce qu'ils les ont engagés sans question : privés de boussole, ils ne savent plus s'ils avancent, et ils referment.

Un mot sur le sommaire des ouvrages mal structurés. Certains textes — essais littéraires, recueils de conférences, ouvrages traduits mal titrés — n'offrent pas de sommaire exploitable. Dans ce cas, on balise autrement : on feuillette rapidement, on repère les intertitres s'il y en a, sinon on lit les premières et dernières phrases de chaque section pour en dégager l'objet. L'opération reste la même : se donner une carte avant de marcher.

Pendant : trois signaux seulement (attention, pont, doute)

Le deuxième temps est celui de la lecture elle-même. L'erreur classique consiste à surligner tout, à annoter tout, à noter tout. Un texte entièrement marqué est un texte non marqué : les signes n'ont de valeur que par leur rareté relative. C'est pourquoi je limite le balisage en lecture à trois signaux, et trois seulement.

Le signal d'attention. On le pose quand quelque chose retient l'œil par sa force : une définition nette, un exemple frappant, une formule qui

© 2026 Oussama Ghorbel

résume, un résultat contre-intuitif. L'attention est le signal le plus simple : un trait, une étoile, un code couleur selon votre système. Il dit : *ici, il y a quelque chose de solide*. Il ne dit pas pourquoi, ni pour qui. C'est un marquage brut, utile au relecture, insuffisant à lui seul.

Le signal de pont. C'est le plus important des trois, et le plus rarement employé. Le pont se pose quand un passage établit un lien — avec une autre section du même texte, avec un autre domaine que l'on connaît, avec une expérience antérieure. « Ça rejoint ce que disait X », « c'est l'inverse du principe vu au chapitre 4 », « cela explique mon problème de révision de la semaine dernière » : voilà des ponts. Le pont est ce qui transforme une information en réseau. Sans pont, même une excellente idée reste un îlot : elle est comprise, mais elle n'est reliée à rien, donc elle ne percolera pas.

Le signal de pont mérite une marque distincte — un petit triangle, une flèche, une lettre P — car il sera recherché spécifiquement lors des relectures et des synthèses. C'est lui qu'on cherche en priorité quand on prépare une restitution, une conversation, une mise en application.

Le signal de doute. On le pose devant l'incompréhension, l'invraisemblance, la contradiction interne, la citation qui semble mal attribuée, l'affirmation trop belle pour être vraie. Le doute est un signal positif : il indique que le lecteur pense avec le texte au lieu de le laisser passer. Trois nuances se repèrent : le doute de compréhension (« je ne comprends pas »), le doute de validité (« je ne crois pas »), le doute d'applicabilité (« je ne vois pas comment ça marcherait chez moi »). Ces trois doutes apparaîtront utiles au moment de la synthèse, car ils désignent les points où le réseau a besoin d'un appui supplémentaire.

Un principe de discipline s'impose : on ne surligne pas en même temps qu'on marque. Le surlignage large est une fausse économie — il donne l'illusion d'avoir extrait l'essentiel, alors qu'il ne fait que colorer la page. Le surligneur peut servir de support au signal d'attention, à condition que le signal reste lisible comme un code (couleur unique, marque discrète), et non comme une peinture.

Et une règle de proportion : dans une page normale, les trois signaux réunis ne devraient pas couvrir plus d'un cinquième de la surface. Si vous marquez la moitié du texte, vous ne balisez pas, vous copiez. Le

© 2026 Oussama Ghorbel

balisage est une sélection, et toute sélection qui ne renonce à rien n'est pas une sélection.

Après : la page de synthèse balisée en cinq lignes

Le troisième temps est le plus délaissé, et c'est pourtant lui qui décide de la rétention. Fermer le texte après la dernière page, c'est interrompre l'opération avant la dernière passe. La page de synthèse balisée en cinq lignes y remédie.

Cinq lignes, littéralement. Ni plus, dans un premier temps. La contrainte est volontaire : cinq lignes obligent à hiérarchiser, et la hiérarchie est exactement ce que la mémoire épisodique ne fait pas toute seule. Voici la structure que je conseille :

1. **Une ligne de contexte** : le titre, la source, la date, et l'objet du texte en quelques mots.
2. **Une ligne de réponse** : la réponse la plus directe à la question-guide posée avant la lecture. Si la réponse est nulle, on l'écrit aussi : « Cela ne répond pas à ma question, mais j'ai appris que… »
3. **Une ligne de balise d'attention** : l'idée ou le fait le plus solide du texte, celui qu'on voudrait encore connaître dans un mois.
4. **Une ligne de balise-pont** : au moins un lien explicite avec un autre savoir, un autre texte, une situation vécue. On écrit le lien en entier, pas en allusion : « Cela rejoint la notion de seuil étudiée en chapitre 16, parce que… »
5. **Une ligne de doute ou d'usage** : ce qui reste à vérifier, à creuser, ou ce à quoi ce texte pourrait servir concrètement dans les jours qui viennent.

Cette page se place à la fin du document — sur une fiche, dans un carnet, dans un fichier numérique, au dos de la page de garde si l'ouvrage vous appartient. Elle doit être lisible seule, sans le texte sous les yeux. C'est le test : si cette page n'a de sens qu'en présence du livre, elle n'est pas une synthèse, c'est un signet.

Le temps requis est de cinq à dix minutes. C'est peu, et c'est là que se joue la différence entre une lecture consommée et une lecture exploitée.

© 2026 Oussama Ghorbel

On peut être tenté de sauter cette étape « pour finir plus vite ». On peut. Mais alors il faut admettre ce qu'on a fait : on a consommé un texte, pas l'intégrer à son réseau. La lecture utile se mesure à sept jours, pas à la vitesse de pagination.

Un mot sur l'écriture de ces cinq lignes : elles doivent être rédigées, pas copiées. Copier une phrase de l'auteur produit une note d'archive ; reformuler produit une connexion neuronale — c'est le geste même de la récupération active appliqué à la lecture. Si la reformulation vous coûte, c'est bon signe : la difficulté est désirable.

Le journal de bord des balises

Au fil des semaines, les pages de synthèse s'accumulent. Pour qu'elles ne deviennent pas un tas — nous y reviendrons, le tas étant précisément le contraire de ce que nous cherchons — il faut un instrument de pilotage : le journal de bord des balises.

Le journal est un tableau simple, une ligne par lecture. Colonnes usuelles : date, source, question-guide, nombre de signaux posés (par type), ponts créés, doute principal, d'où la synthèse a été classée. Quelques colonnes suffisent. L'objet n'est pas la comptabilité, c'est la visibilité.

Trois usages concrets en découlent. Le premier : **repérer les types de ponts dominants**. Si huit lectures sur dix ne produisent que des ponts vers un même domaine, c'est que votre réseau s'étend en longueur et pas en largeur — utile pour un spécialiste, insuffisant pour quelqu'un qui cherche la traversée. Le deuxième : **détecter les doutes jamais levés**. Un doute qui traverse trois lectures sans être traité est un îlot qui s'annonce : une zone de savoir que vous abordez sans jamais l'intégrer. Le troisième : **mesurer la densité réelle du balisage**. Si la colonne « signaux » est systématiquement vide ou systématiquement saturée, votre méthode dérive.

La tenue du journal demande deux minutes par lecture. C'est le prix de la lucidité. Sans lui, on croit lire de mieux en mieux alors qu'on répète mécaniquement les mêmes gestes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Lire en balisant : cadence et attention (prudence méthodologique)

Il faut ici une réserve honnête. Le balisage ajoute une tâche cognitive à une activité déjà coûteuse. Lire en marquant ralentit la lecture — objectivement, de quinze à trente selon les textes et les lecteurs. Que cette ralentissement soit un sacrifice ou un investissement dépend d'un point que la méthode seule ne tranche pas : l'objectif réel de la lecture.

Il existe des lectures où le balisage complet est disproportionné. Une lecture de plaisir, une relecture d'un texte familier, une consultation de référence pour répondre à une question ponctuelle, une lecture courante dont on sait d'avance qu'on ne s'en servira pas : dans ces cas, trois signaux paraissent excessifs, et le rituel menace de dégrader ce qui faisait leur valeur. La prudence méthodologique consiste à distinguer les lectures à intégrer — celles qui doivent rejoindre le réseau — des lectures à traverser — celles qui ont d'autres fonctions. On ne balise pas tout, on balise ce qu'on compte retenir.

Un autre point mérite franchise : la saturation d'attention. Marquer pendant une heure entière fatigue. Le signal posé par lassitude ne vaut pas celui posé par intérêt ; il pollue la page et le futur relecteur — qui sera vous, dans des conditions moins fraîches. Plusieurs correctifs sont possibles. Le premier est la **cadence en cycles** : vingt-cinq minutes de lecture balisée, cinq minutes de pause ou de relecture silencieuse des marques. Le deuxième est la **relecture différée des signaux** : on lit d'abord sans marquer, en posant seulement mentalement les trois questions (*qu'est-ce qui retient ? quel pont vois-je ? où est-ce douteux ?*), puis on repasse au crayon sur une seconde lecture des pages marquées mentalement. Cette méthode convient aux textes denses. Le troisième est la **limitation stricte** : on s'autorise un quota de signaux par chapitre — disons dix — et au-delà, on doit choisir. Le quota transforme le balisage en exercice de discernement, ce qui est exactement l'esprit.

Il faut aussi se méfier d'un effet pervers bien documenté par la pratique : l'illusion du signe. Voir ses marques dans la marge procure une satisfaction immédiate qui peut se substituer à la compréhension. On marque parce que marquer rassure. Le garde-fou est simple : après chaque section, fermer le texte et résumer à voix haute, ou en deux

© 2026 Oussama Ghorbel

phrases écrites, ce qu'on vient de lire. Si la reformulation suit le signe, le signe est sincère. Si elle échoue, c'est que le marqueur a travaillé à la place de l'esprit.

Enfin, une remarque sur les supports. Sur papier, le balisage est naturel ; sur écran, il faut un outil d'annotation volontaire, ce qui augmente le coût et donc réduit la tentation de sur-marquer — avantage paradoxal. Sur liseuse, la prise de notes brève reste limitée : on gagne alors à reporter les ponts et les doutes sur une fiche à part, plutôt que de renoncer à les poser. Le support importe moins que la constance : mieux vaut un balisage imparfait et régulier qu'un balisage idéal deux fois par an.

Cas particuliers : cours, conférences, réunions

La lecture n'est pas le seul moment où du savoir arrive en flux. Cours, conférences, réunions : mêmes exigences, contraintes supplémentaires — le texte ne revient pas en arrière, et l'attention est partagée entre écouter et consigner.

En cours ou en conférence, les trois signaux se transposent directement, mais avec une hiérarchie inversée : le pont devient le signal prioritaire. En lecture, on peut se permettre de comprendre d'abord et de relier ensuite ; en écoute, le pont risque de disparaître avec le flux, car il se forme précisément pendant les silences — et le professeur n'en laisse pas toujours. Concrètement : dans les marges ou la colonne droite d'une page de notes, on réserve un espace pour les ponts. Pendant l'exposé, on écrit le contenu à gauche ; au moment de l'explication ou entre deux idées, on note à droite le lien aperçu. Si le temps manque, on marque un simple « P » avec deux mots — le lien sera développé à la fin.

Le signal de doute trouve aussi sa place : on note la question qu'on se pose, sans attendre d'y répondre. Beaucoup d'étudiants laissent des doutes s'évaporer faute de les inscrire ; or un doute écrit devient un objet de travail, un doute effacé devient un trou. Enfin, la question-guide s'applique en amont : on la pose avant le cours, à partir du programme ou de l'intitulé de la séance. Un élève qui entre en cours avec une question change de statut — il n'attend plus, il cherche.

© 2026 Oussama Ghorbel

En réunion, le balisage vise un autre produit : la décision et la suite à donner. La synthèse en cinq lignes se décline alors ainsi : (1) l'objet de la réunion, (2) les décisions prises, (3) les options écartées et pourquoi, (4) les ponts avec des projets ou des sujets existants, (5) les points en suspens et les responsables. Ce cadrage paraît administratif ; il ne l'est pas. Il empêche la confusion classique entre « nous en avons parlé » et « nous avons décidé », qui est l'une des pertes les plus fréquentes de la mémoire collective.

Un principe commun à ces trois situations : **la note n'est pas un procès-verbal**. La note personnelle doit contenir les ponts et les doutes, donc des éléments que le compte rendu officiel omettra toujours. C'est précisément ce qui la rend précieuse sept jours plus tard.

Mesurer : rappel à J+7 avec et sans balisage

Toute méthode qui ne se mesure pas reste une opinion. Pour évaluer l'effet du balisage sur le rappel, une expérience simple est à la portée de chacun : la comparaison à sept jours.

Le protocole tient en quelques lignes. On choisit deux textes de difficulté et de longueur comparables — deux chapitres d'ouvrages voisins, deux articles de revue sur des sujets adjacents, deux notices techniques. Le premier se lit en mode habituel, sans balisage, à la vitesse normale. Le second se lit avec le protocole complet : question-guide et sommaire avant, trois signaux pendant, synthèse en cinq lignes après. On note la durée des deux lectures, pour ne pas confondre l'effet du balisage avec l'effet du temps supplémentaire.

Sept jours plus tard, sans revenir aux textes, on se pose à chacun une dizaine de questions : des questions de repérage (« quel était le point principal ? »), de restitution (« expliquez le mécanisme décrit »), de transfert (« dans quel cas ce contenu s'appliquerait-il à votre situation ? ») et de lien (« quel autre sujet cela vous rappelle-t-il ? »). On note les réponses au fur et à mesure, sans corriger entre temps.

Les résultats varient d'une personne à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une semaine à l'autre — et il serait malhonnête de promettre un gain chiffré. Ce que l'expérience montre presque toujours, quand elle est menée sérieusement, tient en deux points. D'abord, l'écart se creuse

© 2026 Oussama Ghorbel

surtout sur les questions de transfert et de lien : le texte balisé est mieux relié au reste du réseau, donc plus mobilisable. Ensuite, le texte non balisé produit ce que j'appelle la mémoire-aimant : on reconnaît immédiatement les phrases, mais on ne peut ni les expliquer ni les déplacer. Le rappel de reconnaissance est préservé ; le rappel de production ne l'est pas.

Un volet complémentaire existe pour les lecteurs patients : ajouter une mesure à J+30. Elle est plus exigeante, moins souvent réalisable, et elle a l'avantage de séparer l'effet de nouveauté de l'effet durable. Quoi qu'il en soit, une seule mesure, même approximative, vaut mieux que des mois de certitudes invérifiées.

Il faut enfin une réserve de méthode. Le biais d'attente fausse toujours un peu le résultat : celui qui sait qu'il teste une méthode veut qu'elle fonctionne. On peut en réduire l'impact en ne se posant les questions qu'une seule fois, en les formulant avant de consulter ses notes, et en acceptant d'écrire « je ne sais pas ». Un « je ne sais pas » honnête est une donnée ; un « je crois me souvenir » inventé est du bruit.

Exercices

Exercice 1 — Protocole de lecture balisée appliqué à un article ou un chapitre.

Choisissez un article ou un chapitre que vous devez réellement exploiter dans les jours qui viennent. Avant de lire : notez les titres, écrivez une question-guide en une phrase, notez deux mots-clés par grande section. Pendant la lecture : posez au plus trois types de signaux (attention, pont, doute) et veillez à ne pas couvrir plus d'un cinquième des pages. Après : rédigez les cinq lignes de synthèse, dont au moins une ligne de pont explicite. Déposez la synthèse dans votre journal de bord avec la durée de lecture et le nombre de signaux posés. Revoyez la page une semaine plus tard, sans rouvrir le texte, et vérifiez si la synthèse suffit à vous remettre sur la piste.

Exercice 2 — Note de réunion ou de cours balisée selon les trois signaux.

© 2026 Oussama Ghorbel

À votre prochaine réunion ou séance, adoptez une double colonne : à gauche, le contenu ; à droite, vos signaux. Marquez d'un symbole ce qui vous retient (attention), d'un autre les liens avec vos projets en cours (pont), d'un troisième les questions ou les contradictions perçues (doute). En fin de séance, rédigez immédiatement votre synthèse en cinq lignes : objet, décisions ou apports principaux, options écartées ou nuances, ponts, points en suspens. Comparez cette note à vos notes antérieures de même type : contient-elle davantage de liens exploitables ?

Exercice 3 — Synthèse en cinq lignes avec au moins deux balises-ponts.

Reprenez un texte que vous avez lu récemment sans synthèse, ou reprenez une page déjà balisée. Écrivez strictement cinq lignes, dans l'ordre : contexte, réponse à la question-guide, idée-force (attention), liens (deux ponts au minimum, formulés entièrement, avec le terme « parce que » ou « comme »), doute ou usage. Contrainte supplémentaire : les deux ponts doivent désigner deux sources différentes — une notion d'un autre domaine et une situation concrète de votre activité, par exemple. Si vous n'arrivez pas à écrire deux ponts, c'est que le texte est resté un îlot : reformulez, creusez, ou acceptez de le classer comme lecture traversante.

Exercice 4 — Expérience A/B sur deux textes comparables, rappel à sept jours.

Sélectionnez deux textes comparables (même longueur approximatoire, même niveau de difficulté, sujets voisins). Lisez le premier dans vos conditions habituelles ; lisez le second avec le protocole complet des trois temps. Chronométrez les deux lectures. Écrivez à l'avance dix questions de rappel (repérage, restitution, transfert, lien) avant de consulter quoi que ce soit. Sept jours après, répondez à ces questions sur chaque texte, à la main, sans feuilleter. Notez les résultats, puis analysez non seulement le nombre de bonnes réponses, mais surtout leur nature : sur quel type de question le texte balisé vous a-t-il le plus aidé ? Formulez ensuite une hypothèse personnelle — et décidez si le protocole vaut la peine, pour vous, sur ce type de lecture.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 14 – Le carnet de balisage : votre table d'orientation

Le carnet de balisage : votre table d'orientation

Après avoir posé le vocabulaire de la percolation, après avoir appris à identifier les balises et à construire des liens, il est temps de parler d'outil. Pas d'un gadget de productivité de plus, mais du cœur opérationnel d'un système mémoire qui fonctionne : le carnet de balisage.

Le carnet de balisage, c'est là où les balises vivent. C'est le registre qui transforme des intuitions éparses — « ça, c'est intéressant », « il faudrait que je revienne là-dessus », « ce concept se relie à tel autre » — en une architecture navigable. Sans lui, les balises restent des notes orphelines, noyées dans des dizaines de fichiers ou de cahiers que personne ne rouvre jamais. Avec lui, vous disposez d'une table d'orientation : un endroit unique où chaque balise a sa place, où chaque balise est reliée à d'autres, et où vous savez exactement quand et comment les revoir.

Ce chapitre est un mode d'emploi. Il ne s'agit pas de vous imposer un format rigide, mais de vous donner les principes structurels qui rendent le carnet utile — et surtout durable. Car un carnet de balisage tenu pendant trois semaines puis abandonné vaut moins qu'un simple bloc-notes. La valeur est dans la tenue dans le temps, dans la régularité silencieuse de l'entretien. Voyons comment y parvenir.

Support au choix : papier, fichier, notes numériques — et l'engagement de tenir

Une première question revient souvent : sur quoi l'écrire ? Papier ou numérique ? L'exemple est presque anecdotique, mais il mérite d'être posé clairement : le meilleur carnet de balisage est celui que vous ouvrirez réellement, encore et encore, dans six mois.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il existe trois grandes familles de supports, chacune avec ses forces réelles et ses pièges authentiques.

Le carnet papier. Un cahier Moleskine, un carnet Clairefontaine, un agenda annulé dont on a pris le relais — peu importe. L'avantage du papier est tactile et cognitif : écrire à la main ralentit la pensée juste assez pour que la balise se forme plus clairement. La recherche, en revanche, est faible : vous pouvez feuilleter, mais vous ne pouvez pas chercher « percolation » dans cent pages manuscrites sans y passer du temps. Le papier convient mieux aux personnes qui retiennent mieux ce qu'elles écrivent à la main, ou qui veulent une rupture avec l'écran.

Le fichier texte unique. Un fichier Markdown, un fichier .txt, un document Word unique qui contient toutes vos balises. L'avantage est la simplicité : un seul fichier, sauvegardable, dupliquable, versionnable. La recherche est instantanée avec n'importe quel éditeur de texte. L'inconvénient est que le fichier peut devenir vite long et désordonné si la structure n'est pas tenue. Mais avec une discipline minimale, c'est un support excellent — et c'est souvent le meilleur compromis entre simplicité et puissance.

Les notes numériques structurées. Des applications comme Obsidian, Notion, Logseq, Evernote, ou même un simple dossier de fichiers Markdown organisés, permettent de créer un véritable réseau de notes liées. La force évidente est la capacité à relier les balises entre elles, à les indexer automatiquement, à les chercher par tags ou par mots-clés. Le piège, en revanche, est réel : on peut passer plus de temps à configurer l'outil qu'à l'utiliser. Les apps de notes numériques sont des gouffres à attention si l'on y entre par la porte de la personnalisation infinie.

Quel que soit votre choix, une règle s'impose : l'outil doit être sous votre contrôle. Un carnet sur une plateforme qui peut fermer demain, sans export fiable, est un risque. Préférez les formats ouverts, les exports réguliers, la possibilité de tout emporter.

Mais au-delà du support, il y a l'engagement. Et c'est là que beaucoup échouent — non par manque de volonté, mais par manque de contrat avec soi-même. Tenir un carnet de balisage, c'est s'obliger à quelques gestes récurrentes, et surtout à un moment hebdomadaire fixe

© 2026 Oussama Ghorbel

de revue. Sans ce moment, le carnet devient un cimetière de bonnes intentions.

L'engagement de tenir ne se décrète pas ; il se protège. Protégez-le en réduisant la friction : gardez le carnet accessible en permanence (dans votre poche, dans un raccourci clavier, dans un onglet toujours ouvert). Protégez-le en acceptant l'imperfection : une entrée mal formulée vaut mieux que pas d'entrée du tout. Protégez-le en le rendant suffisamment simple que vous n'ayez pas d'excuse pour le négliger.

Structure d'entrée : date, domaine, balise, type, liens

Une balise, dans le carnet de balisage, n'est pas une note libre. C'est une entrée structurée. Cette structure est légère — cinq champs, pas plus — mais elle est essentielle, car elle rend chaque balise exploitable : cherchable, reliée, révisable.

Voici la structure d'entrée que je recommande, à adapter selon votre sensibilité :

Date. La date à laquelle la balise a été posée. Ce champ est souvent sous-estimé. Il sert à plusieurs choses : d'abord, à situer la balise dans le temps (« cela fait six mois, qu'est-ce que j'en ai fait ? »), ensuite à repérer les périodes de forte activité ou de creux, enfin à établir une priorité de relecture (les plus vieilles d'abord). Un simple format AAAA-MM-JJ suffit.

Domaine. Le champ du savoir ou de l'activité auquel se rattache la balise. « Neuroscience », « Management », « Histoire romaine », « Cuisine », « Projet maison ». Le domaine n'est pas un tag exhaustif ; c'est un repère grossier pour grouper les balises en familles naturelles. Tenez-vous à une liste relativement courte de domaines — dix à vingt au maximum — pour éviter la fragmentation infinie.

Balise. Le cœur de l'entrée : le contenu même de la balise, formulé en une ou deux phrases maximum. Une bonne balise est une question, une tension, une idée-pont, une alerte. Elle n'est pas un résumé encyclopédique. Elle doit être comprise en quelques secondes par un vous du futur qui aura oublié le contexte. Exemple : « La percolation

© 2026 Oussama Ghorbel

suppose un seuil de connexions — en dessous, le réseau reste fragmenté. Voir si ce seuil s'applique aux réseaux sociaux. » C'est une balise qui porte une question, une idée, et une piste d'exploration.

Type. Le type de balise aide à savoir quoi en faire lors de la relecture. Quelques types courants suffisent :

- *Question* : une interrogation ouverte, à creuser.
- *Idée* : une intuition ou une proposition, à tester ou à développer.
- *Lien* : une connexion repérée entre deux domaines ou deux concepts.
- *Alerte* : un biais, une confusion, une erreur à éviter.
- *Référence* : une source, un auteur, un ouvrage à retrouver.
- *Tâche* : une action concrète liée à l'apprentissage (lire, essayer, expliquer).

Ce n'est pas une taxonomie figée. L'important est de pouvoir trier rapidement : « montre-moi toutes mes questions sur la mémoire », « montre-moi mes alertes sur mes biais de lecture ».

Liens. Le champ le plus précieux, et le plus souvent négligé. Les liens désignent les autres balises, les autres domaines, les autres idées auxquelles celle-ci se relie. C'est ici que la percolation se concrétise dans l'outil. Une balise sans lien est une île. Une balise avec trois liens est un pont. Les liens peuvent être notés simplement : « -> voir balise 042 (mémoire épisodique et contexte) », ou « -> croise avec domaine Management (feedback) ». L'important est de noter quelque chose, même approximatif, pour que le réseau existe.

Voici à quoi pourrait ressembler une entrée typique :

Cinq champs, une structure claire, et une balise qui a du corps. Vous n'avez pas besoin de rédiger un essai. Vous avez besoin d'un germe — un germe qui, avec le temps et les liens, pourra devenir un réseau.

L'index des balises : la table d'orientation

Toutes vos balises, dans votre carnet, forment un ensemble. Cet ensemble a besoin d'une table des matières — non pas une simple liste,

© 2026 Oussama Ghorbel

mais un index vivant, organisé, qui vous permet de vous orienter.

L'index des balises est la table d'orientation de votre mémoire externe. C'est la page que vous ouvrez en premier lorsque vous cherchez quelque chose, c'est le point de départ de toute exploration. Sans index, vous naviguez à l'aveugle dans un cahier de cent pages ou un fichier de mille lignes.

Comment construire un tel index ? La méthode la plus simple est de le faire par domaine. Pour chaque domaine, listez les balises actives (non archivées), avec leur numéro, leur date, et un extrait de leur formulation. Vous pouvez également ajouter un champ « statut » — actif, en attente, archivé — pour savoir à quoi vous en êtes.

L'index n'est pas une simple copie de vos entrées. C'est un outil de synthèse. Il doit être lisible en un coup d'œil. Une bonne pratique consiste à ne pas détailler chaque balise en entier dans l'index, mais à en donner un rappel suffisant pour que vous puissiez décider si vous devez aller lire l'entrée complète.

Voici un exemple de format d'index :

Notez que l'index peut être enrichi de liens croisés : une balise du domaine Apprentissage qui se relie à une balise du domaine Management apparaît dans les deux sections, avec une note de renvoi. C'est ainsi que l'index commence à révéler la structure du réseau — les ponts entre domaines, les thèmes transversaux, les îlots encore isolés.

L'index doit être mis à jour régulièrement. Ce n'est pas un travail lourd si vous le faites au moment de la revue hebdomadaire (nous y venons). Mais s'il devient obsolète, il cesse d'être utile. Un index à jour est un index qui vous rend service ; un index à l'abandon est un fardeau supplémentaire.

Revue hebdomadaire de 15 minutes : le protocole

Le carnet de balisage ne vit que si on le traverse régulièrement. Et la traversée la plus importante, la plus structurante, est la revue hebdomadaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Quinze minutes. Pas une heure, pas trente minutes — quinze minutes suffisent, à condition qu'elles soient bien utilisées. La revue hebdomadaire n'est pas un moment de création ; c'est un moment d'entretien, de tri, de connexion, et de recentrage.

Voici un protocole que vous pouvez suivre, minute par minute :

Minutes 0 à 2 — Ouverture et scan. Ouvrez votre carnet. Parcourez rapidement les entrées ajoutées depuis la dernière revue. Ne les réécrivez pas. Ne les jugez pas. Simplement : regardez-les. L'objectif est de raviver la mémoire de ce que vous avez posé, de sentir si quelque chose a bougé depuis.

Minutes 2 à 5 — Compléter les entrées. Certaines balises sont peut-être restées incomplètes : un lien non noté, un type non attribué, une formulation trop vague. Prenez le temps de les corriger. C'est le moment de transformer une note rapide en une entrée exploitable. Soyez bref : une phrase, un lien, un mot-clé suffisent souvent.

Minutes 5 à 9 — Rechercher des liens. C'est le cœur de la revue. Prenez deux ou trois balises de la semaine, et demandez-vous : à quoi cela se relie-t-il ? À une autre balise ? À un domaine voisin ? À une expérience concrète ? Notez les liens directement dans l'entrée. C'est ici que la percolation se construit — non dans l'accumulation, mais dans la mise en relation.

Minutes 9 à 12 — Trier et archiver. Certaines balises sont devenues obsolètes, redondantes, ou sans intérêt durable. D'autres ont trouvé leur place et peuvent être archivées (nous y reviendrons). D'autres encore méritent d'être remontées en priorité, car elles contiennent une question ouverte qui demande une réponse. Ce tri est essentiel pour que le carnet reste vivant et non encombré.

Minutes 12 à 15 — Point de direction. Prenez trois minutes pour vous poser une question simple : qu'est-ce que je veux faire percoler cette semaine ? Une question à creuser ? Un lien à explorer ? Un projet à faire avancer ? Notez cette intention en haut de la prochaine page, ou dans un champ « focus » de votre carnet. C'est l'acte qui transforme le carnet d'un registre passif en une boussole active.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce protocole est volontairement simple. Il ne demande pas de créativité, seulement de la constance. Et surtout, il crée un rythme : chaque semaine, vous vous reconnectez à votre propre pensée, vous lui donnez une direction, vous l'entretenez. C'est comme arroser un réseau : régulièrement, légèrement, avec attention.

Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce chapitre : la revue hebdomadaire n'est pas optionnelle. C'est le moteur. Sans elle, le carnet finit par mourir de désuétude.

Balises mortes : regrouper, archiver, supprimer

Toutes les balises ne vivent pas éternellement. Certaines deviennent obsolètes, d'autres se révèlent inutiles, d'autres encore se regroupent en une seule entrée plus forte. Apprendre à gérer les « balises mortes » est un signe de maturité du carnet de balisage — et de respect pour votre propre attention.

Qu'appelle-t-on une balise morte ? C'est une balise qui ne vous sert plus : parce que vous avez intégré son contenu (elle est devenue du savoir sémantique, elle n'a plus besoin d'être consultée), parce qu'elle traîne depuis des mois sans jamais avoir généré de lien, parce qu'elle est redondante avec une autre, ou parce que son domaine d'intérêt a changé.

La première solution est le **regroupement**. Lorsque deux ou trois balises traitent du même sous-thème, fusionnez-les en une entrée plus complète, qui conserve les liens de chacune. Cela allège le carnet sans perdre d'information. Le regroupement est souvent révélateur : il montre qu'un thème est devenu assez dense pour avoir sa propre micro-structure.

La deuxième solution est l'**archivage**. Certaines balises ne sont pas mortes, mais elles ont trouvé leur place : elles ont été intégrées dans un projet, dans un texte, dans une carte des connexions, dans un savoir sémantique consolidé. Elles n'ont plus besoin d'être dans l'index actif. Déplacez-les dans une section « archivées » — en bas de fichier, dans une annexe du carnet papier, dans un dossier séparé. Leur valeur n'est pas perdue ; elles sont simplement en retrait, disponibles si besoin, mais sorties de votre champ de vision courant.

© 2026 Oussama Ghorbel

La troisième solution est la **suppression**. Oui, supprimer. Certaines balises sont vraiment inutiles : une intuition vague qui n'a rien produit, une erreur de saisie, un intérêt passager qui n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Les garder « au cas où » n'est pas de la prudence ; c'est de l'encombrement. Supprimez-les sans culpabilité. Le carnet de balisage n'est pas un musée ; c'est un outil vivant, et un outil vivant a besoin d'espace pour respirer.

Un bon réflexe : consacrez les deux dernières minutes de votre revue hebdomadaire à balayer les balises les plus anciennes et à vous demander : est-ce que celle-ci est encore active ? Si vous hésitez, déplacez-la en archives plutôt que de la supprimer. Vous pouvez toujours la ressortir.

Règle du lieu unique d'autorité : éviter les doubles saisies

Voici une règle qui, si vous ne l'appliquez que celle-là, changera la cohérence de votre système : **une balise n'existe qu'à un seul endroit**.

Le lieu unique d'autorité est le principe selon lequel chaque balise a un seul endroit où elle est écrite, entretenue, reliée. Tous les autres endroits où elle apparaît — dans une carte mentale, dans un journal de lecture, dans un fichier de projet — sont des références, pas des copies.

Pourquoi cette règle est-elle si importante ? Parce que les doubles saisies sont le poison des systèmes de mémoire externe. Lorsqu'une même idée est notée à deux endroits, elle finit inévitablement par diverger. On la modifie d'un côté sans le faire de l'autre. On perd le lien d'un côté. On oublie de l'archiver d'un autre. Résultat : vous ne savez plus quelle est la version canonique, et vous perdez confiance dans votre propre système. Et lorsque la confiance est perdue, le système meurt.

Appliquer cette règle demande un peu de rigueur au départ, mais elle libère ensuite une énergie considérable. Vous n'avez plus à vous demander « où est-ce que j'ai noté ça ? ». La réponse est toujours la même : dans le carnet de balisage, à l'entrée correspondante. Les autres endroits renvoient à cette entrée.

Concrètement, cela signifie que :

© 2026 Oussama Ghorbel

- Si vous lisez un livre et que vous avez une intuition, vous posez une balise dans le carnet — pas dans le livre lui-même, pas dans un fichier annexe, pas dans un bloc-notes séparé.
- Si vous faites une carte mentale et qu'un concept émerge, vous créez ou référencez une entrée dans le carnet — la carte peut pointer vers l'entrée, mais n'est pas l'entrée.
- Si vous avez une idée sous la douche, vous la notez dans le carnet (ou dans un endroit qui sera rapidement transféré dans le carnet), et vous ne la notez nulle part ailleurs.

La règle du lieu unique d'autorité ne vous interdit pas de croiser vos notes, de les résumer, de les projeter ailleurs. Elle vous interdit de dupliquer la source. Et c'est là que la magie opère : le carnet devient le seul endroit où tout converge, et donc le seul endroit où tout est cohérent.

Écrivez cette règle quelque part. Dans votre carnet. En haut de la première page. Ou en première entrée de votre index. Faites-en votre charte personnelle. Car les systèmes qui durent sont ceux qui ont des principes clairs, tenus avec bienveillance.

Interopérabilité minimale avec la carte des connexions

Le carnet de balisage et la carte des connexions (que nous avons évoquée dans le chapitre 8) sont deux outils différents, mais complémentaires. L'un est séquentiel, textuel, structuré pour la relecture et la recherche. L'autre est spatial, visuel, structuré pour la découverte de relations et la vue d'ensemble.

L'interopérabilité minimale consiste à faire dialoguer ces deux outils sans les confondre, ni les dupliquer.

Voici une méthode simple :

La carte des connexions pointe vers le carnet. Lorsque vous dessinez une carte et qu'un concept important apparaît, vous pouvez noter en marge le numéro ou la référence de la balise correspondante dans le carnet. La carte devient ainsi un espace d'exploration visuelle, mais le carnet reste la source d'autorité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le carnet pointe vers la carte. Inversement, une balise peut indiquer qu'elle a été explorée dans une carte, et même noter le titre ou la date de cette carte. Cela permet, lors de la revue hebdomadaire, de savoir quelles balises ont déjà été « mises en réseau » visuellement, et lesquelles restent isolées.

Les liens du carnet peuvent inspirer la carte. Lorsque vous remarquez que plusieurs balises du carnet partagent un même partenaire — un domaine, un concept, un auteur — vous pouvez décider de dessiner une carte autour de ce thème. Le carnet révèle les structures ; la carte les explore.

Cette interopérabilité reste minimale volontairement. Vous n'avez pas besoin d'un système sophistiqué de synchronisation. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel qui relie tout à tout. Vous avez besoin de quelques conventions simples, tenues avec discipline : un numéro de balise stable, une date de carte, un renvoi mutuel. C'est suffisant pour que les deux outils s'alimentent sans se marcher dessus.

Et surtout, n'oubliez pas : la carte des connexions est un espace de réflexion, pas un archivage. Elle montre des relations à un instant T. Le carnet, lui, est le fil continu. L'un complète l'autre ; aucun ne remplace l'autre.

Exercices pratiques

Maintenant que les principes sont posés, place à la mise en œuvre. Voici quatre exercices pour installer durablement votre carnet de balisage.

Exercice 1 — Créer l'index des balises depuis vos notes existantes

Prenez toutes vos notes actuelles — carnets, fichiers, documents épars — et constituez un premier index de balises.

1. Rassemblez vos supports de notes des trois derniers mois (ou plus, si vous en avez).

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Parcourez-les rapidement, et identifiez les idées, questions, alertes et liens que vous avez notés — même de façon informelle.

3. Reformulez chacun en une balise selon la structure d'entrée (date, domaine, balise, type, liens).

4. Classez-les par domaine.

5. Rédigez un premier index, dans un format que vous pourrez mettre à jour chaque semaine.

Objectif : avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez déjà accumulé, et commencer à y mettre de l'ordre. Cet exercice peut prendre une à deux heures. C'est un investissement initial qui vous fera gagner des dizaines d'heures par la suite.

Exercice 2 — Tenir une revue hebdomadaire type, minute par minute

Planifiez 15 minutes dans votre agenda pour cette semaine. Préparez votre carnet et un minuteur. Puis suivez le protocole :

• 0–2 min : scan des nouvelles entrées.

• 2–5 min : compléter les entrées incomplètes.

• 5–9 min : rechercher et noter des liens.

• 9–12 min : trier, archiver, supprimer.

• 12–15 min : noter le focus de la semaine.

Après la revue, notez en une phrase ce que vous avez ressenti. Était-ce trop court ? Trop long ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus utile ? Utilisez ces retours pour ajuster le protocole la semaine suivante.

Répétez l'exercice pendant quatre semaines. À la fin du mois, vous aurez non seulement une habitude en formation, mais aussi un carnet qui commence à respirer.

Exercice 3 — Écrire la règle personnelle « pas de double saisie »

Rédigez, dans vos propres mots, votre version de la règle du lieu unique d'autorité. Ne la recopiez pas telle quelle — reformulez-la,

© 2026 Oussama Ghorbel

donnez-lui votre voix, expliquez-vous à vous-même pourquoi cette règle compte pour vous.

Voici un canevas que vous pouvez adapter :

> *« Je m'engage à n'écrire mes balises qu'à un seul endroit : [nom de votre carnet]. Tous les autres endroits où je les mentionne seront des références, pas des originaux. Si je me surprends à dupliquer une idée, je la ramènerai au carnet et je supprimerai la copie. Cette règle sert à maintenir la cohérence de mon système et à préserver ma confiance dans mes propres notes. »*

Écrivez cette règle, relisez-la, et signez-la mentalement. Placez-la en évidence dans votre carnet. C'est un contrat entre vous et votre mémoire future.

Exercice 4 — Protocole d'archivage : ce qui sort de l'index, comment et quand

Définissez, par écrit, votre protocole d'archivage personnel. Répondez à ces questions :

1. **Quoi archiver ?** Décrivez les critères : une balise est archivée quand… (ex : intégrée à un projet, devenue sémantique, sans activité depuis X mois, redondante avec une autre).

2. **Comment archiver ?** Précisez le geste concret : déplacer l'entrée en bas de fichier, dans un dossier « archives », dans un cahier séparé, etc.

3. **Quand archiver ?** Associez l'archivage à un moment précis — idéalement la revue hebdomadaire — pour que cela devienne un geste automatique.

4. **Quand consulter les archives ?** Décrivez les situations où vous iriez y chercher quelque chose — un projet qui ressurgit, une question qui revient, une envie de revoir d'où vous venez.

Ce protocole vous évitera deux écueils symétriques : l'accumulation sans fin (garder tout par principe) et la purge trop agressive (supprimer ce qui aurait encore de la valeur). L'archive n'est pas la poubelle ; c'est la réserve. Et une réserve bien tenue est une source de ressources inattendues.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour conclure ce chapitre

Le carnet de balisage est un outil simple dans sa forme, mais profond dans ses effets. En installant un lieu unique d'autorité pour vos balises, vous créez les conditions d'un réseau qui peut réellement percoler. Les balises ne sont plus des fragments perdus ; elles deviennent des nœuds d'un tissu vivant, reliés entre eux, orientés par la revue hebdomadaire, allégés par le tri et l'archivage.

Ce qui rend le carnet puissant, ce n'est pas sa sophistication. C'est sa persistance. C'est le fait que, semaine après semaine, vous revenez à cet endroit, vous le regardez, vous le nourrissez, vous le dirigez. Le carnet ne vous rend pas intelligent ; il rend votre intelligence navigable. Il ne retient pas à votre place ; il vous aide à ne pas perdre ce que vous avez commencé à comprendre.

Dans les chapitres qui suivent, nous verrons comment ce carnet peut devenir le point de départ d'ateliers de mise en réseau, de projets transversaux, de pratiques collectives. Mais d'abord, il faut que le carnet existe. Qu'il soit tenu. Qu'il soit vivant.

Commencez cette semaine. Ouvrez un fichier, prenez un cahier, créez votre première entrée. Puis revenez-y. Et revenez-y encore. C'est ainsi que le réseau se construit — non pas d'un coup, mais goutte à goutte, balise après balise, revue après revue, jusqu'à ce que le seuil soit atteint et que le savoir traverse.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 15 – Les six pièges du balisage

Au fil des chapitres précédents, j'ai présenté la balise comme un outil simple : un signe posé sur un contenu pour le rendre retrouvable, relié, réactivable. Simple à concevoir, difficile à tenir dans la durée. Car le balisage a ceci de trompeur qu'il fonctionne presque toujours *un peu* — au début, l'outil semble répondre, les étiquettes s'accumulent, on se sent en contrôle. Puis, lentement, la mécanique s'enraye. On ne retrouve plus rien. On repose des balises par réflexe. On range sans lire. Le carnet devient un inventaire que personne n'interroge.

Ce n'est pas le balisage qui échoue alors. C'est le balisage mal pratiqué, ou pratiqué sans examen. Dans ce chapitre, je rassemble six dérives que l'on voit se reproduire — chez d'autres, et dans ses propres tentatives. Elles ont ceci de commun : aucune n'apparaît comme une erreur à l'instant où on la commet. Chacune ressemble, sur le moment, à de la rigueur. C'est précisément pour cela qu'elles demandent un chapitre entier.

Je les nomme : la balise qui ne dit rien, le sur-balisage compulsif, la balise-ego, la balise en impasse, les fossiles, et l'emprunt non adapté d'un système à autrui. Je terminerai par un audit : comment noter vos propres balises, sans complaisance mais sans cruauté inutile.

La balise qui ne dit rien : « idées », « important »

Ouvrez n'importe quel dossier, n'importe quel outil de notes, n'importe quel fichier PDF annoté. Vous y trouverez presque à coup sûr des balises de ce type : `idées`, `important`, `à relire`, `divers`, `perso`, `travail`. Des mots qui semblent dire quelque chose et qui, en réalité, ne discriminient rien.

Une balise ne vaut que par sa capacité à séparer. C'est sa seule définition opérationnelle : elle doit permettre de distinguer ce qui la porte de ce qui ne la porte pas, et surtout, de distinguer *deux usages réels* du contenu balisé. Si je pose `important` sur vingt documents, cette balise ne m'oriente nulle part : elle décrit un sentiment que j'éprouvais au moment du classement, pas un usage que je ferai plus tard. Le jour où je chercherai « ce qui est important », je récupérerai vingt résultats dont

© 2026 Oussama Ghorbel

quinze m'indiffèrent, et j'aurai perdu le temps que la balise prétendait m'économiser.

Le problème vient d'un contresens fréquent sur ce qu'on classe. On croit classer *des contenus* ; on devrait classer *des usages futurs*. Une balise efficace répond à une question que je me poserai réellement, à une date réelle, dans un contexte réel. « Idées » ne répond à aucune question. « Idées pour un atelier d'écriture en groupe » y répond. « À relire » suppose que je relirai — mais sans dire quand, ni dans quel but ; « à relire avant la séance du 12 mars » me dit exactement quand je devrai ouvrir ce dossier.

Je propose deux critères très concrets pour tester une balise existante. Premier critère : *la balise génère-t-elle une exclusion honnête ?* Si je peux l'appliquer à tout ce que je produis, elle est morte. Deuxième critère : *quand je la lis dans six mois, est-ce que je sais ce que je suis censé en faire ?* Si la réponse est non, la balise décrit mon état d'esprit passé, pas une direction future.

Il y a une tentation subtile derrière les balises vagues : elles évitent le choix. Tant que je n'ai pas décidé à quoi servira tel contenu, je peux le marquer `important` et reporter la décision. La balise faible est une forme polie de procrastination intellectuelle. Elle donne l'apparence du soin sans en exiger la dépense. Et comme tout choix reporté, elle revient avec intérêt : le jour où j'aurai vraiment besoin du document, il sera noyé dans la masse de ses frères vagues.

La réécriture est presque toujours possible. On ne demande pas à `idées` de devenir parfaite : on lui demande de dire *quel type d'idée* et *pour quelle destination*. `idées` devient `idées pour articles — porte d'entrée`. `important` devient `décisions à ne pas reprendre en réunion de janvier`. La balise cesse d'être une étiquette d'humeur pour devenir un signal directionnel. C'est le premier piège à éviter, et le plus fréquent.

Le sur-balisage compulsif et sa dette d'entretien

À l'opposé du balisage vide se trouve le balisage pléthorique. Certains systèmes portent trois, cinq, huit balises par document ; certaines personnes ressentent le besoin de catégoriser chaque phrase, chaque citation, chaque capture d'écran. Sur le moment, cela donne une

© 2026 Oussama Ghorbel

satisfaction réelle : le système paraît exhaustif, précis, professionnel. C'est un plaisir de bibliothécaire — et je dis cela sans ironie, car on y cède facilement.

Le coût n'apparaît pas tout de suite. Il apparaît sous forme de dette d'entretien.

Chaque balise est un engagement. Non seulement je m'engage à la poser — ce qui coûte quelques secondes —, mais je m'engage à la maintenir : à ce que son libellé reste stable, à ce que ses voisines ne se multiplient pas en variantes, à ce que le jour où je la cherche, elle existe encore sous cette forme exacte. Multipliez ce coût par trois cents balises et trois mille documents, et vous comprendrez pourquoi les systèmes sur-balisés s'effondrent en général au bout de quelques mois, non par manque de motivation, mais par accumulation d'une micro-dette que rien ne rembourse.

Trois effets se produisent alors. Premièrement, la *prolifération des synonymes* : `à-faire`, `todo`, `à traiter`, `à faire` coexistent, chacun posé par moi-même à des moments différents, et la recherche n'en récupère qu'une partie. Deuxièmement, l'*ambiguïté des frontières* : quand j'ai huit balises proches, je ne sais plus toujours laquelle appliquer, alors je les applique toutes — ce qui aggrave le problème initial. Troisièmement, la *baisse de réactivité* : poser une balise devient une corvée, je la saute « pour la prochaine fois », et le système se dégrade par endroits plutôt que par rupture.

La dette d'entretien se rembourse par trois pratiques simples. La première est un *plafond* : je décide que mes dossiers actifs contiennent entre cinq et quinze balises actives, pas plus. Toute balise qui dépasse ce seuil doit justifier sa place ou mourir. La deuxième est la *fusion* : régulièrement, je regarde mes balises et j'en réunis les jumelles. La troisième est l'*arrêt de pose* : je choisis une période chaque mois où je ne crée aucune balise nouvelle, je travaille uniquement avec ce qui existe. Cette contrainte artificielle révèle vite quelles balises me manquent réellement — celles que je voudrais poser et que je ne peux pas.

Il faut distinguer ici deux populations : le sur-balisage compulsif, qui vient de la peur de rater quelque chose, et le sur-balisage méthodique, qui vient d'une architecture réfléchie. Le premier est un piège ; le second

© 2026 Oussama Ghorbel

peut être légitime quand la structure est tenue par quelqu'un qui l'entretient volontairement. Le signe distinctif est simple : *est-ce que je peux expliquer, pour chaque balise, à quel usage elle sert ?* Si je ne peux pas, c'est de la compulsion. Si je peux, c'est peut-être de l'architecture — encore faudra-t-il vérifier qu'elle tient dans le temps.

La balise-ego : montrer plutôt qu'orienter

Il existe une catégorie de balises dont on comprend souvent l'existence tardivement : celles que l'on pose pour soi-même-auxyeuxdesautres. Et même, parfois, pour soi-même tout court — mais pour la *performance* de soi, non pour l'usage.

Une balise-ego, c'est un libellé élaboré, savant, élégant, qui brille dans la liste : `épistémologie-pratique`, `architexture-cognitive`, `mémoire-poreuse-seuils`. Elle a l'air d'un signe d'intelligence. Elle impressionne celui qui la pose. Elle structure magnifiquement une capture d'écran partagée. Elle ne mène nulle part.

Le piège est double. D'abord, il y a le piège du *spectateur* : je pense à celui qui verra mon système — collègue, lecteur, moi-même dans six mois — plutôt qu'à celui qui l'utilisera au moment de chercher. Or l'utilisateur au moment de chercher est pressé, souvent distrait, parfois fatigué ; il a besoin d'un signe brut et prévisible, pas d'une formule. Ensuite, il y a le piège de l'*investissement identitaire* : plus ma balise est originale, plus je m'identifie à mon système, plus il m'est dur de le corriger plus tard. J'ai fait de mes étiquettes une vitrine ; les déplacer, c'est admettre que la vitrine était mal placée.

La balise-ego se reconnaît à un test très simple : *si cette balise n'était visible que par moi, seul, un mardi matin, est-ce que je la garderais ?* Si la réponse est non, elle sert à autre chose qu'à m'orienter. Elle sert à me raconter une histoire sur mon sérieux.

Je ne condamne pas ici l'esthétique du savoir. J'aime les systèmes beaux, et je crois qu'un outil qu'on aime utiliser est un outil qu'on utilise. Mais l'esthétique doit rester au service de la fonction, non la remplacer. La règle que je me suis donnée : *je peux être élégant dans le titre d'un dossier ; je reste trivial dans le libellé d'une balise*. La balise est un outil, pas une signature.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il existe une variante plus sournoise : la balise qui honore un concept qu'on n'a pas encore travaillé. On pose `percolation` sur des documents qu'on n'a jamais lus, comme pour s'approprier par anticipation une idée qu'on n'a pas encore méritée. C'est une forme d'ego intellectuel, et elle produit l'effet exactement inverse de celui qu'on espère : quand on ira chercher `percolation` pour préparer un écrit, on trouvera dix sources dont on ne se souvient plus, et aucune n'aura été suffisamment travaillée pour servir. La balise a promis un travail qui n'a pas eu lieu.

La balise en impasse : marquer sans relier

Une balise n'est pas un bouton. C'est un lien — ou alors ce n'est rien.

Le quatrième piège consiste à poser des marques parfaitement lisibles, parfaitement cohérentes, parfaitement justifiées… et à ne jamais les faire communiquer entre elles. Je sais exactement ce que `balisage` signifie. Je sais exactement ce que `lecture utile` signifie. Mais je n'ai jamais configuré la moindre passerelle entre les deux : aucune note ne relie les documents de l'une à ceux de l'autre, aucune page intermédiaire ne les réunit, aucun indice ne m'indique qu'un contenu balisé `balisage` pourrait éclairer un autre balisé `lecture utile`. Mes balises sont des impasses : on y entre, on regarde, on ressort — on n'accède à nulle part ailleurs.

C'est ici que le vocabulaire de la percolation redevient utile. Une balise qui ne relie pas, c'est un îlot : un ensemble de contenus qui se tient entre eux mais ne communique pas avec le reste du réseau. Plus mon système produit de tels îlots, plus il a l'air complet tout en étant imperméable. Je peux avoir mille documents balisés et ne jamais traverser de mon propre savoir d'un bout à l'autre.

Comment sortir de l'impasse ? Trois manières, que je détaille davantage aux chapitres suivants, mais qu'il faut pressentir ici. Premièrement : *faire pointer les balises vers des pages-repères.* Plutôt que de laisser `percolation` flotter comme un simple mot-clé, je lui donne une page qui rassemble mes notes dessus, et cette page pointe vers les documents. La balise devient une porte. Deuxièmement : *poser des balises de passage*, c'est-à-dire des balises volontairement larges dont le rôle est précisément de relier — `à-expliciter`, `lie avec mon cours`, `à faire percoler`. Ces balises ne décrivent pas un contenu, ils

© 2026 Oussama Ghorbel

décrivent un *travail de liaison* à faire. Troisièmement : *exiger qu'une balise, à sa création, s'accompagne d'au moins un lien réel vers un autre document déjà balisé*. Si je ne peux pas la relier aujourd'hui, c'est qu'elle n'est peut-être pas encore prête à exister.

La question à se poser n'est donc jamais seulement « est-ce que cette balise est juste ? » mais « est-ce que cette balise *traverse* ? ». Un système de balisage peut être impeccable en taxonomie et complètement mort en circulation. La qualité d'un balisage se mesure à ses connexions effectives, pas à la beauté de son arborescence.

Les fossiles : balises qui ne servent plus depuis des mois

Un fossile est un reste qui a cessé d'appartenir à l'organisme vivant qui l'entoure. Appliqué au balisage, le mot convient assez bien. Un fossile de balise est un libellé qui continue d'exister dans le système, qui continue d'apparaître dans les menus, les listes, les suggestions automatiques — et que plus personne n'utilise, ou que plus personne *n'ose* supprimer.

Les fossiles prennent des formes diverses. Il y a les balises de projet mort : `mission-2023`, `livraison-automne`, `candidature-X` — balises qui ont eu un sens brûlant pendant six semaines, qui ont ensuite vieilli sans qu'on les retire. Il y a les balises de vocabulaire abandonné : on a longtemps utilisé une terminologie que l'on a depuis remplacée, et les anciennes notes portent encore les étiquettes d'alors. Il y a les balises d'expérimentation : on essaie un système, on l'abandonne, mais ses balises restent accrochées comme des enseignes d'un magasin fermé. Il y a enfin les balises quasi-parfaites, les plus dangereuses : celles qui *mériteraient* d'être vivantes, mais que je n'utilise plus parce que j'ai pris l'habitude de ne pas les poser.

Le danger du fossile n'est pas esthétique. Il est triplement fonctionnel. D'abord, il *encombre l'espace de décision* : à chaque pose, je dois choisir parmi davantage de candidats, ce qui ralentit et multiplie les hésitations. Ensuite, il *fausse les mesures* : si je compte mes balises pour évaluer la densité de mon réseau (chapitre 17), les morts gonflent les chiffres. Enfin — et c'est le plus pernicieux —, il *crée une anxiété diffuse* : je vois ces balises, je me dis qu'elles représentent du travail non fait, et cette culpabilité sourde me décourage à ouvrir le système. Un

© 2026 Oussama Ghorbel

fossile n'est pas neutre : il pèse.

On peut pratiquer une opération que j'appelle la chasse aux fossiles, et l'inclure dans toute revue régulière. Le principe est bête : je parcours la liste complète de mes balises et, pour chacune, je demande *quand l'ai-je posée pour la dernière fois sur un contenu neuf ?* Si la réponse dépasse un seuil que je me suis fixé — disons quatre-vingt-dix jours —, la balise est en sursis. Je ne la supprime pas immédiatement : je la déplace dans une zone d'attente, visible mais signalée comme dormante. Si, après une autre période, je ne l'ai toujours pas utilisée, elle part. Mais elle part *par écrit* : j'archive la décision, avec la date et la raison. C'est le troisième exercice du chapitre, et il a une vertu inattendue : écrire « j'ai retiré telle balise parce que tel projet est terminé » me permet de clore mentalement ce projet, ce que je n'avais pas fait en le laissant pourrir dans la liste.

Il faut aussi se méfier du fossile inversé : la balise qu'on *n'ose plus* utiliser parce qu'elle paraît appartenir à une version révolue de soi. On était, il y a deux ans, quelqu'un qui prenait des notes sur tel sujet ; aujourd'hui on ne s'y intéresse plus, et la balise reste là comme un rappel un peu gênant. Le retrait, ici, n'est pas un renoncement : c'est de la clarté. Ce que j'ai appris en chemin n'a pas besoin d'une étiquette pour avoir existé.

Emprunter un système à autrui sans l'adapter

Le sixième piège est peut-être le plus tentant à l'ère des partages en ligne. On découvre le système d'un auteur, d'un chercheur, d'un créateur, d'un collègue : sa méthode, ses balises, ses codes couleur, ses dossiers. Il est beau, abouti, cohérent. On le télécharge, on l'importe, on l'installe. Au bout de trois semaines, on l'abandonne — ou pire, on continue de l'utiliser mal, en y ajoutant progressivement ses propres balises jusqu'à ce que le tout devienne un assemblage incohérent.

Pourquoi cela échoue si souvent ? Parce qu'un système de balisage n'est pas une coquille vide : c'est un *dépôt de décisions*. Chaque libellé reflète un usage réel de son auteur, une manière de travailler, un calendrier, un métier, des projets, un niveau d'habitude. En important ses balises, j'importe ses décisions sans importer ses raisons — et sans importer les contraintes qui les ont formées. Ses `priorité-1`, `à-courant`,

© 2026 Oussama Ghorbel

`revue-trimestrielle` ont un sens dans un rythme que je ne partage pas. Mes `à-débattre-en-séminaire`, `pour-l'élève-lent`, `à-expliquer-demain` n'auraient aucun sens chez lui. Le système, chez moi, devient une pièce de mobilier conçue pour une autre maison.

Il y a une raison plus profonde. Un système qui a été *pensé* par autrui n'a pas été *incarné* par moi : je n'en connais pas les coins sombres, je n'ai pas traversé les cas difficiles qui m'ont appris à le corriger. Or c'est précisément dans ces cas difficiles — un document hybride, une note qui relève de deux dossiers, un projet qui change de nature en cours de route — qu'un système se révèle. Le système emprunté est excellent dans les cas faciles et muet dans les cas durs ; je ne le découvre qu'au moment où j'en ai le plus besoin.

La solution n'est pas de ne jamais emprunter. Les systèmes d'autrui sont d'excellents *diagnostic* : ils m'apprennent ce qui existe, ce qui est possible, comment d'autres nomment leurs besoins. La solution est d'emprunter *par modules et par raisons* : je prends telle balise, je me demande quel besoin réel elle répond chez son auteur, je cherche mon équivalent — ou je constate honnêtement que je n'ai pas ce besoin. Puis je réécris.

Concrètement, l'adaptation suit quatre étapes : *lister* le système emprunté ; *expliquer* à voix haute, pour chaque élément, l'usage qu'il suppose ; *traduire* en mes propres termes ceux qui répondent à un besoin réel de mon quotidien ; *abandonner* le reste sans regret. Cette dernière étape est la plus difficile : l'attrait de l'import est qu'il donne l'impression d'avoir déjà tout résolu. Il faut accepter de récupérer trois balises sur quinze — et que ce soit suffisant.

Un mot sur les copies indirectes : parfois, ce que j'emprunte n'est pas à une personne mais à une *mode*. On parle beaucoup, à un moment donné, de telle structure de notes, telle taxonomie, telle façon de marquer les lectures. La mode n'est pas un système ; c'est une convergence d'habitudes sans auteur unique, donc sans raisons lisibles. L'y faire attention : un système sans auteur identifiable est un système dont je ne peux interroger aucune décision. Je peux m'en inspirer, je ne peux pas l'adopter.

Audit : noter vos balises

© 2026 Oussama Ghorbel

Nous voici au cœur du chapitre. Les cinq pièges précédents décrivent des symptômes ; l'audit est l'outil qui les rend visibles dans *votre* système, à *votre* échelle. Il se pratique à intervalles irréguliers — assez souvent pour qu'il devienne une habitude, pas assez souvent pour qu'il devienne une corvée rituelle.

Le principe : je prends un échantillon réel de mes balises et je les note. Non pas pour les juger — le jugement est un luxe inutile — mais pour *m'obliger à les regarder une par une*, ce que la routine d'usage m'empêche de faire. Je note sur une échelle très simple, de zéro à trois.

0 — Insignifiante. La balise ne dit rien : `divers`, `idées`, `important`, `truc`. Elle devrait disparaître ou être réécrite intégralement.

1 — Faible. La balise a un sens vague ou une utilité non prouvée : je ne peux pas nommer un cas d'usage concret, ou elle s'applique à presque tout. Elle demande une reformulation.

2 — Utile. La balise répond à une question réelle, je l'utilise régulièrement, elle retrouve ce qu'elle doit retrouver. Elle peut encore être améliorée — par exemple, mieux reliée — mais elle fonctionne.

3 — Solide. La balise est précise, discriminante, reliée à d'autres éléments du réseau, et je l'ai utilisée récemment sur du contenu neuf. Elle fait partie de l'ossature de mon système.

Trois observations sur cette échelle. Premièrement, elle mesure la *qualité fonctionnelle*, pas le mérite du contenu balisé : une note brillante portée par une balise à zéro reste une note brillante mal rangée. Deuxièmement, elle est *relative à moi* : ce qui vaut 3 pour un enseignant vaut peut-être 1 pour un chercheur, parce que les usages diffèrent. Troisièmement, elle sert à *détecter des motifs*, pas à classer des individus : une balise isolée à 1 ne m'inquiète pas ; une série de balises à 0-1 dans un même dossier me dit que ce dossier pense mal.

Dans l'audit, je note aussi trois informations périphériques, qui coûtent peu et qui éclairent beaucoup : *date de dernière pose*, *nombre de fois où je l'ai cherchée*, et *type de piège probable* (vide, sur-balisage, ego, impasse, fossile, emprunt non adapté). Cette dernière colonne transforme l'audit d'une notation abstraite en diagnostic actionnable. Je sais alors non seulement quelle balise est mauvaise, mais *pourquoi* — et

© 2026 Oussama Ghorbel

donc quelle correction appliquer.

Un avertissement s'impose : l'audit peut devenir lui-même un piège. Il existe des gens qui auditent au lieu de travailler, qui notent leurs balises sans jamais réécrire la moindre, qui collectionnent des grilles d'évaluation de leur système de notes. Si votre audit prend plus d'une heure ou qu'il devient un plaisir en soi, arrêtez. Le but n'est pas d'avoir un système parfaitement noté ; le but est d'avoir un système qui aide à penser. L'audit est un stéthoscope, pas une maladie.

Je propose aussi une variante légère, pour ceux que la notation formelle rebute : le *regard à voix haute*. Je parcours mes balises et, pour chacune, je murmure une phrase du type : « Je poserai celle-ci quand… ». Si je bloque, si la phrase sonne creux, si je ricane, la balise est à reprendre. Cette méthode est moins précise que la grille, mais elle engage directement l'imagination pratique — c'est-à-dire exactement la faculté qu'une balise est censée servir.

Ce que les six pièges ont en commun

Après ce parcours, une structure apparaît. Les six dérives ne sont pas six erreurs indépendantes ; elles sont six manières de détourner la balise de sa fonction, qui est de *relier un usage futur à un contenu présent*.

- La balise vide détourne la fonction de *signification* : elle nomme sans discriminer.
- Le sur-balisage détourne la fonction d'*économie* : il dépense plus qu'il n'économise.
- La balise-ego détourne la fonction d'*orientation* : elle regarde l'utilisateur au lieu de le guider.
- La balise en impasse détourne la fonction de *connexion* : elle marque sans circuler.
- Le fossile détourne la fonction de *fraîcheur* : il promet un travail qui n'aura plus lieu.
- L'emprunt non adapté détourne la fonction d'*appropriation* : il adopte des décisions sans en comprendre les raisons.

Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de ce chapitre, ce serait celle-ci : *une balise n'existe que par ce qu'elle permettra de faire, un*

© 2026 Oussama Ghorbel

jour, par quelqu'un qui sera vous, mais occupé. Tout ce qui s'écarte de cette définition est un piège — et tous les pièges sont rattrapables. Aucun système n'est définitivement gât par six erreurs de balisage ; il est seulement en attente d'un audit et de quelques réécritures courageuses.

Il reste une dimension que je n'ai pas encore traitée : le temps. Comment savoir, objectivement, si mon réseau de balises est dense ou pauvre, traversé ou fragmenté ? C'est l'objet du chapitre suivant, où je proposerai quatre indicateurs simples pour mesurer la densité sans se mentir. Mais avant cela, il faut avoir fait le tri : des balises propres, peu nombreuses, reliées, fraîches — c'est la matière première de toute mesure honnête.

Exercices

Exercice 1 — Audit de vingt balises existantes

Prenez vingt balises réellement présentes dans votre système — dossiers, notes, fichiers, outil de marquage, peu importe. Recopiez-les dans une liste. Pour chacune, attribuez une note de 0 à 3 selon l'échelle du chapitre (0 : insignifiante ; 1 : faible ; 2 : utile ; 3 : solide). Ajoutez trois colonnes : date de dernière pose sur du contenu neuf, usage concret que vous pourriez nommer, type de piège probable (vide, sur-balisage, ego, impasse, fossile, emprunt). Ne cherchez pas la perfection : cherchez le motif. Notez, à la fin, combien de balises sont à 0 ou 1 — ce chiffre vous dira l'essentiel.

Exercice 2 — Réécriture des balises notées 0 ou 1

Pour chaque balise notée 0 ou 1 dans l'exercice précédent, écrivez une version nouvelle qui répond à deux critères : elle discrimine honnête-ment (elle ne s'applique pas à tout) et elle désigne un usage futur que vous pourriez nommer (« je la chercherai quand je… »). Remplacez l'ancienne balise par la nouvelle dans au moins trois contenus déjà posés, pour que le changement soit réel et pas seulement théorique. Si vous hésitez entre deux réécritures, gardez celle que vous préférez dans un état d'urgence — c'est elle qui vous ressemble.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — La règle « une balise = un usage » appliquée à un dossier

Choisissez un dossier ou un ensemble de notes que vous utilisez régulièrement. Listez toutes les balises qui y apparaissent. Pour chacune, écrivez en une phrase l'usage unique et concret qu'elle sert : « cette balise me permet de retrouver X quand je dois faire Y ». Si vous ne parvenez pas à l'écrire, ou si deux balises ont exactement la même phrase, fusionnez-les ou supprimez l'une des deux. Objectif : que chaque balise du dossier ait une raison d'être distincte, et que le dossier tienne en un nombre de balises que vous puissiez réciter de tête.

Exercice 4 — Retrait de dix fossiles et archivage écrit

Sortez la liste complète de vos balises. Identifiez dix d'entre elles qui n'ont pas été posées sur du contenu neuf depuis au moins quatre-vingt-dix jours. Pour chacune, écrivez une ligne d'archive : la balise, la date de votre décision, et la raison du retrait (projet terminé, vocabulaire abandonné, expérimentation abandonnée, etc.). Déplacez ensuite ces dix balises dans une zone d'attente ou supprimez-les, selon la logique de votre outil. Relisez la liste des archives à voix haute : vous devez pouvoir entendre, dans chaque ligne, une fermeture réelle — pas une perte, mais une clôture.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 4 — Atteindre le seuil : traversées et détection des îlots

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 16 – Le seuil de percolation : ce qu'il est, ce qu'il n'est pas

Ce chapitre est le cœur théorique du livre, et probablement le plus dangereux. Dangereux parce qu'un concept comme « seuil de percolation » a tout pour être mal compris : il sonne comme une promesse, il se prête aux promesses commerciales, il invite à croire qu'il existe un moment précis où l'on « passe » et où tout devient facile. Je vais passer ce chapitre à défaire cette lecture. Mon objectif est simple : que vous sachiez exactement ce que ce mot autorise à penser, et ce qu'il interdit.

Car le seuil de percolation est une idée puissante. Elle décrit un effet réel, massivement documenté dans les systèmes désordonnés, et transposable à la mémoire avec précaution. Mais sa force vient précisément de sa sobriété : c'est un outil de raisonnement, pas un garant. Si vous en faites une loi du cerveau, vous vous préparez à la déception. Si vous en faites une heuristique — une boussole de travail —, il peut transformer la façon dont vous entretenez votre réseau de savoirs.

Retour au modèle : p_c et le chemin du bord au bord

Reprenons le modèle depuis le début, lentement.

Imaginez un réseau : des nœuds (ce que vous savez, vos îlots de connaissances) et des liens (les connexions que vous avez explicitement établies entre eux). Imaginez que ce réseau soit partiellement rempli : certains liens existent, d'autres sont absents. On note *p* la proportion de liens présents — la densité de connexion.

La question de la percolation est celle-ci : à partir de quelle valeur de *p* apparaît-il un chemin continu traversant le réseau d'un bord à l'autre ? Dans la littérature physique et mathématique, cette valeur critique est notée *p_c*, « seuil de percolation ». En dessous de *p_c*, le réseau ne contient que des îlots séparés : des poches de savoir local, cohérentes en elles-mêmes, mais mutuellement inaccessibles. Au-dessus de *p_c*, un « groupe géant » apparaît : un ensemble connecté qui relie presque tout le réseau.

Le point essentiel, celui que je veux que vous emportiez, tient en une phrase : **la transition n'est pas progressive**. Quand on augmente *p* lentement, rien ne se passe pendant longtemps, puis, en une zone étroite autour de *p_c*, la connectivité globale apparaît d'un coup. Ce n'est pas un chemin doux du « un peu connecté » au « très connecté ». C'est un basculement.

C'est ce basculement qui justifie tout le vocabulaire de ce livre. « Atteindre le seuil » ne signifie pas « devenir meilleur peu à peu ». Cela signifie : « passer d'un état où le savoir est fragmenté en îlots à un état où le savoir circule ». Et la circulation, une fois installée, change radicalement la qualité de l'apprentissage : un fait isolé devient un fait qui peut être rejoint, rappelé par d'autres routes, réutilisé dans des contextes variés, enseigné, relié à un projet.

Mais attention : dans le modèle, le chemin du bord au bord est une propriété **statistique du réseau tout entier**. Il ne dit rien sur tel nœud particulier, rien sur tel lien particulier, rien sur la vitesse à laquelle vous y parviendrez. Cette réserve est capitale, et c'est l'objet de la section suivante.

Portée exacte : un seuil heuristique, pas une loi du cerveau

Le seuil de percolation est un résultat mathématique précis — pour des modèles précis. Les réseaux aléatoires, les réseaux de taille finie, les réseaux avec hétérogénéité de degré ont des comportements légèrement différents, et la valeur de *p_c* varie selon la topologie. Les physiciens et les mathématiciens le savent bien : *p_c* n'est pas un nombre universel gravé quelque part, c'est une propriété d'un modèle donné.

Le cerveau humain n'est pas un réseau aléatoire de taille finie. L'apprentissage n'est pas un processus qui remplit des liens à débit constant. Et votre mémoire, elle, est le produit d'une vie, pas d'une expérience de laboratoire. Donc, quand j'écris que « la mémoire percole au-dessus d'un seuil », je ne formule pas une loi. Je formule une **heuristique** : une manière simplifiée de raisonner qui aide à décider.

Qu'est-ce qu'une heuristique de bon aloi ? C'est un modèle qu'on sait faux en détail, mais utile en orientation. L'heuristique du seuil dit ceci : *ne jugez pas votre progression à la marge ; cherchez plutôt à savoir si*

© 2026 Oussama Ghorbel

votre réseau est au-dessus ou en dessous de la zone de bascule. Elle vous invite à poser la bonne question. Non pas : « ai-je appris un peu plus aujourd'hui ? » mais : « est-ce que ce que j'ai appris relie désormais des choses qui ne se parlaient pas avant ? »

Cette distinction a des conséquences pratiques énormes. En dessous du seuil, ajouter des faits est un travail à rendement décroissant : vous empilez, mais rien ne circule, et l'oubli reprend ce que la répétition n'a pas relié. Au-dessus du seuil, ajouter un fait est souvent plus rentable qu'en dessous, parce que le fait nouveau vient se greffer sur un réseau déjà vivant, et se trouve immédiatement sollicité par plusieurs directions à la fois.

Signes d'approche : interpoler, prédire, enseigner sans plan

Il y a trois opérations que l'on ne peut faire qu'au voisinage du seuil, et qui deviennent soudainement possibles quand on s'en approche. Elles sont d'excellents tests pratiques.

Interpoler. En dessous du seuil, quand on connaît deux points A et B, on ne peut pas deviner ce qui se trouve entre. Chaque îlot est opaque aux autres : vous savez ce que vous savez, et le reste est vide. Au-dessus, l'interpolation redevient possible : vous pouvez raisonner par analogie entre deux domaines, deviner le comportement d'un système que vous n'avez jamais manipulé en vous appuyant sur deux systèmes voisins que vous connaissez. Si vous vous surprenez à « sentir » la réponse avant de la démontrer, si vous pouvez conjecturer dans un domaine voisin de vos compétences, c'est un bon signe : le réseau commence à se souder.

Prédire. La prédiction est l'interpolation tournée vers l'avenir. Vous avez suffisamment de liens pour anticiper : vous savez que telle approche échouera probablement parce que vous avez déjà vu échouer un cas structurellement semblable, même si le contenu diffère. Un expert n'est pas quelqu'un qui a plus de faits ; c'est quelqu'un dont les faits sont mieux branchés, au point de générer des attentes correctes sur des situations jamais rencontrées. La capacité à prédire, même imparfaitement, même avec des erreurs révélatrices, est un marqueur fiable d'approche du seuil.

© 2026 Oussama Ghorbel

Enseigner sans plan. C'est le test le plus exigeant et le plus fiable. Demandez à quelqu'un d'expliquer un sujet sans notes, sans structure préparée. En dessous du seuil, l'explication est une liste : d'abord ceci, ensuite cela, une suite d'énoncés assemblés parce qu'ils figurent dans le même chapitre. Au-dessus du seuil, l'explication devient un trajet : l'enseignant part d'un point d'entrée et choisit sa route en fonction de l'auditoire, parce qu'il dispose de plusieurs chemins. Il peut raccourcir, dévier, revenir, répondre à une question latérale sans perdre le fil — parce qu'il n'y a pas de fil unique, il y a un réseau.

Ces trois opérations sont des tests que vous pouvez faire sur vous, gratuitement, à tout moment. Elles ne vous donnent pas un chiffre. Elles vous donnent une direction.

Le plateau avant la bascule (Bak, auto-critique)

Il y a un moment que personne ne vous prévient, et qui décourage plus d'apprenants que n'importe quel échec : le plateau.

Pendant longtemps, vous travaillez, vous prenez des notes, vous reliez, vous révisez — et la sensation de progression est faible, voire nulle. Vous ajoutez des liens, mais rien ne semble « s'ouvrir ». C'est exactement ce que prédit le modèle : sous p_c, l'ajout d'un lien ne modifie pas la connectivité globale. Il grossit un îlot, mais l'îlot reste isolé. La structure locale progresse, la structure globale stagne.

Per Bak et ses collaborateurs ont formalisé, pour les systèmes désordonnés, l'idée d'un état critique atteint par le système lui-même, sans réglage extérieur : la « criticalité auto-organisée ». L'idée, appliquée ici avec prudence, est la suivante : un système accumule lentement des modifications sans effet visible, jusqu'à un point où une modification unique peut déclencher une reconfiguration à grande échelle. Le plateau n'est donc pas l'absence de travail ; c'est le moment où le travail s'accumule sous la surface.

Je dois pourtant m'auto-critiquer, parce que cette image est séduisante au point d'être trompeuse si on la pousse trop loin.

Première réserve : en criticalité auto-organisée, le déclenchement est souvent brutal et, par endroits, aléatoire. Or une mémoire qui ne devient « utilisable » que par un coup de chance n'est pas un objectif de

© 2026 Oussama Ghorbel

formation. Nous ne cherchons pas à jouer à la loterie cognitive ; nous cherchons à raccourcir le plateau en travaillant sur les bons liens — ceux qui relient des îlots entre eux plutôt que ceux qui épaississent un îlot déjà épais. C'est précisément la différence entre le chapitre 9 et le chapitre 18.

Deuxième réserve : le modèle du plateau peut devenir une excuse. « Je suis en plateau, donc ça va finir par venir. » Non. Un plateau peut aussi signifier que vous travaillez mal : que vous accumulez sans relier, que vous relisez sans récupération active, que vous récoltez des faits que rien ne vient solliciter. Un plateau sans travail sur les liens n'est pas un prélude à une bascule ; c'est une stagnation. La question à se poser n'est pas « est-ce que j'ai assez attendu ? » mais « est-ce que j'ai ajouté des liens qui traversent, ou seulement des liens internes à un îlot ? »

Troisième réserve : la taille du réseau compte. Un réseau petit franchit plus vite un seuil qui lui est propre, mais ce seuil porte sur peu de chose. Une mémoire riche en îlots met plus de temps à souder, mais une fois soude, elle offre beaucoup plus de chemins. Il n'y a pas de raccourci : on ne gagne pas du temps en réduisant l'ambition.

Le plateau, donc, mérite le respect — à condition d'être habité activement, pas subi passivement.

Ce que le seuil n'est pas : ni score, ni date, ni diplôme

Procédons par élimination, parce que les contresens sont nombreux.

Le seuil n'est pas un score. Il n'existe pas de test qui donne « 73 % de percolation ». On ne mesure pas un réseau de savoirs avec une grille de points. Toute offre promettant un diagnostic chiffré de « votre niveau de connectivité cérébrale » vous vend du réconfort, pas de l'information. Les indicateurs que je proposerai au chapitre 17 sont des indicateurs **qualitatifs**, comptés et suivis dans le temps : des signes, pas des scores. Un score vous classe ; un signe vous oriente.

Le seuil n'est pas une date. Il n'y a pas de « jour J » au-delà duquel tout est acquis. On cherche souvent la durée : combien de semaines, combien d'heures, combien de jours avant que ça marche ? La réponse honnête est : cela dépend de la taille du réseau, de sa topologie initiale, de la nature des liens que vous créez, de votre régularité, et de la façon dont vous récupérez ce que vous avez lié. Annoncer une durée serait une

© 2026 Oussama Ghorbel

promesse irréaliste, et je préfère vous laisser une méthode plutôt qu'une échéance. Vous ne « datez » pas un seuil ; vous l'approchez, parfois par saccades, parfois avec des régressions.

Le seuil n'est pas un diplôme. Franchir le seuil ne vous certifie rien. Il ne donne pas accès à un titre, il ne vous rend pas expert, il ne vous met pas à l'abri de l'erreur. Un réseau dense se trompe aussi — souvent avec plus d'assurance, ce qui est un danger réel. La connectivité amplifie la circulation ; elle n'assure pas la vérité de ce qui circule. C'est pourquoi l'esprit critique, la vérification et la révision font partie du réseau : des liens vers des doutes, vers des sources, vers des contre-exemples. Le seuil ouvre la route ; il ne garantit pas la destination.

Et surtout : **le seuil n'est pas un état permanent acquis définitivement**. On peut retomber sous le seuil. C'est l'objet du chapitre 21. Un réseau dont on cesse d'entretenir les liens se dégrade : les liens rarement empruntés s'affaiblissent, les îlots se referment, le chemin du bord au bord se fragmente. Le seuil est une position qu'on tient, pas un trophée qu'on range.

Petits liens, grands effets : la réticence structurelle

Il y a un phénomène que je veux vous faire voir, parce qu'il explique pourquoi les petits liens comptent autant que les grands.

Dans un réseau en dessous du seuil, la majorité des nœuds appartiennent à de petits îlots. Mais certains nœuds sont des « ponts » potentiels : ils sont proches, dans l'espace des connaissances, d'un autre îlot. Un seul lien, posé entre deux îlots, peut faire gagner au réseau beaucoup plus de connectivité que dix liens ajoutés à l'intérieur d'un îlot déjà dense. Ce sont les liens à fort effet de levier : les liens transversaux.

Or, précisément, ces liens sont les plus difficiles à créer. C'est ce que j'appelle **la réticence structurelle du réseau** : plus un réseau est fragmenté, plus il est difficile d'ajouter le lien qui le soudera. La raison n'est pas mystérieuse. Pour relier deux îlots, il faut que l'esprit reconnaisse une parenté entre deux domaines qu'il a longtemps traités comme étrangers l'un à l'autre. Or le cerveau, par économie, catégorise : ce qui est rangé dans « finance » ne dialogue pas spontanément avec ce qui est rangé en « histoire ». Les catégories qui organisent la pensée sont

© 2026 Oussama Ghorbel

exactement ce qui empêche les ponts de se former.

C'est pourquoi le travail du réseau n'est pas linéaire : les premiers liens sont faciles et peu productifs (ils épaississent les îlots), les liens qui comptent sont rares et coûteux (ils relient les îlots). Et c'est aussi pourquoi le plateau est si long : on fait facilement ce qui ne suffit pas, et on repousse ce qui suffirait.

Comment vaincre cette réticence ? Trois pistes, que les chapitres suivants développent.

D'abord, **forcer la rencontre** : prendre délibérément deux notions éloignées et chercher ce qu'elles ont en commun, même mal. L'analogie imparfaite vaut mieux que l'isolecte parfait. Ensuite, **travailler par projets** : un projet transversal exige, par sa nature, des ressources de domaines différents, et le besoin crée le lien là où la curiosité seule n'arrivait pas. Enfin, **changer de bord d'entrée** : expliquer un sujet par un autre, aborder un problème sous un angle voisin, faire du voisinage une méthode plutôt qu'un hasard.

Un mot sur la réticence : elle n'est pas un défaut de votre cerveau, c'est un effet de structure. Ne vous en voulez pas ; contournez-la.

Les cinq signes concrets à surveiller chez soi

Nous avons vu les grandes lignes. Voici maintenant cinq signes, formulés de manière vérifiable au quotidien, qui indiquent que vous approchez de la zone de bascule. Aucun n'est suffisant seul ; ensemble, ils dessinent une tendance.

Un. Vous reliez spontanément. Vous êtes en train de lire quelque chose, et une connexion surgit avec un sujet sans rapport apparent — une idée d'un domaine A éclaire un problème de domaine B, sans que vous l'ayez cherchée. Si cela arrive occasionnellement, votre réseau commence à se souder. Si cela n'arrive jamais, vos îlots sont probablement bien étanches.

Deux. Vous retrouvez par plusieurs routes. Quand vous cherchez un souvenir, un concept, une référence, vous n'avez pas un seul point d'accès fragile — vous pouvez y parvenir par deux ou trois chemins différents. En dessous du seuil, la récupération est unique et donc

© 2026 Oussama Ghorbel

précaire : ou bien le mot-clé exact revient, ou bien rien. Au-dessus, la redondance apparaît, et avec elle la robustesse.

Trois. Vous enseignez en vous adaptant. Vous expliquez le même concept à deux interlocuteurs différents et, sans effort particulier, votre explication change de forme : détaillée et procédurale pour l'un, métaphorique et synthétique pour l'autre. Avoir plusieurs versions d'une même explication suppose plusieurs chemins d'accès au savoir.

Quatre. Vos erreurs sont révélatrices. Vous vous trompez, mais votre erreur n'est pas absurde : elle est presque juste, elle va dans la bonne direction, elle échoue sur un détail. C'est le signe que vous raisonnez par structure plutôt que par rappel littéral. À l'inverse, une erreur hors sujet, qui ignore les contraintes de base, signale un îlot qui raisonne en vase clos.

Cinq. Vous produisez du neuf sans effort démesuré. Non pas des inventions extraordinaires, mais des reformulations, des hypotheses, des questions pertinentes qui n'étaient pas dans vos notes. Le savoir connecté est reproducteur : il génère des combinaisons nouvelles parce qu'il dispose d'un grand nombre de paires combinables. Si tout ce que vous produisez ressemble à ce que vous avez lu, vous copiez un îlot ; si votre production déborde légèrement la matière lue, le réseau travaille.

Ces cinq signes n'ont pas besoin d'être mesurés au dixième. Ils ont besoin d'être **regardés honnêtement**, semaine après semaine. C'est exactement ce que font les exercices qui suivent.

Avant de les aborder, une dernière mise au point. Le seuil, c'est une idée qui doit vous rendre à la fois patient et exigeant : patient, parce que le modèle annonce un plateau, et qu'il serait déraisonnable de le refuser ; exigeant, parce que le plateau ne pardonne pas le travail mal orienté. Empiler pendant un an ne soude rien. Relier, une heure par semaine, soude davantage.

Le seuil n'est pas une promesse que le monde vous fait. C'est une hypothèse que vous testez sur votre propre réseau, avec méthode, sans vous mentir. Tout le reste — le score, la date, le diplôme, la garantie — appartient au vocabulaire de la marchandise, pas à celui de la pensée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Exercice 1 — Journal des signes de seuil (hebdomadaire, pendant huit semaines)

Chaque semaine, le même jour, répondez par écrit aux cinq questions suivantes. Une phrase par question suffit ; c'est la répétition qui fait le travail, pas la longueur.

1. **Reliance spontanée.** Ai-je fait, cette semaine, au moins une connexion non planifiée entre deux sujets éloignés ? Si oui, laquelle, et dans quel contexte ?

2. **Multiplicité des accès.** Ai-je retrouvé une idée, un fait ou un nom par un chemin autre que celui par lequel je l'avais appris ? Lequel ?

3. **Enseignement adaptable.**Ai-je expliqué quelque chose à quelqu'un cette semaine ? Mon explication s'est-elle adaptée spontanément à l'interlocuteur, ou ai-je récité une version fixe ?

4. **Qualité de mes erreurs.** Quelle erreur ai-je commise ? Était-elle « presque juste » (bonne direction, mauvais détail) ou hors sujet ?

5. **Production nouvelle.** Qu'ai-je produit cette semaine qui ne se trouvait pas tel quel dans mes notes ou dans mes lectures ?

À la fin des huit semaines, relisez les huit entrées d'un seul tenant. Ne cherchez pas un chiffre : cherchez une **tendance**. Les signes apparaissent-ils plus souvent à la fin qu'au début ? Sont-ils devenus plus précis ? Un signe qui ne bouge jamais depuis huit semaines est un signal d'alerte : c'est probablement le maillon faible de votre réseau.

Exercice 2 — La liste des vingt liens manquants

Ouvrez deux pages : à gauche, vos îlots (vos domaines, vos dossiers, vos carnettes — voir le chapitre 5) ; à droite, les projets ou questions qui vous occupent réellement.

Listez **vingt liens qui devraient exister entre ces éléments, mais qui n'existent pas encore**. Des liens que vous pressentez, que vous soupçonnez, et que vous n'avez jamais explicités. Exemples de formulation : « Le concept X de mon domaine A devrait éclairer le problème Y de mon domaine B, mais je ne sais pas comment ». « Ces deux notes datent de six mois d'intervalle et parlent en fait de la même

© 2026 Oussama Ghorbel

chose : je ne l'ai jamais écrit ».

Contraintes :

• vingt liens, pas dix, pas trente — il faut aller chercher au-delà des évidences ;

• chaque lien doit relier deux éléments **déjà existants** (pas un fait neuf à apprendre d'abord) ;

• classez ensuite la liste en trois colonnes : lien facile (je peux le formuler maintenant), lien moyen (il me faut une demi-heure de recherche ou de réflexion), lien difficile (il exige un déplacement, une lecture, un échange).

Travaillez ensuite la liste colonne par colonne, en commençant par la colonne « difficile » — ce sont les ponts à fort effet de levier, ceux que la réticence structurelle vous fait repousser. Un lien par semaine est un rythme réaliste. Reprenez la liste après huit semaines et comptez combien sont passés de « n'existe pas » à « existe, et je l'ai utilisé ».

Exercice 3 — Auto-évaluation du taux de traversée réussie

Cet exercice mesure une seule chose : votre capacité à passer d'un bord à l'autre d'un problème, c'est-à-dire à mobiliser plusieurs îlots dans une même opération.

Chaque semaine, choisissez **un problème réel** — une question de travail, un doute de compréhension, une décision à prendre, un sujet à expliquer. Tentez de le traiter par écrit en quinze minutes, sans notes, en indiquant, à chaque étape, **quel domaine de savoir vous mobilisez**. Notez les domaines par lettres : A, B, C, etc.

À la fin, calculez simplement :

• le **nombre d'îlots mobilisés** (combien de lettres différentes) ;

• le **nombre de traversées réussies** : fois où vous avez réussi à faire le lien entre deux domaines, c'est-à-dire à faire intervenir une notion de A pour éclairer B.

Votre « taux de traversée réussie » hebdomadaire = nombre de traversées réussies ÷ nombre de problèmes traités. Si vous traitez un problème par semaine, c'est 0 ou 1 ; traitez-en deux ou trois si vous le

© 2026 Oussama Ghorbel

pouvez, pour que la mesure prenne du sens.

Ce chiffre n'est pas un score de mérite. C'est un **indicateur de direction**. Suivez-le sur huit à douze semaines. Une tendance haussière, même irrégulière, est un signe d'approche du seuil. Une valeur constamment nulle indique que vos îlots travaillent en isolation : concentrez alors vos efforts sur les liens transversaux de l'exercice 2, plutôt que sur l'ajout de nouveaux faits.

Ne cherchez pas à maximiser le chiffre en choisissant des problèmes faciles. Choisissez des problèmes authentiques : la mesure ne vaut que si elle vous coûte quelque chose.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 17 – Mesurer la densité : quatre indicateurs sans se mentir

Pourquoi compter des faits ne sert à rien

Il y a une illusion très répandue, et je l'ai moi-même nourrie pendant longtemps : croire que la quantité de ce que l'on possède dit quelque chose de la qualité de ce que l'on sait. On compte les livres lus, les fiches prises, les heures passées, les mots surlignés, les cartes mentales produites. On dresse des scores. On se félicite. Et puis arrive le moment où l'on a besoin du savoir — pour expliquer, pour décider, pour relier une situation neuve à une expérience antérieure — et le comptable intérieur ne peut rien livrer. Les chiffres étaient là. La capacité de circulation, non.

C'est que le comptage des faits mesure la surface d'un entrepôt, non la circulation à l'intérieur. Dans le modèle de la percolation que j'ai posé dès les premiers chapitres, ce qui compte n'est pas la masse de sable accumulée, c'est le réseau de vides par lequel l'eau finit par traverser. Vous pouvez disposer de dix tonnes de sable : si les grains se touchent partout sans laisser de chemins, rien ne percole. Vous pouvez avoir moins de matière, mieux disposée, et obtenir une traversée nette. Le nombre brut de faits, isolé de toute topologie, est un indicateur aveugle.

Il y a une raison plus profonde encore. Compter des faits flatte. Chaque unité ajoutée produit une petite décharge de progression. C'est un plaisir immédiat, mesurable, partageable — on peut le poster, le comparer, le défendre. Mesurer des liens, eux, est plus exposant : cela révèle les trous, les nœuds orphelins, les chaînes interrompues. Un tableau de bord honnête est rarement flatteur. C'est précisément pour cela qu'il est utile.

Je ne condamne pas toute comptabilisation. Il faut bien noter quelque chose si l'on veut suivre un changement. La question n'est pas « faut-il compter ? », elle est « que compter ? ». La réponse que je propose tient en quatre indicateurs. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne capturent qu'une partie de la réalité d'un réseau de savoir. Mais ils ont une qualité précise :

© 2026 Oussama Ghorbel

ils sont orientés vers la structure, pas vers le volume. Ils interrogent les relations entre les éléments, et les absences de relations. Ils sont répétables en peu de temps, sur une feuille ou dans un tableur. Et surtout, ils sont difficiles à habiller.

Avant de les déployer, une règle de méthode. Chacun de ces indicateurs suppose un périmètre : un domaine cartographié, un ensemble de nœuds et de liens suffisamment stable pour qu'on puisse le compter. Si vous n'avez pas encore de carte — fût-elle sommaire, fût-elle brouillonne — aucun indicateur ne voudra rien dire. Le chapitre 20 aborde la détection et la réparation des îlots isolés ; le présent chapitre suppose que vous avez déjà sous la main une carte d'au moins quelques dizaines de nœuds, dans un domaine que vous connaissez suffisamment pour nommer les choses sans hésiter majeure. À défaut, prenez une heure, sortez une feuille, posez ce que vous savez. Le premier relevé sera imparfait. C'est exactement ce qu'il faut : une ligne de base.

Indicateur 1 : ratio liens/faits

Le premier indicateur est le plus simple à calculer et le plus formateur à regarder.

Ratio liens/faits = nombre de liens ÷ nombre de faits (ou de nœuds).

Reprenons la distinction fondamentale. Un « fait » — je mets ici sous le même mot les concepts, les notions, les informations unitaires — est un nœud de votre réseau. Un lien est une relation que vous avez explicitement posée entre deux nœuds : une analogie, une opposition, une cause, un exemple, une condition, une appartenance à un même cadre, une question qui en appelle un autre, un pont vers un domaine voisin.

Si votre carte contient 100 nœuds et que vous avez tracé 60 liens, votre ratio est de 0,6. Si elle contient 100 nœuds et 180 liens, le ratio est de 1,8. Que disent ces deux chiffres ?

Un ratio très bas — disons sous 0,3 — signale une accumulation à peine reliée. C'est le profil du tas. Les éléments existent, souvent avec soin, parfois brillamment isolés les uns des autres. La moindre demande de circulation se heurte à des murs invisibles : rien ne relie le concept A

© 2026 Oussama Ghorbel

au concept B, même lorsqu'ils fonctionnent ensemble dans la réalité.

Un ratio élevé n'est pas automatiquement un signe de santé. On peut multiplier des liens creux, des rapprochements gratuits, des flèches posées pour remplir la page. La qualité du lien compte autant que sa quantité — c'est le propos du chapitre 7 sur les opérateurs de liaison. Mais, à périmètre fixe, une hausse du ratio indique un travail de mise en relation en cours. C'est le signe que le réseau s'épaissit.

Un ratio modéré et stable, autour de 0,8 à 1,2 selon les domaines, est souvent l'indice d'un équilibre raisonnable : la plupart des nœuds participent à au moins une relation, certains en portent plusieurs, la carte respire sans devenir unchevauchement de fils.

L'intérêt pédagogique de cet indicateur est qu'il renvoie à un geste concret : poser une flèche de plus. Relire une fiche sans rien ajouter ne modifie pas le ratio. Chercher un lien — même mince, même à confirmer — le modifie. Il oriente l'effort là où il porte.

Pour le calculer sans se perdre : prenez votre carte ou votre carnet, comptez d'abord les nœuds, puis les liens explicitement tracés ou écrits. Ne comptez pas les liens « évidents dans ma tête ». S'ils ne sont pas posés quelque part, ils n'existent pas pour l'indicateur. C'est volontairement sévère. C'est aussi ce qui rend l'exercice utile : il confronte la mémoire vive à l'artefact durable.

Indicateur 2 : degré moyen de la carte

Le deuxième indicateur affine le premier. Le **degré** d'un nœud est le nombre de liens qui l'attachent au reste du réseau. Le **degré moyen** est la somme de tous les degrés, divisée par le nombre de nœuds.

Formellement, si vous avez N liens, la somme des degrés vaut 2N (chaque lien touche deux nœuds). Le degré moyen est donc simplement 2 × (nombre de liens) ÷ (nombre de nœuds). Autrement dit, le degré moyen est deux fois le ratio précédent. On pourrait donc se dispenser de le calculer. Je le maintiens volontairement comme indicateur distinct, pour deux raisons.

La première raison est la lecture qu'il autorise. Un degré moyen de 1,2 signifie que, « en moyenne », un nœud est relié à peu près à un autre.

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est une moyenne trompeuse, car dans une carte réelle, la distribution compte plus que le centre : certains nœuds en portent six, d'autres zéro. Le degré moyen donne néanmoins une sensation immédiate de densité : sous 1, le réseau est clairsemé ; entre 2 et 4, il commence à former des agrégats cohérents ; bien au-delà, il devient riche mais risqué — trop de liens sur un même nœud peuvent indiquer un brouillard ou un nœud surchargé qui n'organise plus rien.

La seconde raison est de préparer le terrain au troisième indicateur, qui porte précisément sur les extrêmes de distribution. Un degré moyen ne vous dit pas si votre réseau est homogène ou hétérogène. Deux cartes avec un degré moyen de 2 peuvent être radicalement différentes : l'une avec vingt nœuds de degré 2 alignés en chaîne, l'autre avec quelques hubs puissants et de longues traînées de nœuds isolés ou presque. C'est pourquoi je recommande de noter le degré moyen et, si possible, la fourchette des degrés observés : le minimum, le maximum, et quelques valeurs intermédiaires pour sentir la dispersion.

Un conseil pratique de relevé. Sur une carte papier, il est rapide de passer en revue chaque nœud et de noter son degré à côté. Sur un tableur, une colonne « nœud », une colonne « degré » suffisent. Dix minutes. L'exercice de relistage a un effet secondaire précieux : en regardant un par un les degrés, vous voyez surgir les nœuds riches et les nœuds pauvres. Vous commencez à diagnostiquer avant même de calculer quoi que ce soit.

Indicateur 3 : nœuds à degré 0 ou 1 (îlots)

Le troisième indicateur est celui que j'attends le plus, car c'est lui qui touche le plus directement à la notion de seuil. Un nœud de degré 0 est un îlot complet : il existe dans votre stock, mais il ne communique avec rien. Un nœud de degré 1 est un cul-de-sac : il est relié par un seul fil, souvent fragile, souvent unidirectionnel dans l'usage, souvent le siège d'une compréhension qui ne s'appuie sur aucun autre appui.

Indicateur 3 = nombre de nœuds de degré 0 + nombre de nœuds de degré 1, exprimé en pourcentage du total.

Cet indicateur est un détecteur d'îlots. Il ne mesure pas la richesse du réseau, il mesure ses marges dangereuses. Un pourcentage élevé de

© 2026 Oussama Ghorbel

nœuds à 0 ou 1 signale que votre mémoire est ponctuée de chambres closes. Ces chambres peuvent être extrêmement intéressantes en soi — un fait curieux, une notion exotique, une idée venue d'un livre lointain — et rester néanmoins inutilisables dans une situation d'application, parce qu'aucun chemin ne les relie à ce que vous savez déjà faire.

Quel seuil viser ? Il n'y a pas de loi universelle, et je me garderai bien d'en fixer une au nom de la science. En pratique, sur un domaine que l'on pratique régulièrement, un pourcentage d'îlots et de culs-de-sac inférieur à 20 % est une zone confortable ; entre 20 et 35 %, le réseau demande un travail de raccordement ciblé ; au-delà de 35 %, il est probable que vous accumuliez encore plus que vous ne reliez, et que l'effort doive porter d'abord sur la mise en relation, avant toute nouvelle collecte.

Je signale ici une nuance importante. Un nœud de degré 1 n'est pas toujours un problème. Parfois c'est une porte d'entrée : un concept nouveau, récemment relié à un seul autre, qui attend d'être exploré. L'alerte se déclenche surtout lorsque les nœuds de degré 1 s'accumulent sans lien entre eux, ou lorsqu'ils ne relient qu'un même nœud central, formant une sorte d'étoile creuse. Le tableau de bord mensuel (voir plus bas) permet de suivre l'évolution de ce pourcentage ; c'est sa tendance qui parle le plus, plus qu'une valeur ponctuelle.

Concrètement, repérer ces nœuds est un exercice rapide : en passant votre carte, cherchez les points sans flèches ou avec une seule flèche. Sur un tableur, une colonne de degrés et un simple tri suffisent. Notez également, à côté de chacun, une hypothèse de lien manquant : vers qui ce nœud devrait-il se relier ? Cette question transforme un constat en tâche. C'est exactement ce que nous ferons au chapitre 20.

Indicateur 4 : tests de traversée réussis, temps et erreurs

Les trois premiers indicateurs sont structurels. Ils décrivent la carte. Le quatrième interroge la carte en mouvement. C'est le plus proche de ce qui compte réellement : votre capacité à faire passer du savoir d'un point à un autre, sous une contrainte de temps et de précision.

Un **test de traversée** est un exercice bref et défini où vous devez mobiliser un chemin entre deux points de votre réseau, sans ouvrir le

© 2026 Oussama Ghorbel

reste de la carte — c'est-à-dire sans vous appuyer sur l'artefact pour le lire, mais en le laissant fermé devant vous. Deux formes simples suffisent.

Traversée directe. On vous donne un point de départ et un point d'arrivée, souvent éloignés dans le domaine. Vous devez produire le ou les chemins qui les relient, en explicitant les nœuds intermédiaires et la nature des liens. Exemple dans un domaine technique : relier un symptôme observé en terrain à un principe théorique, en passant par les notions qui font le pont. Exemple plus général : relier un auteur à un autre par un fil de concepts partagés.

Traversée par problématique. On vous donne une situation concrète — un cas, une question, un projet — et vous devez identifier les nœuds mobilisables et les chemins pertinents, sans recopier toute la carte. Cette forme est plus proche de l'usage réel.

Pour chacune de ces traversées, vous relevez trois éléments : la **réussite** (oui/non, ou sur une échelle courte), le **temps** écoulé, et les **erreurs** — nœuds oubliés, liens inventés, détours inutiles, hésitations longues. On peut aussi noter les **nœuds manquants** : ceux qui auraient dû être convoqués et qui ne l'ont pas été. C'est souvent le plus riche.

L'intérêt de cet indicateur est qu'il résiste mieux à l'auto-illusion que les trois autres. On peut se raconter qu'une carte est bien fournie. Il est plus difficile de se raconter qu'on a réussi une traversée en deux minutes alors qu'il en a fallu quinze, ou qu'on a réussi alors qu'on a sauté deux étapes essentielles. Le chronomètre est un allié rude mais fiable. L'erreur est un enseignant bref mais net.

Deux mises en garde. D'abord, ne chronométrez pas tout le temps, sans cesse : la mesure permanente transforme l'apprentissage en examen permanent, ce qui bride l'exploration. Réservez les tests de traversée à des moments définis — par exemple une fois par mois, ou à la fin d'un cycle de balisage. Ensuite, ne confondez pas vitesse et maîtrise. Un temps court avec beaucoup d'erreurs n'est pas un bon score. Un temps modéré avec une traversée propre, et des liens explicités, est souvent préférable — surtout lorsque la traversée est nouvelle.

Concrètement, préparez une petite banque de cinq à dix traversées-types pour votre domaine. Elles doivent porter sur des

© 2026 Oussama Ghorbel

chemins que vous jugez importants — ceux que vous serez amené à emprunter dans votre travail, vos projets, vos conversations. Conservez les énoncés et, si possible, les conditions de passation (temps imparti, documents autorisés ou non). Pour comparer deux passations à trois semaines d'écart, il faut que les conditions soient semblables. C'est ce que l'exercice de fin de chapitre vous proposera.

Tableau de bord mensuel sur une page

J'aime réduire le suivi à une page. Pas plus. Une page se regarde. Un classeur se range sans être lu.

Voici une structure possible, que j'adapte légèrement selon les domaines, mais dont l'ossature reste stable. En haut, le nom du domaine et la date. Puis quatre lignes pour les quatre indicateurs, chacune avec la valeur du mois précédent, la valeur du mois en cours, et une flèche de tendance. En dessous, un espace pour les traversées du mois : deux ou trois lignes suffisent — énoncé, réussite, temps, erreurs principales. Enfin, en bas de page, une phrase : « La chose que je vais relier en priorité le mois prochain. »

L'astuce consiste à ne laisser qu'une seule priorité. Si vous notez cinq priorités, vous n'en avez aucune. Une priorité rend le tableau de bord actionnable. Par exemple : « Relier le nœud X (degré 0) au chapitre Y de ma carte par une analogie et une condition. » Ou : « Repasser la traversée n° 3 en moins de X minutes, sans sauter l'étape C. »

Sur le papier, une feuille A4 classée dans un dossier suffit. Dans un tableur, un onglet unique, six ou sept lignes par mois, pas de formule exotique. La sobriété n'est pas une contrainte, c'est une condition de pérennité. Un dispositif trop lourd ne tiendra pas trois mois.

Un détail qu'il ne faut pas négliger : noter aussi, discrètement, le temps réel passé à faire le relevé. Dix minutes, vingt minutes. Si le relevé commence à demander une heure, c'est que votre carte s'est trop dilatée, ou que vous êtes en train de la refaire entièrement plutôt que de la mesurer. Dans les deux cas, il est temps de recentrer le périmètre. On mesure un domaine à la fois, pas l'intégralité de son savoir.

Se mentir à soi : biais d'optimisme et habillage

© 2026 Oussama Ghorbel

Nous voici au point le plus délicat du chapitre, et je le traite en fin de parcours parce qu'il n'a de sens qu'une fois les indicateurs posés. Mesurer sert à peu de chose si la mesure est truquée. Or nous sommes, chacun à notre manière, d'assez bons tricheurs avec nous-mêmes.

Je repère plusieurs mécanismes fréquents.

Le biais d'optimisme sur les liens. On compte comme lien tout ce qui « va de soi » dans sa tête. Or un lien non posé n'existe pas pour le réseau. Le test est simple : si vous ne pouvez pas le montrer en dix secondes sur la carte, c'est que ce n'est pas un lien acquis. C'est une intuition. Les intuitions sont précieuses — il faut les noter comme telles, dans une zone « à confirmer », pas les compter comme des liens stabilisés.

L'habillage des nœuds. On reformule un même concept sous trois vocables pour que la carte paraisse plus riche. Le ratio liens/faits peut sembler correct alors qu'on a surtout multiplié les synonymes. La parade : à chaque nouveau nœud, obligez-vous à formuler une question ou une opération — qu'est-ce que ce nœud permet d'expliquer, de relier, de distinguer ? S'il ne permet rien de nouveau, c'est un doublon, pas un nœud.

Le comptage des liens faibles. Les liens ténus, génériques, du type « est lié à », « fait partie du même champ », gonflent artificiellement le ratio. Ils ne sont pas inutiles en soi, mais si le réseau en est saturé, les indicateurs deviennent flatteurs sans être vrais. Une convention simple aide : classer les liens en « forts » (ceux que l'on peut expliquer avec un exemple ou une mécanique) et « faibles » (les rapprochements encore vagues). On calcule son ratio sur les forts, et on note séparément le nombre de faibles à consolider. C'est plus exigeant, et plus honnête.

Le rejet du test chronométré. On repousse le test de traversée, on le reporte, on trouve qu'il est trop scolaire. C'est souvent la conscience intime que la traversée risque de ne pas être au rendez-vous. Le reporting structurel peut attendre ; le test de circulation ne doit pas devenir l'éternelle prochaine étape. Une cadence mensuelle, datée dans le calendrier, protège contre ce report.

L'habillage narratif. On remplace la mesure par une histoire : « ma carte a vraiment mûri », « je sens que c'est mieux ». Ces impressions ne

© 2026 Oussama Ghorbel

sont pas sans valeur — elles signalent parfois une amélioration réelle de la fluidité. Mais elles ne peuvent pas se substituer aux indicateurs. Elles peuvent les accompagner, en note de bas de page, comme ressenti. La ligne du tableau de bord, elle, doit rester chiffrée.

Enfin, une précaution que je tiens pour essentielle : ne pas confondre progrès du réseau et estime de soi. Un indicateur qui baisse n'est pas une condamnation, c'est une information. Un pourcentage d'îlots qui remonte peut simplement signifier que vous avez intégré beaucoup de nouveaux éléments sans avoir encore eu le temps de les relier — situation fréquente après une phase de collecte intense. Ce qui compte, c'est la boucle : mesure, diagnostic, action de raccordement, re-mesure. Rompre la boucle pour éviter un chiffre défavorable, c'est se priver précisément de ce que la mesure avait à offrir.

Exercices

Voici quatre exercices. Ils se complètent. Le premier établit une ligne de base. Le deuxième l'installe dans le temps. Le troisième introduit la dimension de circulation. Le quatrième fixe une règle personnelle pour que tout cela tienne au-delà de l'enthousiasme initial.

Exercice 1 — Calcul des quatre indicateurs sur un domaine cartographié

Choisissez un domaine que vous avez déjà partiellement cartographié — un champ professionnel, un savoir technique, un ensemble d'auteurs, un projet en cours. Sortez la carte, ou recréez-la vite fait sur une feuille si elle n'existe que dans vos notes éparses. Comptez : le nombre de nœuds, le nombre de liens explicites. Calculez le ratio liens/faits. Calculez le degré moyen. Comptez les nœuds de degré 0 et de degré 1, et rapportez ce nombre au total en pourcentage. Pour le quatrième indicateur, si vous n'avez pas encore de banque de traversées, improvisez-en une : deux traversées directes, une traversée par problématique. Passez-les chronomètre en main, notes en main. Réussite, temps, erreurs. Notez tout dans le tableau de bord d'une page. Ne cherchez pas à corriger quoi que ce soit pour l'instant : vous êtes en train de prendre une photographie. Les actions viendront après.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 2 — Construction d'une courbe sur douze semaines (tableur ou papier)

Les indicateurs ponctuels sont peu parlants. Une courbe l'est davantage. Choisissez un indicateur simple à suivre — le ratio liens/faits ou le pourcentage de nœuds à degré 0 ou 1 sont mes candidats pour commencer — et mesurez-le chaque semaine pendant douze semaines, en y consacrant dix minutes chaque fois. Sur papier, une grille simple : en axe horizontal les semaines, en axe vertical la valeur. Sur tableur, une colonne, un graphique en courbes. N'essayez pas de faire exploser les chiffres. Une amélioration lente, régulière, est plus précieuse qu'un pic suivi d'un effondrement. Si la valeur stagne, c'est une information sur votre pratique de la semaine — peut-être avez-vous beaucoup lu et peu relié. Si elle baisse, regardez ce qui s'est passé dans vos projets. L'objectif de l'exercice n'est pas la performance, c'est la familiarisation avec le fait de regarder une tendance plutôt qu'un instantané flatteur.

Exercice 3 — Test de traversée chronométré, à deux reprises, trois semaines d'écart

Préparez trois traversées pour un même domaine. Énoncez-les précisément, par écrit, et rangez-les. Passez les trois en une séance, chronomètre en main, sans ouvrir la carte. Notez pour chacune : réussite partielle ou complète, temps total, erreurs, nœuds manquants. Attendez trois semaines. Pendant ces trois semaines, ne vous entraînez pas spécifiquement à ces traversées-là : travaillez normalement, en portant attention aux liens et aux raccordements. Puis repassez les mêmes trois traversées, dans les mêmes conditions. Comparez. Regardez d'abord les erreurs et les nœuds manquants : c'est souvent là que le progrès le plus net apparaît, même lorsque le temps n'a pas beaucoup bougé. Le temps est un indice, pas un verdict. Si les trois traversées restent bloquées au même endroit, vous venez de mettre le doigt sur un corridor manquant de votre réseau — c'est une trouvaille, pas un échec.

Exercice 4 — Rédaction de la règle personnelle de mesure (jour, durée, seuil d'alerte)

Écrivez, sur un carton ou dans une note durable, votre propre r gle de mesure. Elle doit tenir en quelques lignes et comporter quatre éléments. Un **jour** fixe, chaque semaine ou chaque mois, pour le relevé. Une

© 2026 Oussama Ghorbel

durée maximale, par exemple « quinze minutes, montre en main ». Un **seuil d'alerte** pour au moins un indicateur, par exemple « si le pourcentage de nœuds de degré 0 ou 1 dépasse 30 %, je consacre la séance suivante à du raccordement et non à de la collecte ». Et une **règle de priorité**, par exemple « une seule action de mise en réseau à la fois, notée en bas de la page ». Relisez votre règle une fois par trimestre. Corrigez-la si elle s'avère trop ambitieuse — mieux vaut une règle tenue qu'une règle idéale abandonnée. La mesure n'a de valeur que si elle survit à l'usure du calendrier.

Ces quatre indicateurs ne prétendent pas épuiser ce qu'est un réseau de savoir vivant. Ils en donnent une coupe grossière, répétable, et difficile à embellir. C'est leur modestie qui les rend utiles. Ils remplacent une satisfaction vague par des repères concrets. Ils ne vous disent pas que vous êtes doués ou que vous ne l'êtes pas. Ils vous disent où se trouvent les îlots, comment s'épaissit la trame, et si la circulation passe quand on la teste. À partir de là, le travail peut reprendre — avec plus de précision, et moins d'illusions.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 18 – Créer des chemins traversants : l'art de la longue chaîne

Une mémoire qui n'est qu'un amas d'îlots reste sous le seuil. Ce qui fait percoler le savoir, ce ne sont pas les îlots eux-mêmes, mais les chemins qui les relient : des chaînes d'idées qui tiennent de bout en bout, qu'on peut parcourir sans casser. Le chapitre précédent mesurait la densité du réseau ; celui-ci apprend à fabriquer la matière première de cette densité — la chaîne traversante. Une chaîne, ici, n'est pas une simple liste de mots associés. C'est une suite d'idées où chaque maillon justifie le suivant, où le premier maillon est un point de départ précis et le dernier un point d'arrivée qui en diffère suffisamment pour que le parcours ait valu la peine. Entre les deux, cinq à sept maillons : assez long pour relier des territoires éloignés, assez court pour être mémorisé, répété, réutilisé. C'est un artisanat. On apprend la main en la fabriquant.

Du point A au point F : la chaîne de cinq à sept maillons

Commençons par le décompte. Pourquoi cinq à sept ? Parce que c'est la longueur à laquelle une chaîne reste *porteuse*. En dessous de trois maillons, vous n'avez pas une chaîne : vous avez une comparaison, un rapprochement, un pont court. Ces ponts courts sont utiles — le chapitre sur l'analogie en faisait voir la puissance — mais ils ne traversent rien de grand. Au-delà de huit ou neuf maillons, la chaîne devient une explication à dormir debout, une démonstration qu'on doit relire ligne à ligne, et qui ne circule plus d'un bloc de savoir à l'autre : elle devient elle-même un îlot. Entre cinq et sept, la chaîne a une tête, un milieu, une queue ; on peut la saisir d'un seul élan mental, et surtout on peut l'énoncer à voix haute sans perdre le fil.

Concrètement, une chaîne traversante se construit en répondant à une question binaire : *est-ce que je peux aller de ce point à ce point en justifiant chaque pas ?* Le point A n'est pas un mot-clé, c'est une situation, un cas, un objet précis : « un étudiant qui relit son cours trois fois sans pouvoir le restituer ». Le point F n'est pas non plus un mot-clé abstrait ; c'est un autre territoire : « la différence entre savoir un nom et savoir reconnaître un visage ». Entre les deux, vous devez poser cinq à

© 2026 Oussama Ghorbel

sept maillons, et chaque maillon doit répondre à la question : *et alors, pourquoi cela mène-t-il au suivant ?*

Le « et alors » est le nerf de l'exercice. Un maillon qui ne répond pas au « et alors » n'est pas un maillon : c'est un saut déguisé. Voici un exemple complet, écrit de bout en bout.

A. Un étudiant relit son cours trois fois, et pourtant il restitue mal. **B.** La relecture produit une illusion de familiarité : le texte paraît connu parce qu'il est fluide à reconnaître, non parce qu'il est reconstruit. **C.** Reconnaître et reconstruire sont deux opérations distinctes de la mémoire : l'une est guidée par des indices présents, l'autre doit les régénérer depuis rien. **D.** L'école évalue presque toujours la reconstruction (questions ouvertes, problèmes), rarement la simple reconnaissance. **E.** Donc la méthode d'étude la plus confortable — relire — est calibrée sur l'opération qu'on n'évaluera pas. **F.** D'où ce paradoxe apparent : plus un cours paraît limpide en relecture, plus il faut se méfier, car la limpidité signale que vous reconnaissez, pas que vous savez.

Six maillons, cinq « et alors » implicites, un point de départ concret, un point d'arrivée qui n'était pas contenu dans le départ de manière évidente. Relisez la chaîne en vous demandant à chaque fléchage : est-ce que j'aurais pu sauter ce pas ? Si la réponse est oui, le maillon est faible et doit être reformulé ; si la réponse est non, le maillon tient. C'est exactement le travail que vous ferez dans l'exercice de fin de chapitre : écrire cinq traversées longues, de bout en bout, en refusant les sauts.

Une remarque sur le vocabulaire de l'écriture. Dans une chaîne, préférez les verbes aux noms. « La relecture produit une illusion de familiarité » se laisse attaquer, discuter, relier. « L'illusion de familiarité de la relecture » est une brique morte, un nom figé qui ne mène nulle part. Les noms empilent ; les verbes relient. Et préférez les affirmations aux questions à l'intérieur de la chaîne : la question est l'outil avec lequel vous fabriquez la chaîne, pas le maillon lui-même.

La phrase pivot : un énoncé qui porte trois idées

Il existe un raccourci honnête pour fabriquer des maillons denses : la phrase pivot. Une phrase pivot est un énoncé unique qui contient, en trois temps, trois idées reliées — et qui peut donc servir de charnière

© 2026 Oussama Ghorbel

entre deux territoires du savoir. Son pouvoir vient de sa double face : tournée vers l'amont, elle résume le maillon précédent ; tournée vers l'avant, elle contient déjà la graine du maillon suivant. Elle *pivote*.

La structure canonique est la suivante : **X fait Y, ce qui signifie Z, sauf que W**. Trois propositions, trois idées, un seul énoncé. Examinons une phrase pivot typique :

> *« Tester avec des questions que l'on soi-même formulées transforme la révision en simulation d'examen, ce qui déplace l'effort de la reconnaissance vers la reconstruction, mais exige que l'apprenant accepte d'échouer en privé avant de réussir en public. »*

Trois idées y sont logées : la méthode (formuler ses propres questions), son effet mécanique (déplacement de l'effort), sa condition existentielle (l'acceptation de l'échouement discret). Une telle phrase peut brancher un chapitre sur les techniques d'étude à un chapitre sur la psychologie de l'erreur — elle est, par nature, un maillon traversant.

À quoi sert cette concentration ? À fabriquer des chaînes sans les alourdir. Si chaque maillon de votre chaîne est une phrase pivot, une chaîne de six maillons tient en fait dix-huit idées : assez pour relier deux domaines éloignés, sans dépasser la longueur utile. Mais attention : une phrase pivot mal construite devient une phrase fourre-tout, illisible, qui dit tout et rien. Trois idées est un maximum, pas un objectif à surcharger. Si vous trouvez quatre idées dans un maillon, coupez : deux maillons valent mieux qu'un maillon obèse.

Test de qualité pour une phrase pivot : prononcez-la à voix haute, puis demandez à quelqu'un (ou à vous-même, après une minute de pause) de reformuler chacune des trois idées *séparément*. Si la personne ne peut pas décomposer l'énoncé en trois morceaux identifiables, la phrase est trop tassée. Si elle peut en extraire six ou sept, elle est trop lâche. Le bon équilibre se repère à l'oreille : la phrase doit avancer par soubresauts legers, comme un escalier de trois marches.

Voici trois paires de concepts apparemment éloignés, avec la phrase pivot qui les joint, pour montrer l'exercice avant de vous le faire faire :

• **Percolation / sommeil** : « Le sommeil ne range pas les faits, il recâble les relations entre eux, ce qui explique pourquoi une nuit de

© 2026 Oussama Ghorbel

repos fait parfois percoler une solution qui bloquait, mais seulement si la veille a posé des balises précises plutôt qu'un tas flou. »

• **Carte mentale / droit** : « Le droit raisone en exceptions empilées sur des principes, ce qui donne à une carte mentale juridique sa forme en arborescence avec des branches mortes, et ces branches mortes — les cas d'école annulés par la jurisprudence — sont précisément ce qu'il faut baliser pour ne pas les confondre avec le tronc. »

• **Carton d'analogie / cuisine** : « Une recette est une analogie exécutable : des ingrément ordinaires liés dans un ordre inhabituel produisent un résultat qu'aucun ingrédient ne contenait, ce qui en fait le modèle parfait d'une opération de liaison, à condition de noter que, contrairement à l'analogie intellectuelle, la cuisson ne se rattrape pas. »

Ces trois phrases sont des ponts. Elles pourraient ouvrir un chapitre, clore une revue de carnet, ou servir de maillon central dans une chaîne plus longue. À vous de les écrire maintenant : l'exercice 2 vous donne cinq paires de concepts éloignés.

Le sens montant : du cas particulier vers la règle

Une chaîne peut se parcourir dans deux sens, et un bon réseau permet les deux. Le premier sens est le sens montant : on part d'un cas particulier et on remonte jusqu'à une règle. C'est le sens le plus naturel à l'écrit, le plus fréquent dans l'expérience quotidienne, et celui qu'il faut entraîner en premier parce qu'il est le moins artificiel.

Le montage est simple : **fait -> régularité -> mécanisme -> principe**. Vous prenez un fait singulier (« cet étudiant a échoué alors qu'il révisait douze heures »), vous cherchez la régularité (« ceux qui échouent avec beaucoup d'heures révisent souvent par relecture »), vous isolez le mécanisme (« la relecture sollicite la reconnaissance, pas la reconstruction »), et vous énoncez le principe (« l'effort d'étude doit être calibré sur le mode de récupération exigé par l'évaluation, pas sur la durée passée »). Quatre maillons, chacun justifiant le suivant, et le dernier est une règle formulable, transmissible, applicable à d'autres cas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le piège du sens montant, c'est la généralisation hâtive. Rien ne vous empêche de sauter de « cet étudiant » à « tous les étudiants ». La discipline consiste à exiger, avant chaque élévation, une vérification : *est-ce que deux autres cas au moins donneraient la même régularité ?* Si vous ne trouvez pas ces cas, restez au niveau de la régularité partielle et écrivez-le : « dans les cas où l'évaluation est ouverte… ». Une règle faible mais vraie vaut mieux qu'une règle forte mais invérifiée ; la première peut être reliée à d'autres règles faibles, la seconde devient un îlot de certitude qui ne percole avec rien.

Un conseil de forme : dans une chaîne montante, réservez les mots « donc », « c'est pourquoi », « on peut en conclure » pour les passages où la montée est justifiée. Ailleurs, préférez « on observe que », « dans ce cas », « il semble que . Le vocabulaire de la certitude, employé trop tôt, remplace le lien par une affirmation tranchée, et un lien tranché ne relie plus : il s'impose au lieu de convaincre. Votre lecteur futur — vous-même dans six mois — aura plus de confiance en une chaîne qui montre ses précautions qu'en une chaîne qui les cache.

Voici une chaîne montante complète, cette fois dans un autre domaine, pour montrer que la structure est transposable :

A. Un jardinier amateur arrose ses tomates chaque jour, par petites quantités. **B.** Ses voisins, qui arrosent une fois par semaine mais abondamment, obtiennent des racines plus profondes. **C.** On observe donc que la fréquence des apports peu profonds produit des racines paresseuses, concentrées en surface. **D.** Le mécanisme est simple : la racine s'étend là où est l'eau ; pas d'eau en profondeur, pas de raison d'y descendre. **E.** On remonte alors à un principe général : un système qui reçoit une ressource régulièrement et facilement cesse d'investir pour la trouver. **F.** Et l'on retrouve le même principe ailleurs — apprentissage, economie, habitudes — ce qui est le signe qu'on a bien atteint un principe, et non une curiosité botanique.

Notez le maillon F : il ne se contente pas d'énoncer la règle, il annonce la possibilité d'une traversée horizontale. C'est souvent ainsi qu'une chaîne montante se raccorde au réseau : par son dernier maillon, qui désigne un autre domaine.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le sens descendant : de la règle vers trois cas, contraire compris

Le sens descendant est le miroir : on part d'une règle et on la fait atterrir dans trois cas concrets — dont au moins un cas contraire, c'est-à-dire un cas où la règle *ne s'applique pas*, ou s'applique à l'envers. Ce troisième cas est le plus précieux, et le plus négligé.

Pourquoi trois cas ? Parce que trois est le minimum de points d'appui pour qu'une règle se détache de sa formulation abstraite. Un cas, c'est une illustration ; deux, c'est un début de confirmation ; trois, c'est une structure — et si le troisième est contraire, la structure devient une *carte*, elle vous indique les bords du territoire où la règle vaut. Une règle sans contre-exemple est une règle qu'on n'a pas encore poussée assez loin pour la connaître.

Reparcourons le principe du jardinier : « un système qui reçoit une ressource régulièrement et facilement cesse d'investir pour la trouver ». Sens descendant :

- **Cas 1 (confirmatoire).** L'étudiant qui reçoit chaque jour un résumé préparé par quelqu'un d'autre finit par ne plus savoir lire un texte brut : la lecture a été rendue trop facile pour qu'il investisse dans le décodage.
- **Cas 2 (confirmatoire, autre domaine).** Une entreprise qui touche chaque mois un subventionnement stable réduit ses efforts de prospection ; quand le subventionnement s'arrête, elle n'a plus de pipeline.
- **Cas 3 (contraire).** Un coureur qui s'entraîne chaque jour en terrain accidenté développe un engagement musculaire *supérieur* à celui du coureur de piste — car la ressource (le sol stable) est précisément *absente*, et c'est son absence qui force l'investissement.

Le cas 3 ne réfute pas la règle : il en révèle le domaine de validité. La règle parle des ressources *fournies*, pas des ressources *construites par l'effort du système lui-même*. Sans ce troisième cas, vous croirez la règle universelle, vous l'appliquerez à contresens, et votre chaîne se brisera au premier contact avec la réalité. Avec lui, la règle devient maniable.

© 2026 Oussama Ghorbel

La discipline du contre-exemple est le meilleur garde-fou contre ce que j'appellerai la *pente doctrinaire* de la mémoire : la tendance, une fois une règle stockée, à filtrer le monde pour ne plus voir que des confirmations. Chaque fois que vous écrivez une règle dans votre carnet de balisage, obligez-vous à écrire, juste en dessous, une ligne intitulée « ne s'applique pas quand… ». C'est une balise intermédiaire de premier ordre — et c'est aussi l'amorce de la chaîne suivante.

Traversées verticales (du général au détaillé) et horizontales (entre domaines)

Nous avons maintenant deux directions de marche (montant, descendant) ; ajoutons deux orientations de l'espace. Une traversée est **verticale** quand elle relie des niveaux de granularité différents — du principe général au détail concret, ou l'inverse. Elle est **horizontale** quand elle relie des domaines qui n'ont pas de rapport hiérarchique entre eux : la biologie et le management, la musique et le droit, la cuisine et l'épistémologie.

Les traversées verticales sont la colonne vertébrale de la compréhension. Elles répondent à la question : *à quoi cela ressemble-t-il, concrètement ?* — ou, dans l'autre sens : *de quoi ce cas est-il un exemple ?* Une traversée verticale bien formée contient au moins trois niveaux : **règle -> mécanisme -> cas singulier**. Sans le niveau mécanisme, vous sautez : la règle devient un slogan, le cas devient une anecdote, et les deux se touchent à peine. C'est le maillon intermédiaire — le mécanisme — qui donne l'échelle.

Exemple de traversée verticale complète :

Règle : la récupération active bat la relecture. *Mécanisme* : chaque tentative de rappel, même ratée, réactive les traces de manière plus discriminante que la re-exposition, car elle force le système à distinguer l'information des indices de surface. *Cas singulier* : un lecteur, face à un paragraphe difficile, ferme le livre et écrit de mémoire ce qu'il croit avoir compris ; l'écart entre son texte et le paragraphe révèle exactement où la compréhension est creuse — écart invisible s'il avait relu. *Détail encore plus fin* : même dans cette tentative, il faut noter si l'écart porte sur les faits ou sur les liens, car les deux écarts n'appellent pas le même retour au texte.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les traversées horizontales sont la condition de la percolation au sens fort : c'est elles qui font qu'un savoir d'un côté de votre réseau peut éclairer l'autre côté, et que le seuil franchi dans un domaine tire le reste du réseau vers le haut. Elles sont aussi les plus difficiles à fabriquer, parce qu'elles demandent un effort d'analogie structurelle : il faut identifier, dans deux domaines différents, la *même relation* — pas le même objet.

La faute classique consiste à relier par le thème apparent : « la biologie et la cuisine, les deux parlent de nourriture ». C'est un pont de mots, pas un pont d'idées. Le pont d'idées ressemble à ceci : « La fermentation en cuisine et la sélection naturelle en biologie sont deux processus qui produisent de la complexité par élimination successive : l'un laisse les micro-organismes indésirables mourir, l'autre laisse les variants inadaptés mourir ; dans les deux cas, ce qui reste n'a pas été *conçu* mais *filtré*, d'où l'impression trompeuse de design. » Même relation (production par élimination), deux territoires, et une phrase pivot au milieu pour tenir le poids.

Un exercice utile pour entraîner l'horizontal : prenez une balise de votre carnet, celle qui vous semble la plus « locale », la plus enfermée dans son domaine, et cherchez une règle d'un autre domaine qui aurait *la même forme logique* — pas le même contenu, la même forme. « La règle du seuil », « la règle de l'effet de plateau », « la règle du coût marginal décroissant » : ces formes récurrentes sont les véritables autoroutes de votre réseau. Elles sont horizontales par nature, et une fois identifiées, elles relient tout ce qui passe dessus.

Quand la chaîne casse : ajouter une balise intermédiaire

Vous fabriquez une chaîne, vous avancez de maillon en maillon, et soudain : plus rien. Le « et alors » ne vient pas. Le lien entre le maillon 4 et le maillon 5 est obscur, même pour vous. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent la chaîne et la rangent dans la pile « à revoir », ce qui est une manière polie de la jeter. La bonne réaction est différente : **la chaîne ne casse pas, elle révèle une lacune** — et cette lacune est exactement là où il faut poser une balise intermédiaire.

Le diagnostic se fait en trois temps. D'abord, localisez la rupture précisément : entre quel maillon exact l'énoncé cesse-t-il de suivre ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Ensuite, demandez : *est-ce que je ne connais pas le maillon manquant, ou est-ce que je le connais mais ne sais pas le formuler ?* Si vous ne le connaissez pas, c'est un trou de savoir : notez-le dans votre carnet comme balise de type « à acquérir », avec la question exacte qui le délimite (« qu'est-ce qui distingue mécaniquement la reconnaissance de la reconstruction au niveau neuronal ? » — une question, pas un mot-clé). Si vous le connaissez mais ne savez pas le formuler, c'est un trou de liaison : le savoir existe, le fil manque. Notez-le comme balise de type « à relier », avec deux flèches : d'où il vient, où il va.

La balise intermédiaire est donc un maillon provisoire, conscient d'être incomplet, qui tient la chaîne le temps que le vrai maillon soit fabriqué. Son efficacité vient de sa forme : elle doit être écrite comme une *question fermée* — une question à laquelle on pourra répondre oui ou non, ou par une valeur — et non comme une question ouverte. « La reconstruction sollicite-t-elle les mêmes zones que la reconnaissance ? » est une balise utilisable : on peut la chercher, la trancher, revenir. « Comment fonctionne la mémoire ? » est un trou noir : elle n'a pas de bord, on ne peut ni la résoudre ni la relier.

Un autre signal de rupture fréquent : le maillon est formulable, mais il est *trop long* — il contient lui-même une chaîne entière. Ce n'est pas une lacune, c'est un nœud. Alors on déroule : on découpe le maillon surdimensionné en trois maillons, et la chaîne passe de six à huit maillons, ce qui dépasse la longueur utile. Dans ce cas, c'est un signe que la chaîne est mal dimensionnée : deux chaînes de cinq maillons, reliées entre elles par une balise pivot, valent mieux qu'une chaîne de neuf. C'est ce que la section suivante apprend à décider.

Enfin, un conseil de méthode : gardez une page de votre carnet dédiée aux « chaînes cassées », avec la date et l'endroit exact de la rupture. Après un mois, relisez-la. Vous découvrirez que certaines ruptures se sont résolues toutes seules au fil de vos lectures — la balise avait fait son travail d'antenne, elle avait attiré l'information au moment où elle apparaissait. D'autres persisteront : ce sont vos îlots isolés les plus tenaces, et ils mériteront un chapitre entier d'attention dans la partie 4.

Longueur utile : éviter les chaînes interminables

© 2026 Oussama Ghorbel

La tentation est toujours d'allonger. Chaque maillon en appelle un autre ; chaque règle appelle un cas, chaque cas une exception, chaque exception une nouvelle règle. On se retrouve avec des chaînes de quinze maillons qui sont des petits traités, parfaites pour impressionner, parfaitement inutilisables. La longueur utile d'une chaîne n'est pas une contrainte : c'est ce qui la rend *portative*.

Trois critères concrets pour trancher. **Premier critère : la restitution orale.** Si vous ne pouvez pas énoncer la chaîne entière à voix haute, sans notes, en une minute environ, elle est trop longue. La restitution orale est le test de percolation le plus brut : ce qui ne se dit pas d'un trait ne circule pas d'un interlocuteur à l'autre, et ce qui ne circule pas ne relie pas. **Deuxième critère : l'autonomie.** Une chaîne utile se tient debout sans son contexte d'origine. Si votre chaîne n'est compréhensible que si l'on a lu le texte dont elle sort, c'est un résumé, pas une traversée. Reformulez jusqu'à ce qu'elle se tienne seule. **Troisième critère : le nombre de pivots.** Comptez vos phrases pivots : au-delà de trois dans une chaîne, la densité devient illisible pour un lecteur qui n'est pas vous. Une chaîne de six maillons avec deux pivots est dense ; avec quatre, elle est opaque.

Quand une chaîne dépasse huit maillons et que vous refusez de la couper (parce que chaque maillon vous semble nécessaire), c'est presque toujours le signe que vous avez *deux* chaînes qui se touchent en un point. Identifiez le point de contact — c'est votre balise pivot — et séparez. Vous obtenez deux chaînes courtes, reliées par un maillon commun, et ce maillon commun est alors doublement balisé : il apparaît dans les deux chaînes, ce qui augmente sa densité de connexions. C'est ainsi qu'un réseau grandit proprement : non pas en produisant des serpentins, mais en produisant des chaînes courtes qui partagent des maillons.

Il faut aussi résister à une autre tentation : la chaîne qui tourne en rond. Les chaînes fermées — A mène à B, B mène à C, C ramène à A — sont séduisantes parce qu'elles donnent une impression de cohérence totale. Mais une boucle ne traverse rien : elle revient au point de départ. Une boucle peut être un bon *outillage* (elle vous aide à mémoriser un ensemble fermé de concepts), mais elle n'est pas une traversée. Gardez les boucles dans un coin du carnet, et réservez vos chaînes à ce qui va d'un territoire à un autre. La percolation n'a pas besoin de cercles

© 2026 Oussama Ghorbel

vertueux : elle a besoin de chemins qui aboutissent.

Enfin, la longueur utile dépend de l'usage. Une chaîne destinée à être écrite dans un rapport peut faire sept maillons ; la même chaîne, destinée à être énoncée dans une conversation en trente secondes, en fera cinq, avec un maillon gagné en comprimant deux pivots en un seul. Ayez dans votre carnet deux versions de vos chaînes les plus importantes : la version longue (sept maillons, pour la revue et l'approfondissement) et la version courte (cinq maillons, pour la transmission). La version courte n'est pas un résumé paresseux : c'est la version *portative* de la chaîne, celle qui franchit les bouches et les oreilles.

Ce que tout cela change au seuil

Revenons un instant à la métrique du chapitre précédent. Vos quatre indicateurs de densité mesurent le nombre de connexions par îlot et la proportion de maillons traversants dans votre réseau. Fabriquer des chaînes de cinq à sept maillons, c'est augmenter directement la deuxième colonne : chaque chaîne achevée est une traversée qui relie ce qui était séparé, et chaque balise intermédiaire comble une rupture qui aurait produit un îlot. Ce n'est pas un effet accessoire du travail de chaîne : c'est son objet même. Vous ne fabriquez pas des chaînes pour avoir des chaînes ; vous en fabriquez pour que le savoir traverse.

Il y a une dernière conséquence, moins mesurable mais réelle. Plus vous écrivez de chaînes, plus la lecture change de nature. Vous ne lisez plus pour accumuler des maillons isolés ; vous lisez en cherchant les chaînes qui sont déjà là, dans les textes des autres, et celles que vous pouvez y ajouter. Les auteurs, les cours, les conversations deviennent des réserves de matériaux pour un réseau que vous construisez — non par appropriation de leurs phrases, mais par reconstruction de leurs liens dans votre propre chaîne. C'est là que se joue la différence entre emprunter une idée et la faire percoler : l'idée empruntée reste un îlot chez vous ; l'idée reconstruite dans une chaîne devient un maillon de votre réseau.

Les exercices qui suivent sont donc un atelier de fabrication. Ils demandent du temps — une chaîne bien écrite prend de dix à vingt minutes — et c'est normal : c'est le temps que met un tisserand. Mais chacune des chaînes que vous produirez sera un chemin traversant

© 2026 Oussama Ghorbel

durable, utilisable dans une conversation, dans une note, dans une question posée à un expert, dans la prochaine revue de votre carnet. Cinq traversées longues, cinq pivots, une règle montée puis redescendue, deux orientations : c'est, en une séance, assez de matière pour faire passer un îlot du mauvais côté du seuil.

Exercices

Exercice 1 — Cinq traversées longues écrites, de bout en bout.

Choisissez cinq paires de points de départ / d'arrivée dans votre domaine, suffisamment éloignés pour que le trajet vaille la peine. Pour chaque paire, écrivez une chaîne de cinq à sept maillons, de A à F, en justifiant chaque fléchage par un « et alors » explicite (notez-le entre parenthèses si besoin). Interdiction des sauts : si vous ne pouvez pas justifier un pas, écrivez à la place une balise intermédiaire de type « à acquérir » ou « à relier ». Relisez ensuite chaque chaîne en appliquant les trois critères de la longueur utile : restitution orale en une minute, autonomie sans contexte, trois phrases pivots maximum.

Exercice 2 — Phrase pivot sur cinq paires de concepts éloignés.

Rédigez une phrase pivot de structure « X fait Y, ce qui signifie Z, sauf que W » pour chacune de ces cinq paires : (1) habitude et algorithmique ; (2) musée et moteur de recherche ; (3) jardin et budget ; (4) grammaire et danse ; (5) boussole et indicateur de performance. Pour chaque phrase, décomposez ensuite vos trois idées en trois lignes séparées, et vérifiez qu'un lecteur extérieur peut les identifier sans peine. Si votre phrase contient quatre idées, coupez-la en deux.

Exercice 3 — Généralisation de trois cas vers une règle, puis retour vers un contre-exemple.

Partez de trois cas concrets pris dans trois domaines différents, dont au moins un semble *contredire* les deux autres. Montez en sens montant jusqu'à une règle unique énoncée en une phrase, puis redescendez en sens descendant vers trois cas — le troisième devant être un contre-exemple qui délimite le domaine de validité de la règle. Terminez par une ligne « ne s'applique pas quand… » que vous rangerez dans votre carnet de balisage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 4 — Une traversée verticale et une traversée horizontale sur le même thème.

Prenez un thème de votre choix (par exemple : l'erreur dans l'apprentissage, ou le seuil en économie). Écrivez d'abord une traversée verticale complète en trois niveaux : règle générale -> mécanisme -> cas singulier avec son détail fin. Puis, sur ce même thème, écrivez une traversée horizontale vers un domaine sans rapport apparent, en identifiant la *même relation logique* dans les deux territoires (pas le même objet, la même forme), et en logeant la jointure dans une phrase pivot. Comparez les deux chaînes : laquelle relie davantage ? Laquelle révèle le plus de lacunes à baliser ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 19 – Ateliers de mise en réseau, à deux, en groupe et en solo

On peut lire sur la percolation, comprendre la théorie du seuil, dresser des cartes mentales élégantes — et ne rien produire de vivant. La connaissance ne percole pas dans le vide. Elle percole entre des nœuds : des personnes qui questionnent, des pages qu'on confronte, des idées qu'on défend contre elles-mêmes. Ce chapitre est un atelier permanent. Il propose cinq formats prêts à l'emploi pour produire des liens — à deux, en groupe — et un format solo pour ceux qui, parfois, n'ont personne autour d'eux ou n'en veulent pas ce jour-là. L'objectif n'est pas la convivialité. L'objectif est la densité : plus d'arêtes, mieux qualifiées, par heure investie.

Je vais décrire chaque atelier comme un protocole. Rôles, durée, matériel, sortie attendue. Vous pourrez le lire une fois, l'essayer, l'ajuster. Mais il faudra le faire tourner plusieurs fois avant qu'il devienne un réflexe. C'est ainsi que tous les protocoles fonctionnent : la première exécution est maladroite, la troisième commence à produire, la dixième est celle qu'on s'approprie.

Un avertissement avant de commérer : aucun de ces formats ne remplace le travail lent de la lecture ou de l'écriture. Les ateliers sont des accélérateurs de liens, pas des substituts au fond. Un atelier sur un vide intellectuel ne produit que du bruit relationnel. Ayez donc quelque chose à connecter — des notes de lecture, un problème de travail, un chapitre inachevé — avant d'allumer le minuteur.

Atelier 1 — La table des liens : deux personnes, 30 minutes

C'est le format le plus simple, le plus robuste, et celui que je recommande pour commencer. Il ne demande ni salle, ni tableau, ni application. Deux personnes, deux tasses, trente minutes.

Principe. Chacun arrive avec un sujet qu'il est en train d'apprendre ou de traiter — un concept, un chapitre, un problème. Pendant trente minutes, les deux personnes ne discutent pas du fond comme on discute

© 2026 Oussama Ghorbel

au café. Elles fabriquent des liens entre le sujet de l'un et le sujet de l'autre, explicitement, à voix haute, et les notent.

Déroulé minute par minute.

Minutes 0 à 3 — Les deux sujets sur la table. Chacun annonce son sujet en une phrase. Pas un titre vague : une phrase qui dit ce qu'on cherche à comprendre ou à produire. Par exemple : « Je travaille la notion de seuil critique en physique des fluides pour un exposé » et « Je bloque sur la façon dont mon équipe prend des décisions sous incertitude ». Écrivez ces deux phrases au centre de la feuille commune.

Minutes 3 à 12 — Premier tour : le partenaire devient l'interrogateur. Le premier joueur expose son sujet pendant cinq minutes maximum. Le second n'écoute pas passivement : il pose des questions dont la seule fonction est de créer des ponts vers son propre domaine. « Est-ce que ton seuil est un franchissement net ou une transition progressive ? » « Est-ce que la densité dont tu parles se mesure avant ou après coup ? » Le premier répond, et à chaque réponse, il note l'idée nouvelle que la question a fait apparaître. Puis on inverse les rôles.

Minutes 12 à 22 — Second tour : les liens nommés. Les deux sujets sont désormais connus des deux joueurs. On passe à l'exercice central : pour chaque sujet, formuler au moins trois liens explicites vers l'autre. Pas des analogies décoratives — des liens utiles, c'est-à-dire qui changent quelque chose à la compréhension ou à l'action. « Ton seuil de percolation ressemble au point où une équipe cesse de prendre des décisions par hiérarchie et commence à les prendre par réseau. » « Ta gouvernance informelle fonctionne comme un milieu poreux : elle filtre les idées qui ont assez de connexions pour traverser. » Chaque lien est noté sur une ligne, avec à chaque bout le concept relié.

Minutes 22 à 27 — La question résiduelle. Chacun formule la question qui lui reste la plus brouillée après l'atelier. C'est souvent la sortie la plus précieuse de la séance : une question nette vaut mieux qu'une réponse molle. On la note sur la feuille.

Minutes 27 à 30 — Clôture et tri. Ensemble, on relit la feuille et on marque d'une étoile les deux ou trois liens les plus solides. Ces étoiles partent dans le carnet de balisage de chacun.

© 2026 Oussama Ghorbel

Sortie attendue. Une feuille, deux sujets reliés par au moins six liens nommés, deux questions résiduelles, deux ou trois liens étoilés. Vingt-cinq minutes d'atelier suffisent à produire ce que des heures de lecture solitaire produisent rarement : des liens croisés, décentrés, vérifiés par une oreille autre que la sienne.

Variantes. En visioconférence, allumez un document partagé et tapez en direct. Si vous travaillez souvent à deux, conservez un carnet commun des « tables des liens » : la série de vos feuilles dessine une carte de la complicité intellectuelle entre vous.

Atelier 2 — Le mur de cartes : réseau partagé

Quand on passe de deux à cinq, dix ou quinze personnes, la table des liens ne suffit plus. Il faut un mur.

Principe. Chaque participant apporte entre cinq et quinze cartes — des fiches brèves, une idée par carte, écrites gros. On les colle sur un mur, puis, pendant une heure environ, on ne cesse de relier : des fils, des flèches, des étiquettes de relation. Le mur devient un graphe visible, partagé, discutable.

Matériel. Fiches ou post-it (une idée par carte, format lisible à deux mètres), marqueurs de plusieurs couleurs, du fil ou du ruban adhésif pour les arêtes, de quoi photographier le résultat.

Déroulé.

Phase 1 — Production des cartes (15 minutes). Chacun écrit ses cartes en silence. Une idée, une question, un terme technique, un problème ouvert, une référence — autant de cartes. La règle d'or : une carte = une unité de sens. Une carte qui porte trois idées ne peut pas être reliée proprement, car on ne sait pas laquelle des trois porte l'arête. Encouragez la brièveté. On peut toujours annoter après.

Phase 2 — Affichage (10 minutes). On colle les cartes sans trop les trier. Le désordre initial est productif : il empêche les regroupements automatiques par personne ou par thème évident. Laissez des espaces vides entre les zones. Le vide attire les connexions futures.

© 2026 Oussama Ghorbel

Phase 3 — Le premier tour de liens (20 minutes). Chacun, en silence, se déplace le long du mur et crée des liens entre les cartes — y compris entre celles des autres. Le silence est important : il empêche la négociation sociale de court-circuiter l'association. Deux codes de couleur suffisent pour commencer : lien fort (rouge), lien faible ou spéculatif (bleu). On peut aussi étiqueter la nature du lien : « causé par », « ressemble à », « s'oppose à », « condition de ». Trois étiquettes suffisent ; davantage paralysent.

Phase 4 — Mise en commun orale (20 minutes). On rouvre la parole. Chacun explique trois liens qu'il a posés, et surtout trois liens posés par quelqu'un d'autre qui l'a intrigué ou contredit. C'est ici que le mur cesse d'être une collection d'associations pour devenir un réseau discuté. On peut déplacer des cartes, fusionner deux cartes redondantes, effacer des arêtes devenues absurdes.

Phase 5 — Photographie et extraction (10 minutes). On photographie le mur. On repère, ensemble, les zones denses et les cartes isolées — les îlots déjà à l'œuvre dans cette micro-économie de papier. On extrait les trois liens les plus prometteurs dans le carnet de chacun.

Ce que produit un bon mur. Deux choses inaccessibles au travail solo : le lien surprenant, né du hasard de la disposition, et le lien contesté, qui oblige à préciser ce qu'on croyait évident. Un mur bien fait laisse souvent une quarantaine d'arêtes visibles pour une trentaine de cartes — une densité rare.

Astuce de facilitation. Si le groupe dépasse douze personnes, prévoyez deux murs et une rotation, sinon la périphérie devient spectatrice. Et prévenez dès le début que le mur sera démonté : l'impermanence libère l'audace. On ose relier ce qu'on n'oserait pas s'engager à conserver.

Atelier 3 — L'adversaire du réseau : défier ses propres arêtes

La mise en réseau a un ennemi invisible : la complaisance. On relie ce qui se relie facilement, on consolide ce qu'on croyait déjà, on produit des arêtes confortables. Cet atelier est conçu pour contrecarrer cette

© 2026 Oussama Ghorbel

dérive.

Principe. Un participant présente un réseau — une carte mentale, une note structurée, un raisonnement en cours. Le rôle des autres n'est pas d'applaudir ni d'améliorer gentiment. Leur rôle est d'attaquer les arêtes : les remettre en question, en trouver de fausses, en manquer d'essentielles.

Déroulé (60 minutes pour un groupe de trois à six).

Minutes 0 à 10 — Présentation du réseau. Le porteur expose son réseau. Il insiste sur les liens, pas sur les nœuds : « Voici ce que je relie à quoi, et pourquoi. » On peut projeter une carte mentale, passer une note, ou simplement lire une liste de propositions reliées.

Minutes 10 à 35 — Le cercle adversarial. Chaque autre participant prend un rôle précis, attribué au hasard :

— Le briseur : cherche les arêtes fausses, les causalités mal établies, les ressemblances de surface.

— Le mendiant : demande constamment « pourquoi », « par rapport à quoi », « dans quel cas ça ne tiendrait pas ». Il creuse la solidité de chaque lien.

— Le chasseur d'absents : cherche les nœuds et arêtes manquants. Qu'est-ce qui n'est pas sur la table et qui devrait y être ? Quel contre-exemple crie depuis le bord ?

— Le traducteur : cherche le lien vrai derrière le jargon, et le reformule en langage courant. Si le lien s'effondre à la reformulation, c'est qu'il était creux.

Le porteur écoute et prend des notes, sans se défendre dans un premier temps. Vingt-cinq minutes, montre en main. La discipline du temps empêche le débat de devenir un tribunal.

Minutes 35 à 50 — Contre-attaque et réparation. Le porteur réplique. Pour chaque attaque, il a trois options : maintenir l'arête et la renforcer, l'affiner (la rendre plus précise), ou l'abandonner honnêtement. Les abandons sont des victoires : une carte débarrassée d'une fausse arête est plus dense qu'une carte surchargée de liens douteux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Minutes 50 à 60 — Nouvelle version. Le porteur repart avec une version corrigée de son réseau — trois arêtes retirées, deux affinées, une ou deux nouvelles posées à partir des manques signalés. La sortie est un réseau plus parcimonieux et plus solide.

Pourquoi c'est efficace. On retient rarement ce qu'on a aimé. On retient ce qu'on a dû défendre. L'adversité contrainte — temporaire, cadrée, bienveillante dans l'intention mais exigeante dans la forme — est l'un des meilleurs producteurs de liens qualitatifs que je connaisse. Elle transforme une carte de connexions d'objet de satisfaction en objet de travail.

Précaution. Ce format ne fonctionne que si le porteur l'accepte explicitement au départ. L'adversaire du réseau n'est pas un adversaire de la personne. Si l'un des participants se braque, la règle du minuteur et des rôles fixes aide à recentrer : on n'attaque pas l'auteur, on examine les arêtes.

Atelier 4 — La permutation : expliquer avec les mots d'un autre domaine

Des liens naissent rarement dans l'entre-soi disciplinaire. Ils naissent à la frontière. Cet atelier pousse la frontière au centre de la table.

Principe. Deux personnes — ou deux binômes — de domaines nettement différents échangent non pas des contenus, mais des cadres. Chacun prend un concept clé de l'autre et tente de le reformuler avec le vocabulaire, les modèles et les images de son propre domaine. Ce qui compte n'est pas la fidélité de la reformulation, mais ce qu'elle fait apparaître.

Exemple de fonctionnement concret. Un ingénieur en hydraulique et un chef d'équipe produite travaillent ensemble. L'ingénieur reformule la « cadence » et la « file d'attente » avec ses mots : débit, charge, congestion, saturation. Le chef d'équipe reformule la « porosité » et le « seuil » avec les siens : capacité d'absorption, masse critique, bascule, point de non-retour. Immédiatement, des liens apparaissent qui n'existaient dans aucun des deux champs : la file d'attente comme nappe saturée ; le seuil de percolation comme moment où la production cesse

© 2026 Oussama Ghorbel

d'être séquentielle et devient réseau.

Déroulé (45 minutes).

Minutes 0 à 5 — Choix des concepts. Chacun choisit un concept de son domaine qu'il croit bien maîtrisé. Ce détail est crucial : on permute mieux depuis une position de force. Permuter un concept qu'on ne maîtrise pas produit de la confusion, pas du lien.

Minutes 5 à 25 — Travail de permutation en binôme. À tour de rôle, chaque personne expose son concept à l'autre, puis l'autre tente de le dire avec ses propres mots. La consigne est précise : « Dis-le comme si tu l'expliquais à un collègue de ton propre métier, avec ton propre vocabulaire, en cherchant l'équivalent fonctionnel le plus proche. » Le détenteur du concept ne corrige pas tout de suite. Il écoute, puis signale les déplacements : ce qui a été perdu, ce qui est apparu de travers, ce qui est apparu de juste et d'inattendu.

Minutes 25 à 40 — Extraction des liens. Ensemble, on note les ressemblances structurelles révélées par la permutation. « Ton débit et mon flux de production obéissent à la même contrainte : le goulot d'étranglement n'est pas au plus faible, mais à l'arête la plus solitaire. » « Ta saturation ressemble à ce que j'appelle un îlot isolé : une zone pleine mais non reliée. »

Minutes 40 à 45 — Application. On repart avec un lien appliqué : une idée concrète de l'un des deux domaines que l'autre va tester cette semaine.

Sortie attendue. Au moins deux reformulations croisées, une liste de trois à cinq ressemblances structurelles, une application testable. La permutation produit surtout un effet de vocabulaire : elle vous donne des mots pour des choses que vous pressentiez sans les nommer.

Comment trouver un partenaire de permutation. Il n'est pas nécessaire que le domaine soit très éloigné. Un historien et un comptable, un infirmier et un architecte, un musicien et un développeur : tout écart suffit. Dans une même organisation, cherchez le service avec lequel vous parlez le moins. C'est souvent là que gisent les arêtes manquantes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Atelier 5 — La chaîne de récupération en groupe

La plupart des groupes accumulent des notes, des comptes rendus, des diaporamas — et ne les relisent jamais. Cet atelier transforme l'archive oubliée en matière à lier.

Principe. Un groupe — de quatre à dix personnes — se donne une heure pour « récupérer » activement un corpus commun : des notes de réunion anciennes, des rapports, des articles partagés, des fiches de lecture. Pas pour les relire en entier : pour en extraire des liens oubliés ou jamais faits.

Déroulé (60 minutes).

Minutes 0 à 10 — Choix du corpus et constitution des îlots de départ. On choisit un corpus — idéalement un ensemble de documents déjà digérés par au moins quelques participants. On le découpe en fragments d'une ou deux pages. Chaque fragment devient un îlot de départ : un territoire de sens déjà balisé, non exploré collectivement.

Minutes 10 à 40 — Récupération en sous-groupes de deux ou trois. Chaque sous-groupe récupère un fragment ou deux. Leur mission : en tirer trois idées clés, puis relier chaque idée à quelque chose qui se trouve hors du fragment — une idée d'un autre fragment, un problème en cours dans le groupe, une idée venue d'un domaine voisin. La consigne est orale et écrite : « Qu'est-ce que ce fragment dit de notre travail d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il contredisait ou confirmait sans qu'on l'ait remarqué ? »

Minutes 40 à 55 — Mise en commun et chaînage. Chaque sous-groupe présente en deux minutes ses liens. À chaque présentation, les autres participants ajoutent une extension : « Ce que vous venez de dire me rappelle… », « Cela contredit ce qu'on avait écrit en mars sur… », « Cela pourrait se relier au rapport que X a produit en juin ». On trace les chaînes à voix haute et sur un tableau. Une chaîne de récupération typique : un fragment ancien -> une idée extraite -> un lien vers un problème présent -> une extension par un autre -> une application décidée.

Minutes 55 à 60 — Verdict et archivage. On relit les chaînes. On marque celles qui ouvrent une piste de travail réelle. On les transcrit

© 2026 Oussama Ghorbel

dans le carnet ou dans l'espace partagé du groupe, avec la date et les participants.

Sortie attendue. Trois à huit chaînes de récupération, chacune portant un fragment ancien relié au présent par au moins trois voies. Un groupe qui pratique ce format une fois par mois cesse d'avoir des archives mortes. Il a des archives en attente de liens — ce qui est une tout autre chose.

Variante courte. En visio, trente minutes suffisent si le corpus est déjà découpé et si les sous-groupes sont annoncés à l'avance. La clé est de ne jamais relire en plénière : on présente des liens, pas des résumés.

Solo — Le journal quotidien des connexions

Tous les jours ne sont pas des jours d'atelier. Il reste pourtant à produire des liens, seul, sans table, sans mur, sans adversaire. Le journal quotidien des connexions est mon protocole solo de secours — et parfois de première ligne.

Principe. Chaque jour, en dix à quinze minutes, on écrit trois à cinq connexions entre ce qu'on a lu, vu ou fait ce jour-là et ce qu'on savait déjà. Pas un journal intime. Pas un résumé. Un journal de liens.

Structure d'une entrée. Date. Puis, pour chaque connexion : le point A (une idée, un fait, une observation du jour), le point B (ce à quoi on la relie dans sa mémoire ou son travail), et la nature du lien — ressemblance, contradiction, cause, condition, exemple, question ouverte. Enfin, une ligne pour ce qui reste non relié : les points A sans point B, les idées qui flottent sans îlot voisin.

Exemple de forme.

> *12 avril — Lire le rapport de Y sur les délais de livraison (A). Cela rejoint le principe de goulot que j'avais noté sur la file d'attente (B). Lien : même contrainte structurelle, arête la plus solitaire. — Non relié : l'idée d'« attente fertile » que j'ai notée en mars ; à revoir.*

La ligne « non relié » est la plus utile de l'entrée. Elle désigne les îlots en attente d'arêtes. On y reviendra dans le chapitre suivant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pourquoi écrire plutôt que penser. La pensée spontanée relie beaucoup, mais relie mal : elle privilégie les arêtes qui nous arrangent. L'écriture contraint. Elle oblige à nommer la nature du lien, ce qui fait apparaître les liens creux — ces ressemblances de surface qu'on prend pour des analogies profondes. Trois connexions écrites par jour, c'est environ mille par an. La plupart seront modestes. Certaines changeront la carte.

Variante « à la volée ». Pour ceux qui n'ont pas quinze minutes régulières : une application de notes, une ligne par connexion, saisie au fil du jour. Le soir ou le dimanche, on relit la semaine et on marque les trois liens les plus solides. Ces étoiles alimentent le carnet de balisage.

Ce qu'on produit : sortie et traçabilité

Un atelier sans sortie identifiable est une conversation. Un atelier avec une sortie traçable est un outil de densification. Chaque format décrit plus haut produit des artefacts — et c'est là que la plupart des groupes échouent : ils font l'atelier, ils s'en vont, ils oublient.

Les sorties minimales.

— *Atelier 1 (table des liens)* : une feuille de liens nommés, deux questions résiduelles, deux ou trois liens étoilés.

— *Atelier 2 (mur de cartes)* : une photographie du mur, une liste des trois liens extraits par participant.

— *Atelier 3 (adversaire du réseau)* : une version corrigée du réseau attaqué, avec les arêtes retirées et les nouvelles posées.

— *Atelier 4 (permutation)* : deux reformulations croisées, une application testable.

— *Atelier 5 (chaîne de récupération)* : trois à huit chaînes écrites, datées, avec participants.

— *Solo (journal des connexions)* : des entrées datées, avec la ligne « non relié ».

La règle de la traçabilité. Chaque sortie est datée, localisée (dans quel carnet, quel dossier, quel espace partagé), et rattachée à un projet ou

© 2026 Oussama Ghorbel

à une balise existante. Une sortie non rattachée est une sortie perdue. Le carnet de balisage est ici votre table d'orientation : c'est là que les liens vont se fixer, y attendre d'être rejoués.

Rythme de rejeu. Ne laissez pas une sortie d'atelier s'éteindre plus de trente jours sans la reprendre. Trois minutes suffisent : relire la feuille, les trois liens étoilés, les questions résiduelles. On vérifie si l'un des liens a trouvé une application, si une question a trouvé une réponse, si un îlot s'est rapproché. Ce rejeu est ce qui transforme un atelier ponctuel en système.

Mesure honnête. Ne comptez pas les ateliers réalisés. Comptez les liens produits et réutilisés. Un atelier qui produit six liens, dont deux encore vivants trois mois plus tard, vaut mieux que trois ateliers qui produisent cinquante liens oubliés. C'est la qualité de la mémoire percolée : non pas l'accumulation, mais la réactivation.

Exercices

Fiche de conduite d'atelier : rôle, minuteur, sortie attendue

Utilisez cette fiche pour préparer chaque atelier que vous animez. Remplissez-la en cinq minutes avant d'ouvrir la séance ; cinq minutes de préparation évitent une heure de flottement.

Fiche type.

Nom de l'atelier : (table des liens / mur de cartes / adversaire du réseau / permutation / chaîne de récupération / journal solo)

Durée totale :

Participants : (noms ou rôles)

Sujet porteur : (la question ou le corpus autour duquel on travaille)

Matériel nécessaire :

Rôles attribués :

— Animateur (garde le temps, la consigne, la sortie) :

— Minuteur (annonce les paliers à voix haute : « dix minutes restantes », « cinq minutes ») :

© 2026 Oussama Ghorbel

— Scribe (note les liens au fur et à mesure — rôle sous-estimé, crucial) :

— Adversaire / chasseur d'absents / mendiant / traducteur (le cas échéant) :

Phases et bornes horaires :

— Phase 1 : de 0:00 à : —

— Phase 2 : de : à : —

— Phase 3 : de : à : —

— Phase 4 : de : à : —

Sortie attendue : (liste précise : combien de liens, quel support, quel format)

Lieu de rangement de la sortie : (carnet de balisage, dossier partagé, fichier daté)

Rejeu prévu : (date de la première relire, trois à quatre semaines plus tard)

Deux remarques de terrain. D'une part, le rôle de scribe : dans tous les ateliers, le scribe est le poste le plus décisif. Sans lui, les liens se dissolvent dans la parole dès que l'atelier s'arrête. D'autre part, le minuteur : il ne chronomètre pas pour faire respecter une procédure administrative. Il protège les participants contre leur propre tendance à rester trop longtemps dans la phase confortable — la production de cartes, par exemple — et à sauter la phase où les liens sont réellement qualifiés.

Script complet d'auto-atelier de 25 minutes

Voici un atelier solo complet, à dérouler seul, à voix haute si possible, assis devant une feuille ou un écran vierge. Vingt-cinq minutes. Aucun matériel exotique.

Minute 0 à 2 — Choix du point A. Écrivez en haut de la feuille l'idée, le problème ou le fragment que vous avez en tête en ce moment. Un seul. S'il y en a deux, choisissez celui qui vous embête le plus.

Minute 2 à 7 — Cartographie des voisins immédiats. Sans chercher loin, listez cinq choses que cette idée croise déjà dans votre mémoire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Des notes existantes, des concepts familiers, un projet en cours. Cinq voisins, pas plus — la sur-liste dilue.

Minute 7 à 15 — Génération de liens. Pour chacun des cinq voisins, écrivez une phrase de liaison : « A ressemble à B parce que… », « A contredit B lorsque… », « A est une condition de B si… ». Obligez-vous à choisir un opérateur de liaison explicite. Les liens sans opérateur sont des suspicions, pas des liens.

Minute 15 à 20 — Poursuite forcée. Choisissez le lien le plus faible de votre liste. Cherchez un sixième voisin — plus éloigné, d'un autre domaine, d'une conversation passée. Écrivez-le. Puis un septième, s'il reste du temps. La poursuite forcée est là où naissent les liens les plus intéressants, parce qu'elle sort du circuit court de l'habitude.

Minute 20 à 23 — Tri et étoilage. Relisez. Étoilez les deux liens les plus solides. Barrez le ou les liens qui, à la relecture, vous paraissent creux. Le barrement est un exercice de densité : mieux vaut cinq arêtes solides que neuf approximatives.

Minute 23 à 25 — Question résiduelle et rangement. Écrivez en bas de la feuille la question qui reste ouverte. Glissez la feuille dans votre carnet de balisage ou votre dossier de connexions, datée. C'est fini.

Ce script tient dans un intervalle de café. Répétez-le trois à cinq fois par semaine pendant un mois, et comparez la qualité de vos liens entre la première et la dernière semaine. Vous verrez la différence — surtout dans la ligne « non relié » et dans le nombre de liens que vous vous sentez obligé de barrer.

Grille d'évaluation des liens produits (pertinence, nouveauté, solidité)

Après chaque atelier — ou chaque semaine pour le journal solo — prenez cinq minutes pour évaluer les liens produits. Trois critères, une échelle simple de 1 à 3.

Pertinence (1 à 3). Le lien sert-il quelque chose — une compréhension, une décision, une application en cours ? Un lien élégant mais sans conséquence pratique ni théorique pour votre situation actuelle est un lien décoratif. Il peut rester dans le carnet, mais il ne doit pas occuper la première ligne.

© 2026 Oussama Ghorbel

1 : sans conséquence identifiable. — 2 : utile à terme ou pour un autre projet. — 3 : sert un problème actuel.

Nouveauté (1 à 3). Le lien est-il neuf pour vous, ou est-ce une redite d'un lien déjà posé et consolidé ? La nouveauté n'est pas une vertu en soi : un lien connu qui se confirme se renforce. Mais un carnet qui ne produit que des liens prévisibles est un carnet qui s'auto-confirmait — symptôme classique de sous-seuil.

1 : lien déjà connu, confirmation. — 2 : lien connu mais étendu ou précisé. — 3 : lien réellement inédit pour vous.

Solidité (1 à 3). Le lien tient-il à l'examen ? Est-ce qu'il résiste à la question « par rapport à quoi », à un contre-exemple, à une reformulation en langage courant ? La solidité est le critère qu'on néglige le plus, et le plus important. Un réseau dense de liens fragiles s'effondre au premier contact avec un usage réel.

1 : ressemblance de surface. — 2 : lien plausible, à vérifier. — 3 : lien robuste, testé ou évidemment structurel.

Mode d'emploi de la grille. Ne notez pas tout. Notez seulement les liens étoilés et les liens dont vous êtes incertain. Un lien qui obtient 3-3-3 est une arête majeure : transcrivez-le dans le carnet avec le contexte, il sera un point d'ancrage pour d'autres liens. Un lien 1-x-x doit être barré sans regret. Un lien 3-1-x mérite d'être conservé mais signalé comme spéculatif — c'est souvent le type de lien qui ouvre une piste inattendue quelques semaines plus tard.

Trois sessions hebdomadaires à documenter dans le carnet

Voici un programme de trois semaines pour installer la pratique. Chaque session est courte, complémentaire, et laisse une trace dans le carnet de balisage.

Session 1 — Table des liens à deux (semaine 1). Trouvez un partenaire — collègue, ami curieux, cousin, mentor. Proposez trente minutes, en précisant la consigne : on ne discute pas, on relie. Préparez chacun un sujet net. Déroulez l'atelier 1 tel que décrit. À l'issue, dans votre carnet : transcrivez les deux ou trois liens étoilés, les deux questions résiduelles, et notez en marge le nom de votre partenaire et la date. Indiquez aussi, en une ligne, ce qui a le plus surpris dans la session.

© 2026 Oussama Ghorbel

La surprise est un excellent marqueur de densité naissante.

Session 2 — Mur de cartes ou permutation (semaine 2). Selon votre contexte : si vous avez accès à un petit groupe, lancez un mur de cartes de quarante-cinq minutes à une heure, avec la fiche de conduite remplie à l'avance. Si vous êtes seul pour cette semaine, faites une session de permutation avec un interlocuteur à distance : échangez un concept chacun, réformulez avec vos mots respectuels en visio ou par écrit étalé sur deux jours. Dans le carnet : photographie du mur ou transcription des deux reformulations croisées, plus les liens extraits, plus l'application testable si c'est une permutation.

Session 3 — Adversaire du réseau ou journal intensif (semaine 3). Si possible, réunissez trois personnes pour attaquer un réseau — le vôtre ou celui d'un autre. Rôles attribués, minuteur, scribe. Si vous êtes seul, remplacez par trois sessions de journal des connexions dans la semaine — lundi, mercredi, vendredi — de quinze minutes chacune. Dans le carnet : pour l'atelier d'adversaire, le réseau corrigé et la liste des arêtes retirées ; pour le journal, les trois entrées datées, avec les lignes « non relié » et les étoiles.

Clôture des trois semaines. Le dimanche de la troisième semaine, prenez quinze minutes pour relire les trois traces. Posez-vous trois questions, et notez les réponses dans une section « bilan d'ateliers » de votre carnet :

— Quels liens des trois sessions se relient entre eux ?

— Quel îlot est resté isolé malgré les ateliers ?

— Quel format ai-je envie de rejouer le mois prochain, et avec qui ?

Ces trois questions sont le début d'une culture de percolation. Elles transforment des ateliers ponctuels en un réseau vivant, entretenu, honnête sur ses manques. Et c'est précisément ce que requiert le chapitre suivant : apprendre à mesurer la densité, à repérer les îlots isolés, et à savoir quand on est encore — ou à nouveau — en dessous du seuil.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 20 – Détecter et réparer les îlots isolés

Au cours des chapitres précédents, vous avez appris à cartographier, à baliser, à pontonner. Vous avez accumulé des nœuds, dessiné des arêtes, posé des balises de traversal. Pourtant, il arrive un moment — presque toujours plus tôt qu'on ne le croit — où l'on découvre qu'une partie de sa carte n'est reliée à rien. Un concept que l'on « connaît » sur le papier, que l'on a même copié trois fois dans un cahier, mais qui reste muet dès qu'on lui demande de parler avec le reste. Cet endroit mort, cette poche de silence dans le réseau, c'est l'îlot isolé.

L'îlot isolé n'est pas un échec. C'est une information. Il vous dit exactement où votre travail de tissage s'est arrêté, où la fatigue a gagné, où la peur a détourné le regard. Le problème n'est pas qu'il existe : le problème est qu'il ne se signale pas. Un réseau vivant a des signaux de douleur ; un réseau négligé garde le silence, et ce silence ressemble furieusement à la compétence. On croit maîtriser parce qu'on ne mesure pas. Ce chapitre est donc d'abord un chapitre d'audition : apprendre à entendre ce que votre carte ne vous dit pas, puis agir avec méthode.

Je vais vous proposer un diagnostic en trois signaux, un recensement concret, puis trois stratégies de réparation de coût croissant — dont la troisième, l'abandon, est la plus honnête et la plus rarement envisagée. Enfin, je vous donnerai un protocole de vérification, parce qu'une réparation non mesurée n'est qu'une espérance.

Signaux d'un îlot : vocabulaire opaque, jamais cité, jamais citant

Un îlot isolé ne vous annonce pas son isolement. Il se déguise en vocabulaire. Voici les trois signaux les plus fiables, à prendre au sérieux dès la première occurrence.

Le vocabulaire opaque. Vous utilisez un terme — un concept, un acronyme, un nom d'auteur, une méthode — et vous éprouvez une légère friction à l'explication. La friction est minime, presque imperceptible : une hésitation d'une demi-seconde, un « tu vois ce que je veux dire » qui

© 2026 Oussama Ghorbel

sauve la conversation. Ce mot vous appartient formellement : vous pouvez l'écrire, le reconnaître, le placer correctement dans une phrase. Mais si l'on vous demande de le définir sans notes, en employant uniquement des mots plus simples que lui, vous butez. La définition sort ronde, scolaire, sans aspérité — et sans aspérité, il n'y a pas de prise pour le reste du réseau. Un mot opaque est un mot qui n'a pas d'arêtes : il est entré dans votre tête par un seul chemin (la lecture, le cours, la fiche) et n'en a jamais emprunté un second.

Jamais cité. Examinez vos notes des six derniers mois. Comptez les occurrences de ce concept. Si vous le trouvez une fois — l'endroit où vous l'avez appris — et jamais ailleurs, vous avez affaire à un orphelin. Un concept vivant se retrouve par accident : vous rédigez sur un sujet voisin et il remonte, parce qu'une arête le relie au sujet central. Un concept isolé, lui, ne se rappelle jamais à vous. Il attend. Dans une carte, l'absence de réapparition spontanée est l'un des indices les plus robustes d'un défaut de liaison : rien ne peut surgir d'un nœud que rien n'atteint.

Jamais citant. C'est le signal le plus subtil, et le plus grave. Prenez vos propres documents : résumés, fiches, carnets, brouillons, messages où vous expliquez les choses. Cherchez si ce concept y est *utilisé comme appui* pour penser autre chose. Un concept mature sert de plateforme : on s'y appuie pour construire, pour critiquer, pour comparer. Un îlot, au contraire, n'est jamais employé comme outil — seulement comme objet. On parle *de* lui, jamais *avec* lui. Il reste au rang de contenu, jamais au rang d'instrument.

Ces trois signaux convergent vers une définition pratique : **un îlot isolé est un nœud de votre carte qui n'a qu'un seul voisin — souvent le nœud « leçon » — et aucune arête transversale.** Notez bien la conséquence : vous pouvez avoir l'impression de posséder beaucoup de savoir et de ne pas le mobiliser. Le paradoxe se dissout dès qu'on regarde la topologie. Ce n'est pas que votre savoir est faible ; c'est qu'une part de lui se trouve dans des compartiments sans porte.

Il existe une variante psychologique du même signal, qu'il faut mentionner parce qu'elle est fréquente : la hâte définitoire. Quand un îlot est ancien, on finit par le déguiser en bruit. On balaie d'un « c'est un détail » ou d'un « ça, je connais » — formules qui fonctionnent exactement comme des panneaux « défense d'entrer ». Demandez-vous à

© 2026 Oussama Ghorbel

quelle fréquence vous employez ces formules. Elles sont souvent la couverture sonore d'un isolement que l'on pressent sans oser le recenser.

Le recensement : trouver les nœuds orphelins de votre carte

Le diagnostic vaut ce que vaut sa procédure. Voici un recensement en quatre temps, que je recommande de mener à main levée avant de toucher au moindre outil.

Premier temps : le relevé en un souffle. Ouvrez une page blanche et écrivez, sans classement, sans hiérarchie, tout ce que vous prétendez savoir sur votre domaine — termes, méthodes, auteurs, distinctions, procédures, cas. Visez le chiffre rond de cinquante à cent entrées. Ne vous censurez pas : ce qui vous vient spontanément appartient au réseau ; ce qui vous résiste mérite d'être noté comme candidat. L'exercice n'est pas un examen : c'est un lever de sondes.

Deuxième temps : la recherche de voisinage. Pour chaque entrée, posez une question unique et mécanique : *avec quoi, d'autre, ceci se relie-t-il spontanément dans ma tête ?* Notez deux réponses minimum. Si vous n'en trouvez qu'une — généralement la leçon, le chapitre, le cours d'où il vient — vous venez de détecter un nœud orphelin. Si vous n'en trouvez aucune, l'îlot est complet : le concept flotte, déconnecté même de son origine. Si vous en trouvez trois ou plus, passez à la suite : ce nœud vit.

Troisième temps : la séparation des causes. Un îlot n'a pas toujours la même origine, et la réparation dépend de la cause. Déposez chaque orphelin dans l'une de quatre cases :

- *Import sans reliure* : le concept est entré par lecture ou cours, jamais retravaillé. C'est la cause la plus fréquente et la plus bénigne.
- *Paresse de liaison* : le concept a été compris, mais rattaché à rien parce que le travail de rattachement est fastidieux et non récompensé.
- *Peur du territoire voisin* : l'îlot est orphelin parce qu'il appelle un domaine adjacent que l'on n'a pas envie d'aborder. L'isolement est alors défensif.
- *Surprise résiduelle* : le concept était relié, puis une évolution de votre pratique a rompu l'arête — un changement de métier, un outil

© 2026 Oussama Ghorbel

abandonné, une personne partie.

La quatrième cause est souvent invisible et pourtant décisive : les arêtes ne sont pas éternelles. Une carte se dégrade pas à pas, par usure des ponts les plus fragiles.

Quatrième temps : le classement par densité, pas par importance. Vous ressortirez naturellement de votre relevé une liste « d'îlots importants ». Résistez à l'envie de trier par importance intellectuelle. Ce qui compte, pour réparer, c'est le *coût d'accès* : un îlot central et fuyard pèse plus lourd qu'un îlot périphérique. Classez par nombre d'arêtes manquantes : un nœud qui devrait avoir six liaisons et qui n'en a qu'une exige un pontage plus ambitieux qu'un nœud qui, par nature, n'a que deux liaisons possibles.

Une règle de proportion, enfin : ne tentez pas de tout réparer. Un recensement honnête révèle d'ordinaire entre cinq et vingt îlots significatifs dans un domaine un peu dense. Pontonner treize îlots en une semaine produit de la-documentation, pas du réseau. Réservez vos efforts ; le seuil de percolation ne se franchit pas par accumulation de micro-réparations, mais par la création de quelques chemins traversants bien placés.

Stratégie A : lui donner deux ponts minimum

La réparation élémentaire tient en une phrase : **un nœud isolé doit avoir au moins deux arêtes, et ces deux arêtes doivent aller vers des directions différentes.**

Pourquoi deux, et pas une ? Parce qu'une seule liaison ne fait pas un réseau : elle fait une chaîne. Un concept relié à un unique voisin reste vulnérable — la moindre coupure le re-isole, et surtout, il ne peut participer à aucune traversée : on ne peut pas entrer par un côté et sortir par l'autre avec une seule porte. Deux arêtes, vers deux territoires distincts, transforment un point en segment, et un segment en passage. C'est la condition minimale pour qu'un nœud devienne *empruntable*.

La consigne pratique est donc : pour chaque orphelin, concevez deux liaisons de nature différente. « De nature différente » est l'essentiel. Si vos deux ponts sont du même type — deux notes de lecture, deux fiches issues du même chapitre — vous avez fabriqué une redondance, pas une

© 2026 Oussama Ghorbel

double liaison. Variez la nature :

- un pont **analogyque** : « ceci ressemble à telle chose que je connais déjà, et voici précisément en quoi » ;
- un pont **contrastif** : « ceci s'oppose à telle idée que je tiens pour acquise » ;
- un pont **causal** : « ceci produit cela, ou découle de cela » ;
- un pont **procédural** : « j'utilise ceci quand je fais cela » ;
- un pont **épistémique** : « ceci me permet de douter de cela ».

L'exercice du pont est un exercice d'écriture courte, pas un exercice de synthèse. Une phrase suffit pour amorcer ; une phrase qui contient un verbe d'action, préférablement. Évitez les liaisons du type « X fait partie du champ de Y » : c'est une appartenance taxinomique, une étiquette de rayon, pas une arête. Une arête relie des *usages*, pas des *catégories*.

Placez ensuite votre double pont dans votre carte — le graphe, la page, le carnet, peu importe l'outil. Si vous travaillez sur papier, notez la liaison à deux endroits : à côté de l'orphelin et à côté du voisin. Un pont qu'on ne voit que d'un bout n'existe que pour moitié.

Enfin, testez la résistance : si vous supprimez mentalement le premier pont, le second doit suffire à faire revenir le concept. S'il disparaît avec le premier, vos deux liaisons convergent en réalité vers le même nœud profond — c'est un pont dédoublé. Reformulez.

Stratégie B : le rattacher à une balise déjà traversante

La stratégie A est payante quand votre carte est saine et qu'il s'agit d'un îlot récent. Mais certains îlots, par leur nature, résistent au pontage direct : ils sont étrangers à votre cœur de domaine, ou alors ils se trouvent dans une région où votre réseau est lui-même clairsemé. Ponter un îlot vers un autre îlot, c'est réunir deux personnes seules dans une salle : la densité globale ne bouge pas.

La stratégie B est plus stratégique : **choisir comme point d'ancrage non pas le voisin le plus proche, mais la balise la plus traversante que vous possédez.**

© 2026 Oussama Ghorbel

Rappelons la notion : une balise est un point d'orientation vers lequel plusieurs de vos chemins convergent — une question directrice, un auteur pivot, un projet récurrent, un carnet central. Sa *traversance* se mesure simplement : combien de mes chemins passent-elles par elle ? Une balise traversante est une autoroute ; une balise isolée est une impasse décorée.

Le travail, en stratégie B, se fait en deux mouvements. D'abord, identifiez la balise traversante qui se rapproche le plus de l'îlot — non pas thématiquement, mais *fonctionnellement*. Une balise « comment je prends mes décisions » reliera peut-être plus naturellement un concept de théorie des chances qu'une balise « histoire de la pensée économique », même si ce dernier semble thématiquement plus juste. C'est la fonction qui crée du trafic, pas le sujet.

Ensuite, construisez une **phrase-balise** : une formulation courte, réutilisable, qui place l'îlot dans le circuit de la balise. Structure type : « Quand j'aborde [question de la balise], je dois me demander [apport de l'îlot]. » Cette phrase n'est pas un résumé : c'est un embranchement. Elle doit pouvoir être répétée spontanément au fil des semaines, sans relecture. Si vous ne la répétez pas, elle ne servira à rien.

L'avantage de la stratégie B est qu'elle exploite du trafic existant. Vous n'avez pas à créer une route nouvelle dans une zone vide : vous ouvrez une bretelle sur une route déjà empruntée. L'îlot devient alors un service de l'autoroute — et un service qu'on dessert régulièrement finit par devenir un lieu.

Il y a une condition, cependant, que je veux dire clairement : la balise doit réellement être traversante *pour vous*, pas idéalement traversante. Beaucoup de cartes contiennent des balises que l'on admire et que l'on n'emprunte jamais. Avant de bâtir votre phrase-balise, vérifiez sur vos propres documents que la balise revient — au moins trois fois sur trente jours de notes. Sinon, vous venez d'accrocher un îlot à un autre îlot, avec un vocabulaire plus noble.

La stratégie B demande aussi du courage intellectuel : elle oblige à formuler une *question directrice* plutôt qu'un sujet. Les îlots persistants sont souvent des sujets qu'on refuse de transformer en questions, parce qu'une question engage une réponse, donc une responsabilité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Stratégie C : l'abandon officiel ou le périmètre différé

Voici la stratégie que personne n'aime, et que je considère pourtant comme la plus mature : **abandonner un îlot est une décision de réseau, pas un échec de mémoire.**

Un réseau ne se sature pas indéfiniment. Chaque nœud que l'on ajoute sans soin dilue la densité globale ; chaque arête mal entretenue prend de la place. Le seuil de percolation n'est pas un fantasme d'accumulation : il se franchit quand la proportion de liaisons devient suffisante. Or l'abandon augmente mécaniquement cette proportion, en retirant des nœuds qui n'ajoutaient que du vide.

L'abandon officiel est un acte écrit. Il se compose de trois éléments, et je recommande de les consigner noir sur blanc — dans une page dédiée de votre carnet, à part, pas dans la masse de vos notes.

Premier élément : l'inventaire de ce que l'on laisse. Non pas « je laisse tomber X » en deux mots, mais une description honnête de ce que l'on ne sait pas et que l'on a choisi de ne pas savoir. Cela donne au sujet un contour, ce qui est paradoxal mais essentiel : on n'abandonne proprement que ce qu'on a d'abord regardé en face.

Deuxième élément : la raison de l'abandon. Formulez-la sans complaisance ni culpabilité. Trois raisons sont légitimes : le coût d'accès dépasse l'utilité prévue ; le sujet n'appartient plus au périmètre de votre pratique ; le sujet réclame des ressources (temps, compagnie, matériel) que vous ne voulez pas mobiliser. Une raison illégitime, mais fréquente, mérite d'être nommée pour être vaincue : la honte d'un îlot devenu trop gros pour être abordé sans rougir. Si c'est votre cas, notez-le tel quel. L'écriture dissout une part de la honte.

Troisième élément : la condition de réexamen. Un abandon sans condition de réexamen est un enterrement ; un abandon avec condition est un différé. Décrivez l'événement qui vous ferait rouvrir le dossier : un projet qui l'exigerait, une rencontre qui le rendrait proche, un changement de rôle. Sans cette clause, vous garderez en fond de conscience une culpabilité sourde qui, elle, coûte plus cher que le sujet lui-même.

© 2026 Oussama Ghorbel

À côté de l'abandon pur, il existe le **périmètre différé** : vous ne supprimez pas le nœud, vous le déplacez hors du champ actif. Concrètement, vous retirez l'îlot de votre carte de travail et le déposez dans un *répertoire d'attente* — une page unique, tenue volontairement dépouillée, sans notes en développement. On y consigne seulement le nom, la raison de l'attente, la condition de réactivation. Le périmètre différé a l'avantage psychologique de ne rien détruire : la mémoire aime les boîtes fermées plus que les poubelles.

Un mot sur ce que l'abandon *n'est pas*. Il n'est pas une renonciation définitive à apprendre ; il n'est pas un aveu d'incompétence ; il n'est pas une trahison d'un projet ancien. Il est une allocation de densité. Dans un chapitre consacré au seuil, la phrase que je voudrais que vous reteniez est celle-ci : **on ne franchit pas un seuil en ajoutant, on le franchit parfois en retirant.**

Les îlots douloureux : sujets intimidants et vieux blocages

Jusqu'ici, j'ai parlé de topologie. Il existe une catégorie d'îlots qui ne relève pas de la négligence, mais de l'affect — et qui demandent un protocole à part.

Les **îlots douloureux** sont ceux que l'on contourne avec une régularité remarquable. On les voit sur la liste, on les évite, on rouvre le carnet ailleurs. Le sujet lui-même n'est pas difficile : c'est son *entrée* qui est fermée. Trois formes reviennent le plus souvent.

La première forme est **l'intimidation**. Un champ réputé aride, mathématique, technique, où l'on se sent illégitime. Le mécanisme est presque mécanique : l'intégration de ce sujet menace la cohérence du reste de la carte, donc on l'évite pour préserver l'impression de compétence. Le coût, à long terme, est terrible : un îlot d'intimidation finit par devenir un îlot de censure, et l'on commence à écarter de sa carte des sujets voisins par contagion.

La seconde forme est **le vieux blocage** : une expérience d'apprentissage ancienne — un échec, une remarque, une humiliation, une évaluation malheureuse — qui a soudé le sujet à une émotion. On ne manque pas d'arête cognitive ; on manque d'arête *motrice* : rien ne pousse vers l'ouverture.

© 2026 Oussama Ghorbel

La troisième forme est **l'îlot par identité** : un sujet dont l'apprentissage remettrait en cause une image de soi. L'apprendre, ce serait admettre qu'on ne savait pas ; ne pas l'apprendre, c'est rester conforme à ce que l'on dit de soi. Ces îlots se déguisent en « pas prioritaire ».

Face à ces formes, les trois stratégies générales restent valables, mais leur ordre s'inverse et leur échelle se réduit. On commence par des ponts minuscules : non pas « comprendre le sujet », mais *y poser le regard cinq minutes, une fois, sans objectif.* On écrit une question, une seule, à voix basse. On relie ce sujet à un endroit où l'on se sent en sécurité — une balise aimée, un projet plaisant — plutôt qu'au cœur du domaine redouté.

Un levier efficace pour un îlot douloureux est la **forme réduite** : traiter le sujet pendant un quart d'heure à une échelle si petite que l'échec est impossible. Non pas « maîtriser les statistiques bayésiennes », mais « calculer une probabilité a posteriori sur un exemple minuscule, à la main ». L'îlot douloureux grossit dans l'obscurité ; il rétrécit à l'usage. Une expérience de réussite microscopique crée la première arête motrice, et cette arête, bien que fragile, est la seule qui compte au début.

Un avertissement enfin, sur l'accompagnement : certains îlots douloureux se réparent mieux à deux — un collègue, un pair, un groupe. La présence d'un autre transforme l'intimidation en conversation. Mais attention au piège inverse : se réunir sans jamais attaquer le sujet, en tournant autour pendant des mois. Un atelier qui ne produit aucune traversée n'est pas du pontage ; c'est du confort partagé.

Vérifier la réparation : test de traversée avant/après

Une réparation non vérifiée n'existe pas. C'est une règle à appliquer sans exception, parce que l'auto-évaluation du réseau est notoirement indulgente : on croit voir des arêtes là où il n'y a que des intentions.

Le test est simple, et il se fait en quatre temps.

Temps zéro — l'avant. Avant toute réparation, fixez une situation de traversée concrète. Non pas « est-ce que je connais X ? » — question à laquelle la réponse est toujours flattée — mais : « en dix minutes, et sans notes, puis-je expliquer X à une personne compétente, le relier à

© 2026 Oussama Ghorbel

deux autres idées de ma carte, et donner un exemple où il changerait une décision ? » Consignez la réponse honnêtement, avec une note de densité : 0 (aucune traversée), 1 (traversée d'un seul côté), 2 (traversée complète avec liaison), 3 (traversée complète et export vers un autre territoire).

Ce score initial est précieux. Il vous empêchera deux mois plus tard de réécrire votre souvenir. Il faut écrire l'avant *avant*, sinon le passé se réajuste.

Temps un — l'immédiat. Réalisez le pontage (stratégie A ou B). Puis, sans attendre, refaites le même test. Vous constaterez souvent un score qui monte d'un point, parfois pas du tout — et c'est une bonne nouvelle : le pontage vient d'être posé, il n'a pas encore été *emprunté*. Une arête neuve n'est pas une arête solide. Notez le score quand même : il sert de référence.

Temps deux — le différé. Refaites le test à quinze jours, puis à quarante-cinq jours, sans relecture préalable des notes de pontage. C'est l'épreuve décisive. Un pontage qui produit un score durable prouve que l'arête a été empruntée entre-temps, souvent sans que vous l'ayez remarqué — c'est précisément ce que l'on veut : le concept commence à circuler tout seul.

Temps trois — le test de traversée croisée. Le plus exigeant : amenez l'îlot réparé dans un autre de vos territoires. Demandez-vous si, en travaillant sur un sujet apparemment éloigné, vous parvenez à convoquer ce concept *comme outil*. Si la réponse est oui, la réparation a réussi au-delà de l'objectif. Si la réponse est non, le pont existe mais ne porte pas de trafic : revenez à la stratégie B et changez d'ancrage.

Trois pièges à éviter dans ces tests. Le premier : changer de question entre l'avant et l'après, ce qui rend les scores incomparables. Le deuxième : tester dans l'enthousiasme du lendemain du pontage, alors que la mémoire de travail est encore encombrée par la nouveauté. Le troisième : confondre aisance et densité. Un sujet que l'on manie avec fluidité parce qu'on l'a répété hier n'est pas forcément un sujet connecté ; c'est parfois un sujet ruminé. La fluidité ne compte que si elle s'accompagne d'arêtes.

Un dernier mot sur les réparations qui échouent. Après deux tentatives honnêtes — pont double, changement d'ancrage, test différé

© 2026 Oussama Ghorbel

— si l'îlot reste à zéro, la stratégie C n'est plus un échec : c'est le diagnostic qui parle. Vous venez d'apprendre quelque chose de précis sur votre réseau : que cet endroit ne se relie pas, pour l'instant, avec les ressources dont vous disposez. C'est une information utile, écrite, datée, et infiniment plus féconde qu'un sentiment vague d'inquiétude.

Exercices

Exercice 1 — Les dix orphelins et leurs causes probables

Listez dix îlots de votre domaine. Pour chacun, notez en une ligne : (a) le terme ou concept ; (b) le nombre de voisinages spontanés que vous parvenez à trouver en trente secondes ; (c) la cause probable, choisie parmi les quatre — import sans reliure, paresse de liaison, peur du territoire voisin, surprise résiduelle. Classez ensuite les dix entrées par nombre d'arêtes manquantes. Ne réparez rien pour l'instant : ce travail est un relevé, pas un chantier.

Exercice 2 — Plan de pontage sur dix jours

Choisissez cinq îlots parmi vos dix orphelins (les plus denses, pas les plus prestigieux). Sur dix jours ouvrés, produisez **deux arêtes par jour** : chaque jour, vous écrivez deux liaisons de nature différente pour un même îlot — par exemple un pont analogique le matin et un pont causal le soir. Chaque arête tient en une phrase contenant un verbe d'action, et figure à deux endroits de votre carte. À la fin des dix jours, vous disposez de dix arêtes neuves pour cinq îlots. Comptez-les, vérifiez qu'aucun îlot n'a reçu deux ponts de même nature.

Exercice 3 — Test de traversée avant/après

Pour chacun des cinq îlots retenus, rédigez *avant* le pontage un score de traversée sur 3, selon le protocole du chapitre (explication sans notes en dix minutes, deux liaisons, un exemple décisionnel). Conservez ce score. Refaites le test à quinze jours et à quarante-cinq jours, sans rouvrir vos notes de pontage. Consignez les trois scores, la date de chaque passation, et une phrase commentaire expliquant ce qui a changé — ou ce qui n'a pas changé. Un tableau de quinze cases (cinq îlots × trois dates) suffit.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 4 — Lettre d'abandon pour un îlot volontairement laissé

Choisissez un seul îlot — celui que vous avez jugé non rentable, hors périmètre, ou trop coûteux. Écrivez une lettre d'une page, adressée à vous-même, contenant : la description précise de ce que vous ne savez pas et choisissez de ne pas savoir ; la raison de l'abandon, formulée sans détour ; la condition de réexamen, c'est-à-dire l'événement qui vous ferait rouvrir ce dossier ; la date et une clause de revue à douze mois. Déposez cette lettre dans votre répertoire d'attente, ou dans une enveloppe fermée. Relisez-la dans un mois : si elle suscite du soulagement plutôt que de la culpabilité, l'abandon était juste. Si elle suscite de la culpabilité, revenez-en à la stratégie A, et commencez par un pont de cinq minutes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 5 — Tenir le réseau dans le temps : revue, projets, partage

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 21 – Revue et entretien : ne pas retomber sous le seuil

Un réseau n'est pas une construction que l'on achève. C'est un état vivant, soumis à deux forces opposées : celle qui l'enrichit à chaque nouveau lien tissé, et celle qui le grignote silencieusement à chaque jour d'inattention. La première force est spectaculaire — on la célèbre, on la photographie, on en parle. La seconde est invisible, lente, cumulative. Elle ne fait pas de bruit. Elle travaille pendant les vacances, pendant les semaines chargées, pendant les mois où l'on « n'a pas le temps ». Puis un matin, on ouvre son carnet, on relit une page écrite il y a six semaines, et l'on constate avec stupeur que les mots sont là mais que le sens s'en est évaporé. On reconnaît les termes. On ne retrouve plus les chemins.

Ce chapitre est consacré à cette seconde force, et à ce qu'on peut lui opposer : l'entretien. Non pas l'entretien lourd, rituel, culpabilisant que l'on associe d'ordinaire à la « révision » — celui des soirs d'examen, celui où l'on ressert anxieusement des fiches que l'on croyait maîtrisées. Je parle d'autre chose : d'une maintenance minimale, volontairement modeste, conçue pour être tenable dans une vie réelle, avec ses imprévus et ses fatigues. L'objectif de ce chapitre est double. D'abord, installer la revue hebdomadaire de trente minutes, minute par minute, comme on installerait un mécanisme d'horlogerie. Ensuite, préparer le protocole de reprise — parce que la chute sous le seuil finit toujours par arriver, et que la seule différence entre un réseau qui s'effondre et un réseau qui se relève tient à la qualité de son plan de redémarrage.

La revue hebdomadaire de 30 minutes, minute par minute

Trente minutes. C'est le chiffre que je propose, et il n'est pas arbitraire. Assez court pour ne jamais paraître insurmontable, assez long pour faire du travail réel. En dessous de vingt minutes, la revue dégénère en survol : on feuillette, on acquiesce, on repart sans avoir touché quoi que ce soit. Au-delà de quarante-cinq minutes, elle devient une corvée que l'on reporte, et le report est la maladie mortelle de toute habitude d'entretien. Trente minutes, c'est le point d'équilibre. Et ces trente minutes ont une structure. Voici ce qu'elles contiennent, minute par

minute.

Minutes 0 à 5 : ouverture et respiration. On ne se jette pas dans le carnet. On s'assoit, on regarde la page d'orientation — celle du chapitre 14 — et on prend connaissance de l'état général du réseau tel qu'on l'a laissé la semaine dernière. Rien d'autre. Pas de correction, pas d'ajout. On reconstruit en mémoire le sentiment d'ensemble : quels îlots sont chauds, quels îlots sont froids, quel chantier était en cours. Cette phase ressemble à un capitaine qui inspecte son pont avant le départ. Elle prend cinq minutes parce que la mémoire a besoin de temps pour réactiver un contexte ; la brusquer, c'est risquer de ne réveiller qu'une fraction des connexions.

Minutes 5 à 15 : la traversée active. C'est le cœur de la revue. On choisit trois à cinq nœuds du réseau — pas plus — et on les traverse. Concrètement : on prend un nœud (un concept, une idée, une question en suspens) et on le reformule à voix haute ou par écrit, sans regarder ses notes, en essayant de nommer ses liens. Vers quoi ce nœud mène-t-il ? Quels autres nœuds l'alimentent ? Quel paradoxe ou quel conflit l'entoure ? Dix minutes suffisent pour trois traversées sérieuses, cinq si l'on va vite. La règle est formelle : on ne relit pas, on reconstruit. La relecture donne l'illusion de la maîtrise ; la reconstruction révèle la maîtrise réelle.

Minutes 15 à 22 : le rafraîchissement ciblé. On revient sur les éléments qui ont montré des signes de fatigue pendant la traversée — un lien qu'on n'a pas su formuler, une distinction qui s'est brouillée, une référence devenue floue. On ne réécrit pas tout. On rafraîchit : quelques phrases, une flèche redessinée, une définition resserrée. Sept minutes, pas plus. L'entretien léger est toujours préférable à la restauration lourde.

Minutes 22 à 27 : ouverture d'un nouveau fil. La revue n'est pas qu'un travail de conservation ; elle est aussi le moment où l'on prépare l'avenir. On note une ou deux questions neuves, émergeant soit de la traversée, soit de la vie de la semaine — une conversation, un article, une difficulté rencontrée au travail. Ces questions ne sont pas encore des liens ; ce sont des balises posées en attente. Elles donneront matière aux séances de tissage de la semaine suivante.

© 2026 Oussama Ghorbel

Minutes 27 à 30 : clôture et planification. On note la date de la prochaine revue, on écrit en une phrase ce qu'on retient de celle-ci, et on range. Ce geste de clôture est important : il donne à la revue un bord, une fin nette. Les habitudes d'entretien s'effondrent rarement par manque de compétence ; elles s'effondrent parce qu'elles n'ont jamais de fin définie et débordent alors sur tout le reste de la soirée.

Une remarque sur la régularité. La revue hebdomadaire fonctionne à la manière d'une pompe : si elle s'arrête une semaine, rien ne se brise ; si elle s'arrête trois semaines, la pression chute ; si elle s'arrête deux mois, c'est tout un réseau qui se déprima. D'où l'importance de fixer un moment précis dans la semaine — un jour, une heure — plutôt que de laisser la revue « trouver sa place ». Ce qui n'a pas d'heure dans l'agenda n'existe pas.

Révision espacée : principes établis et zones d'incertitude sur les protocoles

On ne peut pas parler d'entretien sans évoquer la révision espacée, dont la réputation précède le principe : répartir les reprises dans le temps, plutôt que de les concentrer, améliore la rétention à long terme. C'est l'un des résultats les plus solidement établis de la recherche sur la mémoire. Le principe est simple : une information revue à des intervalles croissants — demain, dans quatre jours, dans deux semaines, dans deux mois — s'ancre beaucoup plus durablement que la même information ressassée en une seule soirée.

Ce principe est utile ici, mais je tiens à le poser avec précision, car il est souvent transposé dans les livres de productivité de manière trop mécanique. Ce qui est établi, ce sont les grandes lignes : l'espacement fonctionne ; les rappels actifs (se tester plutôt que se relire) fonctionnent mieux que la relecture passive ; les intervalsles qui s'allongent progressivement sont supérieurs aux intervalsles fixes pour la rétention à très long terme. Ces trois points constituent le socle.

Ce qui est plus incertain, ce sont les protocoles pratiques — les fameuses courbes de répétition espacée, avec leurs algorithmes et leurs échéanciers au jour près. Plusieurs logiciels proposent des systèmes sophistiqués de programmation des révisions, avec des rappels calculés au jour ou à l'heure. Leur efficacité en contexte réel est variable, et

© 2026 Oussama Ghorbel

dépend largement de deux conditions : premièrement, que les éléments révisés soient des unités clairement définies — un fait, une formule, un terme ; deuxièmement, que l'utilisateur y consacre effectivement le temps prévu. Or, dans un réseau de pensée, les unités ne sont pas des faits isolés : ce sont des liens, des tensions, des cadres. Un algorithme qui vous demande de revoir « le lien entre X et Y » le mardi à 8 h 15 pose un problème de fond : il découpe en morceaux ce qui précisément n'existe qu'en relation.

Il y a aussi une zone d'incertitude plus large : celle de l'interaction entre révision espacée et tissage. On ne sait pas exactement dans quelle mesure le fait de tisser activement de nouveaux liens autour d'un nœud modifie son « oubli » au sens où la révision espacée l'entend. Intuitivement, un nœud fortement connecté devrait résister mieux à l'oubli qu'un nœud isolé — et les observations de nombreux praticiens vont dans ce sens. Mais il serait malhonnête de présenter cela comme un fait démontré : c'est une hypothèse de travail solide, pas une loi calibrée.

En pratique, cela donne la position suivante : utilisez les principes établis (espacement, rappel actif, allongement progressif), mais appliquez-les aux bons objets. Les faits isolés, les définitions techniques, les références, les vocabulaires spécifiques se prêtent bien aux protocoles numériques de révision. Les liens, eux, se révisent autrement — et c'est précisément ce dont je vais parler.

Réviser des liens, pas des fiches

Voici l'erreur la plus répandue dans l'entretien d'un savoir : réviser des fiches. On refait des cartes mémoire, on relit des listes, on repasse en revue des définitions. Ce faisant, on entretient l'illusion que la connaissance est une collection d'unités, chacune indépendamment stockable, indépendamment récupérable. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne un réseau. Une fiche isolée est un îlot. Et entretenir des îlots, c'est précisément l'opération inverse de celle que nous poursuivons depuis le début de ce livre.

Réviser un lien, c'est faire autre chose. C'est prendre deux nœuds — par exemple « analogie » et « seuil de percolation » — et refaire le trajet qui les unit. Pas en relisant la phrase qui les relie : en la reformulant, en la déformant, en cherchant ses limites. Dans quel sens l'analogie

© 2026 Oussama Ghorbel

aide-t-elle à penser le seuil ? Dans quel sens l'analogie risque-t-elle de le trahir ? Qu'est-ce qui, dans cette liaison, est solide, et qu'est-ce qui n'est qu'un rapprochement commode ?

Cette différence a une conséquence pratique majeure : elle change la durée d'une révision. Relire dix fiches prend cinq minutes. Refaire trois liens en profondeur en prend dix. Mais ces dix minutes produisent dix fois plus de valeur percolante, parce qu'elles ravivent non pas des points mais des trajectoires — et c'est la trajectoire, le chemin, qui permet à un réseau de rester traversable.

Concrètement, voici quatre gestes de révision de liens, par ordre de coût croissant :

Le geste nominal. On nomme le lien à voix haute, sans support : « Le lien entre X et Y, c'est que… ». Si la phrase vient vite et claire, le lien est chaud. S'il y a hésitation, le lien refroidit et doit être rafraîchi.

Le geste inverse. On part de l'un des nœuds et on essaie d'arriver à l'autre par un chemin différent de celui habituellement emprunté. C'est l'exercice le plus productif du lot : il révèle si le lien est un véritable couloir ou un sentier unique qu'on piétine sans alternatives.

Le geste de tension. On cherche explicitement ce qui, dans le lien, ne va pas — la simplification, le contresens probable, le cas limite où la liaison s'effondre. Réviser un lien, c'est aussi le réparer par anticipation.

Le geste de mise en situation. On se donne un contexte concret — une question posée par un collègue, une décision à prendre, un texte à écrire — et on regarde si le lien s'y déploie spontanément. Un lien qui ne survit pas au contact d'une situation réelle est un lien décoratif.

Ces quatre gestes tiennent en quelques minutes chacun. Trois d'entre eux, choisis au hasard dans le carnet, forment le noyau de la « traversée active » de la revue hebdomadaire. Le reste du temps — les minutes de rafraîchissement — sert à corriger ce qui a été mis à nu.

Le retour sous le seuil : ce qui se passe après une longue pause

Il faut parler franchement de ce qui arrive quand on s'arrête. Tôt ou tard, la vie vous arrête : une période de travail intensif, une maladie, un

© 2026 Oussama Ghorbel

déménagement, une saison de fatigue, un projet qui absorbe tout. Trois semaines sans revue. Un mois. Parfois davantage. Ce qui se produit alors n'est pas une catastrophe — le réseau ne « s'effondre » pas comme s'effondre un édifice — mais c'est une transformation réelle, et il est utile de la décrire pour ne pas la confondre avec une faiblesse personnelle.

Le premier phénomène est la perte d'accès. Les connaissances ne disparaissent pas en priorité ; ce qui se perd d'abord, c'est la capacité de les retrouver rapidement. Les nœuds existent encore en mémoire, quelque part, mais les chemins qui y mènent se sont obstrués. On sait qu'on « savait cela », on ne sait plus où le chercher dans son propre réseau. C'est la sensation caractéristique : non pas l'oubli, mais le brouillard.

Le deuxième phénomène est la perte de résolution. Les nœuds qui subsistent se présentent d'abord sous forme schématique — des contours généraux, des mots-clés, des impressions. La nuance s'est érodée. Les distinctions fines que l'on avait patiemment travaillées (la différence entre deux notions voisines, l'arête d'un paradoxe) se sont fondues l'une dans l'autre. On retrouve le territoire, on a perdu la cartographie détaillée.

Le troisième phénomène, le plus insidieux, est la formation d'îlots temporaires. En l'absence d'entretien, les nœuds centraux — ceux qui servaient de ponts entre les grands domaines — perdent de leur centralité. Le réseau se fragmente en zones qui restent chacune cohérentes en interne, mais qui ne communiquent plus entre elles. On peut encore penser « dans » un domaine, on ne pense plus « à travers » les domaines. La pensée transversale, qui est la signature d'un réseau percolé, est la première à disparaître.

Il faut ajouter un quatrième phénomène, d'ordre psychologique : la découverte de cette dégradation provoque souvent un découragement qui aggrave le problème. On rouvre le carnet, on constate la perte, on se dit « tout ça pour ça », et on referme. Le geste de refermer est bien plus coûteux que le geste de reprendre, mais c'est le premier qui a lieu. C'est pourquoi la section suivante existe : pour remplacer l'abandon par un protocole.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un mot sur la sévérité de la chute. Elle n'est pas proportionnelle au temps écoulé de manière linéaire. Les premiers jours d'absence font peu de dégâts — c'est même souvent bénéfique, car la consolidation a besoin d'espace. La dégradation réelle s'accélère à partir d'une à deux semaines d'entretien nul, puis se stabilise : ce qui a été profondément appris autrefois ne disparaît pas, il devient simplement difficilement accessible. Le retour est donc toujours possible. Il est simplement plus long que ce que l'on espère.

Redémarrage en trois séances

Voici le protocole que je propose après une interruption d'une durée significative — disons trois semaines ou plus. Trois séances, pas davantage, espacées sur une semaine. Son objectif n'est pas de tout rattraper — ce serait impossible et décourageant — mais de restaurer d'abord l'infrastructure de circulation du réseau, avant de penser au contenu.

Première séance : la cartographie de l'état des lieux (45 à 60 minutes). On ne tisse rien. On cartographie. On ouvre le carnet d'orientation et l'on note, sans jugement, l'état perçu des grandes zones : chaude, tiède, froide, inconnue. On repère les trois ou quatre nœuds qui servaient de ponts principaux — les articulations entre domaines — et on vérifie si l'on peut encore les formuler. On note ce qui revient vite, ce qui revient lentement, ce qui ne revient pas du tout. La séance se termine par une liste courte : cinq liens à réactiver en priorité, trois questions à relancer. Ce qui est crucial : on ne se blâme pas. L'état des lieux est un relevé, pas un jugement. On ne mesure pas pour culpabiliser, on mesure pour orienter.

Deuxième séance : la réactivation des ponts (45 à 60 minutes). On prend les trois ou quatre liens-ponts identifiés la veille et on les refait intégralement — non pas en les relisant, mais en les reconstruisant à partir des deux nœuds qu'ils relient, par le geste nominal puis le geste inverse décrits plus haut. Cette séance est la plus importante des trois, parce que ce sont les ponts qui maintiennent le réseau connecté. Réactiver les ponts, c'est rouvrir les routes principales ; le reste du réseau retrouvera sa cohérence progressivement, à mesure que les routes secondaires seront empruntées à nouveau. On termine en écrivant, pour

© 2026 Oussama Ghorbel

chaque pont réactivé, une phrase de synthèse — une phrase qui tient en une ligne et qui dit ce que le pont relie et pourquoi.

Troisième séance : la première traversée en profondeur (60 minutes). On choisit un seul nœud — le plus central, ou celui qui compte le plus pour le projet du moment — et on lui consacre une heure entière. On explore ses liens dans toutes les directions, on cherche ce qui a résisté à la pause, ce qui s'est effondré, ce qui a étonnamment survécu. On y greffe une ou deux des questions posées lors des séances précédentes. Cette séance n'a pas vocation à restaurer le réseau entier : elle a vocation à redémarrer le moteur du tissage, à rouvrir la sensation de tracer des chemins. Si, à la fin de cette heure, on a le sentiment d'avoir à nouveau circulé dans son propre réseau, le redémarrage est réussi.

À l'issue de ces trois séances, on revient au rythme habituel — la revue hebdomadaire de trente minutes. Il ne faut pas chercher à combler le retard en accumulant des séances supplémentaires. La tendance à vouloir « tout rattraper d'un coup » est compréhensible et presque toujours fatale : elle produit une surcharge qui dégoûte et provoque une nouvelle interruption, plus longue que la précédente. Le réseau se reconstruit par circulations répétées, non par embouteillages.

Calendrier minimal viable : une fois par semaine, sans exception de confort

Tout ce qui précède ne vaut que s'il est inscrit dans le temps. C'est le point le plus prosaïque et le plus décisif du chapitre : le calendrier. Je propose ce que j'appelle un calendrier minimal viable — la version la plus simple, la plus robuste, celle qui survit aux semaines difficiles.

Le minimum absolu : une revue de trente minutes, une fois par semaine. Une seule. Pas deux, pas tous les deux jours, pas un système de rotatation entre cinq types de revues. Une revue hebdomadaire, structurée comme décrit plus haut. Pourquoi un tel minimalisme ? Parce que la robustesse d'une habitude se mesure à sa capacité à résister aux pires conditions, pas aux meilleures. Un protocole que vous ne pouvez tenir que les semaines où tout va bien n'est pas un protocole : c'est un vœu.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le point d'ancrage. Le même jour, la même heure, chaque semaine. Idéalement un moment qui ne dépend pas de votre humeur ni de votre agenda — tôt le matin du dimanche, le mercredi soir, le vendredi midi. L'ancrage crée de la prévisibilité : on n'a pas à décider si l'on va faire la revue, seulement de l'heure à laquelle on va s'y asseoir.

La règle de la reprise immédiate. Si une revue est manquée — et cela arrivera — la règle est la suivante : la revue manquée est rattrapée dans les quarante-huit heures, et rien d'autre ne se rajoute pour compenser. Pas de double séance, pas de marathon du dimanche. On rattrape ce qui a été manqué, on reprend le rythme, on continue.

L'exception de confort : comment la reconnaître. Voici la formulation que je vous propose pour trancher : une revue est reportable uniquement si la raison du report est une contrainte externe vérifiable (une urgence réelle, une absence, une maladie) et non une disposition interne (la flemme, la saturation, « je la ferai demain »). La distinction est simple à énoncer, difficile à tenir — précisément parce que la disposition interne a toujours l'air d'être une contrainte externe au moment où on la ressent. Le test consiste à se poser une question : si quelqu'un d'autre avait besoin de moi pendant ces trente minutes, est-ce que j'y consacrerais le temps ? Si la réponse est oui, ce n'est pas une contrainte : c'est un confort.

Le calendrier étendu, pour plus tard. Une fois la revue hebdomadaire installée et stabilisée — disons après huit semaines ininterrompues — on peut ajouter une revue mensuelle plus longue (une heure et demie), consacrée au bilan de densité et à la mise à jour de la carte des îlots. Mais cette revue mensuelle ne remplace jamais la revue hebdomadaire ; elle la surplombe. Et surtout, on ne l'introduit qu'après que l'ancienne habitude est devenue solide. Ajouter des couches de protocole sur une base instable, c'est construire en l'air.

La maintenance d'un réseau de pensée n'a rien de romantique. C'est un geste répétitif, humble, souvent sans gratification immédiate. Mais c'est ce geste, et lui seul, qui fait la différence entre un carnet que l'on consulte et un carnet qui pense avec vous. Entre un réseau que l'on a un jour construit et un réseau qui reste vivant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Exercice 1 — Fiche de revue hebdomadaire prête à remplir

Photocopiez ou recopiez ce gabarit. Un exemplaire par semaine, classé par date dans votre carnet.

Fiche de revue hebdomadaire — Date : ____ / ____ / ____

0–5 min · Ouverture

• Dernière revue effectuée le : _____

• État perçu du réseau (un mot) : _____

• Chantier en cours au moment de l'arrêt : _____

5–15 min · Traversées actives

Nœud 1 : _____

• Liens reformulés à voix haute / par écrit : _____

• Ce qui est venu facilement : _____

• Ce qui a hésité : _____

Nœud 2 : _____

• Liens reformulés : _____

• Ce qui est venu facilement : _____

• Ce qui a hésité : _____

Nœud 3 : _____

• Liens reformulés : _____

• Ce qui est venu facilement : _____

• Ce qui a hésité : _____

15–22 min · Rafraîchissement ciblé

• Lien à réparer : _____

• Distinction à resserrer : _____

• Référence à retrouver : _____

22–27 min · Nouveau fil

© 2026 Oussama Ghorbel

• Question 1 : _____

• Question 2 : _____

27–30 min · Clôture

• Une phrase retenue de cette revue : _____

• Prochaine revue (date et heure) : _____

• Alerte active (oui / non) : _____

Exercice 2 — Plan de reprise après trois semaines d'absence

Remplissez ce plan *avant* de commencer le redémarrage. Il vous évitera de vous laisser guider par l'urgence diffuse qui accompagne toujours la découverte d'une dégradation.

Jour 0 — État des lieux (60 min)

• Date prévue : _____ ***Heure :*** _____

• Zones du réseau à cartographier (liste) : _____

• Nœuds-ponts présumés (3 ou 4) : _____

1. _____ ***2.*** _____ 3. _____ ***4.*** _____

• Ce qui me semble chaud : _____

• Ce qui me semble froid : _____

• Liste des 5 liens à réactiver en priorité :

1. _____ ***2.*** _____ 3. _____ ***4.*** _____ 5. _____

• 3 questions à relancer :

1. _____ ***2.*** _____ 3. _____

Jour 2 ou 3 — Réactivation des ponts (60 min)

• Pont 1 : nœuds <-> ; phrase de synthèse : _____

• Pont 2 : nœuds <-> ; phrase de synthèse : _____

• Pont 3 : nœuds <-> ; phrase de synthèse : _____

• Pont 4 (si pertinent) : _____

Jour 5 ou 6 — Première traversée en profondeur (60 min)

• Nœud choisi : _____ ***(justification en une phrase :*** _____)

© 2026 Oussama Ghorbel

• Liens redécouverts : _____

• Liens effondrés : _____

• Liens ayant survécu : _____

• Résultat : le sentiment de circulation est revenu (oui / non / partiel) : _____

Jour 8 — Reprise du rythme

• Première revue hebdomadaire post-reprise : date _____ ***heure*** _____

• Règle de reprise immédiate activée en cas de nouveau raté (48 h) : _____

Exercice 3 — Inventaire des dix liens à « rafraîchir » en priorité

Ce n'est pas un inventaire de connaissances : c'est un inventaire de *liaisons*. Choisissez dix liens dont la perte vous coûterait le plus — en travail, en compréhension, en capacité de créer. Remplissez d'abord les colonnes « A » et « B » (les deux nœuds), puis la colonne « Mot » (le verbe qui dit ce que le lien fait), et enfin la colonne « Fragile le » (la dernière date à laquelle vous avez senti le lien faiblir).

#	Nœud A	Nœud B	Mot du lien (relier / opposer / expliquer / dériver…)	Fragile depuis (date)	Rafraîchi le (date)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

© 2026 Oussama Ghorbel

Critères de choix, dans l'ordre de priorité : (1) les liens qui relient deux domaines différents — les ponts d'abord ; (2) les liens dont vous avez besoin cette semaine ou ce mois ; (3) les liens dont vous avez senti la fragilité lors de la dernière traversée ; (4) les liens les plus anciens, jamais rouverts depuis leur création. Une fois rempli, ce tableau devient le segment « rafraîchissement ciblé » de vos revues : deux lignes par semaine suffisent pour en parcourir l'ensemble en un trimestre.

Exercice 4 — Alerte automatique ou manuelle de revue : mise en place concrète

Choisissez **une seule** des deux options ci-dessous. L'important est qu'elle existe demain, pas qu'elle soit parfaite.

Option A — Alerte automatique.

1. Ouvrez l'application d'agenda que vous utilisez déjà (pas une nouvelle application).
2. Créez un événement récurrent : titre « Revue du réseau — 30 min », jour et heure fixés, durée 30 minutes, récurrence hebdomadaire, sans fin.
3. Ajoutez une notification à J-1 (veille) et une à J0 (2 heures avant).
4. Dans le champ de description de l'événement, collez ces cinq lignes : « Ouverture 5 min / Traversées 10 min / Rafraîchissement 7 min / Nouveau fil 5 min / Clôture 3 min ». Ainsi, l'agenda vous rappelle non seulement l'heure, mais le protocole.
5. Vérifiez que l'événement est réellement récurrent sur trois mois en avant.

Option B — Alerte manuelle (si vous ne faites confiance à aucune notification).

1. Choisissez un objet-ancrage : un livre posé à un endroit précis, un post-it sur la porte du frigo, la reliure d'un carnet posée à côté du clavier.
2. La règle de l'ancrage : vous ne pouvez pas voir l'objet sans entendre mentalement la question « Quel jour est la prochaine revue ? ».

© 2026 Oussama Ghorbel

3. Écrivez la date de la prochaine revue à même l'objet (ou sur une carte glissée dessous) et mettez à jour cette date à chaque fin de revue — c'est le geste de clôture des minutes 27 à 30.

4. Chaque dimanche soir, vérifiez que la date est écrite et à jour. Cette vérification hebdomadaire de cinq secondes est le filet de sécurité de l'option manuelle.

Critère de réussite commun : dans un mois, vous devez avoir effectué au moins trois revues sur quatre. Si le score est inférieur, ne changez pas de protocole — raccourcissez la revue à 15 minutes plutôt que de l'abandonner. Un entretien tenu vaut mieux qu'un entretien ambitieux manqué.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 22 – Projets transversaux : apprenant en construisant

Il existe une illusion répandue chez les lecteurs assidus : celle de croire que la densité vient d'abord de la lecture. Plus on tourne les pages, plus le réseau se densifierait, comme si chaque livre ajoutait automatiquement des nœuds et des arêtes. L'expérience dit l'inverse. Des carnets annotés de centaines d'ouvrages peuvent produire une mémoire savante mais cloisonnée : d'un domaine à l'autre, aucun pont, aucune circulation, aucun usage. Le savoir y est empilé dans des chambres séparées. Ce qui manquait n'était pas de la matière — c'était un motif de traversée.

Le projet est ce motif. Non pas le projet au sens administratif, avec ses tableaux de Gantt et ses livrables décoratifs, mais le projet entendu comme une entreprise volontairement transversale : quelque chose que l'on veut faire exister dans le monde, et qui exige pour naître que l'on relie des territoires que l'on croyait éloignés. C'est dans l'écart entre ces territoires que naissent les liens que la lecture seule ne crée pas.

Ce chapitre propose de transformer le projet en accélérateur de connexions. L'idée est simple à énoncer, exigeante à tenir : un projet utile à la mémoire percolée doit toucher au minimum trois domaines distincts, et comporter des jalons où l'on ne mesure pas l'avancement de la tâche, mais le nombre de liens créés entre ces domaines. On n'avance pas en empilant des étapes ; on avance en traçant des ponts.

Le projet comme prétexte à la traversée

Steven Johnson, dans son exploration des origines des idées neuves, parle du « possible adjacente » : l'espace des innovations qui ne sont pas encore réalisées, mais qui deviennent accessibles depuis ce que l'on connaît déjà, par un pas de plus. L'image est précieuse pour la mémoire percolée. On n'accède pas au possible adjacent en allant plus loin dans une seule direction ; on y accède en occupant une position à partir de laquelle plusieurs territoires deviennent atteignables. Le projet est la manière délibérée de s'y rendre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Autrement dit, le projet n'est pas d'abord un moyen d'aboutir à un produit. C'est un prétexte — au meilleur sens du mot — pour forcer une traversée. Sans projet, je peux lire sur la théorie des réseaux, sur l'histoire de la typographie et sur la pédagogie de l'explication, et rester trois ans sans jamais me demander ce que la première doit à la deuxième, ni ce que la troisième pourrait emprunter aux deux autres. Les trois lectures coexistent dans mon carnet sans jamais se toucher. Un projet — par exemple : « concevoir un manuel de statistiques dont la mise en page rende visible la structure des raisonnements » — ne tolère pas cette séparation. Il m'oblige à faire venir les trois domaines dans la même pièce, et à négocier entre eux.

Le mot « prétexte » mérite qu'on s'y attarde. Il ne s'agit pas de dénigrer le projet au profit de la connaissance « pure ». Il s'agit de reconnaître une vérité simple sur la façon dont nos esprits fonctionnent : nous ne relions spontanément que ce qui nous est simultanément utile. La contrainte d'un projet crée cette simultanéité. Elle transforme trois savoirs juxtaposés en trois pièces d'un même assemblage.

Il y a une différence de taille entre apprendre *pour* un projet et apprendre *dans* un projet. Dans le premier cas, le projet est un récipient : on y verse des connaissances préalablement acquises, puis on verse, puis on verse encore — c'est la logique du tas, déplacée dans le temps. Dans le second cas, le projet est un réacteur : il crée des questions que l'on n'aurait pas posées autrement, et ces questions tirent le savoir vers des endroits où il n'aurait pas été cherché. La mémoire percolée a besoin du second modèle. C'est celui qui produit des liens, et non des stocks.

Reste une précaution : le projet ne garantit rien par lui-même. Un projet peut très bien se dérouler sans qu'un seul lien nouveau soit créé, si l'on se contente d'appliquer des recettes connues. C'est précisément pourquoi il faut le concevoir avec méthode. La transversalité n'est pas un accident ; c'est une architecture.

Choisir un projet qui force des liens entre trois domaines

Le premier écueil, quand on cherche un projet transversal, est de choisir un projet trop confortable. Un projet qui ne mobilise qu'un seul domaine — rédiger un article dans sa spécialité, approfondir un sujet que l'on maîtrise déjà — peut être utile, mais il ne produit pas de traversée. Il

© 2026 Oussama Ghorbel

ne fait que prolonger un couloir existant.

La règle que je propose est une règle de seuil : **trois domaines minimum**. Pas trois sous-thèmes d'un même champ — trois domaines réellement hétérogènes, suffisamment éloignés pour que leur rapprochement constitue un événement. Pour tester si un domaine est vraiment « autre », on peut poser une question simple : est-ce que les revues, les auteurs, le vocabulaire et les méthodes de preuve de ce domaine diffèrent de ceux du domaine précédent ? Si la réponse est non, on a probablement découpé un seul territoire en trois morceaux.

Comment trouver ces trois domaines ? Deux approches, qui se complètent.

La première approche part de la fin : on regarde la carte des îlots de départ, ce relevé d'inventaire dressé au début de ce livre, et on choisit deux îlots séparés que l'on souhaite rapprocher. Le troisième domaine vient alors comme un terrain d'ancrage — celui où le résultat devra se matérialiser concrètement. Par exemple : îlot A, la psychologie de la mémoire ; îlot B, le design d'interfaces ; ancrage, un outil numérique que l'on veut réellement construire. Le projet ne demande pas d'explorer A et B « pour savoir » ; il demande qu'A et B se parlent *à travers* l'outil.

La seconde approche part d'une question qui résiste. On repère une interrogation qui dépasse déjà les frontières habituelles — « pourquoi certains explications me semblent évidentes et d'autres opaques ? », « comment un lieu peut-il porter une pensée ? », « qu'est-ce qu'un seuil, au-delà de la métaphore ? » — et on identifie les domaines qu'elle croise nécessairement. Ici, la question fait office de filtre : tout domaine qui n'y contribue pas est écarté, tout domaine qui y contribue est retenu, même s'il fait peur.

Dans les deux cas, il faut résister à deux tentations symétriques. La première : choisir trois domaines qui se ressemblent, par confort intellectuel. La seconde : choisir trois domaines trop exotiques les uns pour les autres, sans aucun point de friction productif. Un bon triplet de domaines présente une propriété intermédiaire : les domaines sont assez disjoints pour que leur rencontre produise de l'inédit, mais assez compatibles pour qu'on puisse effectivement travailler entre eux — c'est-à-dire poser des questions dans le vocabulaire de l'un avec les outils

© 2026 Oussama Ghorbel

de l'autre.

On peut formuler un critère de qualité pour le cahier des charges : **un bon projet transversal rendrait étrange un expert de chacun des trois domaines**. L'expert en A trouverait étrange la présence de B et C ; l'expert en B, la présence de A et C ; et ainsi de suite. Si personne n'est déstabilisé, les domaines étaient probablement déjà voisins, et le projet ne traversera rien.

Enfin, il faut fixer une forme de sortie. Un projet sans restitution reste un projet intérieur, donc — au bout du compte — un îlot de plus. La restitution n'est pas une formalité de fin de parcours : c'est la contrainte qui oblige, dès le départ, à organiser les liens de manière communicable. Ce que je ne peux pas expliquer à un public de trois personnes venant de domaines différents, je ne l'ai probablement pas encore relié pour de bon.

Le cycle : question -> réseau -> prototype -> restitution

Un projet transversal se pilote différemment d'un projet linéaire. Le modèle en cascade — analyser, planifier, exécuter, contrôler — fonctionne quand la destination est connue et que le chemin est déjà balisé. Or, dans un projet de traversée, le chemin *est* l'objet de la découverte. Il faut donc un cycle, c'est-à-dire une boucle qu'on accepte de refaire plusieurs fois, à des échelles différentes.

1. La question. Tout commence par une question assez précise pour orienter l'enquête, mais assez ouverte pour survivre à la rencontre avec les trois domaines. Une question trop fermée — « combien de temps faut-il pour mémoriser une liste de mots ? » — appelle une réponse unique et referme le projet sur lui-même. Une question trop ouverte — « comment mieux apprendre ? » — n'impose aucune contrainte et laisse les domaines flotter sans se toucher. La bonne question se situe entre les deux : elle a une direction, un enjeu, et une tension que les trois domaines doivent contribuer à résoudre. On peut la formuler ainsi : « Comment pourrais-je, en dix pages, rendre visible à un lecteur non-spécialiste la structure d'un raisonnement qu'il ne voit pas d'habitude ? » La question est testable, située, et elle exige déjà de la psychologie cognitive, du design et de la pédagogie.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Le réseau. Vient ensuite le moment où l'on cartographie explicitement les apports possibles des trois domaines, non pas en liste, mais en réseau : quels concepts de A dialoguent avec quels concepts de B ? Quelles méthodes de C contredisent ou affinent celles de A ? Cette étape est cruciale, parce qu'elle transforme un empilement de lectures en une table de correspondances. On ne dit pas « je vais lire trois bibliographies » ; on dit « voici les six hypothèses de liaison que je veux tester, et voici les lectures qui serviront à chacune ». Le réseau précède l'approfondissement. C'est ce qui empêche la phase documentaire de devenir une nouvelle accumulation.

3. Le prototype. On construit tôt, et on construit petit. Le prototype est la première mise à l'épreuve des liens : il révèle lesquels tiennent sous la pression de la réalité et lesquels étaient de belles correspondances sur le papier. Un prototype transversal a cette qualité particulière : il échoue de manière informative. Quand il ne marche pas, l'échec désigne presque toujours un lien absent ou mal tendu entre deux domaines. On revient alors à l'étape réseau, on ajoute ou on renforce une arête, et l'on repart vers un nouveau prototype. Cette boucle — réseau, prototype, réseau — est le cœur battant du projet.

4. La restitution. On livre, on montre, on explique, à un public qui n'est pas constitué de pairs d'un seul domaine. La restitution n'est pas le moment où l'on « présente le résultat » ; c'est le moment où l'on doit tenir le récit des traversées. Qu'est-ce qui venait d'où ? Quels ponts ont été posés ? Lesquels se sont effondrés ? Ce récit est lui-même un artefact précieux pour la mémoire : il fixe les liens dans une forme narrative que l'on pourra relire, corriger, réutiliser dans d'autres projets.

Le cycle complet se déroule plusieurs fois : une version miniature en quelques jours, une version intermédiaire en quelques semaines, une version aboutie sur plusieurs mois. À chaque passage, la question se précise, le réseau s'épaissit, le prototype se durcit, la restitution s'affine. L'important est de ne jamais sauter d'étape sous prétexte que l'on « sait déjà ». On ne sait pas déjà : on croit savoir, et c'est précisément ce que le prototype doit vérifier.

Trois formes de traversée : écrire, expliquer, construire

© 2026 Oussama Ghorbel

Il existe trois manières concrètes de faire passer un lien d'un domaine à un autre. Elles ne se substituent pas l'une à l'autre ; un projet transversal solide les emploie successivement, ou les combine.

Écrire. L'écriture est la première forme de traversée, parce qu'elle impose une contrainte de cohérence que la pensée seule n'impose pas. Écrire un paragraphe qui relie la théorie des seuils à la pratique de l'enseignement, par exemple, oblige à choisir un vocabulaire commun, à hiérarchiser les idées, à assumer les transitions. Ce que l'on croyait lié se révèle souvent filé par un endroit. L'écriture est un test de continuité : si la phrase casse, le lien manque. On peut écrire des notes, des essais courts, des lettres à un lecteur imaginaire venu d'un autre domaine. L'essentiel est que l'écriture soit adressée — qu'elle ait un lecteur dont on imagine l'incompétence bienveillante dans le domaine source.

Expliquer. Expliquer va plus loin qu'écrire : expliquer, c'est accepter d'être interrompu, de ne pas être compris, de devoir reformuler. Le meilleur exercice reste l'explication à voix haute, adressée à une personne réelle — ou, à défaut, enregistrée — dont on sait qu'elle ne partage pas nos trois domaines. La reformulation qui suit l'incompréhension est souvent le moment exact où un lien se consolide. On découvre alors que l'on n'expliquait pas un concept, mais deux concepts coincés l'un contre l'autre sans charnière. L'explication crée la charnière.

Construire. C'est la forme la plus radicale, et souvent la plus féconde. Construire — un outil, un objet, un dispositif, un prototype, un dispositif pédagogique, une carte, une expérience — oblige à faire tenir ensemble des contraintes hétérogènes. L'écriture peut tolérer une ambiguïté élégante ; un objet non. Si le lien entre le domaine A et le domaine B ne tient pas, l'objet casse à cet endroit-là, et l'endroit de la casse est une information précieuse. Construire transforme les liens abstraits en propriétés observables : ceci tient, ceci ne tient pas, ceci nécessite un renfort.

Ces trois formes se répondent. On écrit pour explorer, on explique pour éprouver, on construire pour ancrer. Un projet qui n'utilise qu'une seule des trois reste partiel : il peut produire du texte élégant sans jamais tenir dans le réel, ou un objet fonctionnel dont on ne saurait dire le sens. Le cycle du projet gagne à faire passer le travail d'une forme à l'autre, en

© 2026 Oussama Ghorbel

boucle.

Documentation des liens découverts pendant le projet

Les liens découverts pendant un projet ont une caractéristique dangereuse : ils sont fragiles. Nés dans l'urgence d'une question, ils disparaissent souvent dès que la question est résolue. Si l'on ne les documente pas au moment où ils apparaissent, on retombe dans la situation d'avant : trois domaines qui se sont brièvement parlé, puis se sont quittés.

La documentation des liens n'est pas un journal de bord au sens classique — c'est-à-dire une chronologie des tâches. C'est un registre des liaisons. Chaque entrée répond à quatre questions : **Quels sont les deux éléments reliés ?** (deux concepts, deux méthodes, deux objets, venant de domaines distincts.) **Quelle est la nature du lien ?** (analogie, contraste, causalité, contiguïté, condensation dans un même outil.) **Sous quelle tension le lien a-t-il été posé ?** (quelle question l'a exigé ?) **Où le lien est-il matériellement inscrit ?** (dans quel passage, quelle figure, quel prototype, quelle décision de conception ?)

La dernière question est décisive. Un lien qui n'est inscrit nulle part — pas dans une phrase, pas dans un schéma, pas dans une pièce d'un prototype — n'a pas d'adresse de récupération. Il faudra le redécouvrir de zéro, souvent à l'occasion d'un autre projet, en recommençant tout le chemin. C'est du temps perdu, et surtout, c'est une occasion manquée de densifier.

Je recommande de tenir ce registre dans un support unique — un carnet, un fichier, une base — et de le relire à intervalles réguliers, non pas pour le contempler, mais pour le **consolider**. À chaque relecture, on cherche les liens devenus fades : est-ce qu'ils sont toujours vrais ? est-ce qu'ils ont pris du sens depuis ? est-ce qu'ils méritent d'être transformés en balise, c'est-à-dire en repère utilisable en dehors du projet ? Un bon projet transversal se termine avec deux artefacts : ce qu'on a construit pour le monde, et ce registre de liens, qui appartient à la mémoire.

Il est également utile de tenir, en parallèle, un registre des **liens manqués** : les moments où l'on a senti qu'une connexion aurait dû exister, mais où l'on n'a pas réussi à la formuler. Ces entrées à vide sont

© 2026 Oussama Ghorbel

souvent plus riches que les entrées pleines. Elles désignent des îlots que le projet n'a pas encore réussi à rejoindre, et elles constituent le programme naturel du projet suivant.

Éviter le projet-îlot : projet qui grossit sans se relier

Il existe un type de dérive, peut-être le plus fréquent, que j'appelle le **projet-îlot**. Il se produit quand un projet, au lieu de tendre des ponts entre domaines, se développe en expandant l'un d'eux. Le projet grossit — plus de lectures, plus de fonctionnalités, plus de pages — mais la densité relationnelle ne bouge pas. On a construit une grande chambre de plus dans la maison de la mémoire, et elle est aussi isolée que les précédentes.

Le projet-îlot se reconnaît à plusieurs symptômes. Le premier est la **disparition de la question initiale** : on ne sait plus très bien ce que l'on cherchait à relier, on exécute des tâches. Le deuxième est le **vocabulaire mono-domainal** : le langage du projet s'est réduit au vocabulaire d'un seul des trois domaines ; les deux autres sont devenus des annexes, des « inspirations » citées de loin. Le troisième est l'**accumulation de livrables intermédiaires** qui s'additionnent sans jamais se croiser — des documents qui se répondent en ligne droite plutôt qu'en réseau.

Trois garde-fous permettent d'éviter cette dérive.

D'abord, **imposer des jalons de liens**. À côté des jalons de production (tel module livré, tel chapitre rédigé), on inscrit des jalons strictement relationnels : « cinq nouveaux liens tracés entre A et B », « un prototype qui combine explicitement une méthode de B et une contrainte de C », « une explication validée par une personne venant du domaine le plus éloigné ». Ces jalons ne sont pas décoratifs : ils font partie de la définition de l'avancement. Un projet qui avance en tâches mais stagne en liens est un projet en danger.

Ensuite, **maintenir la contrainte des trois domaines** dans le langage courant du projet. À chaque réunion avec soi-même, à chaque point d'étape, on reformule : « quel est l'apport de A ici ? et celui de B ? et celui de C ? » Si la réponse prend plus de dix secondes, c'est qu'un domaine s'est éclipsé. On le remet sur la table, ou l'on reformule le projet pour qu'il redevienne réellement tripartite.

© 2026 Oussama Ghorbel

Enfin, **pratiquer des revues de densité** à intervalle fixe. Toutes les deux semaines, on ouvre la carte des connexions du projet — celle qui figure dans le registre — et on regarde : combien de liens nouveaux ? combien de liens entre domaines distincts ? combun de liens qui traversent les trois domaines en une seule chaîne ? Si les courbes sont plates, le projet tourne à vide, même s'il « avance ». Il faut alors ralentir la production et accélérer la liaison.

Un signe avant-coureur, souvent ignoré : lorsque l'on commence à dire « je n'ai pas le temps de lire autre chose, le projet me prend tout ». Cette phrase mérite d'être entendue comme une alarme. Elle ne signifie pas toujours que le projet est trop ambitieux ; elle signifie parfois que le projet s'est refermé sur un seul domaine et que tout le reste — précisément ce qui aurait permis de le relier — a été repoussé comme une distraction. Dans un projet transversal sain, lire autre chose n'est pas une distraction : c'est une tâche du projet.

Rétrospective : que s'est-il connecté ?

À la fin d'un projet — ou à la fin d'une grande phase — il faut un temps réservé à la rétrospective des connexions. Cette rétrospective ne mesure pas le succès du projet au sens ordinaire : elle ne demande pas « est-ce que le livrable est bon ? », mais **« que s'est-il connecté, et qu'est-ce qui reste isolé ? »**

La rétrospective suit un ordre simple.

Premier temps : lister les connexions créées. On parcourt le registre de liens, et pour chaque entrée, on vérifie : ce lien existe-t-il toujours ? L'a-t-on effectivement inscrit quelque part de manière durable — dans le texte final, dans le prototype, dans la carte ? Les liens qui n'ont pas d'adresse matérielle sont marqués d'un astérisque : ils doivent être transportés hors du projet, dans le carnet de balisage, avant que le projet ne s'efface.

Deuxième temps : identifier les îlots apparus. Le projet a-t-il créé de nouveaux espaces isolés ? Parfois, en approfondissant un domaine, on y découvre un champ entier qu'on n'avait pas prévu, et ce champ devient un îlot — brillant, riche, mais sans lien avec le reste. C'est une découverte précieuse, et il ne s'agit pas de la regretter. Il s'agit de la noter

© 2026 Oussama Ghorbel

comme telle : un îlot, à relier ultérieurement, possiblement par le projet suivant.

Troisième temps : repérer les traversées longues. Y a-t-il eu des chaînes qui ont tenu les trois domaines bout à bout, c'est-à-dire des liens qui, partant d'un concept de A, passent par B et aboutissent en C ? Ces traversées longues sont les plus précieuses du projet, parce qu'elles constituent précisément ce que la lecture isolée ne produit presque jamais. On les met en évidence, on les grave, on les transforme parfois en balise de référence pour tout le reste du carnet.

Quatrième temps : formuler la leçon de liaison. Une phrase, pas plus : « dans ce projet, les liens les plus solides sont nés quand… » Les réponses typiques : quand j'ai dû expliquer à voix haute ; quand le prototype a cassé ; quand j'ai écrit pour un lecteur d'un autre domaine ; quand j'ai accepté de perdre du temps dans un domaine voisin. Cette phrase devient une heuristique personnelle pour le projet suivant. On ne réinvente pas à chaque fois la manière de se relier ; on capitalise la manière dont on s'est le mieux relié.

La rétrospective a aussi une fonction morale, si l'on veut bien me passer le terme. Elle combat la tendance à n'évaluer ses projets que par leurs résultats visibles. Ce qui reste, longtemps après la livraison, ce n'est presque jamais le livrable : c'est le réseau qu'on a traversé en le construisant, et la carte qu'on en a gardée. Une rétrospective bien conduite transforme un projet fini en un réseau durable.

On pourrait objecter que tout cet appareil — jalons de liens, registres, rétrospectives — alourdit le projet au point de nuire à son élan. C'est un risque réel, et il faut le prendre au sérieux. La réponse n'est pas d'éliminer la structure, mais de l'alléger : quelques champs dans un carnet, un rendez-vous hebdomadaire de vingt minutes pour tracer les liens, une rétrospective d'une heure à la fin. Le coût est faible comparé à celui de recommencer de zéro, trois ans plus tard, une traversée qu'on avait pourtant réussi à faire une fois.

En pratique : le projet comme atelier de percolation

Si je devais résumer ce chapitre en une seule idée opératoire, ce serait celle-ci : **ne commencez pas un projet demandez-lui d'abord**

© 2026 Oussama Ghorbel

quels liens il va créer entre trois territoires que vous n'avez pas encore fait se parler. Si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas encore un projet transversal — c'est une tâche. Tâches et projets ont chacun leur place ; mais si votre objectif est de densifier la mémoire, c'est au second qu'il faut donner votre temps.

Le projet ne remplace pas la lecture, ni la balise, ni la revue. Il les orchestre. Il donne à la lecture une direction (lire *pour* la question), à la balise une adresse (où inscrire le lien), et à la revue un objet à relire (le registre des liaisons). En retour, il reçoit d'elles ce qu'il ne peut pas produire seul : de la profondeur, de la stabilité, et une mémoire qui survit à sa propre livraison.

Reste la question du choix. Les exercices qui suivent sont conçus pour cette étape précise : passer d'une intention floue à un cahier des charges de projet réellement transversal, puis installer les jalons qui empêcheront le projet de dériver vers l'îlot. Prenez-les comme un premier prototype de projet — le projet de vos projets.

Exercices

1. Cahier des charges d'un projet transversal en une page

Rédigez un cahier des charges d'une page — une page réelle, pas une intention — contenant les éléments suivants :

• **La question**, formulée en une phrase, suffisamment ouverte pour survivre à l'enquête, suffisamment précise pour pouvoir échouer.

• **Les trois domaines** distincts que le projet devra toucher, avec, pour chacun, une phrase indiquant ce qu'il est censé *apporter* (et non ce qu'il est censé « enrichir » de manière vague).

• **La nature de la contrainte de sortie** : à qui s'adresse la restitution, sous quelle forme, et en combien de mots / de minutes / de pièces.

• **Trois hypothèses de liaison** : trois liens spécifiques que vous supposez pouvoir exister entre les domaines, formulés de manière testable (« si A et B sont reliés, alors on devrait pouvoir… »).

• **Un critère d'échec honnête** : ce qui, dans le projet, pourrait montrer que les trois domaines ne se parlent pas en fait.

© 2026 Oussama Ghorbel

Relisez le document une semaine plus tard. Si vous ne parvenez pas à nommer les trois domaines sans hésiter, le cahier des charges est encore trop confortable : retravaillez-le.

2. Matrice des domaines touchés et des liens visés par domaine

Construisez une matrice de trois lignes et trois colonnes — une pour chaque domaine. Dans chaque case (intersection du domaine en ligne et du domaine en colonne), inscrivez **un lien visé**, c'est-à-dire une connexion concrète que le projet doit produire entre ces deux domaines. La case de la diagonale (domaine avec lui-même) reste vide : elle symbolise ce que le projet ne doit pas faire — approfondir un seul territoire.

Exemple de formulation de case : « Utiliser la notion de seuil (domaine A) pour expliciter un phénomène de basculement dans un dispositif pédagogique (domaine B). »

Exigez-vous six entrées remplies (les six cases hors diagonale). Si vous n'en trouvez que deux ou trois, deux domaines sont probablement de trop, ou mal choisis. Ajoutez une colonne « preuve attendue » : pour chaque lien, notez sous quelle forme il devra se matérialiser dans le livrable — une phrase, un schéma, une décision de conception, un test.

3. Jalon hebdomadaire : cinq nouveaux liens tracés sur la carte

Instaurez, pour la durée du projet, un rendez-vous hebdomadaire de trente minutes — le même jour, la même heure — consacré exclusivement aux liens. Pendant ce temps, vous ne produisez rien d'autre : ni texte, ni prototype, ni lecture linéaire. Vous tracez.

Chaque semaine, vous devez pouvoir montrer **cinq nouveaux liens** ajoutés à la carte du projet, chacun accompagné des quatre informations du registre : les deux éléments reliés, la nature du lien, la tension qui l'a exigé, son adresse matérielle dans le livrable. Un lien répété d'une semaine à l'autre ne compte pas ; un lien reformulé plus solidement compte, à condition que vous en montriez la différence.

Si, deux semaines d'affilée, vous n'atteignez pas les cinq liens, ne doublez pas le temps la semaine suivante : c'est le signe que le projet est en train de basculer en régime mono-domainal. Revenez à la question

© 2026 Oussama Ghorbel

initiale et reformulez-la pour qu'elle exige plus visiblement les trois domaines. Passez éventuellement à la forme « expliquer » : cherchez une personne à qui résumer la semaine, et écoutez où elle ne vous suit pas — c'est souvent là que se cache le lien manquant.

4. Rétrospective finale : liste des connexions créées et des îlots apparus

À la fin du projet — ou à la fin du premier grand cycle — prenez une heure, seul, sans écran de production devant vous. Réunissez le registre de liens, la carte, le livrable final. Puis répondez par écrit aux cinq questions suivantes.

A. Les connexions créées. Listez-les toutes, sans filtre. À côté de chacune, cochez : *inscrite durablement* (dans un texte, un schéma, un prototype) ou *non inscrite* (elle n'existe que dans votre tête). Pour toute connexion non inscrite, écrivez dans quel document du carnet de balisage vous allez la transporter cette semaine.

B. Les traversées longues. Soulignez les trois connexions qui tiennent les trois domaines bout à bout. Pour chacune, écrivez en une phrase la situation concrète où elle est née : quelle question, quel moment, quel échec ou quelle contrainte l'a fait naître.

C. Les îlots apparus. Nommez les espaces qui se sont ouverts pendant le projet et qui restent sans lien avec le reste de votre réseau. Pour chacun, notez : vaut-il la peine d'être relié maintenant, plus tard, ou pas du tout ? Il est légitime de répondre « pas du tout » — un îlot assumé est moins coûteux qu'un îlot qu'on fait semblant d'ignorer.

D. La leçon de liaison. Formulez une seule phrase : « Dans ce projet, les liens les plus solides sont nés quand… » Relisez-la. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous croyiez avant de commencer ? La différence entre les deux phrases est, en soi, une découverte.

E. La question du projet suivant. Écrivez la question que ce projet vous a appris à poser, mais qu'il n'a pas résolue. C'est là, dans l'espace entre ce qui vient de se connecter et ce qui reste ouvert, que se trouve le possible adjacent — la place exacte où commencera votre prochaine traversée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 23 – À plusieurs : faire percoler une équipe ou une famille

Jusqu'ici, nous avons presque toujours parlé au singulier. Votre mémoire, vos balises, vos îlots, votre seuil. C'est volontaire : la percolation personnelle se joue d'abord dans la tête d'une seule personne, et aucun groupe ne peut penser à votre place. Mais il existe un moment où le modèle change d'échelle sans changer de nature. Une équipe qui travaille ensemble depuis trois ans peut contenir dix personnes compétentes et pourtant ne rien faire percoler entre elles : chacun détient un territoire, personne ne tient le guet. Une famille peut accumuler soixante ans d'expérience sans qu'une seule anecdote utile descende d'une génération à l'autre. Le tas existe aussi au pluriel. Il s'appelle alors silo.

Ce chapitre ne propose pas un discours managérial. Je n'ai aucune ambition de vous livrer une méthode de leadership, ni une grille de « culture d'entreprise ». Ce que je propose est plus modeste et, je crois, plus concret : transposer mécaniquement le vocabulaire des chapitres précédents — balise, seuil, îlot, traversée — à un groupe de deux, dix ou trente personnes. Le point de percolation d'un groupe n'est pas une vague aspiration collective. C'est un moment précis où un mot, un exemple ou une décision circule suffisamment pour être réutilisé par quelqu'un qui n'était pas à l'origine de sa découverte.

L'organisation comme matériau : silos et ponts

Commençons par une distinction qui va nous servir tout du long. Dans ce qui suit, le mot « organisation » ne désigne pas uniquement une entreprise. Il désigne tout assemblage humain durable qui produit quelque chose — une équipe de projet, un service public, un collectif associatif, une famille. Ce qui caractérise une organisation au sens que je lui donne ici, c'est qu'elle a une mémoire : des habitudes, des documents, des routines, des expressions, des choses qu'on « sait faire » sans jamais les avoir écrites.

Cette mémoire organisationnelle n'est pas la somme des mémoires individuelles. Elle en est distincte, et souvent elle leur survit. Des

© 2026 Oussama Ghorbel

collaborateurs partent, d'autres arrivent, et pourtant certaines manières de faire persistent — parfois au-delà de toute justification rationnelle. C'est exactement ce que nous avons appelé, au chapitre 1, l'erreur du tas : croire que l'accumulation produit de la compréhension. Une organisation accumule des procédures, des rapports, des comptes rendus, des slides, des tableaux de bord. La masse augmente. La compréhension, elle, ne suit pas automatiquement.

Le modèle de la percolation nous donne des mots plus précis pour décrire ce qui se passe. Un **silo** est un ensemble de savoirs, de pratiques et de vocabulaire qui reste cohérent à l'intérieur de lui-même mais ne communique presque pas avec le reste. Un département financier qui parle une langue incompréhensible pour les opérationnels forme un silo. Une branche de famille qui détient l'histoire médicale et ne la transmet à personne forme un silo. Un développeur qui est le seul à comprendre un système critique forme — et c'est le cas le plus dangereux — un silo d'une seule personne.

Un **pont**, au contraire, est tout ce qui permet à un élément de savoir de sortir de son silo d'origine et d'atteindre un autre territoire. Un pont peut être un humain qui traduit, un document commun, une réunion, un glossaire, un projet transversal, une personne qui a travaillé des deux côtés. Les ponts ne sont jamais spectaculaires. Ils sont souvent informels, fragiles, dépendants de quelques individus. Et c'est précisément pour cela qu'ils méritent d'être identifiés et entretenus.

La première chose que je recommande quand on veut faire percoler un groupe, c'est un simple relevé d'inventaire, analogue à celui du chapitre 5, mais collectif : **où sont les silos, et quels ponts existent déjà ?** Pas un organigramme — l'organigramme montre la hiérarchie, pas la circulation du savoir. Ce qu'il faut cartographier, c'est le trajet effectif d'une information utile : par qui elle passe, où elle s'arrête, où elle se déforme. Dans la plupart des groupes, cette carte est à la fois très simple et très mal connue. Les gens savent intuitivement qui « sait » ; ils ne savent pas comment ce savoir circule, ou pourquoi il ne circule pas.

Un point important, pour éviter un malentendu fréquent : **un silo n'est pas un vice moral**. Il est structurel. On ne tombe pas dans un silo parce qu'on est égoïste, mais parce que la spécialisation produit naturellement des vocabulaires distincts, des rythmes différents, des

© 2026 Oussama Ghorbel

critères de qualité différents. La finance et le service client ne se parlent pas mal parce qu'ils se détestent ; ils se parlent mal parce qu'ils optimisent des choses différentes. Le travail de percolation n'est donc pas un travail de bonne volonté morale. C'est un travail d'infrastructure : construire des ponts là où le territoire les rend nécessaires.

La balise commune : glossaire de trente termes pivot

Si les silos se manifestent d'abord par un décalage de vocabulaire, c'est par le vocabulaire qu'il faut attaquer. Une opération recommandée pour commencer toute mise en réseau de groupe : rédiger ensemble un glossaire de trente termes pivot.

Pourquoi trente ? C'est un chiffre de travail, pas un chiffre scientifique. Assez petit pour être tenu à jour et réellement lu ; assez grand pour couvrir le lexique qui pose réellement problème. En dessous de vingt, on reste dans le jargon évident. Au-delà de cinquante, le document meurt sous son propre poids — c'est l'erreur du tas appliquée au dictionnaire.

Le principe est simple : chaque terme du glossaire répond à quatre questions, et rien de plus.

1. **Ce terme désigne quoi ?** Une définition en une phrase, écrite par les gens qui l'utilisent, pas par un expert venu d'ailleurs.
2. **Qui l'emploie et qui le comprend mal ?** Là où le malentendu naît.
3. **À quel autre mot ressemble-t-il ?** Le voisinage sémantique, ce que le chapitre 6 appelait le premier fil de l'analogie. « Délai » et « deadline » se ressemblent-ils ? « Risque » et « gravité » ?
4. **Dans quel contexte ce terme devient-il piégeux ?** Les cas où le mot exact ne suffit plus.

Prenons un exemple fictif mais représentatif. Une équipe de projet utilise couramment le mot « livrable ». Pour les uns, un livrable est un objet fini, signé, remis. Pour les autres, c'est une étape d'avancement, perfectible, révisable. Les deux camps ont raison dans leur propre silo. Le glossaire ne cherche pas à imposer une définition unique de manière autoritaire — il cherche à **rendre visible la divergence**, puis à décider ensemble si elle est acceptable ou s'il faut trancher. Parfois la divergence

© 2026 Oussama Ghorbel

est stérile et il faut l'éradiquer. Parfois elle est féconde et il suffit de la nommer : « nous disons livrable-remis et livrable-intermédiaire ». Deux mots valent mieux qu'un mot ambigu.

La procédure que je recommande tient en trois temps.

Premier temps : collecte. Chacun écrit, en silence, dix termes qui lui ont déjà posé problème — des mots qu'il a dû expliquer, des mots qu'il n'a pas osé poser en réunion, des mots sur lesquels il a déjà commis une erreur coûteuse. On se retrouve avec souvent soixante à quatre-vingts candidats.

Deuxième temps : écrémage. Le groupe vote, ou le binôme « le plus expérimenté et le plus récent » tranche. On descend à trente. Le critère n'est pas l'importance abstraite du terme, mais la fréquence réelle des malentendus qu'il génère.

Troisième temps : rédaction en binômes. Chaque terme est confié à deux personnes qui ont des profils différents — idéalement issues de deux silos. C'est ce qui transforme un dictionnaire en pont.

Un glossaire de trente termes bien fait devient rapidement l'objet le plus consulté du groupe. Non parce qu'il est beau, mais parce qu'il règle des problèmes concrets, chaque semaine. Il est aussi le premier acte visible de percolation : une balise commune, posée au même endroit pour tout le monde.

Le cahier des connexions partagé et ses limites

Au chapitre 14, j'ai présenté le carnet de balisage comme une table d'orientation personnelle. Il existe une version collective de cet outil : le **cahier des connexions**. Il en diffère par une chose essentielle : il est partagé, donc ses entrées ne sont pas des notes privées mais des liens publics au sein du groupe.

Structurellement, le cahier des connexions partagé est un document unique — numérique ou papier, peu importe, du moment qu'il est accessible à tous et modifiable par tous — contenant des fiches courtes de trois lignes. Trois lignes, pas trois pages. Chaque fiche répond à : **ce que je cherchais**, **ce que j'ai trouvé**, **avec qui ou avec quoi c'est connecté**.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le troisième champ est le cœur de l'outil. Une note isolée reste un tas. Une note qui dit « ceci relie à cela » est déjà un fil. Quand Lucas écrit « audit de sécurité — voir le protocole de Karim, janvier » et que ce lien est cliquable ou repérable, un pont se crée entre deux silos sans que personne n'ait besoin d'une réunion pour le construire.

Je vais être net sur les limites, parce que c'est là que ce type d'outil échoue le plus souvent.

Première limite : la confidentialité. Tout ce qui concerne des personnes nommément — évaluations, tensions, données personnelles, informations médicales d'un collaborateur ou d'un parent — n'a pas sa place dans un cahier partagé. La règle que je propose est simple à formuler, un peu exigeante à appliquer : *on partage des connaissances, pas des jugements* ; *on partage des ressources, pas des dossiers*. Si vous hésitez, écrivez la fiche sans nom propre. « Un problème connu sur le module X » plutôt que « le bug que Mathilde n'a pas corrigé ».

Deuxième limite : la prudence envers l'écrit pérenne. Ce que l'on écrit dans un document partagé reste. Dans un groupe, cela peut inhiber la parole — les gens cessent d'exprimer une intuition fragile parce qu'elle va figer dans un cahier. Contre cet effet, je recommande une convention explicite : les fiches du cahier sont des **constats exploitables**, pas des idées définitives. On y consigne ce qu'on a trouvé, pas ce qu'on a décidé à vie. Et l'on prévoit des moments de purge — voir le chapitre 21 sur la revue — où les fiches devenues obsolètes sont archivées sans drame.

Troisième limite : la question de la propriété. Un cahier des connexions où seul le manager écrit est un rapport déguisé. Un cahier où tout le monde écrit sans que personne ne lise est un cimetière. La vie du cahier se mesure à un indicateur brut : le ratio entre fiches ajoutées et fiches consultées au cours des trente derniers jours. En dessous d'un certain seuil — disons plus de dix fiches ajoutées et moins de dix consultations — l'outil est mort, et il vaut mieux le dire que de le maintenir artificiellement.

Quatrième limite, la plus délicate : ce qui ne doit jamais y figurer. Ni plaintes nominatives, ni rumeurs, ni anticipes stratégiques non destinés à la transparence totale, ni informations relevant d'un secret

© 2026 Oussama Ghorbel

professionnel ou légal. Un cahier des connexions n'est pas un journal intime d'entreprise. Si votre organisation comporte des zones de confidentialité réelle — RH, juridique, santé, finance sensible — dessinez ces zones noir sur blanc dès le départ, et affichez-les en tête du document. Mieux vaut une règle visible qu'une règle subie.

Réunion de traversée : format de 25 minutes

Les réunions sont l'endroit où le discours managérial s'installe habituellement, avec son jargon de performance, son feedback bienveillant et ses objectifs alignés. Je propose autre chose : un format court, presque rituel, dont le seul but est de faire passer un savoir d'un territoire à un autre. Je l'appelle **réunion de traversée**. Vingt-cinq minutes. Pas une de plus.

Le format tient en cinq temps, dont la rigueur importe plus que le contenu.

Temps 1 — Ouverture (2 minutes). La personne qui anime rappelle la seule règle : *on ne parle pas de ce qu'on fait, on parle de ce qu'on a appris et qui pourrait servir ailleurs*. Ce déplacement est crucial. Dans une réunion ordinaire, chacun rend compte de son propre périmètre — c'est un effet de silo renforcé. Dans une réunion de traversée, on raconte ce qui a franchi, ou pourrait franchir, une frontière.

Temps 2 — Une traversée (8 minutes). Une personne, volontaire ou tirée au sort, présente en huit minutes une chose apprise qui n'appartient pas exclusivement à son domaine. Concrètement : un problème rencontré, la solution trouvée, et — point essentiel — **le lien** : « ça me fait penser à ce que fait l'équipe Y » ou « ça contredit ce qu'on croyait sur Z ». Le lien est la traversée. Sans lien, on a un monologue.

Temps 3 — Questions en miroir (6 minutes). Les autres ne commentent pas, ne valident pas, ne critiquent pas. Ils posent des questions, et spécifiquement des questions en miroir : « est-ce que chez nous aussi… », « est-ce que ça vaudrait l'autre côté… », « est-ce que ça n'a pas l'air exactement de ce qu'on a vu l'an dernier sur… ». Cette discipline des questions est ce qui distingue la traversée du brainstorming. On ne produit pas des idées ; on teste si l'idée traversée prend racine ailleurs.

© 2026 Oussama Ghorbel

Temps 4 — Balisage (6 minutes). On décide ensemble de ce qui sort de la réunion sous forme écrite : une ou deux fiches pour le cahier des connexions, éventuellement une entrée de glossaire si un terme a posé problème. Ce temps est obligatoire. C'est lui qui transforme vingt-cinq minutes de parole en mémoire. Une traversée non balisée se dissipe en quarante-huit heures.

Temps 5 — Clôture (3 minutes). Chacun note pour soi, sur son carnet personnel, une seule phrase : ce qu'il va essayer avant la prochaine traversée. Une seule phrase. C'est le pont individuel vers le groupe.

La fréquence idéale est hebdomadaire ou bihebdomadaire, jamais mensuelle : au-delà, le format s'essouffle et redevient une réunion ordinaire. Et le strict respect des vingt-cinq minutes est ce qui fait accepter le format par des gens déjà saturés de réunions. Quand la durée est tenue, la contrainte devient un atout : on sait qu'on ne perdra pas son après-midi.

Un mot sur la passation. Si toujours la même personne anime, la traversée devient une leçon. Je conseille de tourner l'animation, et de faire participer systématiquement quelqu'un qui vient d'arriver — un nouveau, un stagiaire, un membre récent de la famille. Les yeux neufs voient les silos que les anciens ont cessé de remarquer.

Onboarding : donner des balises plutôt qu'un manuel

L'intégration est le moment où une organisation révèle sa véritable conception de la mémoire. La plupart des manuels d'onboarding sont des tours d'horizon : historique de la société, organigramme, charte, logiciels à installer, checklist des premières tâches. Tout cela est utile. Tout cela est aussi, du point de vue de la percolation, presque inefficace, parce que c'est de l'accumulation.

Un nouveau qui reçoit quatre-vingts pages en découvre zéro d'ici trois mois. C'est l'erreur du tas, en version accélérée. Ce que ce même nouveau a besoin de recevoir, ce sont des **balises** : peu d'éléments, bien choisis, placés au bon endroit, suffisamment mémorables pour servir de référence ultérieurement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Voici le plan d'onboarding balisé que je recommande, sur deux temps.

Première journée : trois balises, pas plus. Le nouveau repart avec trois choses nommées et comprises : (1) les cinq termes pivot les plus utilisés dans son équipe, tirés du glossaire commun, expliqués par une personne et non par un PDF ; (2) les deux personnes-ressources les plus utiles pour lui en début de route, avec une raison précise pour chacune — « pour les questions de procédure, il faut X, parce que c'est lui qui tient le fil depuis des années » ; (3) un lieu ou un document où la mémoire du groupe est rangée — le cahier des connexions, l'archive, le carnet d'équipe. Trois balises. Le reste attend.

Première semaine : une traversée, pas un cours. Le nouveau assiste à une réunion de traversée, et il la fait — pas en tant que spectateur, mais en contribuant à la question en miroir. Avant même de savoir ce qu'il ne sait pas, il apprend le *mécanisme* par lequel le groupe fait circuler ce qu'il sait. C'est plus important que n'importe quel contenu. On peut ignorer un contenu et le rattraper ; ignorer le mécanisme, c'est rester silo pour des années.

Premier mois : production d'une balise personnelle. Le nouveau ajoute lui-même une fiche au cahier des connexions : ce qu'il a compris du fonctionnement de l'équipe, posé avec ses mots à lui. Cette contribution est précieuse à double titre : elle oblige à formaliser ce qui a été appris, et elle offre aux anciens un miroir de leurs propres habitudes, vu de l'extérieur. Les entrées récentes écrites par les nouveaux sont souvent les plus utiles du cahier, parce qu'elles traduisent.

Pour une famille, le même principe s'applique, avec des ingrédients différents : à l'arrivée d'une belle-fille, d'un gendre, d'un neveu qui emménage dans la ville, on ne lui file pas les quatre générations d'histoire. On lui donne trois balises : un mot de famille qui ne veut rien dire ailleurs qu'ici, deux personnes vers qui se tourner pour « comprendre comment on fait », et le lieu où sont les photos, les lettres, les recettes. Le reste viendra par les traversées — un dîner, une conversation, un lien fait par hasard.

Résistances : le savoir comme pouvoir, l'écrit comme menace

© 2026 Oussama Ghorbel

Il serait malhonnête de présenter cette transposition comme mécaniquement réalisable. Dans tout groupe, des résistances apparaissent. Elles sont légitimes, et je préfère les traiter comme des **hypothèses à tester** plutôt que comme des obstacles à vaincre, parce que dans plusieurs cas, la résistance dit quelque chose de vrai que le modèle doit intégrer.

Hypothèse 1 — « Le savoir, c'est du pouvoir, et je ne donne pas mon pouvoir. » C'est la résistance classique de l'expert. Elle repose sur une observation correcte : dans beaucoup d'organisations, ce qui rend irremplaçable, c'est précisément ce que personne d'autre ne sait. Partager revient alors à se rendre remplaçable.

Comment tester cette hypothèse ? La méthode n'est pas de la réprimander, mais d'observer ce qui arrive aux experts qui partagent. Quand on observe les groupes, la tendance réelle est ambiguë : l'expert qui transmet devient effectivement moins central sur son domaine technique précis, mais bien plus central sur le réseau — on le sollicite pour relier, arbitrer, expliquer. Il perd une monopole, il gagne une centralité relationnelle. Ce n'est pas un gain garanti. Dans certains contextes hiérarchiques, partager est effectivement pénalisant, et le dire reviendrait à vous mentir. D'où la prudence : **on teste à petite échelle**, sur un savoir de valeur moyenne, et on observe la réaction du système avant d'ouvrir le savoir critique. Si l'organisation récompense la rétention et pénalise le partage, aucun discours ne corrigera cela ; le problème n'est pas la mémoire, c'est l'incentive.

Hypothèse 2 — « Tout ce qui est écrit peut me retomber dessus. » C'est la résistance la plus fréquente face au cahier des connexions. L'oral s'oublie ; l'écrit reste, se cite, se sort de son contexte. Pour quelqu'un qui a déjà vécu un malentendu documenté, cette peur est parfaitement rationnelle.

Comment la tester ? En explicitant ce qui, dans le cahier, relève du **constat** et ce qui relève du **jugement**. Si la convention est claire — on écrit ce qu'on a trouvé, pas ce qu'on pense des gens — et si elle est tenue pendant plusieurs semaines sans exception, la peur recule généralement. Si un jour quelqu'un utilise mal une entrée pour porter accusation, l'instrument est compromis et il faut le dire ouvertement, puis réécrire la règle ensemble. La confiance n'est pas un préalable à l'outil ; elle se

© 2026 Oussama Ghorbel

construit *par* l'outil, petit à petit, avec des occasions de vérifier qu'il fonctionne comme annoncé.

Hypothèse 3 — « Ce n'est pas notre culture. » On entend souvent que certains milieux — très hiérarchisés, très concurrentiels, très familiaux au sens conflictuel du terme — ne sont « pas faits » pour ça. C'est une hypothèse, pas un fait. Elle tombe aussi bien qu'elle résiste, selon les circonstances. Le test est le même : on commence par un pilote minuscule, de durée limitée — quatre réunions de traversée, un glossaire de dix termes — et on regarde ce qui se passe. Si après quatre essais le groupe n'a rien produit, l'hypothèse de l'incompatibilité culturelle mérite d'être prise au sérieux ; si quelque chose a circulé, la culture n'était pas un mur.

Hypothèse 4 — « Nous n'avons pas le temps. » Celle-ci est souvent exacte au départ et fausse après. Les vingt-cinq minutes de la traversée sont un investissement dont le retour se mesure en réunions évitées, en questions posées une fois au lieu de sept, en erreurs répétées qui cessent de l'être. Mais le retour n'est pas immédiat, et le bilan du premier mois est souvent défavorable. C'est la raison pour laquelle je recommande de fixer d'emblée une **date de réévaluation**, plutôt que de promettre des gains. On juge au bout de six semaines ; on décide alors, sur pièces, de continuer ou d'arrêter.

Mesurer les silos : questionnaire simple en dix items

On ne pilote pas ce qu'on ne mesure pas, et l'on ne mesure pas ce qu'on ne peut pas nommer. Voici un questionnaire simple en dix items, à passer de manière informelle dans une équipe ou un groupe familial. Dix énoncés, chacun noté de 1 (tout à fait faux) à 5 (tout à fait vrai), par chaque membre, anonymement si le groupe est au-delà de cinq personnes.

1. Je sais exactement vers qui m'adresser pour obtenir une information qui ne relève pas de mon domaine.

2. Les termes techniques utilisés par les autres services (ou les autres branches de la famille) me sont clairs sans explication supplémentaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. Quand j'apprends quelque chose d'utile dans mon travail, j'ai un endroit précis où le noter pour que d'autres puissent le retrouver.

4. J'ai déjà reçu, au cours des trois derniers mois, une information qui venait d'un autre service et qui m'a été utile.

5. Je pourrais nommer deux personnes hors de mon équipe dont je connais les compétences réelles.

6. Quand un nouveau arrive, je sais ce qu'on lui apprend en priorité et pourquoi.

7. Il m'est arrivé de ne pas poser une question en réunion parce que je craignais de ne pas utiliser le bon vocabulaire.

8. Je sais où sont archivés les documents anciens dont on aurait peut-être besoin un jour.

9. Les décisions importantes qui me concernent me parviennent avec une explication de leur contexte, pas seulement leur conclusion.

10. Si je partais demain, le savoir que je détiens serait, au moins partiellement, accessible à quelqu'un d'autre.

Lecture. Sans viser la précision scientifique — ce questionnaire n'a aucune valeur psychométrique et je ne prétends pas le contraire — on peut repérer trois zones. Les items 1, 5 et 6 sondent la **connaissance du réseau** : savez-vous qui sait ? Les items 2 et 7 sondent la **friction linguistique** : le vocabulaire sépare-t-il ? Les items 3, 8 et 10 sondent la **pérennisation** : ce qui est su est-il écrit quelque part ? L'item 4 est un indicateur brut de **flux** : les ponts fonctionnent-ils au moins occasionnellement ? L'item 9 évalue la **contextualisation** : transmet-on les raisons ou seulement les ordres ?

Un score moyen faible sur les items 1 et 5 signale des silos identifiables. Un score élevé sur l'item 7 avec un score bas sur le 2 signale une barrière linguistique payée par les plus récents. Un score élevé sur tout le lot sauf le 10 signale une organisation qui fonctionne aujourd'hui sur des individuals irremplaçables — un risque, pas une réussite.

En contexte familial, on peut le passer sans notation chiffrée, à l'occasion d'un repas, sous forme de questions posées à tour de rôle. L'objectif n'est pas un chiffre : c'est d'ouvrir la conversation sur ce qui

© 2026 Oussama Ghorbel

circule et ce qui ne circule pas, ce qui est déjà, en soi, un acte de percolation.

Exercices

Exercice 1 — Glossaire de trente termes pivot, validé collectivement.

Rassemblez le groupe concerné — équipe, cellule de projet, famille élargie — pendant soixante-dix-cinq minutes. Faites chacun une liste silencieuse de dix termes ayant déjà causé un malentendu (20 minutes). Regroupez les listes, écrivez tous les candidats au tableau, écrémage par vote ou par arbitrage bref (15 minutes). Fixez-vous trente termes. Pour chacun, rédigez en binômes inter-silos la fiche à quatre champs : définition en une phrase, qui l'emploie / qui le comprend mal, mot voisin, contexte piégeux (35 minutes). Concluez en choisissant ensemble l'endroit où le glossaire vivra, et en fixant la date de sa première révision (5 minutes). Réévaluez le glossaire après six semaines : quels termes ont été consultés ? Lesquels sont morts ? Réécrivez, retirez, ajoutez.

Exercice 2 — Conduite d'une réunion de traversée selon le script.

Animez une réunion de traversée de vingt-cinq minutes, en respectant strictement les cinq temps et leurs durées : ouverture 2 minutes (règle : on parle de ce qui pourrait servir ailleurs), traversée 8 minutes (un lien explicite est obligatoire), questions en miroir 6 minutes (aucun commentaire, aucune critique), balisage 6 minutes (une ou deux fiches écrites pour le cahier), clôture 3 minutes (une phrase par personne sur ce qu'il va essayer). Utilisez un chronomètre visible. Après la réunion, notez ce qui a résisté : qui a tenté de rendre compte de son périmètre ? Qui a commenté au lieu de questionner ? Qui n'a rien écrit au balisage ? Ces observations serviront à ajuster l'animation, pas à sanctionner personne. Répétez trois fois avant de juger le format.

Exercice 3 — Plan d'onboarding balisé : première journée, première semaine.

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour la personne ou le service qui accueille un nouveau, écrivez le plan en deux pages maximum. Jour 1 : les cinq termes pivot choisis dans le glossaire et expliqués de vive voix ; les deux personnes-ressources avec la raison précise de leur utilité ; le lieu où est rangée la mémoire du groupe. Jour 2 à 5 : participation à une réunion de traversée, avec obligation de poser au moins une question en miroir ; prise de contact avec les deux ressources nommées ; repérage du cahier des connexions. Fin de semaine : le nouveau rédige lui-même sa première fiche au cahier, avec ses mots à lui, et vous la lisez ensemble. Supprimez de votre plan tout ce qui relève du manuel général — l'histoire de l'entreprise, les listes exhaustives — ou déplacez-le en lecture facultative. Si votre plan tient en plus de deux pages, il est trop long.

Exercice 4 — Questionnaire des silos passé à une équipe ou un groupe familial (usage informel).

Distribuez ou lisez à voix haute les dix items. Demandez à chacun de noter de 1 à 5, de préférence par écrit anonyme si le groupe dépasse cinq personnes. Agrégez les résultats sans chercher la précision : calculez simplement les moyennes par zone (réseau, vocabulaire, pérennisation, flux, contextualisation) et repérez l'écart le plus important entre zones. Présentez le résultat au groupe comme un point de départ de conversation, pas comme un diagnostic. Puis ouvrez un temps de parole de vingt minutes avec une seule question : « lequel de ces dix items vous a fait penser à quelque chose de concret ? » Recueillez trois à cinq situations vécues, écrivez-les, et tirez-en au moins une action unique et vérifiable pour les six semaines à venir. En contexte familial, remplacez la notation par une discussion orale et conservez l'essentiel : une situation concrète, une action, une date.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 24 – Vers une mémoire percolée : cadre, limites, quatre-vingt-dix jours

Vers une mémoire percolée : cadre, limites, quatre-vingt-dix jours

Nous voici arrivés au bout du chemin tracé, ou plutôt à son véritable commencement. Toute la première partie a démonté l'illusion du tas. La seconde a posé les fils de liaison. La troisième a introduit le balisage. La quatrième a parlé du seuil et des traversées. La cinquième a montré comment tenir le réseau dans la durée. Maintenant, il est temps de rassembler l'essentiel, d'offrir un plan concret pour les trois prochains mois, et surtout, de dresser un bilan honnête : ce que la science établit avec solidité, ce qui relève de l'heuristique utile, et ce que ce livre ne promettra jamais.

Ce chapitre est à la fois une synthèse, un guide d'action, et un exercice d'humilité intellectuelle. Il ne s'agit pas de conclure en affirmant que votre mémoire sera transformée en quatre-vingt-dix jours. Il s'agit de vous donner les moyens de démarrer un processus, de le mesurer, de le corriger, et de continuer bien après la fin de ces pages.

Les cinq gestes : lier, baliser, mesurer, traverser, pontier

Au fil des chapitres, j'ai déployé un système. Si je devais le réduire à cinq gestes fondamentaux, les voici. Ils forment une chorégraphie complète : sans aucun d'eux, la percolation reste incomplète.

Lier — C'est le geste premier, celui du chapitre 6 et 7. Relier un fait nouveau à ce que vous savez déjà. Créer des ponts plutôt qu'empiler des cartons. L'analogie, le contraste, la question causale, le lien de conséquence : autant de fils que vous tissez entre les idées. Lier, c'est refuser de traiter chaque information comme une île. C'est la condition nécessaire pour qu'un réseau existe. Sans liaison, pas de chemin, sans chemin, pas de percolation.

Baliser — Deuxième geste, cœur de la partie 3. Une balise n'est pas une copie de l'information ; c'est un point d'ancrage qui vous permet de

© 2026 Oussama Ghorbel

la retrouver, de l'activer, de la relier à nouveau plus tard. Les six protocoles de balisage — question ouverte, promesse de retour, ancrage sensoriel, ancrage émotionnel modéré, lien social, et utilité pratique immédiate — transforment votre carnet en table d'orientation. Baliser, c'est rendre le savoir navigable.

Mesurer — Troisième geste, celui des chapitres 16 et 17. À quoi bon accumuler des liens et des balises si vous ne savez pas où vous en êtes ? Les quatre indicateurs — densité des connexions par note, taux de récupération active réussie, diversité des îlots mobilisés, et présence de traversées longues — vous donnent un état des lieux objectif. Mesurer, c'est éviter de se mentir sur l'état de son réseau. C'est aussi pouvoir constater des progrès réels, et ajuster quand la courbe stagne.

Traverser — Quatrième geste, exploré dans la partie 4. Le seuil de percolation n'est pas atteint par des connexions locales, aussi denses soient-elles. Il faut des chaînes traversantes : des chemins qui relient des domaines éloignés, qui traversent plusieurs îlots, qui forcent le savoir à circuler sur de longues distances. Traverser, c'est construire des ponts longs, c'est chercher des analogies improbables, c'est oser des questions transversales.

Pontier — Cinquième et dernier geste, celui du chapitre 23. Vous n'apprenez jamais seul. Le rôle de pontier consiste à mettre en relation des personnes, des idées, des communautés. Expliquer à un collègue, animer un atelier, écrire pour un public non spécialisé, poser la question qui relie deux conversations : tout cela fait de vous un pont vivant. Être pontier, c'est accepter que le réseau personnel ne suffit pas ; il faut le faire dialogue avec le réseau des autres.

Ces cinq gestes ne sont pas des étapes à accomplir une fois. Ils sont un cycle perpétuel. Vous liez, ce qui génère des balises ; vous balisez, ce qui vous permet de mesurer ; vous mesurez, ce qui révèle les îlots isolés ; vous traversez pour les connecter ; vous pontez pour faire entrer de nouveaux flux. Et le cycle recommence.

Plan des 90 premiers jours, mois par mois

Je ne vais pas vous promettre une transformation en trois mois. Je vais vous proposer un démarrage structuré. Quatre-vingt-dix jours

© 2026 Oussama Ghorbel

suffisent pour installer des habitudes, produire un premier bilan chiffré, et surtout, sentir comment votre rapport au savoir change. Voici un plan mois par mois. Il est volontairement souple : adaptez-le à votre rythme, gardez l'intention.

Mois 1 : Poser les fondations — lier et baliser

La première semaine est consacrée à un audit honnête. Reprenez le relevé d'inventaire du chapitre 5. Listez vos domaines de savoir, vos îlots actuels, vos zones de fragmentation. Notez vos scores aux quatre indicateurs tels qu'ils sont aujourd'hui, sans filtre. Ce sera votre état zéro.

La deuxième semaine, choisissez un seul domaine de travail ou d'étude. Pas deux, pas trois : un. Vous allez y appliquer exclusivement le geste de liaison. Pour chaque idée nouvelle que vous rencontrez — dans un article, une conversation, une réunion — vous posez la même question : « À quoi est-ce que je peux relier ça ? » Vous notez la réponse en une phrase, dans votre carnet.

La troisième semaine, introduisez le balisage. Sur chaque note de liaison, ajoutez une balise selon au moins deux protocoles différents. Par exemple : une question ouverte (« Pourquoi ce phénomène se produit-il ? ») et une ancrage d'utilité (« À quel projet est-ce que ça peut servir ? »). Vous ne cherchez pas la perfection. Vous cherchez à installer le réflexe.

La quatrième semaine, faites votre première récupération active. Sans regarder vos notes, écrivez de mémoire tout ce que vous retenez du domaine choisi. Puis comparez. Notez les trous. Ces trous ne sont pas des échecs : ce sont vos balises manquantes, vos liaisons absentes. C'est précieux.

À la fin du premier mois, vous devez avoir : un état zéro chiffré, un petit réseau actif dans un domaine, des premières balises, et un premier bilan de récupération. Rien de spectaculaire. Mais le moteur tourne.

Mois 2 : Étendre et mesurer

Le deuxième mois, vous élargissez le périmètre. Choisissez un deuxième domaine, distinct du premier. Appliquez le même protocole de liaison et de balisage. Mais cette fois, ajoutez une contrainte : au moins une fois par semaine, vous cherchez explicitement une liaison entre le

© 2026 Oussama Ghorbel

domaine 1 et le domaine 2. Une analogie, un contraste, une question qui les met en relation. C'est votre première tentative de traversée.

Le deuxième mois est aussi celui de la mesure régulière. Chaque dimanche soir, prenez trente minutes. Comptez : combien de liaisons avez-vous créées cette semaine ? Combien de balises ? Combien de récupérations actives avez-vous tentées, et avec quel taux de réussite approximatif ? Combien de domaines avez-vous touchés ? Notez tout dans une page dédiée de votre carnet. Vous êtes en train de construire votre tableau de bord.

À la fin du deuxième mois, comparez avec l'état zéro. Vous devriez voir : plus de liaisons, des balises qui fonctionnent (c'est-à-dire qui vous permettent de retrouver l'idée), et peut-être les premiers signes d'une récupération qui s'améliore. Ou peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas. C'est exactement pour cela que vous mesurez : pour savoir où concentrer vos efforts le mois suivant.

Mois 3 : Traverser et ponter

Le troisième mois est le plus ambitieux. Vous avez un réseau qui commence à exister dans deux domaines. Vous avez des indicateurs qui vous parlent. Maintenant, il faut créer des chemins traversants.

Choisissez un projet — professionnel, personnel, associatif — qui exige de mobiliser les deux domaines en même temps. Un exposé, un article, une présentation, une décision complexe, un projet créatif. Le projet n'est pas une fin en soi : c'est un prétexte pour forcer des traversées longues. Pendant tout le projet, notez chaque fois que vous reliez une idée du domaine 1 à une idée du domaine 2. Comptez ces traversées. Elles sont le cœur de la percolation.

Le troisième mois est aussi celui du pont. Expliquez à quelqu'un — un collègue, un ami, un membre de votre famille — un concept du domaine 1 en utilisant des mots et des exemples du domaine 2. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous cherchez à faire circuler une idée à travers une frontière. Notez comment la personne réagit, quelles questions elle pose. Ces questions sont souvent plus éclairantes que n'importe quel cours.

© 2026 Oussama Ghorbel

À la fin du troisième mois, refaites l'audit complet. Reprenez les quatre indicateurs. Comparez avec l'état zéro du mois 1. Et posez-vous la question essentielle : est-ce que je pense différemment ? Est-ce que je vois des connexions que je ne voyais pas avant ? Est-ce que je retrouve plus facilement des idées que j'avais oubliées ? Si la réponse est oui, même timidement, le processus est lancé. Si la réponse est non, reprenez les indicateurs un par un, identifiez le maillon faible, et recommencez un cycle en concentrant vos efforts là.

Ce que la science tablit : bilan des fondements solides

Il serait malhonnête de vous présenter ce livre comme si tout son contenu reposait sur des certitudes scientifiques absolues. Certaines parties s'appuient sur des décennies de recherche robuste ; d'autres sont des modèles heuristiques utiles mais perfectibles. Voici le bilan, tel que je le lis.

Les bases cognitives sont solides. La distinction entre mémoire de travail, mémoire épisodique et mémoire sémantique est bien établie en psychologie cognitive. Les limites de la mémoire de travail — sa capacité restreinte, sa vulnérabilité à la charge cognitive — sont documentées depuis des décennies. Le rôle de la récupération active (retrieval practice) comme puissant mécanisme de consolidation est l'un des résultats les plus reproductibles de la psychologie de la mémoire. Les travaux sur l'effet de testing, l'effet de spacing, et les courbes de l'oubli de Ebbinghaus fournissent un socle empirique fiable.

L'importance des connexions est bien documentée. Les modèles de mémoire associative remontent à Bartlett et à ses travaux sur la reconstruction de la mémoire. Les réseaux sémantiques, les structures d'activation, et le rôle des liens entre concepts dans le rappel sont des objets d'étude récurrents en sciences cognitives. Que des informations liées soient plus faciles à retrouver que des informations isolées : c'est un résultat robuste.

L'encodage encodé dans le contexte (encoding specificity) et l'ancrage par des indices multiples sont également bien établis. Plus les indices associés à une information sont nombreux et variés, plus la probabilité de la retrouver est élevée. C'est le principe qui sous-tend le balisage.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'apprentissage par projets et l'explication aux autres (effet protégé sous le nom de « protocole Feynman » dans la culture populaire) trouvent un appui théorique dans le modèle de la charge cognitive et dans les travaux sur l'apprentissage profond versus superficiel. L'idée qu'expliquer force à restructurer son savoir est sérieuse.

Le concept de « seuil de percolation » appliqué à la mémoire est, lui, une métaphore. La théorie de la percolation vient des mathématiques et de la physique statistique. L'appliquer aux réseaux de connaissances est une transposition heuristique suggestive, mais ce n'est pas un modèle formellement validé pour la mémoire humaine. C'est une image puissante pour penser, pas une équation prédictive.

Les cinq gestes — lier, baliser, mesurer, traverser, pontier — sont un cadre de synthèse. Ils intègrent des principes établis dans une architecture cohérente, mais l'architecture elle-même est ma construction, pas un consensus de la communauté scientifique. Elle est utile, je l'espère, mais elle n'est pas définitive.

Bref : les fondations sont bonnes. L'édifice est, en partie, empirique ; en partie, heuristique. C'est honnête de le dire ainsi.

Ce qui reste heuristique et spéculatif : bilan des incertitudes

Continuons sur la même voie de transparence.

L'idée même de « mémoire percolée » est une métaphore centrale. Elle n'a pas de statut scientifique formel. Elle est destinée à vous aider à penser votre rapport au savoir, pas à décrire un phénomène mesuré en laboratoire. J'y tiens, parce qu'elle change le cadre mental de l'accumulation à la mise en réseau. Mais soyons clairs : c'est un modèle de pensée, pas une découverte.

La granularité des indicateurs est discutable. J'ai proposé quatre mesures — densité de connexions, taux de récupération, diversité des îlots, traversées longues. Elles sont pratiques, mais un psychométricien pourrait contester leur validité, leur sensibilité au changement, ou leur indépendance les unes des autres. Elles sont conçues comme des outils de pilotage personnel, pas comme des instruments de recherche standardisés.

© 2026 Oussama Ghorbel

La durée de 90 jours est un cadre pédagogique, pas une constante biologique. Certains verront des changements en trois semaines. D'autres auront besoin de six mois. Le cerveau ne fonctionne pas selon un calendrier éditorial. Les 90 jours sont là pour donner une structure, pas pour vous promettre un résultat à la date butoir.

Les protocoles de balisage sont plébiscités pour leur praticité, pas pour leur supériorité démontrée. On ne sait pas, à ma connaissance, que tel protocole soit objectivement meilleur que tel autre pour telle population dans telle situation. Leur force est dans la variété et dans la personnalisation. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, et utilisez-le.

L'effet pontier — l'idée qu'enseigner et mettre en relation renforce votre propre réseau — est intuitivement solide et théoriquement plausible, mais les mécanismes précis ne sont pas totalement cartographiés. On sait que l'explication aide. On sait moins exactement comment, dans quelles conditions, et avec quelles limites.

Enfin, la question de l'individual differences est immense. Votre mémoire, votre histoire, votre profession, votre contexte de vie, votre santé, votre charge mentale : tout cela influence profondément l'efficacité des méthodes proposées. Ce livre est un guide général. Il ne remplace pas un accompagnement personnalisé, et certainement pas un suivi médical ou neuropsychologique en cas de difficultés spécifiques.

Reconnaître ces limites n'est pas un aveu de faiblesse. C'est la condition pour que ce cadre reste vivant, révisable, et honnête.

Cinq erreurs fréquentes en fin de parcours

Quand on arrive à la fin d'un livre comme celui-ci, on est exposé à un certain nombre de pièges. J'en ai identifié cinq, qui me semblent les plus courants.

Première erreur : vouloir tout appliquer en même temps. Le cinq gestes, les six protocoles, les quatre indicateurs, les ateliers de mise en réseau, le carnet de balisage, les projets transversaux... Tout semble nécessaire, et on essaie de tout faire dès lundi matin. Résultat : on s'épuise, on abandonne, et on conclut que « ça ne marche pas ». Commencez petit. Un domaine, un geste à la fois, une balise par note. La

© 2026 Oussama Ghorbel

complexité viendra d'elle-même, avec la maîtrise des bases.

Deuxième erreur : confondre la mesure avec l'obsession. Mesurer est essentiel. Compter chaque connexion, chaque balise, chaque traversée à la seconde près, c'est contre-productif. Vous transformez un outil de pilotage en anxiété de performance. Prenez vos mesures une fois par semaine ou par mois. Passez à autre chose. Le réseau se tisse aussi quand vous ne le surveillez pas.

Troisième erreur : négliger le corps et le contexte. Le sommeil, l'alimentation, le stress, l'environnement physique, la qualité des relations sociales : tout cela influence massivement la mémoire et la cognition. Aucun système de balisage ne compense un manque chronique de sommeil. Ce livre ne traite pas ces dimensions parce qu'il se concentre sur les pratiques cognitives. Mais elles ne sont pas secondaires. Intégrez-les à votre réflexion.

Quatrième erreur : isoler le réseau. Une mémoire percolée n'est pas une mémoire enfermée dans un carnet privé. Si vous balisez, liez et mesurez sans jamais partager, expliquer, ponter, vous ratez une dimension essentielle : le savoir vivant est un savoir social. Cherchez des occasions d'expliquer, de discuter, de confronter. Votre réseau gagne en densité et en robustesse à chaque échange.

Cinquième erreur : abandonner parce que le seuil semble lointain. Le seuil de percolation est une métaphore utile, mais elle peut créer l'illusion qu'il faut atteindre un niveau X pour que ça « marche ». Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Chaque liaison ajoutée est utile, même avant tout seuil. Chaque balise est un point d'ancrage qui servira plus tard. Le processus est cumulatif et souvent invisible dans l'immédiat. Faites confiance au temps, à condition de continuer à nourrir le réseau.

Ces erreurs ne sont pas des fautes morales. Ce sont des trébuchements naturels. Les connaître, c'est déjà s'en prémunir.

Ce que ce livre ne promet pas : pas de garantie, pas de conseil personnalisé

Je tiens à être parfaitement clair.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce livre ne promet pas une mémoire exceptionnelle. Il ne promet pas que vous retiendrez tout ce que vous lisez. Il ne promet pas une réussite professionnelle, académique ou personnelle. Il ne promet pas que les 90 jours suffiront.

Il ne fournit pas non plus de conseil personnalisé. Chaque cerveau est singulier. Chaque situation est différente. Si vous rencontrez des difficultés de mémoire qui vous inquiètent — oublis inhabituels, confusion, impacts sur votre vie quotidienne — consultez un professionnel de santé. Ce livre est un outil de réflexion et de pratique pour des personnes en bonne santé cognitive qui veulent mieux organiser leur rapport au savoir. Il ne remplace ni un diagnostic, ni un suivi thérapeutique, ni un accompagnement sur mesure.

Enfin, ce livre n'est pas la parole de la science. C'est ma tentative de rendre accessibles et actionnables des principes issus de la recherche, mélangés à des heuristiques personnelles et à des métaphores utiles. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de modifier, d'adapter, de rejeter. Ce qui compte, c'est que votre pratique soit éclairée et honnête.

Ouverture : la mémoire comme territoire habitable

J'ai commencé ce livre en parlant de tas. Je le termine en parlant de territoire.

Une mémoire-perçue — pardon, une mémoire percolée — n'est pas un réservoir. Ce n'est pas non plus une machine. C'est un territoire que vous habitez, que vous cartographiez, que vous enrichissez, que vous parcourez. Un territoire avec ses montagnes (les domaines que vous maîtrisez), ses vallées (les zones de fragmentation), ses rivières (les chemins traversants), ses villages (les balises), ses routes (les liaisons), et ses ponts (les pontiers que vous devenez pour les autres).

Ce territoire n'est jamais terminé. Il change quand vous changez. Il s'étend quand vous explorez. Il se rétracte parfois, quand la fatigue, l'âge ou les circonstances vous y contraignent. Mais il reste habitable, pourvu que vous l'entretenez. Pourvu que vous continuiez à poser des balises, à creuser des chemins, à traverser des frontières, à faire le pont pour d'autres.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce livre ne vous a pas donné une mémoire parfaite. Il vous a donné un cadre pour penser votre mémoire autrement. Non plus comme un lieu d'accumulation, mais comme un espace de connexion. Non plus comme un poids, mais comme un paysage.

Et c'est peut-être là sa plus grande promesse, modeste et tenue : changer le regard. Une fois que vous voyez un réseau plutôt qu'un tas, vous ne pouvez plus désvoir. Les connexions sautent aux yeux. Les balises deviennent évidentes. Les traversées s'imposent. Et le seuil, même s'il reste lointain, n'est plus un mur : c'est un horizon.

Bon voyage, et bon percolage.

Exercices de clôture

Avant de refermer ce livre, consacrez du temps à ces quatre exercices. Ils sont le passage obligé entre la théorie et votre propre pratique.

Exercice 1 — Votre plan de 90 jours écrit, avec jalons et revues

Prenez une feuille vierge ou une page de votre carnet. Écrivez, à la main si possible, votre plan pour les 90 prochains jours.

Structurez-le comme ceci :

• **Mois 1** : quel domaine je choisis, quels gestes je pratique, à quelle fréquence, quel est mon objectif de fin de mois (ex. : « créer au moins 30 liaisons, poser 15 balises, faire une récupération active »).

• **Mois 2** : quel deuxième domaine j'introduis, quand je fais ma première traversée, quel indicateur je suis chaque semaine.

• **Mois 3** : quel projet transversal je lance, à qui j'explique un concept, quel audit final je fais.

Ajoutez des **jalons concrets** à des dates précises. Exemples : « Semaine 2 : premier relevé d'inventaire terminé. » « Fin du mois 2 : premier tableau de bord hebdomadaire complété. » « Jour 75 : début du projet transversal. » « Jour 90 : audit final des quatre indicateurs. »

Prévoyez aussi des **revues intermédiaires**. Trois revues suffisent : à la fin du mois 1, à la fin du mois 2, et à la fin du mois 3. Chaque revue

© 2026 Oussama Ghorbel

dure trente minutes minimum. Vous y posez les mêmes questions : qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a coincé ? Que vais-je ajuster ?

Datez ce plan. Signez-le. C'est un engagement, pas une esquisse.

Exercice 2 — Audit final des quatre indicateurs, comparé à l'état zéro du chapitre 5

Reprenez votre relevé d'inventaire initial (chapitre 5). Reprenez aussi vos quatre indicateurs.

Pour chacun, notez :

1. **Densité des connexions par note** : combien de liaisons moyennes par fiche ou par note dans votre carnet ? (Même approximation honnête.)
2. **Taux de récupération active réussie** : quand vous tentez de retrouver une idée sans regarder vos notes, dans quel pourcentage de cas y parvenez-vous ?
3. **Diversité des îlots mobilisés** : combien de domaines ou de thèmes distincts avez-vous touchés cette semaine ou ce mois ?
4. **Présence de traversées longues** : combien de liens avez-vous créés entre domaines éloignés ? Donnez un nombre, même modeste.

Maintenant, remplissez un tableau comparatif : état zéro / état actuel / écart. Soyez honnête. Si un indicuteur n'a pas bougé, dites-le. Si un autre a beaucoup progressé, célébrez-le sans en faire une démonstration.

Ce tableau n'est pas un examen. C'est un diagnostic. Il vous indique où concentrer votre énergie dans les mois qui viennent.

Exercice 3 — Engagement de revue mensuelle, signé et daté

Sur une page séparée, écrivez un engagement formel envers vous-même. Voici une trame, à adapter :

« Je, [votre nom], m'engage à consacrer, à partir de [date], trente minutes par mois à une revue de mon réseau de savoirs. Cette revue inclura : un bilan des liaisons créées, un bilan des balises posées, une tentative de récupération active, et une question : qu'est-ce que je peux relier ce mois-ci que je ne reliais pas le mois dernier ?

© 2026 Oussama Ghorbel

Je signerai et daterai chaque revue au fur et à mesure.

Fait à [lieu], le [date]. »

Signez. Datez. Gardez cette page bien visible, ou collez-la à l'intérieur de votre carnet de balisage. Le fait d'écrire et de signer crée un ancrage psychologique. Ce n'est pas magique, mais c'est réel.

Exercice 4 — Lettre à soi-même dans six mois, scellée dans le carnet de balisage

Dernier exercice, et peut-être le plus poétique. Écrivez une lettre à vous-même, à lire dans six mois.

Contenu suggéré :

- Ce que vous savez aujourd'hui de votre réseau de savoirs.
- Vos scores approximatifs aux quatre indicateurs.
- Vos intentions pour les six mois à venir.
- Une question que vous vous posez, et que vous aimeriez avoir commencé à élucider.
- Un encouragement pour le vous-futur, qui aura peut-être eu des semaines difficiles.

Scellez la lettre. Placez-la dans votre carnet de balisage, dans une enveloppe, sous une jaquette, comme vous voulez. Notez la date d'ouverture : aujourd'hui plus cent quatre-vingts jours.

Et quand ce jour viendra, ouvrez-la. Relisez-la. Comparez. Puis écrivez une nouvelle lettre pour les six mois suivants. C'est ainsi que les balises se multiplient, et que le territoire devient habitable.

© 2026 Oussama Ghorbel

Conclusion

Conclusion : tenir le point, laisser percoler

Ce que nous avons traversé

Nous voici au bout du parcours, et pourtant l'impression qui s'impose n'est pas celle d'une arrivée. Un livre sur la mémoire ne peut honnêtement prétendre clore quoi que ce soit : la mémoire elle-même ne se ferme pas, elle circule, elle se déplace, elle se redistribue. Ce que nous avons tenté de faire ensemble, page après page, ce n'est pas de vous remettre un système de plus entre les mains, mais de déplacer votre regard sur ce qui se passe déjà dans votre esprit.

Le point de départ était une erreur très répandue, presque une évidence invertie : accumuler pour retenir. Empiler les fiches, les captures d'écran, les marque-pages, les résumés, les listes de « choses à lire un jour ». Nous avons passé le premier tiers du livre à démonter cette illusion. Accumuler n'est pas retenir. Un tas de sable ne devient jamais une plage cohérente tant qu'aucun vent n'a rien trié, tant qu'aucune eau n'a rien creusé. La mémoire n'est pas un entrepôt, c'est un terrain d'écoulement.

De cette correction première est née une métaphore, et la métaphore est devenue un vocabulaire : la percolation. Ce mot, emprunté aux sciences des matériaux et des milieux poreux, décrit un phénomène simple et profond. Dans une matière pleine de vides et de grains, un liquide ne traverse pas d'un bord à l'autre par magie. Il cherche, il s'accumule, il relie des espaces partiels, il forme d'abord des îlots, puis des chaînes, puis — à un instant précis, presque brutal — un chemin continu. Avant ce seuil, rien ne passe. Après, tout circule.

Appliqué à l'apprentissage, l'image fait plus que séduire : elle diagnostique. La plupart de nos savoirs formés, acquis en formation, en lecture, en cours, existent sous forme d'îlots isolés. Ils sont là, intacts, parfois brillants, mais ils ne se rejoignent pas. Ils ne traversent pas jusqu'au problème que nous avons sous les yeux. Et c'est précisément cela que nous appelons « ne pas savoir », même quand nous avons accumulé des heures et des diplômes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les cinq apports que je voudrais garder sous les yeux

Si vous ne deviez retenir que quelques fils de ce livre, voici ceux que je choisirais — non parce qu'ils sont les plus spectaculaires, mais parce qu'ils sont les plus opérants.

Premier apport : la distinction entre tas et réseau n'est pas métaphorique, elle est structurelle. Un tas se caractérise par une somme. Un réseau se caractérise par ses connexions. Vous pouvez ajouter mille éléments à un tas sans rien changer à sa nature ; vous ne pouvez pas ajouter un nœud à un réseau sans modifier sa topologie. C'est pourquoi la question « combien ai-je appris ? » est presque toujours la mauvaise question. La bonne question est : « Qu'est-ce que cette connaissance relie désormais ? »

Deuxième apport : la mémoire n'est pas une, elle est une architecture. Nous avons passé un chapitre entier à séparer ce qui relève de la mémoire de travail, de la mémoire épisodique et de la mémoire sémantique, et surtout à montrer que ces systèmes ne travaillent pas pour vous de la même manière. La mémoire de travail ne retient pas, elle manipule ; lui demander de retenir, c'est lui demander ce qu'elle ne peut pas faire. La mémoire épisodique ancre le vécu, le contexte, la situation ; la négliger, c'est construire un savoir sans lieu. La mémoire sémantique dégeneralise, elle extrait du sens stable ; la surcharger, c'est produire des définitions mortes. Comprendre qui fait quoi, c'est cesser de déléguer les mauvaises tâches aux mauvais systèmes.

Troisième apport : on ne tisse pas en ajoutant des faits, on tisse en posant des liens. Toute la deuxième partie du livre repose sur ce basculement. L'analogie est le premier fil : elle ne simplifie pas, elle rend transposable. Les opérateurs de liaison — questions, contrastes, causalités — sont les gestes quotidiens par lesquels un savoir cesse d'être une île. La carte mentale n'est pas un dessin, c'est une promesse de relations. Et la récupération active, cette discipline si contre-intuitive de se faire casser les choses par soi-même plutôt que de les relire confortablement, reste selon moi l'acte d'apprentissage le plus efficace que je connaisse, précisément parce qu'il est désagréable.

Quatrième apport : le balisage est un métier, et il s'apprend. Je voudrais insister sur ce point, car il constitue sans doute la contribution

© 2026 Oussama Ghorbel

la plus concrète de ce livre. Lire n'est pas passer les yeux sur des lignes. Lire, c'est poser des balises : des marques légères, ciblées, qui ne racontent pas le texte mais qui le rendent retrouvable, interrogable, rattachable à ce que vous savez déjà. Six protocoles, un carnet, une discipline avant/durant/après la lecture : voilà de quoi transformer une consommation passive en construction active. Les six pièges du balisage que nous avons décrits — tout baliser, rien baliser, ne baliser que ce qui plaît, baliser sans jamais relire, confondre la jolie note avec l'utile, isoler la balise de son contexte — sont autant de diagnostics que vous pouvez appliquer à votre pratique réelle en quelques minutes.

Cinquième apport : le seuil existe, il est mesurable, et il est fragile. Nous avons consacré la quatrième partie à cette idée centrale. Il y a un moment où la densité de connexions devient suffisante pour qu'un chemin traverse d'un bout à l'autre de votre domaine. Avant, vous savez des choses ; après, vous pensez avec elles. Ce seuil n'est pas un état définitif. On passe dedans, on en ressort, on y retombe. C'est pourquoi les quatre indicateurs de densité que je vous ai proposés ne servent pas à vous rassurer mais à vous empêcher de mentir. Et c'est pourquoi la détection et la réparation des îlots isolés — ces zones de votre savoir que vous croyez couvertes et qui ne sont en réalité qu'en sommeil — constituent un travail permanent, presque un entretien courant.

Ce que je ne vous ai pas promis

Je dois ici poser une borne, parce qu'un livre qui promettrait trop serait fidèle à l'erreur qu'il dénonce.

Je ne vous ai pas promis que tout deviendrait facile. La difficulté désirable que nous avons évoquée reste désirable : elle ne cesse pas d'être difficile. Je ne vous ai pas promis un rendement garanti en quatre-vingt-dix jours, ni un seuil atteint une fois pour toutes. Le cadre des quatre-vingt-dix jours que je suggère en fin d'ouvrage n'est pas une cure, c'est une fenêtre d'observation — le temps suffisant pour que des connexions apparaissent, pas le temps de tout transformer.

Je ne vous ai pas promis non plus que la mémoire percolée serait la seule forme légitime de savoir. Le tas a sa dignité : il conserve, il attend, il offre une matière brute à laquelle un réseau pourra se brancher plus tard. Beaucoup de savoirs utiles vivent paisiblement sous forme de

© 2026 Oussama Ghorbel

référence, d'archive, de bibliothèque. Le problème n'est pas d'avoir des piles ; le problème est de croire que des piles suffisent à penser.

Enfin, je ne vous ai pas promis que tout cela se faisait seul. Mais j'ai voulu que le livre tienne debout même pour le lecteur qui n'a ni équipe, ni groupe d'étude, ni famille réceptive à ce genre de jeu. Le chapitre sur les ateliers en solo n'est pas une concession : c'est peut-être le plus important.

Les perspectives que j'ouvre, prudemment

Un livre de méthode devrait rester ouvert sur ce qu'il ne sait pas encore. Trois directions me paraissent aujourd'hui essentielles, et je les mentionne sans prétendre les épuiser.

La première concerne l'esprit étendu. Nous vivons dans un milieu où une part croissante de notre mémoire est déposée hors de notre crâne : notes, fichiers, historiques de recherche, bases personnelles, conversations archivées. La question n'est plus seulement « que sais-je ? » mais « où mon savoir se dépose-t-il, et comment ce dépôt communique-t-il avec ce qui reste en moi ? ». Une mémoire percolée ne rejette pas l'externalisation ; elle l'organise. Le carnet de balisage que nous avons décrit est déjà une tentative de brancher le support externe sur le travail interne. Je pense que cette frontière — entre ce qui est en moi et ce qui est à côté de moi — va devenir l'un des chantiers majeurs de la manière dont nous apprenons dans la décennie à venir.

La seconde concerne les outils génératifs. Je ne vais pas ici prendre parti dans un débat qui dépasse largement ce livre, mais un principe se dégage de notre métaphore. Un outil qui vous donne des réponses ne vous donne pas des liens. Un outil qui vous résume un texte vous épargne le travail exact qui produisait de la densité. Cela ne rend pas ces outils inutiles — loin de là : utilisés comme partenaire de contraste, comme générateur de questions, comme adversaire dans une récupération active, ils peuvent accélérer le tissage. Utilisés comme machine à empiler, ils ne font que produire du tas, avec une efficacité redoutable. La percolation, ici, ne change pas de nature : elle demande toujours que quelqu'un fasse le geste de relier.

© 2026 Oussama Ghorbel

La troisième concerne le collectif. Une équipe, une famille, une classe forment un milieu poreux collectif. Les balises d'une personne peuvent devenir les balises d'une autre ; les îlots d'un membre peuvent être traversés par le savoir d'un autre. Nous avons posé les bases dans le chapitre consacré à plusieurs, mais la question reste ouverte : comment construire des cultures où la densité n'est pas seulement individuelle mais partagée ? Je crois que la réponse tient moins à des outils qu'à des habitudes — la fréquence, la régularité, le rituel, la confiance dans la difficulté des autres.

Sur la lenteur, et sur la confiance

Il y a une chose que je n'ai pas assez dite au fil des chapitres, et que je voudrais dire maintenant.

La percolation est lente. C'est sa nature. Le liquide qui infiltre une matière ne force pas ; il cherche, il revient, il s'arrête, il reprend. Il y a des périodes où rien ne semble se passer, où vos balises restent muettes, où vos tentatives de récupération active vous font l'impression d'échouer, où vos cartes ressemblent à des nœuds sans signification. Ces périodes ne sont pas des preuves que la méthode échoue. Elles sont la phase de saturation, celle pendant laquelle les îlots se rapprochent sans encore se toucher.

La tentation, dans ces moments-là, est de revenir au tas — parce que le tas donne une impression de mouvement immédiate. On accumule, on coche, on se sent productif. Mais on ne fait que déplacer la même matière sans jamais en modifier la structure. Résister à cette tentation est, je crois, le vrai acte de discipline que ce livre demande. Non pas une discipline de performance, mais une discipline de confiance : confiance dans le fait que des liens posés aujourd'hui deviendront peut-être un chemin traversant dans six mois, peut-être sans que vous le remarquiez.

Et puis il y a une autre forme de confiance, plus délicate : la confiance en l'inachevé. Un réseau vivant n'est jamais terminé. Il y aura toujours un îlot isolé, une balise perdue, une zone de votre savoir qui ne percole pas. C'est acceptable. C'est même sain. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de croire que cette imperfection dispense de l'effort, ou inversement, de se punir de ne pas avoir atteint une perfection impossible.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un mot final

Cher lecteur,

Je ne sais pas ce qui vous a amené à ces pages. Peut-être une frustration précise : un examen où vous n'avez pas su mobiliser ce que vous saviez, une conversation où vous avez senti votre savoir rester coincé quelque part derrière vos dents, une pile de notes que vous n'avez jamais relues et qui vous faisait un peu honte. Peut-être une curiosité plus diffuse, un sentiment que votre manière d'apprendre n'était plus adaptée à ce que vous avez à faire.

Dans les deux cas, je voudrais vous dire une chose simple : vous n'aviez pas besoin de plus de savoir. Vous aviez besoin de mieux le relier.

Le tas vous donnait l'illusion de l'avance parce qu'il se compte. Le réseau ne se compte pas — il se parcourt. Et le parcours, lui, ne ment jamais : soit un chemin existe et vous le sentez passer d'une idée à l'autre, d'une lecture à une décision, d'une question à une réponse un peu meilleure ; soit il n'existe pas et vous le savez, même si vous n'arrivez pas toujours à dire exactement où il manque.

Ce livre n'a fait que vous apprendre à sentir cette différence avec plus de netteté, et à agir dessus. Poser des balises plutôt que des mots. Tisser des liens plutôt qu'empiler des faits. Créer des chemins traversants plutôt que des inventaires complets. Savoir mesurer votre densité sans vous mentir. Et revenir, régulièrement, pour ne pas retomber sous le seuil.

Rien de tout cela n'est magique. Tout cela est gestuel. C'est-à-dire : cela s'apprend comme on apprend un métier de la main, par répétition, par correction, par attention à ce qui résiste. Vous ferez des balises inutiles. Vous dessinerez des cartes qui ne serviront à rien. Vous ferez des ateliers qui sembleront vains. Ce ne seront pas des échecs ; ce seront des grains qui se déplacent dans la matière, préparant la saturation suivante.

Alors continuez. Gardez votre carnet. Faites vos relevés d'inventaire, non pour vous juger, mais pour vous orienter. Cherchez l'analogie qui relie ce que vous savez à ce que vous êtes en train de découvrir.

© 2026 Oussama Ghorbel

Expliquez à voix haute, écrivez contre vous-même, mettez-vous en difficulté le dos tourné à vos notes. Réparez un îlot isolé par semaine. Et laissez du temps au temps de la percolation — car un savoir qui traverse, ce n'est jamais un savoir qu'on a forcé ; c'est un savoir qu'on a rendu poreux.

Le seuil n'est pas un lieu où l'on arrive une fois pour toutes. C'est un état qu'on entretient, un point qu'on maintient, un moment où, de nouveau, le savoir traverse. Mon souhait le plus simple est que vous y reveniez souvent, et que vous y rameniez d'autres.

Le réseau est en vous. Il est autour de vous. Il ne demande qu'à être activé.

Percolez.

© 2026 Oussama Ghorbel

Bibliographie commentée

Hermann Ebbinghaus, *Über das Gedächtnis* (1885).

Idée maîtresse : Première quantification expérimentale de la mémoire humaine : courbes d'oubli, effet de pratique, répartition des apprentissages. Il montre que la rétention s'effondre vite sans répétition espacée.

Apport : Servira de socle historique : montrer que la mémoire se mesure, puis dépasser le cadre « quantité de faits » vers le réseau de liens (incertitude : traductions françaises disponibles, titres variables).

Alexander Luria, *Mnésie et son développement (avec le cas du mnémoniste S. Chevtchik)* (1974).

Idée maîtresse : Étude d'un sujet doté d'une mémoire prodigieuse qui retient tout mais est submergé par les associations involontaires, sans hiérarchie ni utilité.

Apport : Il est la démonstration littéraire de notre thèse : tout retenir sans structure produit un matériau non navigable (incertitude : années et titres français exacts à vérifier).

Francis Yates, *The Art of Memory* (1966).

Idée maîtresse : Histoire de l'art de la mémoire des rhéteurs latins et du palais de la mémoire : des images fixées dans des lieux, parcourues par un itinéraire.

Apport : Source du chapitre sur le balisage spatial et des protocoles d'emplacements stables ; introduit l'idée qu'une mémoire utile est un lieu parcourable.

Endel Tulving, *Elements of Episodic Memory* (1983).

Idée maîtresse : Distinction entre mémoire épisodique (événements datés, vécus) et mémoire sémantique (savoirs détachés du contexte), avec le rôle de la récupération.

Apport : Cadre conceptuel pour distinguer « faits isolés » et « expériences reconnexées », et pour les exercices de récupération différée.

Alan Baddeley, *Your Memory: A User's Guide* (1979).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : Vulgarisation du modèle de la mémoire de travail (boucle phonologique, carnet visuo-spatial, mémoire tampon central).

Apport : Fonde les limites de charge : on ne percole pas en encombrant le chantier ; justifie les sessions courtes et le balisage des entrées.

Daniel Schacter, *The Seven Sins of Memory* (2001).

Idée maîtresse : Sept défaillances typiques de la mémoire (transience, blocking, misattribution, suggestibility, bias, persistence, absent-mindedness).

Apport : Grille de diagnostic des îlots et des balises manquantes ; alimente les auto-audits de chaque partie.

Robert A. Bjork et Elizabeth L. Bjork, *Making Things Hard on Yourself, But in a Good Way (chapitre collectif sur les difficultés désirables)* (2011).

Idée maîtresse : Les conditions d'apprentissage les plus confortables sont souvent les moins durables : espacement, intercalage, récupération, charge élevée.

Apport : Justifie les protocoles d'entretien du réseau (revue espacée, tests de traversée) plutôt que la relecture (incertitude : titre exact de l'ouvrage collectif à confirmer).

Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel, *Make It Stick: The Science of Successful Learning* (2015).

Idée maîtresse : Synthèse de recherche : récupération active, espacement, intercalage, enseignement à autrui, erreurs comme apprentissage.

Apport : Sert de socle empirique aux exercices de rappel libre, d'explication orale et de page blanche.

Joshua Foer, *Moonwalking with Einstein* (2011).

Idée maîtresse : Enquête-journalisme sur les champions de mémoire : la plupart n'ont pas une mémoire exceptionnelle, ils utilisent des techniques de structuration (palais, images).

Apport : Montre que la performance vient de l'architecture, pas du volume ; ouvre la partie « mémoire-situation ».

Tony Buzan, *The Mind Map Book* (1993).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : La carte mentale : organisation radiale autour d'un mot-clé central, mots-clés, couleurs et images pour stimuler l'association.

Apport : Base des outils cartographiques, que notre livre dépasse en passant de l'arbre au maillage transversal (année approximative).

Grant Wiggins et Jay McTighe, *Understanding by Design* (1998).

Idée maîtresse : Conception pédagogique par résultats visés : définir d'abord les preuves de compréhension, remonter ensuite aux activités.

Apport : Inspire la logique « test de traversée » : définir ce qu'on doit pouvoir relier avant d'ajouter des contenus.

Steven Johnson, *Where Good Ideas Come From* (2010).

Idée maîtresse : Les idées naissent des réseaux et de la « possible adjacente » : combinaisons lentes, hasard fertile, carrefours de domaines.

Apport : Fonde l'axe « projets transversaux » et la valeur des liens entre domaines distincts.

Albert-László Barabási, *Linked: The New Science of Networks* (2002).

Idée maîtresse : Les réseaux réels sont hétérogènes et sans échelle : quelques nœuds très connectés structurent l'ensemble.

Apport : Concepts de degré, de hubs et d'îlots ; fournit les indicateurs de densité du chapitre 17.

Duncan Watts, *Small Worlds* (1999).

Idée maîtresse : Dans les réseaux à petits mondes, quelques ponts rares entre groupes locaux suffisent à raccourcir drastiquement les distances.

Apport : Justifie les « chemins traversants » et la recherche volontaire de liens inter-domaines (volumes antérieurs : Watts & Strogatz, 1998).

Per Bak, *How Nature Works* (1996).

Idée maîtresse : Auto-critique : les systets complexes s'organisent au voisinage d'un seuil, entreavalanches, sans paramètre réglé de l'extérieur.

Apport : Image du plateau avant la bascule : les petits liens ajoutés semblent inutiles puis le réseau prend brusquement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Dana Stauffer et Amnon Aharony, *Introduction to Percolation Theory* (1992).

Idée maîtresse : Ouvrage de référence sur la percolation : apparition d'un chemin continu lorsque la densité de sites ou d'arêtes dépasse un seuil critique p_c.

Apport : Source scientifique du modèle métaphorique central du livre ; sera explicitement présenté comme heuristique, pas comme modèle cérébral littéral (2e édition).

Kevin Lynch, *The Image of the City* (1960).

Idée maîtresse : Lisibilité urbaine : chemins, limites, quartiers, nœuds et repères rendent un environnement mentalement parcourable.

Apport : Cadre du balisage : une mémoire utile a besoin de repères stables, nommés et localisés, comme une ville.

Annie Murphy Paul, *The Extended Mind* (2021).

Idée maîtresse : L'esprit s'étend hors du crâne : notes, outils et environnements font partie du système cognitif (thèse de Clark et Chalmers appliquée à la vie courante).

Apport : Fonde l'articulation mémoire interne / carnet externe et la vigilance contre les notes-îlots.

Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander, *Surfaces et essences : l'analogie, cœur de la pensée* (2013).

Idée maîtresse : La pensée procède par analogies récurrentes, du concret vers l'abstraction, puis revient au concret.

Apport : Socle de la partie « tisser des liens » : l'analogie comme premier fil entre les nœuds (édition française 2013, version anglaise 2011).

Olivier Houdé, *L'art de se tromper (et travaux sur l'inhibition cognitive)* (2012).

Idée maîtresse : L'intelligence mobilise aussi l'inhibition : savoir écarter les automatismes et les fausses connexions pour raisonner juste.

Apport : Appuie les chapitres sur les faux liens, les pièges du balisage et l'effet de réalité (titre et année à vérifier, incertitude).

© 2026 Oussama Ghorbel

© 2026 Oussama Ghorbel